

PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

Câu 1. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)

- a) Thực hiện phép tính $3 \cdot \sqrt{25} + \sqrt[3]{8}$.
 b) Rút gọn biểu thức: $Q = 1 + \frac{x-1}{\sqrt{x}+1}$ với mọi $x \geq 0$.

Lời giải

- a) Thực hiện phép tính: $3 \cdot \sqrt{25} + \sqrt[3]{8} = 3 \cdot 5 + 2 = 17$
 b) Rút gọn biểu thức: $1 + \frac{x-1}{\sqrt{x}+1} = 1 + \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}+1} = 1 + \sqrt{x} - 1 = \sqrt{x}$

Câu 2. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn biểu thức $A = \sqrt{12} - \sqrt{3}$.

Lời giải

$$A = \sqrt{3}$$

Câu 3. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{(3 + \sqrt{7})^2} - \sqrt{7}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } P = \sqrt{(3 + \sqrt{7})^2} - \sqrt{7} = |3 + \sqrt{7}| - \sqrt{7} = 3 + \sqrt{7} - \sqrt{7} = 3$$

Câu 4. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho biểu thức $A = \frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{x+\sqrt{x}}$ với x là số thực dương.

- a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=1$.
 b) Rút gọn biểu thức A .
 c) Chứng minh rằng với mọi số thực dương x thì $(x+1)A \geq 2$.

Lời giải

a) Thay $x=1$ vào biểu thức A ta có: $A = \frac{1}{\sqrt{1}+1} + \frac{1}{1+\sqrt{1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Vậy khi $x=1$ thì $A=1$.

b) Với $x > 0$, ta có:

$$A = \frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{x+\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Vậy $A = \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$.

c) Với mọi số thực dương x , ta xét hiệu sau:

$$(x+1).A-2=(x+1).\frac{1}{\sqrt{x}}-2=\frac{x+1-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}}$$

Vì $x > 0$ nên $(\sqrt{x}-1)^2 \geq 0$ và $\sqrt{x} > 0$, suy ra $\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}} \geq 0$. Do đó $(x+1).A-2 \geq 0$, hay $(x+1).A \geq 2$.

Vậy với mọi số thực dương x thì $(x+1)A \geq 2$.

Câu 5. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Tính $A = \sqrt{4} + \sqrt{8} + \sqrt{(1-\sqrt{2})^2} - 3\sqrt{2}$.

Lời giải

$$A = \sqrt{4} + \sqrt{8} + \sqrt{(1-\sqrt{2})^2} - 3\sqrt{2} = 2 + \sqrt{4 \cdot 2} + |1-\sqrt{2}| - 3\sqrt{2} = 1.$$

Vậy $A = 1$.

Câu 6. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{20} - \frac{5}{\sqrt{5}}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } A = \sqrt{20} - \frac{5}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$$

Câu 7. (TS10 Bình Phước 2025-2026)

1) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{25} + \sqrt[3]{8} = 5 + 2 = 7$$

$$B = \sqrt{(2 + \sqrt{7})^2} = |2 + \sqrt{7}| = 2 + \sqrt{7} \quad (\text{vì } 2 + \sqrt{7} > 0)$$

$$2) P = \frac{x-4}{\sqrt{x+2}}, \text{ với } x \geq 0.$$

Lời giải

1) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{25} + \sqrt[3]{8} = 5 + 2 = 7$$

$$B = \sqrt{(2 + \sqrt{7})^2} = |2 + \sqrt{7}| = 2 + \sqrt{7} \quad (\text{vì } 2 + \sqrt{7} > 0)$$

$$2) P = \frac{x-4}{\sqrt{x+2}}, \text{ với } x \geq 0.$$

$$\text{Với } x \geq 0 \text{ ta có } P = \frac{x-4}{\sqrt{x+2}} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}+2} = \sqrt{x}-2$$

Câu 8. (TS10 Bình Định 2025-2026) Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{4}$.

Lời giải

$$A = 2\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{4} = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 2 = 2.$$

Câu 9. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{4} + \sqrt{64} - \sqrt{81}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } A = \sqrt{4} + \sqrt{64} - \sqrt{81} = 2 + 8 - 9 = 1$$

Vậy $A=1$.

Câu 10. (TS10 Kiên Giang 2025-2026)

a) Tính giá trị biểu thức $A=5\sqrt{18}-\sqrt{128}$

b) Rút gọn biểu thức $P=\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{a}}\right)\cdot\left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}+\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1}\right)$ với $a>0; a\neq 1$.

Lời giải

a) Ta có $A=5\sqrt{18}-\sqrt{128}=15\sqrt{2}-8\sqrt{2}=7\sqrt{2}$.

b) $P=\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{a}}\right)\cdot\left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}+\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1}\right)$

$$P=\frac{a-1}{2\sqrt{a}}\cdot\left(\frac{(\sqrt{a}+1)^2}{(\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}+1)}+\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{(\sqrt{a}+1)(\sqrt{a}-1)}\right)$$

$$P=\frac{a-1}{2\sqrt{a}}\cdot\left(\frac{a+2\sqrt{a}+1+a-2\sqrt{a}+1}{a-1}\right)$$

$$P=\frac{a-1}{2\sqrt{a}}\cdot\frac{2a+2}{a-1}$$

$$P=\frac{a+1}{\sqrt{a}}.$$

Vậy $P=\frac{a+1}{\sqrt{a}}$ với $a>0; a\neq 1$.

Câu 11. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A=\sqrt{64}$

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}$.

Lời giải

a) $A=\sqrt{64}=8$;

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}=6-2=4$.

Câu 12. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{(3-\sqrt{3})^2}+\sqrt{3}$.

2. Cho biểu thức $Q=\left(\frac{3}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x\geq 0; x\neq 4; x\neq 1$.

a) Rút gọn Q .

b) Tìm x để $Q=\frac{4}{5}$.

Lời giải

1. $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}=10-8=2$

$$B=\sqrt{(3-\sqrt{3})^2}+\sqrt{3}=|3-\sqrt{3}|+\sqrt{3}=3-\sqrt{3}+\sqrt{3}=3$$

2.

a) Với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 1$ ta có: $Q = \left(\frac{3}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$

$$Q = \frac{3(\sqrt{x}-2) + \sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$Q = \frac{3\sqrt{x}-6+\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$Q = \frac{4\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$Q = \frac{4(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$Q = \frac{4}{\sqrt{x}+2}$$

Vậy $Q = \frac{4}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 1$.

b) Để $Q = \frac{4}{5}$ thì $\frac{4}{\sqrt{x}+2} = \frac{4}{5}$

$$\sqrt{x}+2=5$$

$$\sqrt{x}=3$$

$$x=9 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy $x=9$ là giá trị cần tìm.

Câu 13. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{25} + \sqrt{16}$.

Lời giải

$$A = \sqrt{25} + \sqrt{16}$$

$$A = \sqrt{5^2} + \sqrt{4^2}$$

$$A = 5 + 4$$

$$A = 9.$$

Câu 14. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} - \frac{3}{\sqrt{3}} + \sqrt{12}$

Lời giải

$$A = \sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} - \frac{3}{\sqrt{3}} + \sqrt{12} = |\sqrt{3}-2| - \sqrt{3} + \sqrt{4 \cdot 3} = 2 - \sqrt{3} - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 2$$

Câu 15. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } A = \sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{5} - \sqrt{5} = 2\sqrt{5}.$$

Câu 16. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{100} + 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } A = \sqrt{100} + 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18}$$

$$A = 10 + 3\sqrt{4 \cdot 2} - 2\sqrt{9 \cdot 2}$$

$$A = 10 + 3.2\sqrt{2} - 2.3\sqrt{2}$$

$$A = 10 + 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2}$$

$$A = 10$$

Câu 17. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Cho biểu thức:

$$A = \frac{6\sqrt{x}-8}{x-16} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4} \text{ và } B = \frac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 16.$$

a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$.

b) Chứng minh rằng $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P = \frac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Lời giải

a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$.

Với $x = 9$ thỏa điều kiện $x \geq 0, x \neq 16$ nên ta có:

$$B = \frac{9-\sqrt{9}+4}{\sqrt{9}-4} = \frac{9-3+4}{3-4} = \frac{10}{-1} = -10$$

Vậy khi $x = 9$ thì $B = -10$.

b) Chứng minh rằng $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

Với $x \geq 0, x \neq 16$, ta có:

$$A = \frac{6\sqrt{x}-8}{x-16} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4}$$

$$A = \frac{6\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-4)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4}$$

$$A = \frac{6\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-4)} + \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-4)}{\sqrt{x}+4} + \frac{2(\sqrt{x}+4)}{\sqrt{x}-4}$$

$$A = \frac{6\sqrt{x}-8+x-4\sqrt{x}+2\sqrt{x}+8}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-4)}$$

$$A = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-4)}$$

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$$

Vậy với $x \geq 0, x \neq 16$ thì $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P = \frac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

$$\text{Với } x \geq 0, x \neq 16, \text{ ta có: } P = \frac{A}{B} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4} : \frac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4} \cdot \frac{\sqrt{x}-4}{x-\sqrt{x}+4} = \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+4}$$

$$* \text{ Với } x = 0, \text{ ta có: } P = \frac{\sqrt{0}}{0-\sqrt{0}+4} = 0 \quad (1)$$

* Với $x > 0, x \neq 16$, ta có:

$$P = \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 4} = \frac{1}{\sqrt{x} - 1 + \frac{4}{\sqrt{x}}}$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\sqrt{x}$ và $\frac{4}{\sqrt{x}}$, ta có:

$$\sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} \geq 4$$

$$\sqrt{x} - 1 + \frac{4}{\sqrt{x}} \geq 3.$$

$$\frac{1}{\sqrt{x} - 1 + \frac{4}{\sqrt{x}}} \leq \frac{1}{3}$$

$$\text{Hay } P \leq \frac{1}{3} \quad (2)$$

Dấu "=" xảy ra khi $\sqrt{x} = \frac{4}{\sqrt{x}}$ hay $x = 4$ (thỏa mãn)

Từ (1); (2) ta có $P_{\max} = \frac{1}{3}$ khi $x = 4$.

Vậy giá trị lớn nhất của P bằng $\frac{1}{3}$, đạt được tại $x = 4$.

Câu 18. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Tính giá trị của biểu thức $S = \sqrt{4} - \sqrt{3^2} + (\sqrt{7})^2$

Lời giải

Ta có: $\sqrt{4} = 2$; $\sqrt{3^2} = 3$; $(\sqrt{7})^2 = 7$. Suy ra: $S = 6$

Câu 19. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho biểu thức $P = \sqrt{(x-5)^2} + 2$.

- a) Biểu thức P xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- b) Giá trị của biểu thức P bằng 5 tại $x = 6$.
- c) Với điều kiện xác định của x thì $P = |x-5| + 2$.
- d) Với $x < 5$ thì rút gọn biểu thức đã cho ta được $P = x - 3$.

Lời giải

- a) $P = \sqrt{(x-5)^2} + 2$ xác định với mọi x . Do đó a) Đúng.
- b) Với $x = 6$ thì $P = \sqrt{(6-5)^2} + 2 = 3$. Do đó b) Sai.
- c) Ta có: $P = \sqrt{(x-5)^2} + 2 = |x-5| + 2$. Do đó c) Đúng.
- d) Với $x < 5$ thì $x-5 < 0$. Do đó $P = |x-5| + 2 = 5-x+2 = 7-x$. Do đó d) Sai.

Câu 20. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026)

- a) Tính giá trị của biểu thức $H = 2\sqrt{9} + \sqrt{16}$
- b) Tìm các giá trị của x để biểu thức $N = \sqrt{x-5}$ xác định.

Lời giải

$$\text{a) } H = 2\sqrt{3^2} + \sqrt{4^2} = 2.3 + 4 = 6 + 4 = 10$$

b) Điều kiện $x-5 \geq 0$ suy ra $x \geq 5$

Vậy với $x \geq 5$ biểu thức xác định.

Câu 21. (TS10 Kon Tum 2025-2026)

- 1) Thực hiện phép tính $\sqrt{4} + 3$.
- 2) Giải bất phương trình $x - 6 > 0$.
- 3) Cho hàm số $y = x^2$. Tính giá trị của y khi $x = 1$.

Lời giải

- 1) $\sqrt{4} + 3 = 2 + 3 = 5$.
- 2) Giải bất phương trình $x - 6 > 0$.
 $x - 6 > 0$
 $x > 6$
 Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là $x > 6$.
- 3) Cho hàm số $y = x^2$. Tính giá trị của y khi $x = 1$.
 Khi $x = 1$, ta có $y = 1^2 = 1$.

Câu 22. (TS10 Sơn La 2025-2026) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 2} \text{ và } B = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 2} - \frac{3}{\sqrt{x} + 2} - \frac{12}{x - 4} \text{ với } x \geq 0, x \neq 4.$$

- a) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 25$.
- b) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 2}$.
- c) Với $P = A.B$. Tìm giá trị của x để $|P| > P$.

Lời giải

- a) Tại $x = 25$ (thỏa mãn điều kiện xác định)

$$A = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 2} = \frac{\sqrt{25} - 2}{\sqrt{25} + 2} = \frac{3}{7}$$

$$\text{Vậy } A = \frac{3}{7} \text{ khi } x = 25$$

- b) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 2}$. Với $x \geq 0, x \neq 4$.

$$\text{Ta có : } B = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 2} - \frac{3}{\sqrt{x} + 2} - \frac{12}{x - 4}$$

$$B = \frac{(\sqrt{x} + 2)^2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} - \frac{3(\sqrt{x} - 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} - \frac{12}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$$

$$B = \frac{x + 4\sqrt{x} + 4 - 3\sqrt{x} + 6 - 12}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x + \sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$$

$$B = \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 2}$$

- c) Với $P = A.B$. Tìm giá trị của x để $|P| > P$.

$$\text{Ta có : } P = A.B = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 2} \cdot \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 2} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2}$$

$$\text{Tìm giá trị của } x \text{ để } |P| > P$$

TH 1: $P > P$ (Vô lí)

$$\text{TH 2: } -P > P \Leftrightarrow \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} > \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$$

$$\Rightarrow 1-\sqrt{x} > \sqrt{x}-1 \Leftrightarrow 2 > 2\sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow 1 > \sqrt{x} \Leftrightarrow 1 > x$$

Kết hợp với điều kiện xác định ta có: $0 \leq x < 1$

Câu 23. (TS10 Quảng Bình 2025-2026)

a) Cho $A = 2\sqrt{18} - 2\sqrt{8}$ và $B = 2\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-27}$. Tính giá trị của biểu thức $P = A^2 - B$.

b) Rút gọn biểu thức $C = \frac{x}{x-16} + \frac{2}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4}$ (với $x \geq 0, x \neq 16$).

Lời giải

a) Ta có $A = 6\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$; $B = 4 - 3 = 1$

$$\text{Do đó } P = (2\sqrt{2})^2 - 1 = 7.$$

b) Rút gọn biểu thức $C = \frac{x}{x-16} + \frac{2}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4}$ (với $x \geq 0, x \neq 16$)

$$C = \frac{x}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} + \frac{2(\sqrt{x}-4)}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-4)} + \frac{2(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)}$$

$$C = \frac{x + 2\sqrt{x} - 8 + 2\sqrt{x} + 8}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} = \frac{x + 4\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)}$$

$$C = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$$

Câu 24. (TS10 Gia Lai 2025-2026) Cho biểu thức $A = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} + \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$, với $x \geq 0; x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của A khi $x = \sqrt[3]{27} - \sqrt{4}$.

Lời giải

a) Với $x \geq 0; x \neq 1$ thì ta có

$$\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{(\sqrt{x})^2 - 1^2}{\sqrt{x}-1} = \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x}+1$$

$$\text{và } \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = \frac{(\sqrt{x})^2 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}+1} = \sqrt{x}.$$

$$\text{Vậy } A = \sqrt{x}+1 + \sqrt{x} = 2\sqrt{x}+1.$$

b) Với $x = \sqrt[3]{27} - \sqrt{4} = \sqrt[3]{3^3} - \sqrt{2^2} = 3 - 2 = 1$ thì không thỏa mãn điều kiện $x \neq 1$ nên khi đó A vô nghĩa.

Câu 25. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Cho $x \geq 0$ và $x \neq 9$. Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{\sqrt{x}-3} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{x+9}.$$

Lời giải

$$\text{Với } x \geq 0; x \neq 9, \text{ ta có } A = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{\sqrt{x}-3} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{x+9} = \frac{x+9}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)} \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{x+9} = \frac{1}{\sqrt{x}-3}$$

Câu 26. (TS10 Nam Định 2025-2026)

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8-2\sqrt{7}} - \frac{6}{\sqrt{7}-1} = -2$.

b) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5} + \frac{3x+25}{25-x}$ (với $x \geq 0; x \neq 25$)

Lời giải

a) Biến đổi VT ta có:

$$VT = \sqrt{8-2\sqrt{7}} - \frac{6}{\sqrt{7}-1} = \sqrt{(\sqrt{7}-1)^2} - \frac{6(\sqrt{7}+1)}{7-2} = \sqrt{7}-1 - (\sqrt{7}+1) = -2 = VP$$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

b) Với $x \geq 0; x \neq 25$ ta có: $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5} + \frac{3x+25}{25-x}$

$$P = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} + \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x}+5)}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} - \frac{3x+25}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)}$$

$$P = \frac{x-5\sqrt{x}+2x+10\sqrt{x}-3x-25}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)}$$

$$P = \frac{5\sqrt{x}-25}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)}$$

$$P = \frac{5(\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)}$$

$$P = \frac{5}{\sqrt{x}+5}$$

Câu 27. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Tính $A = \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} + \sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{6}{x-9} \right) : \frac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$, với $(x > 0, x \neq 9)$

Lời giải

a) $A = \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} + \sqrt{25}$

$$A = \sqrt{2 \cdot 8} + \sqrt{25}$$

$$A = \sqrt{16} + \sqrt{25}$$

$$A = 4 + 5 = 9$$

b) ĐK: $x > 0, x \neq 9$

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{6}{x-9} \right) : \frac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$$

$$B = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{x-9} + \frac{6}{x-9} \right) \cdot \frac{x-3\sqrt{x}}{x+1}$$

$$B = \frac{\sqrt{x}-3+6}{x-9} \cdot \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{x+1}$$

$$B = \frac{\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \cdot \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{x+1}$$

$$B = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$$

Vậy $B = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ với $x > 0, x \neq 9$.

Câu 28. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Cho biểu thức $A = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x-1} (x \geq 0, x \neq 1)$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x-1} = \frac{(x+1)(\sqrt{x}+1) - x\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1-x\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \\ &= \frac{x+\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}. \end{aligned}$$

b) Khi $x = 4$ ta có $A = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}-1} = \frac{2}{2-1} = 2$. Vậy khi $x = 4$ thì $A = 2$.

Câu 29. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{x+2\sqrt{x}+1}}{x-1} \cdot \sqrt{x-2\sqrt{x}+1}$ với $x > 1$

Lời giải

Ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sqrt{x+2\sqrt{x}+1}}{x-1} \cdot \sqrt{x-2\sqrt{x}+1} \\ &= \frac{\sqrt{(\sqrt{x}+1)^2} \cdot \sqrt{(\sqrt{x}-1)^2}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{|\sqrt{x}+1| \cdot |\sqrt{x}-1|}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= 1 \text{ (với } x > 1) \end{aligned}$$

Câu 30. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026)

a) Tính giá trị của biểu thức : $A = \sqrt{49} - \sqrt{25}$

b) Cho biểu thức : $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-6} - \frac{6}{\sqrt{x}+6}$ với $x \geq 0, x \neq 36$.

Rút gọn biểu thức B và tính giá trị của biểu thức B khi $x = 6$.

Lời giải

a) $A = \sqrt{49} - \sqrt{25} = 7 - 5 = 2$

b) Với $x \geq 0, x \neq 36$ có :

$$B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-6} - \frac{6}{\sqrt{x}+6} = \frac{\sqrt{x} \cdot (\sqrt{x}+6) - 6 \cdot (\sqrt{x}-6)}{x-36} = \frac{x+6\sqrt{x}-6\sqrt{x}+36}{x-36} = \frac{x+36}{x-36}$$

Thay $x = 6$ (thỏa mãn điều kiện) vào B ta được : $B = \frac{42}{-30} = \frac{-7}{5}$

Câu 31. (TS10 Hà Nam 2025-2026) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{x-1} \right) \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

1) Rút gọn biểu thức P .

2) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $|P| + P = 0$.

Lời giải

$$\begin{aligned} 1) \text{ Ta có: } P &= \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{x-1} \right) \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} = \left(\frac{(\sqrt{x}+1)^2}{x-1} - \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x-1} - \frac{8}{x-1} \right) \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}+1-x+2\sqrt{x}-1-8}{x-1} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} = \frac{4\sqrt{x}-8}{x-1} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} = \frac{4\sqrt{x}-8}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Vậy $P = \frac{4\sqrt{x}-8}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

2) Để $|P| + P = 0$ thì $|P| = -P$ nên $P \leq 0$ do đó $\frac{4\sqrt{x}-8}{\sqrt{x}} \leq 0$ mà $x > 0$ nên $\sqrt{x} > 0$ hay

$$4\sqrt{x} - 8 < 0$$

Do đó $\sqrt{x} < 2 \Rightarrow x < 4$. Kết hợp điều kiện $x \in \mathbb{Z}, x > 0, x \neq 1$ nên $x \in \{2; 3\}$ (thử lại thỏa mãn).

Vậy $x \in \{2; 3\}$ thì $|P| + P = 0$.

Câu 32. (TS10 Lai Châu 2025-2026)

1. Tính $\sqrt{36} - \sqrt{25} + \sqrt{9}$

2. Cho biểu thức $B = \frac{2}{\sqrt{x}+2} + \frac{3}{\sqrt{x}-2}$ $x \geq 0, x \neq 4$

a) Rút gọn biểu thức B

b) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$.

Lời giải

$$1. \sqrt{36} - \sqrt{25} + \sqrt{9} = 6 - 5 + 3 = 4$$

2.

$$a) B = \frac{2}{\sqrt{x}+2} + \frac{3}{\sqrt{x}-2} = \frac{2(\sqrt{x}-2) + 3(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} = \frac{5\sqrt{x}+2}{x-4}$$

b) với $x = 9 \Rightarrow B = \frac{5\sqrt{9} + 2}{9 - 4} = \frac{17}{5}$

Câu 33. (TS10 Phú Thọ 2025-2026)

a) Tính giá trị của biểu thức: $A = 2\sqrt{28} + 2\sqrt{9} - 4\sqrt{7}$

b) Rút gọn biểu thức: $B = \left(\frac{1}{\sqrt{a}-3} + \frac{2}{\sqrt{a}+3} \right) : \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$ với $a \geq 0; a \neq 1, a \neq 9$

Lời giải

a) Tính giá trị của biểu thức: $A = 2\sqrt{28} + 2\sqrt{9} - 4\sqrt{7}$

$$A = 2\sqrt{28} + 2\sqrt{9} - 4\sqrt{7} = 2.2\sqrt{7} + 2.3 - 4\sqrt{7} = 4\sqrt{7} + 6 - 4\sqrt{7} = (4\sqrt{7} - 4\sqrt{7}) + 6 = 6$$

b) Rút gọn biểu thức: $B = \left(\frac{1}{\sqrt{a}-3} + \frac{2}{\sqrt{a}+3} \right) : \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$ với $a \geq 0; a \neq 1, a \neq 9$

$$\begin{aligned} B &= \left[\frac{\sqrt{a}+3}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} + \frac{2(\sqrt{a}-3)}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} \right] : \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3} = \frac{3\sqrt{a}-3}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} \cdot \frac{\sqrt{a}-3}{\sqrt{a}-1} \\ &= \frac{3(\sqrt{a}-1) \cdot (\sqrt{a}-3)}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-1)} = \frac{3}{\sqrt{a}+3}. \end{aligned}$$

Câu 34. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2} \text{ và } B = \frac{x+\sqrt{x}-4}{x-2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}-2} \text{ với } x > 0; x \neq 4.$$

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$.

3) Tìm số nguyên dương x lớn nhất để $\frac{A}{B} < \frac{1}{2}$.

Lời giải

1) Thay $x = 9$ (thỏa mãn điều kiện xác định) vào biểu thức A , ta được: $A = \frac{\sqrt{9}+2}{\sqrt{9}-2} = \frac{3+2}{3-2} = 5$.

Vậy với $x = 9$ thì biểu thức $A = 5$.

2) Với $x > 0; x \neq 4$, ta có:

$$\begin{aligned} B &= \frac{x+\sqrt{x}-4}{x-2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}-2} = \frac{x+\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} \\ B &= \frac{x+\sqrt{x}-4-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{x-4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Vậy $B = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$ (điều phải chứng minh).

3) Với $x > 0; x \neq 4$, ta có: $\frac{A}{B} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2} : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$

Để $\frac{A}{B} < \frac{1}{2}$ thì $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} < \frac{1}{2}$ hay $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{1}{2} < 0$ hay $\frac{\sqrt{x}+2}{2(\sqrt{x}-2)} < 0$

Mà $\sqrt{x} + 2 > 0$ với mọi x , suy ra: $2(\sqrt{x} - 2) < 0$

$$\sqrt{x} < 2$$

$$x < 4$$

Kết hợp điều kiện $x > 0; x \neq 4$ suy ra $0 < x < 4$, mà x là số nguyên lớn nhất, suy ra $x = 3$.

Câu 35. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \quad (\text{với điều kiện } x > 0, x \neq 1)$$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm tất cả các giá trị thực của x để $23x.P = 2025$.

Lời giải

a) $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \quad (\text{với điều kiện } x > 0, x \neq 1)$

$$= \left[\frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} + \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \right] : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{\sqrt{x}-1+\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{x}+1}$$

Vậy $P = \frac{2}{\sqrt{x}+1}$ với điều kiện $x > 0, x \neq 1$.

b) $23x.P = 2025$ (với điều kiện $x > 0, x \neq 1$)

$$23x \cdot \frac{2}{\sqrt{x}+1} = 2025$$

$$46x = 2025(\sqrt{x}+1)$$

$$46x - 2025\sqrt{x} - 2025 = 0 \quad (*)$$

$$(46\sqrt{x} + 45)(\sqrt{x} - 45) = 0$$

Nên $46\sqrt{x} + 45 = 0$ hoặc $\sqrt{x} - 45 = 0$

$$+ 46\sqrt{x} + 45 = 0 \text{ hay } 46\sqrt{x} = -45 \text{ suy ra } \sqrt{x} = \frac{-45}{46} \text{ (vô nghiệm)}$$

$$+ \sqrt{x} - 45 = 0 \text{ hay } \sqrt{x} = 45 \text{ suy ra } x = 2025 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy $x = 2025$ thì $23x.P = 2025$

Câu 36. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Lời giải

Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

$$A = \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$$

$$A = \frac{x - \sqrt{x} - x - \sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1)}$$

$$A = \frac{-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x - 1)}$$

$$A = \frac{-2}{x - 1}$$

$$A = \frac{2}{1 - x}$$

Vậy $A = \frac{2}{1 - x}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 37. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)} + \frac{1}{\sqrt{x} - 2} \right) : \left(1 + \frac{5}{\sqrt{x} - 2} \right) \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 4.$$

Lời giải

với $x \geq 0$ và $x \neq 4$ ta có

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)} + \frac{1}{\sqrt{x} - 2} \right) : \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} \\ &= \left(\frac{2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)} + \frac{\sqrt{x} + 1}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)} \right) : \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} \\ &= \frac{\sqrt{x} + 3}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)} \cdot \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + 1}. \end{aligned}$$

Vậy $P = \frac{1}{\sqrt{x} + 1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 4$.

Câu 38. (TS10 Bình Định 2025-2026) Cho hai biểu thức:

$$M = \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} \text{ và } N = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 2} - \frac{4}{x - 4}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức N .

b) Tìm tất cả giá trị nguyên của x để biểu thức $P = M.N$ nhận giá trị là số nguyên.

Lời giải

a. Rút gọn biểu thức N: $N = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{-4}{x-4}$.

$$N = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} + \frac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} + \frac{-4}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$$

$$N = \frac{x - \sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$$

$$N = \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}; N = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}.$$

2b. Tìm giá trị nguyên x để $P = M.N$ nguyên.

$$P = M.N = \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} = 2 + \frac{-3}{\sqrt{x}+2}.$$

$$P \in \mathbb{Z} \text{ khi } \frac{-3}{\sqrt{x}+2} \in \mathbb{Z} \text{ hay } \sqrt{x}+2 \in \mathcal{U}\{3\} = \{\pm 1; \pm 3\}.$$

$\sqrt{x}+2$	-3	-1	1	3
x	Loại	Loại	Loại	1

Vậy $x = 1$.

Câu 39. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Cho biểu thức

$$M = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} + \frac{2\sqrt{a}-4}{a-1} \right) : \frac{1}{\sqrt{a}-1} \text{ với } a \geq 0, a \neq 1$$

a) Rút gọn biểu thức M .

b) Tìm các giá trị của a để $M > -2$.

Lời giải

a)

$$M = \frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-1) - \sqrt{a}(\sqrt{a}+1) + 2\sqrt{a}-4}{(\sqrt{a}+1)(\sqrt{a}-1)} \cdot \frac{\sqrt{a}-1}{1} = -\frac{4}{\sqrt{a}+1}$$

b) $M > -2$ tức là $\frac{-4}{\sqrt{a}+1} > -2$

$$\text{hay } \frac{-4}{\sqrt{a}+1} + 2 > 0$$

$$\text{hay } \frac{2\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+1} > 0$$

$$(\sqrt{a}-1) \cdot \frac{2}{\sqrt{a}+1} > 0$$

Do $\sqrt{a}+1 > 0$ suy ra $\sqrt{a}-1 > 0$

$$\sqrt{a} > 1 \text{ hay } a > 1.$$

Kết hợp với điều kiện ta được $a > 1$.

Câu 40. (TS10 Kon Tum 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{-2}{x-1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$, với $x > 0$ và $x \neq 1$.

Lời giải

Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{-2}{x-1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$, với $x > 0$ và $x \neq 1$.

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{-2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} + \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right) : \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{x}+1}{2(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Câu 41. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{6}{\sqrt{x}+1} + \frac{6}{\sqrt{x}-1} - \frac{2x}{x-1} \right) : \frac{2}{x-1} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 1) \text{ và chứng tỏ } P \leq 9, \text{ với mọi } x \geq 0, x \neq 1.$$

Lời giải

Với $x > 0, x \neq 1$

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{6}{\sqrt{x}+1} + \frac{6}{\sqrt{x}-1} - \frac{2x}{x-1} \right) : \frac{2}{x-1} \\ P &= \frac{6 \cdot (\sqrt{x}-1) + 6 \cdot (\sqrt{x}+1) - 2x}{x-1} \cdot \frac{x-1}{2} \\ P &= \frac{12\sqrt{x} - 2x}{2} = 6\sqrt{x} - x = \sqrt{x} \cdot (6 - \sqrt{x}) \end{aligned}$$

Có $P \leq 9$

Suy ra : $6\sqrt{x} - x \leq 9$

$$-x + 6\sqrt{x} - 9 \leq 0$$

$$- (\sqrt{x} - 3)^2 \leq 0 \text{ (luôn đúng với mọi } x \geq 0, x \neq 1 \text{)}$$

Câu 42. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Biểu thức $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{6}}{\sqrt{6} - \sqrt{5}}$ được rút gọn bằng $a + b\sqrt{30}$ (với a, b là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $T = a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 13

$$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{6}}{\sqrt{6} - \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{5}}{\sqrt{6} - \sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{5})^2}{(\sqrt{6} + \sqrt{5})(\sqrt{6} - \sqrt{5})} = 6 + 2\sqrt{30} + 5 = 11 + 2\sqrt{30}$$

Ta có: $a = 11; b = 2 \Rightarrow T = a + b = 11 + 2 = 13$



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ

Câu 1. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho biểu thức $f(x) = 2x + 2024$. Tính giá trị của $f(x)$ khi $x = 1$.

Lời giải

Ta có: $f(1) = 2.1 + 2024 = 2026$.

Vậy $f(x) = 2026$ khi $x = 1$

Câu 2. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Tìm tham số m để parabol $y = (2m - 3)x^2 \left(m \neq \frac{3}{2} \right)$ đi qua điểm $A(-1; 5)$.

Lời giải

Parabol $y = (2m - 3)x^2 \left(m \neq \frac{3}{2} \right)$ đi qua điểm $A(-1; 5)$ khi và chỉ khi $5 = (2m - 3)(-1)^2$

$$5 = 2m - 3$$

$$m = 4 \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy $m = 4$ là giá trị cần tìm.

Câu 3. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Trong nhiều trường hợp, khi không thể xác định chính xác cân nặng của trẻ nhỏ, người ta thường ước tính cân nặng y (kg) của trẻ x (tuổi) theo công thức: $y = 2x + 10$ với $1 \leq x \leq 10$.

a) y có phải là hàm số bậc nhất của x không? Vì sao?

b) Tính cân nặng của trẻ 6 tuổi theo công thức trên.

Lời giải

a) y là hàm số bậc nhất của x

Vì có dạng $y = ax + b$ với $\begin{cases} a = 2 \neq 0 \\ b = 10 \end{cases}$

Với mỗi giá trị của x thuộc $1 \leq x \leq 10$ thì ta nhận được một giá trị của y .

b) Cân nặng của trẻ 6 tuổi theo công thức trên là: $y = 2.6 + 10 = 22$

Vậy khi trẻ 6 tuổi thì cân nặng là 22 kg.

Câu 4. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $(d_1): y = x - 4$ và $(d_2): y = (m-1)x + 3$ (với m là tham số).

- a) Đường thẳng (d_2) là đồ thị hàm số bậc nhất khi $m \neq 1$.
b) Đường thẳng (d_1) có hệ số góc bằng -4 .
c) Đường thẳng (d_1) song song với đường thẳng (d_2) khi $m = 4$.
d) Đường thẳng (d_1) cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B và tam giác OAB có diện tích bằng 8.

Lời giải

a) Đ b) S c) S d) Đ

a) Để đường thẳng $(d_2): y = (m-1)x + 3$ là đồ thị hàm số bậc nhất khi $m-1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$. Do đó

a) Đúng.

b) Đường thẳng $(d_1): y = x - 4$ có hệ số góc bằng 1. Do đó b) Sai.

c) Đường thẳng (d_1) song song với đường thẳng (d_2) khi

$$\begin{cases} 1 = m-1 \\ -4 \neq 3 \end{cases} \Rightarrow m = 2. \text{ Do đó c) Sai.}$$

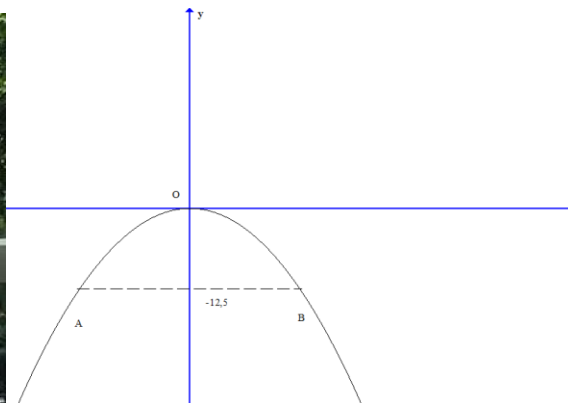
d) Ta có: $(d_1): y = x - 4$ cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm $A(4;0), B(0;-4)$.

Diện tích tam giác OAB bằng $\frac{1}{2}OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$. Do đó d) Đúng.

Câu 5. (TS10 Bến Tre 2025-2026)

a) Vẽ đồ thị của hàm số: $y = x^2$.

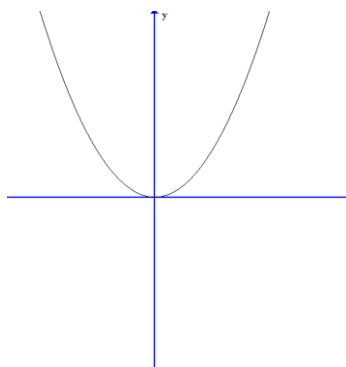
b) Một chiếc cổng có cấu trúc dạng parabol $y = -\frac{1}{2}x^2$ (như hình vẽ bên dưới). Người ta đã đo chiều cao của cổng là $h = 12,5m$. Hãy tính chiều rộng của cổng (khoảng cách giữa hai điểm A và B)?



Lời giải

a) Ta có bảng giá trị sau:

	x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4	



b) Giả sử $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$

Vì A thuộc đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ nên $A\left(x_A; -\frac{1}{2}x_A^2\right)$.

Vì tung độ của điểm A bằng $-12,5$ nên $-\frac{1}{2}x_A^2 = -12,5 \rightarrow x_A^2 = 25$

Vì điểm A có hoành độ dương nên $x_A = 5 \rightarrow A(5; -12,5)$

Tương tự, ta có: $B(-5; -12,5)$

Vì A, B có cùng tung độ nên đoạn thẳng AB song song với trục Ox .

Do đó: $AB = |x_A| + |x_B| = 5 + 5 = 10$

Vậy chiều rộng của cổng là 10 m .

Câu 6. (TS10 TP HCM 2025-2026) Cho Parabol $(P): y = -x^2$ và đường thẳng $(D): y = -3x + 2$.

a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

□ **Lời giải**

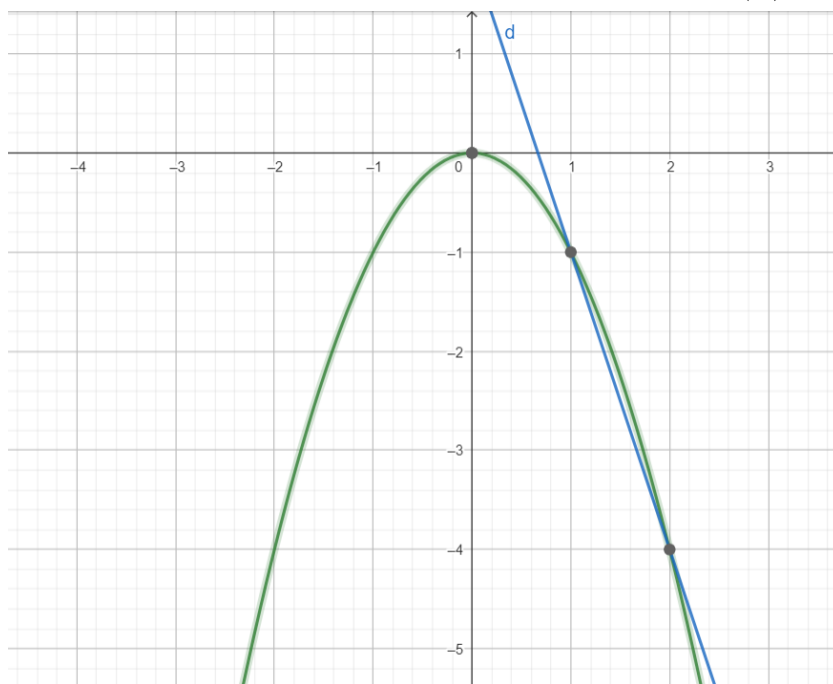
a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

BGT:

x	-2	-1	0	1	2
$y = -x^2$	-4	-1	0	-1	-4

x	0	1
$y = -3x + 2$	2	-1

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.



Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) :

$$-x^2 = -3x + 2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Thay $x = 1$ vào $(P): y = -x^2$, ta được: $y = -1^2 = -1$.

Thay $x = 2$ vào $(P): y = -x^2$, ta được: $y = -2^2 = -4$.

Vậy $(1; -1)$, $(2; -4)$ là hai giao điểm cần tìm.

Câu 7. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị (P) .

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm các điểm thuộc parabol (P) có tung độ bằng 2.

Lời giải

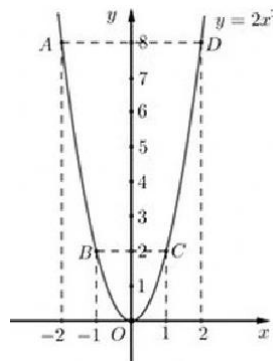
a) Ta có bảng giá trị:

x	-2	-1	0	1	2
$y = 2x^2$	8	2	0	2	8

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua các điểm $O(0;0)$; $A(-2;8)$; $B(-1;2)$; $C(1;2)$; $D(2;8)$

Hệ số $a = 2 > 0$ nên Parabol có bề lõm hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = 2x^2$ như sau:



b) Tìm các điểm thuộc parabol (P) có tung độ bằng 2.

Thay $y = 2$ vào $y = 2x^2$, ta được: $2 = 2x^2$ nên $x^2 = 1$

Suy ra $x = 1$ hoặc $x = -1$

Vậy các điểm thuộc parabol (P) có tung độ bằng 2 là $(1;2)$; $(-1;2)$.

Câu 8. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) .

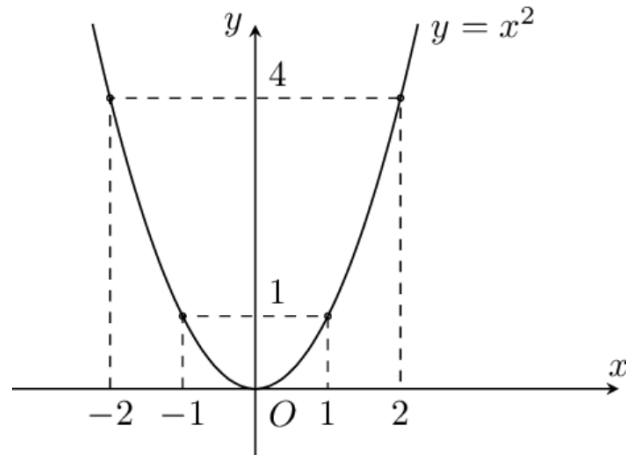
a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và đường thẳng $(d): y = -x + 2$.

Lời giải

a) Ta có bảng giá trị sau:

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4



b) Phương trình hoành độ giao điểm của hàm số (P) và (d) là: $x^2 = -x + 2$

$$x^2 = -x + 2$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x-1)(x+2) = 0$$

Với $x = 1$ thì $y = 1$

Với $x = -2$ thì $y = 4$

Vậy tọa độ giao điểm là $(1;1)$ và $(-2;4)$.

Câu 9. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$.

Lời giải

b) Ta có bảng giá trị sau:

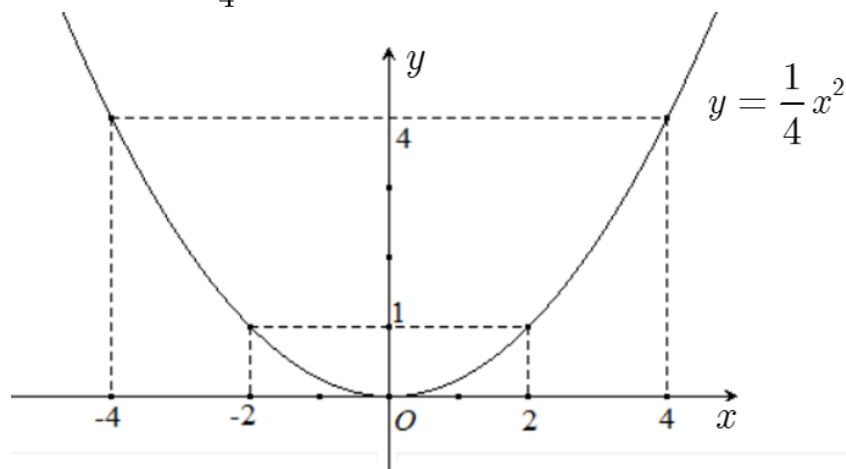
x	-4	-2	0	2	4
$y = \frac{1}{4}x^2$	4	1	0	1	4

Đồ thị hàm số là đường cong

parabol đi qua các điểm có tọa độ: $(-4;4), (-2;1); (0;0), (2;1), (4;4)$

Hệ số $a = \frac{1}{4} > 0$ nên parabol có bề cong hướng lên trên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$ như sau:

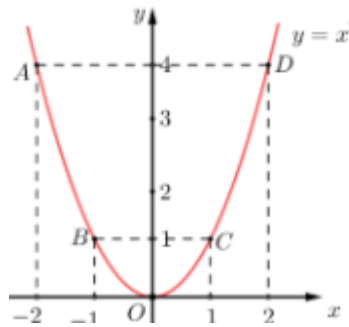


Câu 10. (TS10 Kiên Giang 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Lời giải

Ta có bảng giá trị

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4



Câu 11. (TS10 An Giang 2025-2026) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị là Parabol (P).

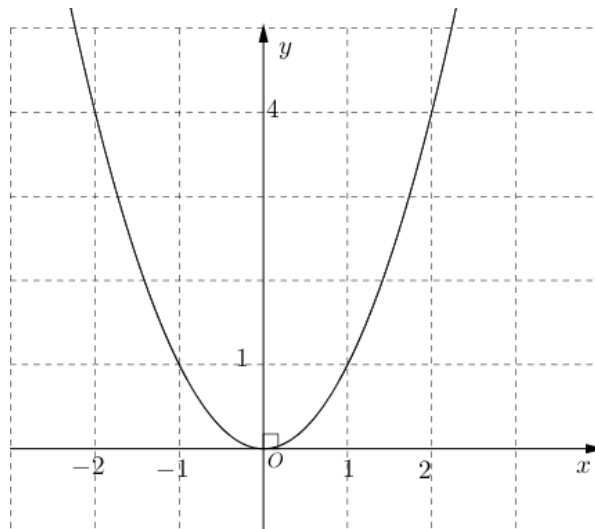
- a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm điểm A trên đồ thị (P) có hoành độ và tung độ đều dương sao cho $AA'B'B$ là hình vuông với A' là điểm đối xứng của điểm A qua Oy , hai điểm B và B' là hình chiếu của A và A' lên trục hoành.

Lời giải

a)

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua các điểm $O(0;0)$; $M(-2;4)$; $N(-1;1)$; $P(1;1)$; $Q(2;4)$ và nhận Oy làm trục đối xứng.



b) Giả sử toạ độ điểm $A(x_A; y_A)$ có $x_A > 0$; $y_A > 0$.

Vì $A(x_A; y_A) \in (P)$ nên $A(x_A; x_A^2)$.

Vì A' đối xứng với A qua Oy nên $A'(-x_A; x_A^2)$.

Vì B và B' là hình chiếu của A và A' lên trục hoành nên $B(x_A; 0)$; $B'(-x_A; 0)$

Độ dài đoạn thẳng AB là x_A^2 .

Độ dài đoạn thẳng BB' là $x_A + x_A = 2x_A$.

Vì $AA'B'B$ là hình vuông nên $AB = BB'$.

Tức là $x_A^2 = 2x_A$

$$x_A^2 - 2x_A = 0$$

$$x_A(x_A - 2) = 0$$

Vì $x_A > 0$ nên $x_A = 2$. Khi đó $y_A = 2^2 = 4$.

Vậy tọa độ điểm A là $(2; 4)$.

Câu 12. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Vẽ đồ thị của hàm số $y = x^2$.

Lời giải

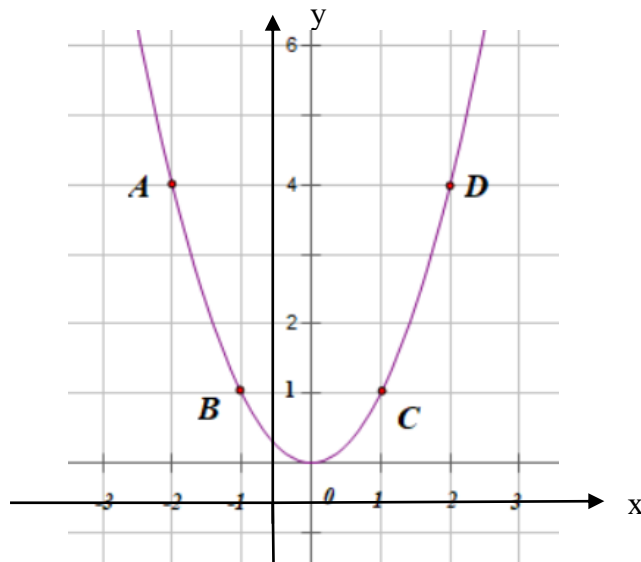
Ta có bảng giá trị sau:

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4

Đồ thị hàm số $y = x^2$ là một đường cong parabol đi qua các điểm:

$O(0; 0)$; $A(-2; 4)$; $B(-1; 1)$; $C(1; 1)$; $D(2; 4)$

Hệ số $a = 1 > 0$ nên parabol có bề cong hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng. Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = x^2$ như sau:

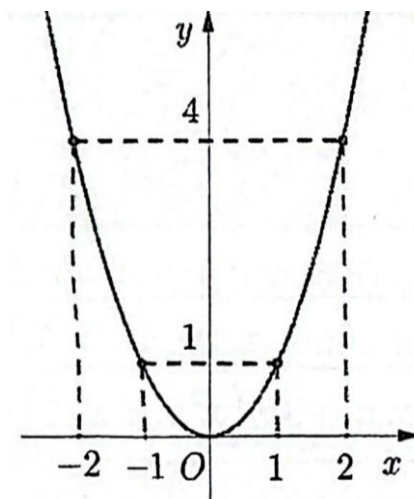


Câu 13. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ đồ thị của hàm số $y = x^2$.

Lời giải

Bảng sau cho một số giá trị tương ứng của x và y :

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4



Câu 14. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - m$ (với m tham số).

- a) Đồ thị của parabol (P) nhận trục tung làm trục đối xứng.
 b) Đồ thị của parabol (P) nằm phía trên trục hoành.
 c) Điểm $O(0;0)$ là điểm cao nhất của đồ thị parabol (P) .
 d) Đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) khi $m = \frac{1}{4}$.

Lời giải

a) Đ b) Đ c) S d) Đ

a) Parabol $(P): y = x^2$ nhận trục tung làm trục đối xứng. Do đó a) Đúng.

b) Parabol $(P): y = x^2$ có hệ số $a = 1 > 0$ nên đồ thị của parabol (P) nằm phía trên trục hoành. Do đó b) Đúng.

c) Parabol $(P): y = x^2$ có hệ số $a = 1 > 0$ nên điểm $O(0;0)$ là điểm thấp nhất của đồ thị parabol (P) . Do đó c) Sai.

d) Phương trình hoành độ giao điểm của $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - m$ là:

$$x^2 = x - m \Leftrightarrow x^2 - x + m = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 1 - 4m$$

Vì $a = 1 \neq 0$ nên đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) khi $\Delta = 0 \Rightarrow 1 - 4m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{4}$.

Do đó d) Đúng.

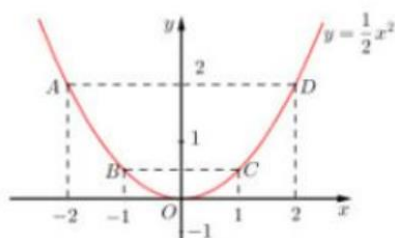
Câu 15. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$.

Lời giải

Vẽ đồ thị hàm số: $y = \frac{1}{2}x^2$

Có bảng giá trị :

x	-2	-1	0	1	2
$y = \frac{1}{2}x^2$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2
Điểm	$(-2; 2)$	$\left(-1; \frac{1}{2}\right)$	$(0; 0)$	$\left(1; \frac{1}{2}\right)$	$(2; 2)$



Câu 16. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2$. Tính $f(1)$ và $f(-1)$.

x	-2	-1	0	1	2
$y = \frac{2}{3}x^2$	$\frac{8}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{3}$

Lời giải

$$f(1) = 2 \cdot 1^2 = 2; f(-1) = 2 \cdot (-1)^2 = 2$$

Câu 17. (TS10 Nghệ An 2025-2026) Tìm b để đường thẳng $y = x + b$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2$ tại điểm có hoành độ bằng 1.

Lời giải

Tìm b để đường thẳng $y = x + b$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2$ tại điểm có hoành độ bằng 1.

Với $x = 1$ ta có $y = 2 \cdot 1^2 = 2$.

Điểm đó có tọa độ là $(1; 2)$. Thay vào phương trình đường thẳng $y = x + b$ ta được $2 = 1 + b$ suy ra $b = 1$

Vậy $b = 1$.

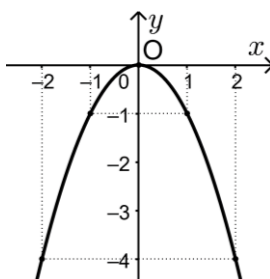
Câu 18. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^2$.

Lời giải

Bảng giá trị:

x	-2	-1	0	1	2
$y = -x^2$	-4	-1	0	-1	-4

Đồ thị của hàm số $y = -x^2$ là một đường cong parabol, nằm trên dưới trục Ox , nhận trục Oy làm trục đối xứng và có đỉnh O là điểm cao nhất và đi qua 5 điểm có tọa độ $(-2; -4)$, $(-1; -1)$, $(0; 0)$, $(1; -1)$, $(2; -4)$



Câu 19. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Cho hàm số : $y = \frac{2}{3}x^2$

a) Tìm hệ số a của x^2

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

Lời giải

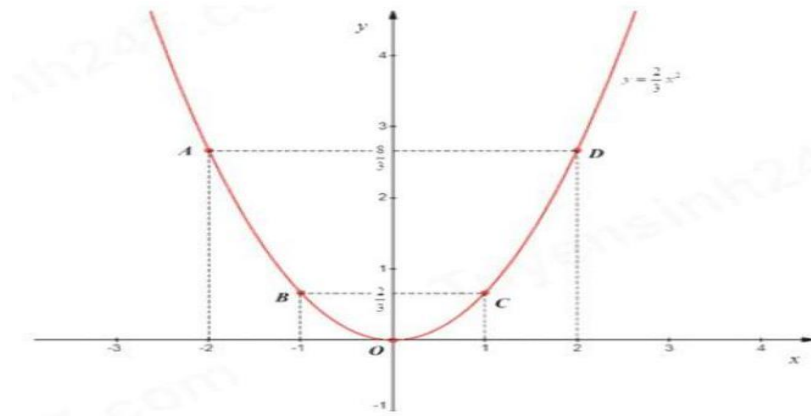
a) Hệ số a của x^2 là $a = \frac{2}{3}$

b) Xét hàm số $y = \frac{2}{3}x^2$

Ta có bảng giá trị :

Đồ thị hàm số là đường cong đi qua 5 điểm $A\left(-2; \frac{8}{3}\right); B\left(-1; \frac{2}{3}\right); O(0; 0); C\left(1; \frac{2}{3}\right); D\left(2; \frac{8}{3}\right)$

Hình vẽ tham khảo :



Câu 20. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$.

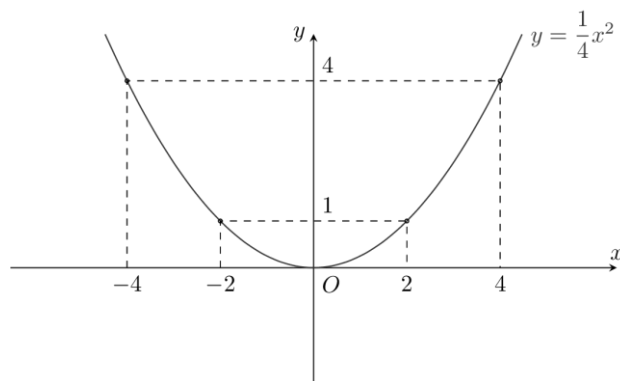
Lời giải

Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$.

Bảng giá trị

x	-4	-2	0	2	4
$y = \frac{1}{4}x^2$	4	1	0	1	4

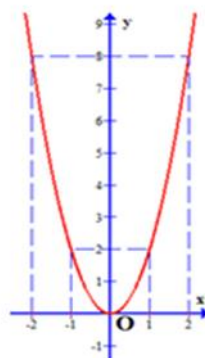
Đồ thị



Câu 21. (TS10 Lai Châu 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2$

Lời giải

x	-2	-1	0	1	2
$y = 2x^2$	8	2	0	2	8



Câu 22. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , điểm $M(-2;1)$ thuộc đồ thị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$. Tìm hệ số a .

Lời giải

Vì đồ thị hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ đi qua điểm $M(-2;1)$ nên thay $x = -2$; $y = 1$ vào $y = ax^2$ ta được

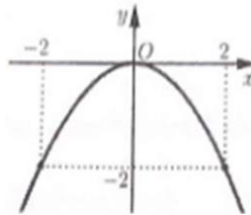
$$1 = a(-2)^2$$

$$1 = a.4$$

$$a = \frac{1}{4} \text{ (thỏa mãn } a \neq 0 \text{)}$$

Vậy hệ số $a = \frac{1}{4}$.

Câu 23. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Cho Parabol $(P): y = (m-2)x^2$ có đồ thị như hình vẽ



Tính giá trị biểu thức $P = 4m^2 - 2m + 5$

Lời giải

Vì đồ thị hàm số đi qua $A(-2;-2)$ nên thay $x = -2$; $y = -2$ vào hàm số ta được:

$$(m-2) \cdot (-2)^2 = -2 \Rightarrow 4(m-2) = -2 \Rightarrow m-2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow m = \frac{3}{2}.$$

$$P = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{3}{2} + 5 = 11.$$

Câu 24. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) .

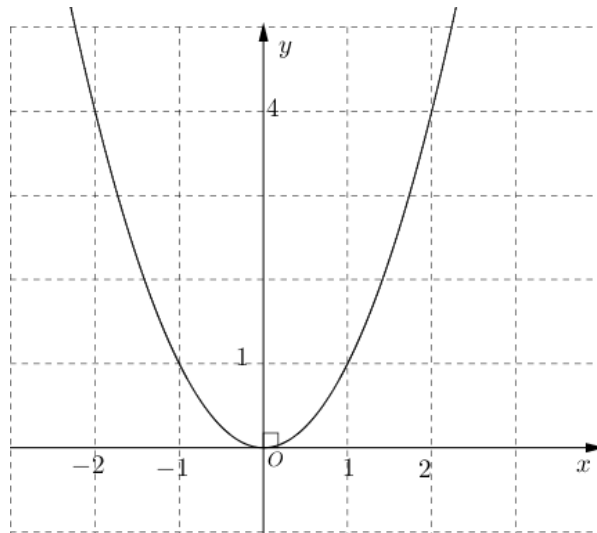
a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , xét điểm A có hoành độ bằng 5 và A nằm trên đường thẳng $d: y = 3x + 1$. Tìm tọa độ các điểm nằm trên đồ thị (P) có cùng tung độ với điểm A .

Lời giải

a)

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4



b) Gọi điểm A có tọa độ $(m;n)$

Vì điểm A có hoành độ bằng 5 nên $m = 5$

Vì điểm A nằm trên đường thẳng $d : y = 3x + 1$ nên ta có

$$n = 3m + 1$$

$$n = 3.5 + 1$$

$$n = 16$$

Khi đó điểm A có tọa độ là $(5;16)$

Vì tọa độ các điểm nằm trên đồ thị (P) có cùng tung độ với điểm A nên thay $y = 16$ vào

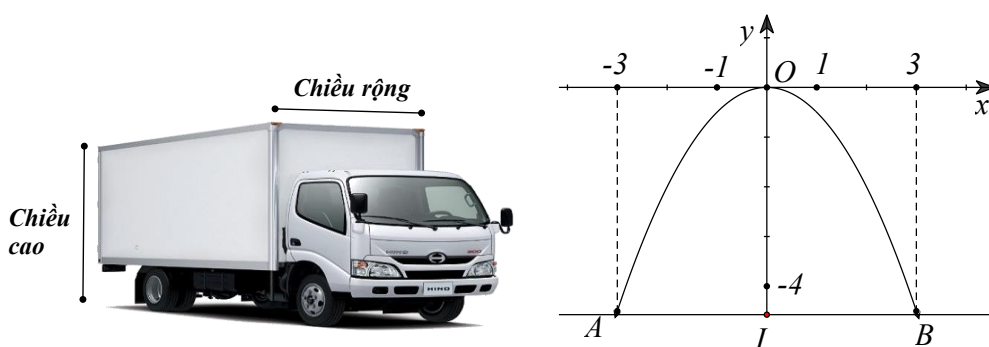
$$y = x^2, \text{ ta được}$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4 \text{ hoặc } x = -4$$

Vậy tọa độ các điểm nằm trên đồ thị (P) có cùng tung độ với điểm A là $(4;16)$ và $(-4;16)$

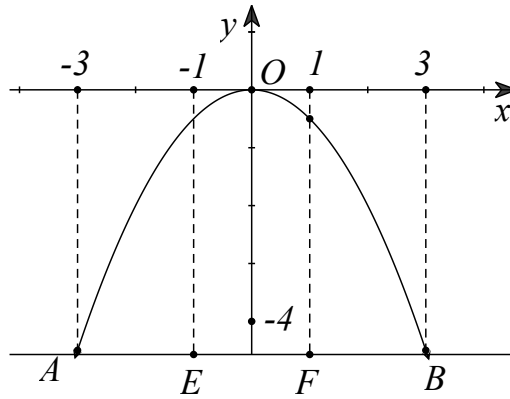
Câu 25. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Một cái cổng được thiết kế dạng parabol có phương trình biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy là $y = ax^2$ (với a là hằng số khác 0). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng AB là 6 m , chiều cao từ điểm chính giữa cổng đến mặt đất $OI = 4,5\text{ m}$.



a) Tìm hệ số a dựa vào dữ kiện đã cho.

b) Một xe tải có chiều rộng bằng 2 m , chiều cao bằng $3,2\text{ m}$ đi vào chính giữa cổng trên. Hỏi xe tải có đi qua được cổng này mà không chạm vào cổng hay không? Giải thích lý do.

Lời giải



a) Vì parabol đi qua điểm $A(-3; -4,5)$ nên ta có:

$$-4,5 = x \cdot (-3)^2$$

$$a = \frac{-4,5}{(-3)^2} = \frac{-1}{2}$$

Vậy hệ số $a = \frac{-1}{2}$.

b) Chiếc xe tải có chiều rộng bằng 2m nên khoảng cách $EI = IF = \frac{2}{2} = 1 \text{ m}$.

Với $x = 1$ thì $y = y = \frac{-1}{2} \cdot 1^2 = \frac{-1}{2}$ nên chiều cao tối đa của chiếc xe có thể đi qua cổng là:

$$4,5 - \left| \frac{-1}{2} \right| = 4,5 - 0,5 = 4 > 3,2$$

Vậy xe tải này có thể đi được qua cổng đó mà không chạm vào cổng.

Câu 26. (TS10 Nam Định 2025-2026) Cho hàm số $y = ax^2$.

a) Tìm a biết đồ thị của hàm số đi qua điểm $A(2; -1)$.

b) Với a vừa tìm được (ở câu a), tìm hoành độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng -9 .

Lời giải

a) Vì đồ thị của hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm $A(2; -1)$ nên ta có:

$$-1 = a \cdot 2^2$$

$$\text{Suy ra } a = \frac{-1}{4}.$$

b) Với $a = \frac{-1}{4}$ ta có hàm số $y = \frac{-1}{4}x^2$

Thay $y = -9$ vào $y = \frac{-1}{4}x^2$ ta có:

$$-9 = \frac{-1}{4}x^2$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \pm 6$$

Vậy hoành độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng -9 là 6 và -6 .

Câu 27. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho biết parabol $(P): y = ax^2$ đi qua điểm $M(1; 2)$.

a) Xác định giá trị của a .

b) Tìm trên đồ thị (P) hai điểm $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ với $x_1 < x_2$ sao cho $x_1 + x_2 = 1$ và $y_1 + y_2 = 10$.

Lời giải

a) Thay tọa độ điểm $M(1; 2)$ vào (P) , ta được: $2 = a \cdot 1^2$ suy ra: $a = 2$

Vậy $a = 2$.

b) Vì A và B thuộc (P) nên $y_1 = 2x_1^2; y_2 = 2x_2^2$.

Mà $y_1 + y_2 = 10$ nên ta có: $2x_1^2 + 2x_2^2 = 10$.

$$2x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2 - 4x_1x_2 = 10$$

$$2(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 10$$

Thay $x_1 + x_2 = 1$ vào, ta được:

$$2 \cdot 1^2 - 4x_1x_2 = 10$$

$$4x_1x_2 = 2 - 10$$

$$4x_1x_2 = -8$$

$$x_1x_2 = -2$$

Vì $x_1 + x_2 = 1$ và $x_1x_2 = -2$ có $1^2 > 4 \cdot (-2)$ nên $x_1; x_2$ là nghiệm của phương trình $x^2 - x - 2 = 0$.

Ta có $a - b + c = 1 - (-1) + (-2) = 0$ nên phương trình $x^2 - x - 2 = 0$ có hai nghiệm $x = -1$ và $x = 2$

Vì $x_1 < x_2$ nên $x_1 = -1; x_2 = 2$

Suy ra $y_1 = 2 \cdot (-1)^2 = 2; y_2 = 2 \cdot 2^2 = 8$

Vậy $A(-1; 2), B(2; 8)$.

Câu 28. (TS10 Bình Định 2025-2026) Cho hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ có đồ thị đi qua điểm $A(1; 1)$. Xác định hệ số a .

Lời giải

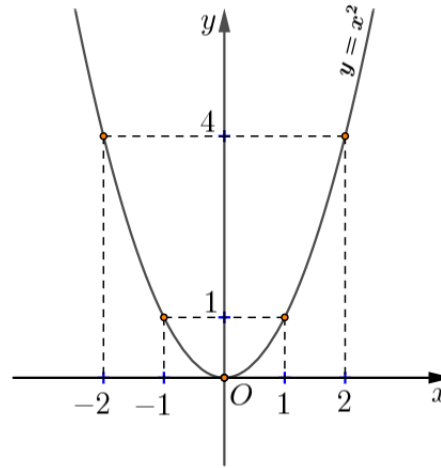
Hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm $A(1; 1)$ nên $1 = a(1)^2$ hay $a = 1$.

Câu 29. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$.

Lời giải

Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$.

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4



Câu 30. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2$

Lời giải

Ta có bảng giá trị sau:

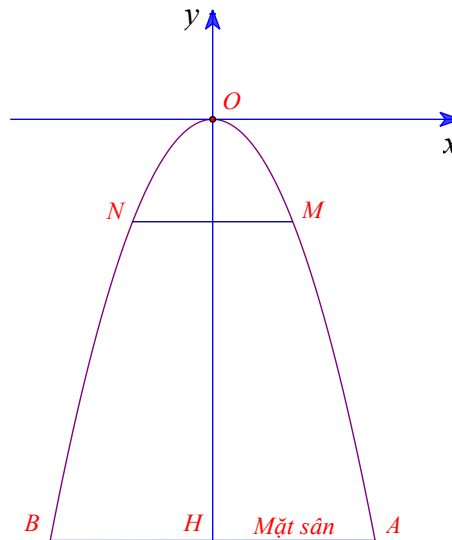
x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

Đồ thị là đường cong parabol đi qua các điểm: $O(0;0)$; $A(-2;8)$; $B(-1;2)$; $C(1;2)$; $D(2;8)$

Hệ số $a = 2 > 0$ nên parabol có bề cong hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = 2x^2$ như sau:

Câu 31. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Ở một hội chợ thương mại, người ta dựng trên mặt sân một cái cổng có dạng parabol $y = ax^2$ (như hình vẽ bên). Biết chiếc cổng có chiều cao $OH = 8$ m và khoảng cách giữa hai chân cổng là $AB = 6$ m. Người ta treo trên cổng một dây đèn trang trí song song với đường thẳng AB , từ điểm M đến điểm N , khoảng cách $MN = 3$ m. Tính giá trị của a và khoảng cách từ dây đèn đến mặt sân.



Lời giải

Từ giả thiết suy ra $A(3; -8)$ thuộc parabol $y = ax^2$

Nên $-8 = a \cdot 3^2$

$a = \frac{-8}{9}$ (thỏa mãn $a < 0$).

Phương trình parabol là: $y = -\frac{8}{9}x^2$

Vì $MN = 3\text{ m}$ nên hoành độ điểm M là $x_M = \frac{3}{2}$ suy ra tung độ của M: $y_M = -\frac{8}{9} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 = -2$.

Khoảng cách từ dây đèn đến mặt sân bằng $8 - 2 = 6\text{ (m)}$

Câu 32. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$. Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 5 lần hoành độ.

Lời giải

Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$. Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 5 lần hoành độ. Cách giải: Ta có bảng giá trị sau:

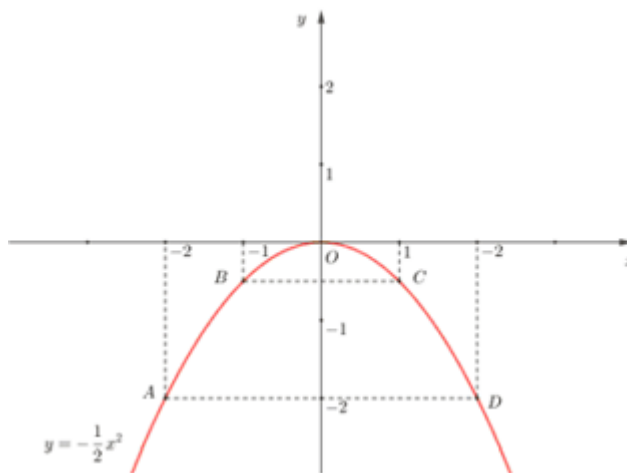
x	-2	-1	0	1	2
$y = -\frac{1}{2}x^2$	-2	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-2

Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm:

$$O(0;0); A(-2;-2); B\left(-1;-\frac{1}{2}\right); C\left(1;-\frac{1}{2}\right); D(2;-2)$$

Hệ số $a = -\frac{1}{2} < 0$ nên parabol có bề lõm hướng xuống. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ như sau:



Vì tung độ bằng 5 lần hoành độ nên ta có $y = 5x$, thay vào hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$, ta được:

$$5x = -\frac{1}{2}x^2$$

$$x^2 + 10x = 0$$

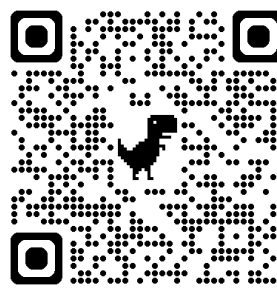
$$x(x+10) = 0$$

Suy ra $x = 0$ và $x = -10$

Với $x = 0$ thì $y = 0$

Với $x = -10$ thì $y = -50$

Vậy các điểm có tọa độ $(0;0)$ và $(-10;-50)$ thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 5 lần hoành độ.



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH

Câu 1. (TS10 Bình Định 2025-2026) Giải phương trình $2x - 6 = 0$.

Lời giải

$$2x = 6 \text{ hay } x = 3.$$

Câu 2. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình, hệ phương trình sau:

a) $x^2 - 2x - 8 = 0$;

b)
$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$$

Lời giải

a) $x^2 - 2x - 8 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 4) + 2(x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 4 = 0 \\ x + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}$$

Vậy phương trình có hai nghiệm $x = 4$; $x = -2$.

b)
$$\begin{cases} x + 3y = 7 & (1) \\ 2x - 3y = -4 & (2) \end{cases}$$

Lấy (1) cộng (2) theo vế ta được:

$$x + 3y + 2x - 3y = 7 - 4$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

Thế $x = 1$ vào (1) ta được:

$$1 + 3y = 7$$

$$3y = 6$$

$$y = 2$$

Vậy phương trình có nghiệm $(x; y) = (1; 2)$.

Câu 3. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Lời giải

$$\text{Tính } \Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1 > 0$$

Vì $\Delta > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = 3$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = 2$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x_1 = 3; x_2 = 2$.

Câu 4. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Giải phương trình : $(2x - 3) \cdot (x + 5) = 0$

Lời giải

$$\text{Ta có } (2x - 3) \cdot (x + 5) = 0$$

$$\text{Suy ra } 2x - 3 = 0 \text{ hoặc } x + 5 = 0$$

$$\text{Xét } 2x - 3 = 0 \text{ Suy ra : } x = \frac{3}{2}$$

$$\text{Xét } x + 5 = 0 \text{ Suy ra : } x = -5$$

$$\text{Kết luận : Phương trình đã cho có hai nghiệm } x = \frac{3}{2} \text{ và } x = -5$$

Câu 5. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Giải phương trình $x^2 - 11x + 30 = 0$.

Lời giải

$$\text{Xét phương trình } x^2 - 11x + 30 = 0 \text{ có } a = 1, b = -11, c = 30.$$

$$\text{Ta có } \Delta = b^2 - 4ac = (-11)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 30 = 1 > 0$$

Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{11 + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = 6; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{11 - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = 5.$$

Vậy phương trình $x^2 - 11x + 30 = 0$ có hai nghiệm là $x_1 = 6$ và $x_2 = 5$.

Câu 6. (TS10 Hà Nam 2025-2026)

$$1) \text{ Giải hệ phương trình } \begin{cases} 2x - y = -7 \\ x + 2y = 4 \end{cases}.$$

$$2) \text{ Tìm tọa độ tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số } y = \frac{1}{4}x^2 \text{ và có tung độ bằng 4.}$$

$$3) \text{ Cho phương trình } x^2 - 7x + 2 = 0.$$

a) Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

$$b) \text{ Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức: } T = \sqrt{x_1^2 + 2x_1 + 1} + \sqrt{2x_2^2 - x_2 + 11}.$$

Lời giải

1) Ta có
$$\begin{cases} 2x - y = -7 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 2y = -14 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x = -10 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã có nghiệm $(x; y) = (-2; 3)$.

2) Gọi điểm M thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$ và có tung độ bằng 4

Thay $y = 4$ vào công thức hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$ ta được $4 = \frac{1}{4}x^2$ hay $x^2 = 16$ do đó $x = \pm 4$.

Vậy tọa độ các điểm cần tìm là: $M_1(4; 4)$ hoặc $M_2(-4; 4)$.

3) Xét phương trình $x^2 - 7x + 2 = 0$ có $\Delta = (-7)^2 - 4.2 = 41 > 0$ nên phương trình bài ra có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Áp dụng định lí Vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 7 > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = 2 > 0 \end{cases}$ nên x_1, x_2 là hai nghiệm dương phân biệt.

Vì x_2 là nghiệm phương trình $x^2 - 7x + 2 = 0$ nên ta có: $x_2^2 - 7x_2 + 2 = 0$ hay $x_2^2 = 7x_2 - 2$

Suy ra: $2x_2^2 - x_2 + 11 = x_2^2 - x_2 + 11 + x_2^2 = x_2^2 - x_2 + 11 + 7x_2 - 2 = x_2^2 + 6x_2 + 9 = (x_2 + 3)^2$

Khi đó: $T = \sqrt{(x_1 + 1)^2} + \sqrt{(x_2 + 3)^2} = |x_1 + 1| + |x_2 + 3| = x_1 + 1 + x_2 + 3$ (vì

$x_1, x_2 > 0 \Rightarrow x_1 + 1 > 0, x_2 + 3 > 0$) hay $T = x_1 + x_2 + 4 = 11$.

Vậy $T = 11$.

Câu 7. (TS10 Lai Châu 2025-2026) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $2x - 20 = 0$

b) $x^2 - 6x + 5 = 0$

c) $3x - 15 < 0$

Lời giải

a) $2x - 20 = 0 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = 10$. Vậy phương trình có nghiệm $x = 10$

b) $x^2 - 6x + 5 = 0$ $a = 1, b = -6, c = 5$. Vì $a + b + c = 1 = (-6) + 5 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 1; x_2 = 5$.

c) $3x - 15 < 0 \Rightarrow 3x < 15 \Rightarrow x < 5$. Vậy $x < 5$.

Câu 8. (TS10 An Giang 2025-2026) Giải các phương trình và hệ phương trình sau đây

a) $\frac{3x}{x-1} = 2$

b) $x^2 + 5x + 6 = 0$

c) $\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$

Lời giải

a) $\frac{3x}{x-1} = 2$

$$3x = 2(x-1)$$

$$3x = 2x - 2$$

$$x = -2$$

Thử lại với $x = -2$ ta được $\frac{3x}{x-1} = \frac{3(-2)}{-2-1} = 2$.

Vậy phương trình có nghiệm $x = -2$.

b) $x^2 + 5x + 6 = 0$

$$(x^2 + 2x) + (3x + 6) = 0$$

$$x(x+2) + 3(x+2) = 0$$

$$(x+2)(x+3) = 0$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = -3 \end{cases}$$

Vậy phương trình có nghiệm $S = \{-2; -3\}$.

c)
$$\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 3x = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 3x = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y = 8 \\ x = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ 5 + 3y = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ 5 + 3y = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ 5 + 3y = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (5; 1)$.

Câu 9. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Giải phương trình: $x^2 + x - 6 = 0$

Lời giải

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25.$$

Phương trình có hai nghiệm $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2} = 2, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2} = -3$.

Câu 10. (TS10 Đồng Nai 2025-2026)

1) Giải phương trình $x^2 + 8x - 9 = 0$.

2) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - 5y = 5 \\ 2x + 5y = 25 \end{cases}$

3) Giải bất phương trình $6x - 36 \geq 0$.

Lời giải

a, Giải phương trình: $x^2 + 8x - 9 = 0$

Có: $\Delta = 64 + 4 \cdot 9 = 100 > 0$

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt: $x = 1; x = -9$

Kết luận: Vậy nghiệm của phương trình là $x = 1; x = -9$

b, Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x - 5y = 5 \\ 2x + 5y = 25 \end{cases}$

$$\begin{cases} x - 5y = 5 \\ 2x + 5y = 25 \end{cases} \cdot \text{suy ra: } \begin{cases} 3x = 30 \\ x - 5y = 5 \end{cases} \text{ suy ra: } \begin{cases} x = 10 \\ y = 1 \end{cases}$$

Kết luận: Vậy hệ phương trình có nghiệm $(10;1)$

c, Giải bất phương trình : $6x - 36 \geq 0$

$$6x - 36 \geq 0$$

$$\text{suy ra: } 6x \geq 36$$

$$x \geq 6.$$

Kết luận: Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq 6$

Câu 11. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình $x^2 + 3x - 4 = 0$.

Lời giải

Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình $x^2 + 3x - 4 = 0$.

Ta có $a + b + c = 1 + 3 + (-4) = 0$ nên phương trình có hai nghiệm $x = 1$ và $x = -4$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 1$ và $x = -4$

Câu 12. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)

1) Giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau:

$$\text{a) } x^2 - 14x + 45 = 0; \quad \text{b) } 6x - 5 < x + 10; \quad \text{c) } \begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ x - 3y = 11 \end{cases}.$$

2)

a) Gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 + 17x - 6 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = (x_1 + 1)(x_2 + 1)$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m + 2 = 0$ vô nghiệm.

Lời giải

1) a) $x^2 - 14x + 45 = 0$

Phương trình có $\Delta' = (-7)^2 - 1 \cdot 45 = 4 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-(-7) + \sqrt{4}}{1} = 9; \quad x_2 = \frac{-(-7) - \sqrt{4}}{1} = 5$$

b) $6x - 5 < x + 10$

$$\Rightarrow 6x - x < 10 + 5$$

$$\Rightarrow 5x < 15$$

$$\Rightarrow x < 3$$

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là $x < 3$.

c) $\begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ x - 3y = 11 \end{cases}$

$$\begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ 2x - 6y = 22 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 9y = -27 \\ x - 3y = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -3 \\ x - 3 \cdot (-3) = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (2; -3)$.

2) a) Vì phương trình có $a \cdot c = 1 \cdot (-6) = -6 < 0$ nên phương trình có hai nghiệm trái dấu $x_1; x_2$.

Theo định lý Viète ta có: $x_1 + x_2 = \frac{-17}{1} = -17$; $x_1 \cdot x_2 = \frac{-6}{1} = -6$.

Ta có: $T = (x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1 \cdot x_2 + (x_1 + x_2) + 1 = (-6) + (-17) + 1 = -22$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m + 2 = 0$ vô nghiệm.

Phương trình có $\Delta' = (-2)^2 - 1 \cdot (-m + 2) = m + 2$.

Phương trình đã cho có vô nghiệm khi $\Delta' < 0 \Rightarrow m + 2 < 0 \Rightarrow m < -2$.

Vậy với các số thực $m < -2$ thì phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 13. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho biểu thức $x^2 - 3x + 1 = 0$.

a) Tính giá trị của Δ , từ đó suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá

trị của biểu thức $P = \frac{2}{x_2 - 1} + \frac{x_2}{x_1 - 1}$.

Lời giải

a) Ta có: $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 5 > 0$

Vì $\Delta > 0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Vì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 nên theo định lý Vi-ét ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-(-3)}{1} = 3 \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1}{1} = 1 \end{cases}$$

Vì x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$ nên ta có $x_2^2 - 3x_2 + 1 = 0$, suy ra $x_2^2 = 3x_2 - 1$.

$$\text{Khi đó: } P = \frac{2}{x_2 - 1} + \frac{x_2}{x_1 - 1}$$

$$P = \frac{2(x_1 - 1)}{(x_2 - 1)(x_1 - 1)} + \frac{x_2(x_2 - 1)}{(x_1 - 1)(x_2 - 1)}$$

$$P = \frac{2x_1 - 2 + x_2^2 - x_2}{(x_2 - 1)(x_1 - 1)}$$

$$P = \frac{2x_1 - 2 + 3x_2 - 1 - x_2}{x_1 x_2 - x_1 - x_2 + 1}$$

$$P = \frac{2x_1 + 2x_2 - 3}{x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1}$$

$$P = \frac{2(x_1 + x_2) - 3}{x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1}$$

$$P = \frac{2 \cdot 3 - 3}{1 - 3 + 1}$$

$$P = -3$$

Vậy $P = -3$.

Câu 14. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026)

a) Giải phương trình $x^2 + 4x - 5 = 0$

b) Cho phương trình $x^2 - 2x - 10 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = 3x_1 + 3x_2 - x_1 x_2$

Lời giải

a) $x^2 + 4x - 5 = 0$

Ta có $a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0$

Vậy phương trình có hai nghiệm là $x_1 = 1; x_2 = -5$

b) Theo định lí Viète, ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{2}{1} = 2 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-10}{1} = -10 \end{cases}$$

Ta có $T = 3x_1 + 3x_2 - x_1x_2$

$T = 3(x_1 + x_2) - x_1x_2$

$T = 3 \cdot 2 - (-10) = 16$

Câu 15. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Giải phương trình: $(3x - 5)(2x + 4) = 0$

Lời giải

$(3x - 5)(2x + 4) = 0$

$3x - 5 = 0$ hoặc $2x + 4 = 0$

$x = \frac{5}{3}$ hoặc $x = -2$

Câu 16. (TS10 Bến Tre 2025-2026) Thí sinh không được dùng máy tính, hãy giải phương trình bậc hai:

$3x^2 - 5x + 2 = 0$

Lời giải

Xét phương trình có $a = 3, b = -5, c = 2$.

$\rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 1 > 0$

Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 1, x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2}{3}$

Vậy phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1; x_2 = \frac{2}{3}$.

Câu 17. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Giải phương trình: $x^2 + 5x + 6 = 0$.

Lời giải

Ta có $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1 > 0$.

Phương trình có hai nghiệm phân biệt

$x_1 = \frac{-5 + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = -2, x_2 = \frac{-5 - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = -3.$

Câu 18. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Cho phương trình bậc hai (ẩn x): $2x^2 + bx - 3 = 0$

a) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của b .

b) Tìm b để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho $x_1 + x_2 = -5$

Lời giải

a) Ta có $\Delta = b^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = b^2 + 24 > 0$ với mọi b nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của b .

b) Áp dụng định lí Vi-et, ta có: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{2}$

Để $x_1 + x_2 = -5$ thì $-\frac{b}{2} = -5$, suy ra $b = 10$

Câu 19. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Giải phương trình, hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

b) $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$

c) $5x \geq x - 6$

Lời giải

a) Ta có $a - b + c = 1 - 6 + 5 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm $x = -1$ và $x = -5$
 Vậy phương trình có hai nghiệm $x = -1$ và $x = -5$

b) $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ 0 + y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (0; 1)$

c) $5x \geq x - 6$

$$5x - x \geq -6$$

$$4x \geq -6$$

$$x \geq \frac{-3}{2}$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq \frac{-3}{2}$

Câu 20. (TS10 TP HCM 2025-2026) Cho phương trình: $3x^2 - 4x - 2 = 0$ có hai nghiệm là $x_1; x_2$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = x_1x_2^2 + x_2(x_1^2 + 2) + 2x_1$.

□ Lời giải

$$\text{Vì } \Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4.3.(-2) = 40 > 0$$

Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

$$\text{Theo định lí Vi-et, ta có: } \begin{cases} S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{4}{3} \\ P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-2}{3} \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } A = x_1x_2^2 + x_2(x_1^2 + 2) + 2x_1$$

$$A = x_1x_2^2 + x_1^2x_2 + 2x_2 + 2x_1$$

$$A = x_1x_2(x_1 + x_2) + 2(x_1 + x_2)$$

$$= (x_1 + x_2)(x_1x_2 + 2) = \frac{4}{3} \cdot \left(2 - \frac{2}{3}\right) = \frac{16}{9}$$

Câu 21. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - 5x - 7 = 0$. Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ và tính giá trị của biểu thức $M = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$.

Lời giải

Vì $\Delta = (-5)^2 - 4.1.(-7) = 53 > 0$ nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

Theo Viète, ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 \cdot x_2 = -7 \end{cases} (*)$$

Ta có $M = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 6x_1x_2 (**)$

Từ (*) và (**) ta có $M = 5^2 - 6.(-7) = 67$.

Câu 22. (TS10 Gia Lai 2025-2026) Cho phương trình $2x^2 + 11x + 7 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tính giá trị của biểu thức

$$T = (x_1 + x_2)^2 + x_1x_2.$$

Lời giải

a) Phương trình $2x^2 + 11x + 7 = 0$ có các hệ số $a = 2, b = 11, c = 7$.

$$\Delta = 11^2 - 4.2.7 = 65 > 0.$$

Do $\Delta > 0$ nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b) Theo định lí Viète, ta có $x_1 + x_2 = -\frac{11}{2}$ và $x_1x_2 = \frac{7}{2}$.

$$\text{Ta có } T = \left(-\frac{11}{2}\right)^2 + \frac{7}{2} = \frac{121}{4} + \frac{14}{4} = \frac{135}{4}.$$

Câu 23. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Biết phương trình $x^2 - 6x + 4 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = (x_1 + 2)^2 + (x_2 + 2)^2$.

Lời giải

Theo định lí Viète ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 \cdot x_2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T &= (x_1 + 2)^2 + (x_2 + 2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 4(x_1 + x_2) + 8 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + 4(x_1 + x_2) + 8 = 6^2 - 2.4 + 4.6 + 8 = 60. \end{aligned}$$

Câu 24. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho phương trình bậc hai

$$x^2 - 2(m-2)x + m + 4 = 0 \quad (1) \quad (\text{ẩn } x, \text{ tham số } m).$$

a) Hệ số của x^2 trong phương trình (1) là $-2(m-2)$.

b) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu khi $m < -4$.

c) Khi $m = 0$ thì phương trình (1) có nghiệm kép.

d) Không có giá trị của m để hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình (1) là độ dài hai đường chéo của hình thoi có diện tích bằng $5(dvdt)$.

Lời giải

a) SAI

Hệ số của x^2 trong phương trình (1) là 1.

b) ĐÚNG

Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu khi $a.c < 0$.

$$\text{Suy ra } 1.(m+4) < 0 \Rightarrow m+4 < 0 \Rightarrow m < -4.$$

c) ĐÚNG

Khi $m = 0$ thì phương trình (1) trở thành

$$x^2 - 2(0-2)x + 0 + 4 = 0$$

$$x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$(x+2)^2 = 0$$

$$x = -2$$

Vậy khi $m = 0$ thì phương trình (1) có nghiệm kép.

d) SAI

Để hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình (1) là độ dài hai đường chéo của hình thoi có diện tích bằng 5 (dvd) thì

$$\begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = \frac{1}{2} x_1 \cdot x_2 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \Delta' = [-(m-2)]^2 - 1 \cdot (m+4) = m^2 - 5m = m(m-5)$$

$$\Delta' > 0 \Rightarrow m(m-5) > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m > 5 \\ m < 0 \end{cases}$$

Diện tích hình thoi là $S = \frac{1}{2} x_1 \cdot x_2$ vì (x_1, x_2) là độ dài hai đường chéo.

$$\Rightarrow 5 = \frac{1}{2} x_1 \cdot x_2 \Rightarrow x_1 \cdot x_2 = 10 \Rightarrow m+4 = 10 \Rightarrow m = 6 \text{ (tmdk)}$$

Do đó $m = 6$ thì hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình (1) là độ dài hai đường chéo của hình thoi có diện tích bằng 5 (dvd).

Câu 25. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho phương trình $2x^2 + 4x - 5 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 .

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $T = \frac{2x_1 - 1}{x_2} + \frac{2x_2 - 1}{x_1} + 2026$.

Lời giải

Xét phương trình $2x^2 + 4x - 5 = 0$ có $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5) = 56 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

$$\text{Áp dụng định lí Viète, ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{4}{2} = -2 \\ x_1 x_2 = \frac{-5}{2} \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } T = \frac{2x_1 - 1}{x_2} + \frac{2x_2 - 1}{x_1} + 2026$$

$$= \frac{x_1(2x_1 - 1)}{x_1 x_2} + \frac{x_2(2x_2 - 1)}{x_1 x_2} + \frac{2026 x_1 x_2}{x_1 x_2}$$

$$= \frac{2x_1^2 - x_1 + 2x_2^2 - x_2 + 2026 x_1 x_2}{x_1 x_2}$$

$$= \frac{(2x_1^2 + 4x_1 x_2 + 2x_2^2) - (x_1 + x_2) + 2022 x_1 x_2}{x_1 x_2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2(x_1 + x_2)^2 - (x_1 + x_2) + 2022x_1x_2}{x_1x_2} \\
&= \frac{2 \cdot (-2)^2 - (-2) + 2022 \cdot \left(\frac{-5}{2}\right)}{\frac{-5}{2}} \\
&= \frac{8 + 2 - 5055}{\frac{-5}{2}} = 2018
\end{aligned}$$

Vậy $T = 2018$

Câu 26. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $2x^2 - 6x + 1 = 0$. Tính

giá trị của biểu thức: $M = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{2}{x_1x_2}$

Lời giải

Xét phương trình $2x^2 - 6x + 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2

Áp dụng định lý Viète ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1x_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Khi đó ta có: $M = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{2}{x_1x_2} = \frac{x_1 + x_2 + 2}{x_1x_2} = \frac{3 + 2}{\frac{1}{2}} = 10$

Câu 27. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(x-2)(2x+1)=0$ b) $\frac{x-1}{x+1} + \frac{5}{3x} = 1$ c) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x+2y=-4 \end{cases}$

Lời giải

a) $(x-2)(2x+1)=0$

+) $x-2=0$ suy ra $x=2$

+) $2x+1=0$ suy ra $x=-\frac{1}{2}$

Vậy phương trình có hai nghiệm: $x=2$ và $x=-\frac{1}{2}$

b) $\frac{x-1}{x+1} + \frac{5}{3x} = 1$

ĐKXĐ: $x \neq 0; x \neq -1$

$$\frac{x-1}{x+1} + \frac{5}{3x} = 1$$

$$\frac{3x(x-1)}{3x(x+1)} + \frac{5(x+1)}{3x(x+1)} = \frac{3x(x+1)}{3x(x+1)}$$

$$3x^2 - 3x + 5x + 5 = 3x^2 + 3x$$

$$-x = -5$$

$$x = 5 \text{ (TMĐK)}$$

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=5$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + 2y = -4 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 2x + 4y = -8 \end{cases} \\ & \begin{cases} 3y = -9 \\ 2x + y = 1 \end{cases} \\ & \begin{cases} y = -3 \\ 2x - 3 = 1 \end{cases} \\ & \begin{cases} y = -3 \\ x = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: $(x; y) = (2; -3)$

Câu 28. (TS10 Quảng Nam 2025-2026)

- a) Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, giải phương trình $x^2 + 5x + 6 = 0$.
 b) Giải bất phương trình $3x + 12 < 0$.
 c) Cho biết phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 đều khác 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Lời giải

- a) Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, giải phương trình $x^2 + 5x + 6 = 0$.
 Ta có $a = 1$; $b = 5$; $c = 6$

$\Delta = 5^2 - 4.1.6 = 1 > 0$ nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{-5+1}{2.1} = -2;$$

$$x_2 = \frac{-5-1}{2.1} = -3.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x_1 = -2; x_2 = -3$.

- b) Giải bất phương trình $3x + 12 < 0$.

$$3x + 12 < 0$$

$$3x < -12$$

$$x < -4.$$

Vậy bất phương trình có nghiệm $x < -4$.

- c) Cho biết phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 đều khác 0. Không giải

phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Xét phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ có $a = 1$, $b = -5$, $c = 2$

$\Delta = (-5)^2 - 4.1.2 = 17 > 0$ nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Theo định lý Viète, ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = 5 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 2 \end{cases}$$

$$B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{5}{2}.$$

$$\text{Vậy } B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{2}.$$

Câu 29. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Lời giải

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là $x = 1; x = 2$

Câu 30. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026)

a) Giải phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0$.

b) Tìm m để phương trình $x^2 - 4x + 2m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $3x_1^2 + 3x_2^2 = 10x_1x_2$

Lời giải

a) Giải phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0$.

$$\text{Có } a + b + c = 1 + (-4) + 3 = 0$$

Suy ra phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1, x_2 = 3$.

b) Tìm m để phương trình $x^2 - 4x + 2m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $3x_1^2 + 3x_2^2 = 10x_1x_2$.

$$x^2 - 4x + 2m - 1 = 0$$

$$\Delta' = 4 - 1(2m - 1) = 5 - 2m$$

$$\text{Để phương trình có hai nghiệm phân biệt } \Delta' > 0 \Leftrightarrow 5 - 2m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{5}{2}$$

Áp dụng DL Vi-ét ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 \cdot x_2 = 2m - 1 \end{cases}$$

Theo bài ra ta có:

$$3x_1^2 + 3x_2^2 = 10x_1x_2$$

$$3x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_1x_2 - 16x_1x_2 = 0$$

$$3(x_1 + x_2)^2 - 16x_1x_2 = 0$$

$$3 \cdot 4^2 - 16(2m - 1) = 0$$

$$16(2m - 1) = 48$$

$$2m - 1 = 3$$

$$m = 2 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy $m = 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 31. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Chứng minh phương trình $x^2 - 12x + 35 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2$

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - 12x + 35 = 0$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 35 = 4 > 0 \text{ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt } x_1, x_2.$$

Theo Viète, ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 12 \\ x_1 x_2 = 35 \end{cases}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 \\ &= x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - 2x_1 x_2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2 \\ &= 12^2 - 35 \\ &= 109 \end{aligned}$$

Vậy giá trị của biểu thức A là 109.

Câu 32. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Cho phương trình : $2x^2 + 3x - 2 = 0$

a) Xác định các hệ số a, b, c của phương trình

b) Giải phương trình đã cho.

Lời giải

a) Xét phương trình : $2x^2 + 3x - 2 = 0$

b) Xét phương trình : $2x^2 + 3x - 2 = 0$

$$\text{Có : } \Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4.2.(-2) = 25 > 0$$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{1}{2}; x_2 = -2$

Câu 33. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 3x - 5 = 0$. Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của các biểu thức $B = x_1^2 + x_2^2$ và $C = x_1^2 + x_2(x_1 + 3) - 4$.

Lời giải

Cho phương trình bậc hai $x^2 - 3x - 5 = 0$. Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của các biểu thức $B = x_1^2 + x_2^2$ và $C = x_1^2 + x_2(x_1 + 3) - 4$.

Xét phương trình $x^2 - 3x - 5 = 0$ có $a = 1; b = -3; c = -5$

Vì $\Delta = (-3)^2 - 4.1.(-5) = 29 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Áp dụng định lý Viète ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 x_2 = -5 \end{cases}$

Khi đó ta có:

$$B = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 3^2 - 2 \cdot (-5) = 19$$

$$C = x_1^2 + x_2(x_1 + 3) - 4$$

$$C = x_1^2 + x_2(x_1 + x_1 + x_2) - 4 = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 - 4 = (x_1 + x_2)^2 - 4 = 3^2 - 4 = 5$$

Câu 34. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Biết x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 5 = 0$.

Tính giá trị của biểu thức $A = x_1 + x_2 + 2x_1 x_2$.

Lời giải

Phương trình $x^2 - 2x - 5 = 0$ có hai nghiệm là x_1 và x_2 nên theo định lý Viète ta có

$$x_1 + x_2 = \frac{-(-2)}{1} = 2; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{-5}{1} = -5$$

Ta có $A = x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = 2 + 2 \cdot (-5) = 2 - 10 = -8$

Vậy $A = -8$.

Câu 35. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - (m-1)x - 3m - 6 = 0$, m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $|x_1| = 5 + |x_2|$

Lời giải

$$\Delta = (m-1)^2 - 4(-3m-6) = m^2 - 2m + 1 + 12m + 24 = (m+5)^2 \geq 0 \text{ với mọi } m.$$

Nên phương trình luôn có hai nghiệm x_1, x_2 .

Khi đó phương trình có hai nghiệm là: $x = m+2$ và $x = -3$

TH1: $x_1 = m+2; x_2 = -3$ Ta có: $|x_1| = 5 + |x_2|$ nên $|m+2| = 8$

nên $m+2 = 8$ hoặc $m+2 = -8$ suy ra: $m = 6$ hoặc $m = -10$.

TH2: $x_1 = -3; x_2 = m+2$ Ta có: $3 = 5 + |m+2|$ nên $|m+2| = -2$ (vô lí)

Vậy $m = 6$ và $m = -10$ là các giá trị cần tìm.

Câu 36. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026) Biết phương trình bậc hai $x^2 + 8x - 6 = 0$ có hai nghiệm x_1 và x_2 , tìm tất cả giá trị của m thỏa mãn $\frac{70 - mx_1^2}{x_2} = x_1 + mx_2$.

Lời giải

Xét phương trình bậc hai $x^2 + 8x - 6 = 0$ có $\Delta = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 88 > 0$, suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Theo định lý Viète, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -8 \\ x_1 x_2 = -6 \end{cases}$.

Do $x_1 x_2 = -6 \neq 0$ nên $x_1 \neq 0; x_2 \neq 0$

Ta có: $\frac{70 - mx_1^2}{x_2} = x_1 + mx_2$.

Suy ra: $70 - mx_1^2 = x_1 x_2 + mx_2^2$ hay $m(x_1^2 + x_2^2) + x_1 x_2 - 70 = 0$

Suy ra: $m[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] + x_1 x_2 - 70 = 0$ hay $m[(-8)^2 - 2 \cdot (-6)] + (-6) - 70 = 0$

Suy ra $76m = 76$ hay $m = 1$.

Vậy với $m = 1$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 37. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + 4m - 2 = 0$ (với m là tham số).

a) Giải phương trình đã cho khi $m = 2$.

b) Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho biểu thức

$T = (1 + x_1^2)(1 + x_2^2)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

a) Với $m = 2$ phương trình đã cho trở thành

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

$$\Delta = 1 > 0$$

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 3$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 2, x_2 = 3$.

$$\text{b) } \Delta = (2m+1)^2 - 4(4m-2) = (2m-3)^2$$

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi $\Delta > 0$

$$(2m-3)^2 > 0$$

$$2m-3 \neq 0$$

$$m \neq \frac{3}{2}.$$

Với $m \neq \frac{3}{2}$ phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Theo định lý Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = 2m + 1 \quad (1)$$

$$x_1 x_2 = 4m - 2 \quad (2)$$

Ta có:

$$T = (1 + x_1^2) \cdot (1 + x_2^2)$$

$$= x_1^2 + x_2^2 + (x_1 x_2)^2 + 1$$

$$= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 + (x_1 x_2)^2 + 1 \quad (3)$$

Thay (1) và (2) vào (3) ta được:

$$T = (2m+1)^2 - 2(4m-2) + (4m-2)^2 + 1$$

$$= 4m^2 + 4m + 1 - 8m + 4 + 16m^2 - 16m + 4 + 1$$

$$= 20m^2 - 20m + 10$$

$$= 20 \left(m - \frac{1}{2} \right)^2 + 5$$

$$\text{Ta có } \left(m - \frac{1}{2} \right)^2 \geq 0, \forall m \text{ nên } T = 20 \left(m - \frac{1}{2} \right)^2 + 5 \geq 5, \forall m$$

Dấu "=" xảy ra khi $m = \frac{1}{2}$ (thỏa mãn)

Vậy giá trị nhỏ nhất của T bằng 5 khi $m = \frac{1}{2}$.

Câu 38. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho phương trình $x^2 + mx - 2 = 0$ (1) (với m là tham số).

- a) Với $m = 2$ thì phương trình (1) trở thành phương trình $x^2 - 4x - 2 = 0$.
 b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1) thì ta có $x_1 + x_2 = -m$ và $x_1 x_2 = -2$.
 c) Phương trình (1) có biệt thức $\Delta = m^2 + 8$.
 d) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1) thì ta có $x_1^2 + x_2^2 = m^2 - 4$.

Lời giải

a) Với $m = 2$ thì phương trình (1) trở thành: $x^2 + 2x - 2 = 0$. Do đó a) Sai.

b) Ta có: $ac = -2 < 0$ nên phương trình (1) luôn có 2 nghiệm x_1, x_2 .

Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -m \\ x_1 x_2 = -2 \end{cases}$. Do đó b) Đúng.

c) Phương trình (1) có biệt thức $\Delta = m^2 - 4.1.(-2) = m^2 + 8$. Do đó c) Đúng.

d) Với mọi m thì phương trình (1) luôn có 2 nghiệm x_1, x_2 .

Ta có: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (-m)^2 - 2.(-2) = m^2 + 4$. Do đó d) Sai.

Câu 39. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - x - 12 = 0$

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = x_1 + x_2 - 2x_1 x_2$

Lời giải

Ta có: $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4.1.(-12) = 49 > 0$

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Áp dụng định lý Viète ta có $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 1; x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -12$

Thay vào A ta được $A = x_1 + x_2 - 2x_1 x_2 = 1 - 2.(-12) = 25$

Vậy $A = 25$

Câu 40. (TS10 Nam Định 2025-2026) Biết phương trình $x^2 + 9x + 2 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{-13x_1 + 2} - x_2$.

Lời giải

Vì phương trình $x^2 + 9x + 2 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt x_1, x_2

Nên theo định lý Viète ra có: $x_1 + x_2 = -9$.

Vì phương trình $x^2 + 9x + 2 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt x_1, x_2 nên $x_1^2 + 9x_1 + 2 = 0$.

Từ $x_1^2 + 9x_1 + 2 = 0$ suy ra $-13x_1 + 2 = x_1^2 - 4x_1 + 4 = (x_1 - 2)^2$

Suy ra $\sqrt{-13x_1 + 2} = \sqrt{(x_1 - 2)^2} = |x_1 - 2| = 2 - x_1$ (do $x_1 < 0$ nên $x_1 - 2 < 0$).

Do đó $A = \sqrt{-13x_1 + 2} - x_2 = 2 - x_1 - x_2 = 2 - (x_1 + x_2) = 2 + 9 = 11$.

Câu 41. (TS10 Nghệ An 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$ có hai nghiệm dương x_1, x_2 .

Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = \frac{|7x_2 - 3x_1^2|}{x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2}$.

Lời giải

$$P = \frac{|7x_2 - 3x_1^2|}{x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2}$$

Xét phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$

Ta có:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1$$

$\Delta = 5 > 0$ phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Áp dụng định lí Viète ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 \cdot x_2 = 1 \end{cases}$ nên phương trình có hai nghiệm dương x_1, x_2

Khi đó ta có:

$$\text{Đặt } A = 7x_2 - 3x_1^2; B = 7x_1 - 3x_2^2$$

$$A + B = (7x_2 - 3x_1^2) + (7x_1 - 3x_2^2)$$

$$A + B = 7(x_1 + x_2) - 3(x_1^2 + x_2^2)$$

$$A + B = 7(x_1 + x_2) - 3[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2]$$

$$A + B = 7 \cdot 3 - 3(3^2 - 2 \cdot 1)$$

$$A + B = 0 \text{ hay } A = -B$$

$$\text{Suy ra: } |A| = |B|$$

$$A^2 = |A| \cdot |B|$$

$$A^2 = |7x_2 - 3x_1^2| \cdot |7x_1 - 3x_2^2|$$

$$A^2 = |49x_1x_2 - 21(x_1^3 + x_2^3) + 9x_1^2 \cdot x_2^2|$$

$$A^2 = |49x_1x_2 - 21(x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) + 9(x_1x_2)^2|$$

$$A^2 = |49x_1x_2 - 21(x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2] + 9(x_1x_2)^2|$$

$$A^2 = |49 \cdot 1 - 21 \cdot 1 \cdot (3^2 - 3 \cdot 1) + 9 \cdot 1^2|$$

$$A^2 = |320|$$

$$|A| = 8\sqrt{5}$$

$$P = \frac{|7x_2 - 3x_1^2|}{(x_1 + x_2)^2 - x_1x_2}$$

$$P = \frac{8\sqrt{5}}{3^2 - 1}$$

Vậy $P = \sqrt{5}$.

Câu 42. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Chứng tỏ phương trình $x^2 + 7x - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $M = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Lời giải

Có $\Delta = 7^2 - 4.1.(-5) = 69 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Theo định lý Viète :
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -7 \\ x_1 \cdot x_2 = -5 \end{cases}$$

Có : $M = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{7}{5}$

Câu 43. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = x_1^3 + 3x_2^2 + 2x_1 + 2011$

Lời giải

Cho phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 0$ (1)

Vì $\Delta = 1 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm nên theo hệ thức Vi-ét:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 x_2 = 2 \end{cases}$$

Biểu thức cần tính là: $P = x_1^3 + 3x_2^2 + 2x_1 + 2011$

Ta có: $x_1^3 = x_1 \cdot x_1^2$ và từ phương trình (1) suy ra: $x_1^2 = 3x_1 - 2$

Nên: $x_1^3 = x_1(3x_1 - 2) = 3x_1^2 - 2x_1$

Thay x_1^3 vào biểu thức P :

$$P = (3x_1^2 - 2x_1) + 3x_2^2 + 2x_1 + 2011 = 3x_1^2 + 3x_2^2 + (-2x_1 + 2x_1) + 2011 = 3(x_1^2 + x_2^2) + 2011$$

Ta có: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 3^2 - 2 \cdot 2 = 9 - 4 = 5$

Vậy $P = 3 \cdot 5 + 2011 = 15 + 2011 = 2026$

Câu 44. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ (*)

a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức $P = x_1 + x_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

Lời giải

a) Ta có: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 = 17 > 0$

Do đó phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2

b) Theo định lý Viète ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 x_2 = 2 \end{cases}$$

Khi đó $P = x_1 + x_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

$$\begin{aligned}
&= x_1 + x_2 + \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} \\
&= 5 + \frac{5}{2} = \frac{15}{2} \\
\text{Vậy } P &= \frac{15}{2}.
\end{aligned}$$

Câu 45. (TS10 Kon Tum 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - 7x + 5 = 0$, biết phương trình có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = |x_2 - 3| + \sqrt{x_1 + 4}$.

Lời giải

Cho phương trình $x^2 - 7x + 5 = 0$, biết phương trình có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = |x_2 - 3| + \sqrt{x_1 + 4}$.

Vì phương trình $x^2 - 7x + 5 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 nên theo định lý Viète, ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 x_2 = 5. \end{cases}$$

Vì x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 - 7x + 5 = 0$ nên $x_2^2 - 7x_2 + 5 = 0$. Do đó $x_2^2 - 6x_2 + 9 = x_2 + 4$, hay $(x_2 - 3)^2 = x_2 + 4$. Suy ra $|x_2 - 3| = \sqrt{x_2 + 4}$.

$$\begin{aligned}
P &= |x_2 - 3| + \sqrt{x_1 + 4} = \sqrt{x_2 + 4} + \sqrt{x_1 + 4} = \sqrt{(\sqrt{x_2 + 4} + \sqrt{x_1 + 4})^2} \\
&= \sqrt{(x_1 + x_2) + 8 + 2\sqrt{4(x_1 + x_2) + x_1 x_2 + 16}} \\
&= \sqrt{15 + 2\sqrt{4 \cdot 7 + 5 + 16}} = \sqrt{29}.
\end{aligned}$$

Câu 46. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 13 cm và diện tích bằng 30 cm². Lập phương trình bậc hai một ẩn có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác đã cho.

Lời giải

Gọi hai cạnh góc vuông là x và y (đơn vị: cm).

Theo định lý Pythagore, ta có: $x^2 + y^2 = 13^2 = 169$ (1)

Diện tích tam giác vuông là: $S = \frac{1}{2}xy = 30 \Rightarrow xy = 60$ (2)

Từ (1) và (2), ta sử dụng hằng đẳng thức: $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \Rightarrow x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$

Thay vào ta được: $(x + y)^2 - 2 \cdot 60 = 169 \Rightarrow (x + y)^2 = 289 \Rightarrow x + y = \sqrt{289} = 17$

Vậy tổng và tích hai nghiệm lần lượt là: $x + y = 17, xy = 60$

$\Rightarrow$ Phương trình bậc hai cần tìm là: $t^2 - 17t + 60 = 0$

Kết luận: Phương trình bậc hai có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác là: $t^2 - 17t + 60 = 0$

Câu 47. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{16x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2 - 2} + 3x_2$.

Lời giải

Ta có $\Delta - (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 17 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Áp dụng định lý Vi-et ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = 2 > 0 \end{cases}$ suy ra $x_1, x_2 > 0$.

Do x_2 là nghiệm nên $x_2^2 - 5x_2 + 2 = 0$ suy ra $5x_2 - 2 = x_2^2$.

Thay vào A ta được

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{16x_1^2 + 8x_1x_2 + x_2^2} + 3x_2 = \sqrt{(4x_1 + x_2)^2} + 3x_2 \\ &= |4x_1 + x_2| + 3x_2 = 4(x_1 + x_2) \quad (\text{vì } x_1, x_2 > 0) \\ &= 4 \cdot 5 = 20 \end{aligned}$$

Câu 48. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Biến đổi phương trình $2x^2 + 4x = x - 6$ về dạng $ax^2 + bx + 6 = 0$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính tổng $a + b$.

Lời giải

Ta có: $2x^2 + 4x = x - 6 \Leftrightarrow 2x^2 + 3x + 6 = 0 \Rightarrow a + b = 5$.

Câu 49. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Biết phương trình $x^2 - 3mx - 1 = 0$ ($m \in \mathbb{R}$) có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 . Tính giá trị của biểu thức: $T = x_1^2 + x_2^2 + 3m(x_1^2x_2 + x_1x_2^2) - 7$.

Lời giải

Theo định lý Viète: $x_1 + x_2 = 3m$; $x_1x_2 = -1$

$$\begin{aligned} T &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + 3m(x_1^2x_2 + x_1x_2^2) - 7 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + 3mx_1x_2(x_1 + x_2) - 7 \\ &= 9m^2 + 2 - 9m^2 - 7 = -5 \end{aligned}$$

Câu 50. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Giải phương trình $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)}$

Lời giải

Ta có điều kiện xác định: $x \neq -1; x \neq 1$.

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} &= \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)} \\ \frac{(x+1)^2 + (x-1)^2 - (3x+1)}{(x-1)(x+1)} &= 0 \\ \frac{x^2 + 2x + 1 + x^2 - 2x + 1 - 3x - 1}{(x-1)(x+1)} &= 0 \\ \frac{2x^2 - 3x + 1}{(x-1)(x+1)} &= 0 \end{aligned}$$

Giải phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ta được $x = 1$ (loại) và $x = \frac{1}{2}$ (tmđk).

Vậy phương trình $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)}$ có nghiệm $x = \frac{1}{2}$.

Câu 51. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Giải bất phương trình $2x - 1 < 5$.

Lời giải

Ta có .

$$2x - 1 < 5$$

$$2x < 6$$

$$x < 3$$

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là $x < 3$.

Câu 52. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Giải bất phương trình $6 + 2x < 0$.

Lời giải

Giải bất phương trình $6 + 2x < 0$.

$$6 + 2x < 0$$

$$2x < -6$$

$$x < -3$$

Vậy bất phương trình có nghiệm $x < -3$.

Câu 53. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Giải bất phương trình $5x - 12 \leq 2x + 3$.

Lời giải

Giải bất phương trình $5x - 12 \leq 2x + 3$.

$$\text{Ta có: } 5x - 12 \leq 2x + 3$$

$$3x \leq 15$$

$$x \leq 5$$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $x \leq 5$.

Câu 54. (TS10 Bình Định 2025-2026) Giải bất phương trình $4x \geq x + 3$.

Lời giải

Giải bất phương trình $4x \geq x + 3$.

$$3x \geq 3 \text{ hay } x \geq 1.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $x \geq 1$.



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Câu 1. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 8 \end{cases} \\ \begin{cases} x - y = 1 \\ 3x = 9 \end{cases} \\ \begin{cases} x = 3 \\ y = x - 1 \end{cases} \\ \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x, y) = (3; 2)$.

Câu 2. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

Lời giải

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ 3y + 2y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x, y) = (2, 1)$

Câu 3. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

Lời giải

$$\text{Giải hệ phương trình: } \begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ hai:

$$y = 5 - 2x$$

Thay vào phương trình thứ nhất:

$$3x - 4(5 - 2x) = 2$$

$$3x - 20 + 8x = 2$$

$$11x = 22 \Rightarrow x = 2$$

Thay $x = 2$ vào $y = 5 - 2x$:

$$y = 5 - 4 = 1$$

Vậy nghiệm hệ: $(x, y) = (2; 1)$

Câu 4. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x - 2y = 8 \\ 2x + 3y = -5 \end{cases}$

Lời giải

$$\begin{cases} 2x - 4y = 16 \\ 2x + 3y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7y = -21 \\ x - 2y = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -3 \\ x = 2y + 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; -3)$.

Câu 5. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$

Lời giải

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 4x = 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

Vậy, $(x; y) = (3; 1)$ là nghiệm của phương trình bậc 2

Câu 6. (TS10 Gia Lai 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$.

Lời giải

Ta kí hiệu $\begin{cases} 2x + y = 5 & (1) \\ x - 3y = -1 & (2) \end{cases}$.

Từ phương trình (2), ta có: $x = 3y - 1$ (3)

Thế vào phương trình (1), ta được: $2(3y - 1) + y = 5$

$$6y - 2 + y = 5$$

$$7y = 7$$

$$y = 1$$

Thay $y = 1$ vào phương trình (3), ta có: $x = 3.1 - 1 = 2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; 1)$.

Câu 7. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$.

Lời giải

Xét hệ $\begin{cases} x + 2y = 8 \text{ (1)} \\ 2x - y = 1 \text{ (2)} \end{cases}$. Nhân 2 vào PT (2) và cộng vào PT (1) ta có: $5x = 10$.

Khi đó $x = 2$. Thế giá trị $x = 2$ vào phương trình (2) ta có: $4 - y = 1$ suy ra $y = 3$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; 3)$.

Câu 8. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} y(x^2 + x) + 2 = (x^4 - x^2)^2 \\ x^2 + x - y = 2\sqrt{x + y} \end{cases}$

Lời giải

Điều kiện: $x + y \geq 0$.

Từ phương trình (2) ta có: $x^2 + x - y = 2\sqrt{x + y}$ biến đổi thành $x^2 + 2x + 1 = x + y + 2\sqrt{x + y} + 1$

$$\text{hay } (x+1)^2 = (\sqrt{x+y} + 1)^2$$

$$\text{Suy ra } x = \sqrt{x+y} \text{ hoặc } \sqrt{x+y} = -x - 2$$

TH 1: $x = \sqrt{x+y}$ Vì $x + y \geq 0$ nên $x \geq 0$. Bình phương 2 vế ta được: $y = x^2 - x$

Thay vào phương trình thứ nhất của hệ ta được:

$$\Leftrightarrow (x^4 - x^2) + 2 = (x^4 - x^2)^2 \Leftrightarrow (x^4 - x^2)^2 - (x^4 - x^2) - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^4 - x^2 + 1)(x^4 - x^2 - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 - x^2 - 2 = 0 \text{ do } x^4 - x^2 + 1 = \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 1)(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2 = 0 \text{ do } x^2 + 1 \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x = \sqrt{2} \text{ (do } x > 0) \text{ Với } x = \sqrt{2}, \text{ ta được } y = 2 - \sqrt{2}$$

$$\textbf{TH 2: } \sqrt{x+y} = -x - 2$$

Với $-x - 2 \geq 0$ hay $x \leq -2$, bình phương hai vế ta được $x + y = x^2 + 4x + 4$ hay $y = x^2 + 3x + 4$.

Thay vào phương trình thứ nhất của hệ ta được:

$$(x^2 + 3x + 4)(x^2 + x) + 2 = (x^4 - x^2)^2 \Leftrightarrow x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 4x + 2 = x^8 - 2x^6 + x^4$$

$$\Leftrightarrow x^8 - 2x^6 - 4x^3 - 7x^2 - 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow x^6(x^2 - 2) - 4x^2\left(x + \frac{7}{4}\right) - 2(2x + 1) = 0(*)$$

$$\text{Vì } x \leq -2 \text{ nên } x^6(x^2 - 2) > 0, -4x^2\left(x + \frac{7}{4}\right) > 0, -2(2x + 1) > 0$$

Do đó $VT(*) > 0$. Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (\sqrt{2}; 2 - \sqrt{2})$

Câu 9. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026)

a) Một công ty sản xuất hàng loạt thùng đựng hàng hóa bằng gỗ. Mỗi thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình vuông, thể tích 120 dm^3 . Để tiết kiệm vật liệu gỗ làm thùng, người ta cần thiết kế thùng sao cho tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất. Khi đó độ dài cạnh đáy và chiều cao của thùng có giá trị bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).

b) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $5a^2 = 4(ab + bc + ca)$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $S = \sqrt{2(a+b+c)} - b^2 - c^2$.

Lời giải

a) Gọi cạnh đáy của thùng là $a \text{ (dm)}$ và chiều cao của thùng là $h \text{ (dm)}$

Thể tích thùng là: $a^2 \cdot h = 120 \text{ (dm}^3\text{)}$.

Phân xung quanh và mặt đáy của thùng có diện tích $S = 4ah + a^2 \text{ (dm}^2\text{)}$.

Ta có: $4ah + a^2 = 2ah + 2ah + a^2 \geq 3\sqrt[3]{2ah \cdot 2ah \cdot a^2} = 3\sqrt[3]{4(a^2h)^2} = 3\sqrt[3]{4 \cdot 120^2} \approx 115,9 \text{ (dm}^2\text{)}$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $2ah = a^2$ hay $a = 2h$, mà $a^2 \cdot h = 120$ suy ra $h^3 = 30$ hay $h \approx 3,1 \text{ (dm)}$

Và $a = 2h \approx 6,2 \text{ (dm)}$.

Vậy thùng có cạnh đáy gần bằng $6,2 \text{ (dm)}$, chiều cao gần bằng $3,1 \text{ (dm)}$.

b) Ta có $5a^2 = 4(ab + bc + ca) + 4bc \leq 4a(b+c) + (b+c)^2$.

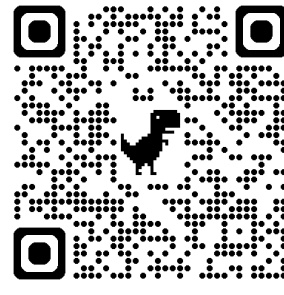
Suy ra: $5a^2 - 4a(b+c) - (b+c)^2 \leq 0$ hay $5\left(\frac{a}{b+c}\right)^2 - 4\left(\frac{a}{b+c}\right) - 1 \leq 0$

Do đó $-\frac{1}{5} \leq \frac{a}{b+c} \leq 1$, suy ra $a \leq b+c$.

Từ đó $\sqrt{2(a+b+c)} \leq \sqrt{4(b+c)} = 2\sqrt{b+c}$ và $b^2 + c^2 \geq \frac{1}{2}(b+c)^2$ nên

$S \leq 2\sqrt{b+c} - \frac{1}{2}(b+c)^2 \leq (b+c+1) - \frac{1}{2}(b+c)^2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}[(b+c)-1]^2 \leq \frac{3}{2}$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=1; b=c=\frac{1}{2}$ nên giá trị lớn nhất của S là $\frac{3}{2}$



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 10. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $ab + 4bc + 4ca = 28$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $T = \frac{11a + 11b + 24c}{\sqrt{8a^2 + 224} + \sqrt{8b^2 + 224} + \sqrt{16c^2 + 28}}$

Lời giải

Vì $ab + 4bc + 4ca = 28$ nên ta có:

$$\begin{aligned}\sqrt{8a^2 + 224} &= \sqrt{8a^2 + 8(ab + 4bc + 4ca)} = \\ \sqrt{8(a^2 + ab + 4bc + 4ca)} &= \sqrt{8(a + 4c)(a + b)} \\ &= \sqrt{(4a + 4b)(2a + 8c)} \leq \frac{6a + 4b + 8c}{2} = 3a + 2b + 4c\end{aligned}$$

Chứng minh tương tự, ta có

$$\sqrt{8b^2 + 224} \leq 3b + 2a + 4c$$

$$\sqrt{16c^2 + 28} \leq 4c + \frac{a + b}{2}$$

$$\text{Do đó } T \geq \frac{2(11a + 11b + 24c)}{11a + 11b + 24c} = 2$$

Vậy GTNN là 2

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \begin{cases} 4a + 4b = 2a + 8c \\ 4a + 4b = 2b + 8c \\ 4a + c = 4c + b \\ ab + 4bc + 4ca = 28 \end{cases} \quad \text{hay } \begin{cases} a = b = 2 \\ c = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Câu 11. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Cho các số thực x, y, z thay đổi và thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 - xyz = 4$.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = 3x^2 + y^2 + z^2$.

Lời giải

Cho các số thực x, y, z thay đổi và thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 - xyz = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = 3x^2 + y^2 + z^2$.

$$F = 3x^2 + y^2 + z^2 = 2x^2 + x^2 + y^2 + z^2$$

Từ giả thiết, nếu tồn tại bộ số $(x_0; y_0; z_0)$ thỏa mãn bài toán.

Thì bộ số $(-x_0; y_0; z_0)$ cũng thỏa mãn bài toán.

Không giảm tính tổng quát, ta giả sử $x \geq 0$.

Ta có $x^2 + y^2 + z^2 - xyz = 4$, nên $x^2 + (y + z)^2 = 4 + (2 + x)yz$

Do đó $x^2 + (y + z)^2 = 4 + (2 + x)yz \geq x^2$ nên $(2 + x)yz \geq x^2 - 4$ suy ra $yz \geq x - 2$.

Ta biến đổi $F = 2x^2 + xyz + 4$.

Ta có $F = 2x^2 + xyz + 4 \geq 2x^2 + x(x - 2) + 4 = 3x^2 - 2x + 4 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{11}{3}$.

Vì $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 \geq 0$ với mọi x , do đó $F \geq \frac{11}{3}$.

Vậy, biểu thức F có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{11}{3}$ khi $x = \frac{1}{3}$ và $y = -\frac{\sqrt{15}}{3}$; $z = \frac{\sqrt{15}}{3}$

Câu 12. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a(a - c) + b(b - c) \geq 0$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \frac{a^3}{a^2 + c^2} + \frac{b^3}{b^2 + c^2} + \frac{a^2 + b^2 + 2025}{a + b}$.

Lời giải

Với hai số dương

x, y ta có $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$ suy ra $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ (*)

Áp dụng bất đẳng thức (*) ta có

$$\frac{a^3}{a^2 + c^2} = a - \frac{a \cdot c^2}{a^2 + c^2} \geq a - \frac{a \cdot c^2}{2ac} = a - \frac{c}{2} \quad (1)$$

Chứng minh tương tự, ta có $\frac{b^3}{b^2 + c^2} \geq b - \frac{c}{2} \quad (2)$

Từ giả thiết $a(a - c) + b(b - c) \geq 0$ suy ra $a^2 + b^2 \geq c(a + b)$

$$\frac{a^2 + b^2 + 2025}{a + b} \geq c + \frac{2025}{a + b} \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) ta có $S \geq a + b + \frac{2025}{a + b}$

Ta có $a + b + \frac{2025}{a + b} \geq 90$

Suy ra $S \geq 90$.

Dấu “=” xảy ra khi $a = b = c = \frac{45}{2}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của S bằng 90 khi $a = b = c = \frac{45}{2}$.

Câu 13. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Cho a, b, c là các số không âm thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng

minh rằng $\sqrt{6a + \frac{(b-c)^2}{2}} + \sqrt{6b + \frac{(c-a)^2}{2}} + \sqrt{6c + \frac{(a-b)^2}{2}} \leq 6\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có:

$$\sqrt{6a + \frac{(b-c)^2}{2}} = \sqrt{6a + \frac{(b+c)^2}{2} - 2bc} \leq \sqrt{6a + \frac{(3-a)^2}{2}} = \sqrt{\frac{(3+a)^2}{2}} = \frac{3+a}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Tương tự } \sqrt{6b + \frac{(c-a)^2}{2}} \leq \frac{3+b}{\sqrt{2}}; \sqrt{6c + \frac{(a-b)^2}{2}} \leq \frac{3+c}{\sqrt{2}}$$

Cộng vế với vế ba bất đẳng thức trên ta được:

$$\sqrt{6a + \frac{(b-c)^2}{2}} + \sqrt{6b + \frac{(c-a)^2}{2}} + \sqrt{6c + \frac{(a-b)^2}{2}} \leq \frac{3+a}{\sqrt{2}} + \frac{3+b}{\sqrt{2}} + \frac{3+c}{\sqrt{2}} = \frac{a+b+c+9}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} a+b+c=3 \\ ab=bc=ca=0 \end{cases}$$

$$\text{Hay } \begin{cases} a=b=0 \\ c=3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} b=c=0 \\ a=3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a=c=0 \\ b=3 \end{cases}.$$



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PT

Câu 14. (TS10 Sơn La 2025-2026) Trong một chuyến bay, một gia đình có 2 người lớn và 2 trẻ em mua vé hết 3 900 000 đồng; một gia đình khác có 4 người lớn và 3 trẻ em mua vé hết 7 100 000 đồng. Hỏi giá vé máy bay của một người lớn và giá vé máy bay của một trẻ em là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi giá vé máy bay của một người lớn là x (đồng) và giá vé máy bay của một trẻ em là y (đồng) (điều kiện: $x > 0$, $y > 0$).

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 2y = 3\,900\,000 \\ 4x + 3y = 7\,100\,000 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:
$$\begin{cases} x = 1\,250\,000 \\ y = 700\,000 \end{cases}$$

Vậy giá vé máy bay của một người lớn là 1 250 000 (đồng), giá vé máy bay của một trẻ em là 700 000 (đồng)

Câu 15. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 100 km. Lúc từ B trở về A , người đó đi với tốc độ nhanh hơn lúc đi là 10 km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút. Tính tốc độ của xe máy lúc đi.

Lời giải

Gọi x (km/h) là tốc độ của xe máy lúc đi (ĐK: $x > 0$)

Tốc độ của xe máy lúc về: $x + 10$ (km/h)

Thời gian của xe máy lúc đi: $\frac{100}{x}$ (h)

Thời gian của xe máy lúc về: $\frac{100}{x + 10}$ (h)

4 giờ 30 phút = $\frac{9}{2}$ giờ

Thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút nên ta có phương trình:

$$\frac{100}{x} + \frac{100}{x + 10} = \frac{9}{2}$$

$$100.2(x + 10) + 100.2x = 9x(x + 10)$$

$$200x + 2000 + 200x = 9x^2 + 90x$$

$$9x^2 - 310x - 2000 = 0$$

Giải phương trình ta được: $x_1 = 40 (N)$; $x_2 = \frac{-50}{9} (L)$

Vậy tốc độ lúc đi của xe máy là 40 km/h.

Câu 16. (TS10 Hà Nam 2025-2026) Một công ty vận tải Y dự định sử dụng một đoàn xe để chở 80 tấn hàng hoá. Trước khi khởi hành, do phát sinh công ty Y phải chở thêm 4 tấn hàng nữa, vì thế công ty đã điều thêm 2 xe cùng tham gia vận chuyển nên tất cả các xe đều chở giảm đi 1 tấn hàng so với ban đầu. Hỏi ban đầu công ty Y dự định sử dụng bao nhiêu xe, biết rằng tất cả các xe công ty đều sử dụng cùng chủng loại và chở cùng khối lượng.

Lời giải

Gọi số xe công ty Y dự định sử dụng lúc đầu là x (xe), điều kiện: $x \in N$.

Khi đó số tấn hàng theo dự định mỗi xe phải chở là: $\frac{80}{x}$ (tấn).

Vì trước khi khởi hành, do phát sinh công ty Y phải chở thêm 4 tấn hàng nữa, vì thế công ty đã điều thêm 2 xe cùng tham gia vận chuyển nên số tấn hàng mỗi xe phải chở lúc này là: $\frac{80+4}{x+2} = \frac{84}{x+2}$ (tấn).

Theo bài ra, ta có: $\frac{80}{x} - \frac{84}{x+2} = 1$

$$80(x+2) - 84x = x(x+2)$$

$$160 - 4x = x^2 + 2x$$

$$x^2 + 6x - 160 = 0$$

$$\begin{cases} x = 10 (t/m) \\ x = -16 (l) \end{cases}$$

Vậy ban đầu, công ty Y dự định sử dụng 10 xe.

Câu 17. (TS10 Kiên Giang 2025-2026) Nhân dịp lễ 30/4, một siêu thị đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niên yết một bàn gỗ và một tủ quần áo có tổng số tiền là 25 triệu đồng, nhưng trong dịp này giá một bàn giảm 30% giá niên yết và giá một tủ quần áo giảm 20% giá niên yết nên cô An đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 19 triệu đồng. Hỏi giá niên yết mỗi món đồ trên là bao nhiêu tiền?

Lời giải

Gọi giá niên yết của một bàn gỗ và một tủ quần áo lần lượt là x, y (triệu đồng) ($0 < x, y < 25$)

Giá niên yết một bàn gỗ và một tủ quần áo có tổng số tiền là 25 triệu đồng nên ta có phương trình $x + y = 25$ (1).

Giá một bàn giảm 30% giá niên yết nên $x - 30\%x = 0,7x$.

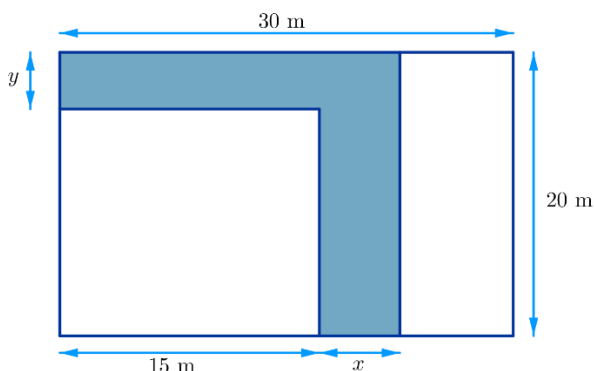
Giá một tủ quần áo giảm 20% giá niên yết $y - 20\%y = 0,8y$

Vì cô An đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 19 triệu đồng nên ta có phương trình là $0,7x + 0,8y = 19$ (2)

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình } \begin{cases} x + y = 25 \\ 0,7x + 0,8y = 19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 15 \end{cases}$$

Vậy giá niên yết của một bàn gỗ là 10 triệu đồng, giá niên yết của một tủ quần áo là 15 triệu đồng

Câu 18. (TS10 TP HCM 2025-2026) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là $30m$ và chiều rộng là $20m$. Bác Năm làm một lối đi cho khu vườn như hình vẽ (phần tô đậm).



- a) Hãy viết biểu thức (thu gọn) theo x và y biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn.
 b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi $x = 2,4$ m và $y = 1,8$ m.

□ **Lời giải**

- a) Biểu thức theo x và y biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn là:

$$\begin{aligned} & (20 - y) \cdot 15 + (30 - 15 - x) \cdot 20 \\ &= 300 - 15y + 300 - 20x \\ &= 600 - 15y - 20x \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

- b) Thay $x = 2,4$ m và $y = 1,8$ m vào biểu thức trên, diện tích phần còn lại là:

$$600 - 15 \cdot 1,8 - 20 \cdot 2,4 = 525 \text{ (m}^2\text{)}$$

Vậy diện tích phần còn lại khi $x = 2,4$ m và $y = 1,8$ m là $525 \text{ (m}^2\text{)}$

Câu 19. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026)

1) Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình 60 km/h. Khi từ Hải Phòng về Hà Nội trên cùng quãng đường đó, do điều kiện thời tiết xấu nên ô tô đi với vận tốc trung bình 40 km/h. Biết thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng ít hơn thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là 1 giờ, tính độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng.

2) Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Quốc đến cửa hàng mua một chiếc ba lô và một chiếc máy tính cầm tay với tổng giá tiền niêm yết là 885 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang triển khai chương trình giảm giá cho học sinh, sinh viên nên giá tiền của một chiếc ba lô giảm 20% và giá tiền của một chiếc máy tính cầm tay giảm 25% so với giá tiền niêm yết. Vì vậy bạn Quốc đã chỉ phải trả 682 nghìn đồng khi mua hai sản phẩm này. Hỏi giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay là bao nhiêu?

Lời giải

- 1) Gọi độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là x (km, $x > 0$).

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng là: $\frac{x}{60}$ (giờ).

Thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là: $\frac{x}{40}$ (giờ).

Vì thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng ít hơn thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là 1 giờ, nên ta có phương trình:

$$\frac{x}{60} + 1 = \frac{x}{40} \text{ hay } \frac{2x}{120} + \frac{120}{120} = \frac{3x}{120}$$

Suy ra: $3x = 2x + 120$, suy ra $x = 120$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là 120 km.

- 2) Gọi giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay lần lượt là x, y (nghìn đồng, $0 < x, y < 885$).

Vì tổng giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay là 885 nghìn đồng, ta có phương trình: $x + y = 885$ (1).

Giá tiền của một chiếc ba lô sau khi giảm 20% là: $x - 20\% \cdot x = 0,8x$ (nghìn đồng).

Giá tiền của một chiếc máy tính cầm tay sau khi giảm 25% là: $y - 25\% \cdot y = 0,75y$ (nghìn đồng).

Khi đó, bạn Quốc phải trả 682 nghìn đồng nên ta có phương trình: $0,8x + 0,75y = 682$ (2).

Từ (1) suy ra $y = 885 - x$, thế vào phương trình (2) ta được phương trình:

$$0,8x + 0,75(885 - x) = 682 \text{ hay } 0,8x + 663,75 - 0,75x = 682$$

Suy ra: $0,05x = 18,25$, suy ra: $x = 365$ (thỏa mãn điều kiện).

Với $x = 365$ thì $y = 885 - 365 = 520$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay lần lượt là 365 nghìn đồng và 520 nghìn đồng.

Câu 20. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Trong một buổi biểu diễn nghệ thuật nhằm gây quỹ từ thiện của Câu lạc bộ thiện nguyện X, ban tổ chức đã bán hết 400 vé. Trong đó có hai loại vé: vé loại I có mệnh giá 100000 đồng; vé loại II có mệnh giá 75000 đồng. Tổng số tiền thu được từ bán vé là 33 125000 đồng. Tính số vé bán được của mỗi loại.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số vé loại I và loại II mà ban tổ chức đã bán

$$(x, y \in \mathbb{N}; x, y \leq 400)$$

Vì ban tổ chức đã bán được tổng cộng 400 vé nên ta có phương trình $x + y = 400$ (1)

Vì tổng số tiền thu được từ bán vé là 33125000 đồng nên ta có phương trình

$$100000x + 75000y = 33125000 \text{ hay } 4x + 3y = 1325 \text{ (2)}$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y = 400 \\ 4x + 3y = 1325 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này ta được
$$\begin{cases} x = 125 \\ y = 275 \end{cases} \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy ban tổ chức đã bán được 125 vé loại I và 275 vé loại II.

Câu 21. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Một đội công nhân theo kế hoạch làm 800 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Khi làm được 200 sản phẩm, do yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công việc nên mỗi ngày đội đã làm thêm được nhiều hơn dự kiến 10 sản phẩm, vì vậy đội hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 2 ngày. Hỏi ban đầu đội dự định mỗi ngày làm bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Gọi năng suất dự định của đội công nhân là x ($x \in \mathbb{N}^*$) sản phẩm, năng suất thực tế là: $x + 10$ (sản phẩm).

-Thời gian dự định là $\frac{800}{x}$ (ngày)

-Thời gian khi làm được 200 sản phẩm là: $\frac{200}{x}$

-Thời gian làm hết 600 sản phẩm còn lại là: $\frac{600}{x + 10}$

Vì đội hoàn thành sớm hơn dự kiến là 2 ngày nên ta có phương trình:

$$\frac{800}{x} - \left(\frac{600}{x + 10} + \frac{200}{x} \right) = 2 \rightarrow \frac{600}{x} - \frac{600}{x + 10} = 2$$

Giải phương trình:

$$600(x + 10) - 600x = 2x(x + 10)$$

$$2x^2 + 20x - 6000 = 0$$

$$x = 50(tm), x = -60(l)$$

Vậy theo dự định mỗi ngày làm 50 sản phẩm.

Đáp án: 50

Câu 22. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Đầu năm học mới, hai bạn Nam và Hùng cùng đi mua bút và vở. Nam mua 10 cái bút và 15 quyển vở hết 200 nghìn đồng, Hùng mua 7 cái bút và 14 quyển vở hết 175 nghìn đồng. Tính giá của mỗi chiếc bút và giá của mỗi quyển vở (biết giá của mỗi chiếc bút là như nhau và giá của mỗi quyển vở là như nhau).

b) Tháng 1 năm 2025, tập đoàn ô tô X sản xuất được 100 xe ô tô. Nhận thấy nhu cầu thị trường tăng lên, tháng 2 tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên $x\%$ so với tháng 1. Tháng 3, tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên $2x\%$ so với tháng 2. Biết số lượng ô tô sản xuất trong tháng 3 là 132 xe. Tính x ?

Lời giải

a) Gọi x, y (nghìn đồng) lần lượt là giá 1 cái bút và 1 quyển vở ($x, y > 0$).

Nam mua 10 cái bút và 15 quyển vở hết 200 nghìn đồng nên ta có: $10x + 15y = 200$ (1)

Hùng mua 7 cái bút và 14 quyển vở hết 175 nghìn đồng nên ta có: $7x + 14y = 175$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 10x + 15y = 200 \\ 7x + 14y = 175 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 40 \\ x + 2y = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 40 \\ 2x + 4y = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 10 \end{cases} \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy giá một chiếc bút là 5 nghìn đồng, một quyển vở là 10 nghìn đồng.

b) Tháng 2, tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên $x\%$ so với tháng 1, nên số lượng xe sản xuất ở tháng 2 là: $100 + 100 \cdot x\% = 100 + x$ (xe)

Tháng 3, tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên $2x\%$ so với tháng 2, nên số lượng xe sản xuất ở tháng 3 là:

$$100 + x + (100 + x) \cdot 2x\% = 100 + 3x + \frac{2x^2}{100}$$

Biết số lượng ô tô sản xuất trong tháng 3 là 132 xe, nên ta có:

$$100 + 3x + \frac{2x^2}{100} = 132$$

$$2x^2 + 300x - 3200 = 0$$

$$x^2 + 150x - 1600 = 0$$

Giải phương trình ta được $x = 10$ (thỏa mãn); $x = -160$ (loại)

Vậy $x = 10$

Câu 23. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Trong đợt kiểm tra cuối kỳ II môn toán lớp 9, một phòng kiểm tra của trường có 24 thí sinh dự kiểm tra. Các thí sinh đều phải làm bài trên giấy kiểm tra của trường phát. Cuối buổi kiểm tra, sau khi thu bài, giám thị coi kiểm tra đếm được tổng số tờ là 53 tờ giấy kiểm tra. Hỏi trong phòng thi đó có bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ giấy kiểm tra, bao nhiêu thí sinh làm bài 3 tờ giấy kiểm tra? Biết rằng có 3 thí sinh chỉ làm 1 tờ giấy kiểm tra.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số thí sinh làm 2 tờ giấy và 3 tờ giấy kiểm tra (tờ) ($0 < x, y < 21$)

Phòng kiểm tra của trường có 24 thí sinh dự kiểm tra nên ta có: $x + y + 3 = 24$

Cuối buổi kiểm tra, sau khi thu bài, giám thị coi kiểm tra đếm được tổng số tờ là 53 tờ giấy kiểm tra nên ta có: $2x + 3y + 3 = 53$

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + 3 = 24 \\ 2x + 3y + 3 = 53 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 21 \\ 2x + 3y = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 13 \\ y = 8 \end{cases} \text{ (Thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy có 13 học sinh làm 2 tờ giấy kiểm tra, 8 học sinh làm 3 tờ giấy kiểm tra.

Câu 24. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Trong đợt tết trồng cây năm 2025, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng được tổng số 295 cây. Lớp 9A nhiều hơn 5 học sinh so với lớp 9B. Tính tổng số học sinh của mỗi lớp.

Lời giải

Gọi số học sinh lớp 9B là x ($x \in \mathbb{N}^*$, học sinh)

Số học sinh lớp 9A là $x + 5$ (học sinh)

Theo đề bài mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây nên số cây là 9A trồng được là: $3.(x + 5)$ (cây)

Mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây nên số cây là 9B trồng được là: $4x$ (cây)

Mà cả 2 lớp trồng được tổng số cây là 295 cây nên ta có phương trình:

$$3.(x + 5) + 4x = 295$$

$$3x + 4x + 15 = 295$$

$$7x + 15 = 295$$

$$7x = 295 - 15$$

$$7x = 280$$

$$x = 40 \text{ (TMĐK)}$$

Vậy lớp 9B có 40 học sinh, lớp 9A có 45 học sinh.

Câu 25. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Hai thành phố A và B cách nhau 200 km. Một ô tô di chuyển từ A đến B, rồi quay trở về A. Biết tốc độ lúc đi lớn hơn tốc độ lúc về là 10 km/h. Do đó, thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ. Tính tốc độ lúc đi của ô tô.

Lời giải

Đặt x (km/h) là tốc độ của ô tô lúc đi từ thành phố A đến thành phố B. Điều kiện $x > 10$.

Thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là $\frac{200}{x}$ (giờ).

Tốc độ của ô tô khi đi từ thành phố B về thành phố A là $x - 10$ (km/h).

Thời gian ô tô đi từ thành phố B đến thành phố A là $\frac{200}{x - 10}$ (giờ).

Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ nên ta có phương trình: $\frac{200}{x - 10} - \frac{200}{x} = 1$

Quy đồng, khử mẫu ta được: $200x - 200(x - 10) = x(x - 10) \Rightarrow x^2 - 10x - 2000 = 0 (*)$

Phương trình (*) có $\Delta' = (-5)^2 - 1 \cdot (-2000) = 2025 > 0 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 45$ nên phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-(-5) + 45}{1} = 50 \text{ (thỏa điều kiện) và } x_2 = \frac{-(-5) - 45}{1} = -40 \text{ (không thỏa điều kiện).}$$

Vậy tốc độ lúc đi của ô tô là 50 km/h.

Câu 26. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc từ Thành phố Đồng Xoài đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 90 km. Biết vận tốc xe thứ hai hơn vận tốc xe thứ nhất 15 km/h nên xe thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn xe thứ nhất 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

$$\text{Đổi } 30 \text{ phút} = \frac{1}{2} \text{ (h)}$$

Gọi vận tốc của xe ô tô thứ nhất là x (km/h), với $x > 0$.

Vận tốc xe ô tô thứ hai là $x + 15$ (km/h).

Thời gian xe ô tô thứ nhất và thứ hai đi hết quãng đường lần lượt là: $\frac{90}{x}$ (h)

Thời gian xe ô tô thứ hai đi hết quãng đường lần lượt là: $\frac{90}{x + 15}$ (h)

Theo bài, ta có phương trình: $\frac{90}{x} - \frac{90}{x + 15} = \frac{1}{2}$

$$\frac{90 \cdot 2(x + 15)}{2x(x + 15)} - \frac{90 \cdot 2x}{2x(x + 15)} = \frac{x(x + 15)}{2x(x + 15)}$$

$$180x + 2700 - 180x = x^2 + 15x$$

$$x^2 + 15x - 2700 = 0$$

Giải phương trình ta được $x = 45$ (loại nghiệm $x = -60$).

Vậy vận tốc xe thứ nhất là 45 km/h, vận tốc xe thứ hai là $45 + 15 = 60$ km/h.

Câu 27. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Chị Thơ đến một cửa hàng thời trang để mua áo và quần. Hôm ấy, cửa hàng này đã tăng giá bán một cái áo lên 10% và giảm giá bán một cái quần xuống 20% so với giá niêm yết. Do đó, chị Thơ phải trả số tiền là 1 875 000 đồng khi mua 3 cái áo và 2 cái quần. Biết rằng tổng số tiền phải trả để mua 3 cái áo và 2 cái quần theo giá niêm yết là 1 950 000 đồng. Hỏi giá tiền của một cái áo và một cái quần theo giá niêm yết là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi giá tiền của một cái áo và một cái quần theo giá niêm yết lần lượt là x, y (nghìn đồng) ($0 < x, y < 1950$)

Vì tổng số tiền phải trả để mua 3 cái áo và 2 cái quần theo giá niêm yết là 1 950 000 đồng nên ta

có phương trình: $3x + 2y = 1950$ (1)

Giá một chiếc áo sau khi tăng thêm 10% là: $x + 10\%x = 1,1x$ (nghìn đồng)

Giá một chiếc quần sau khi giảm đi 20% là: $y - 20\%y = 0,8y$ (nghìn đồng)

Vì chị Thơ phải trả số tiền là 1 875 000 đồng khi mua 3 cái áo và 2 cái quần nên ta có:

$$3 \cdot 1,1x + 2 \cdot 0,8y = 1875 \text{ hay } 3,3x + 1,6y = 1875 \text{ (2)}$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1950 \\ 3,3x + 1,6y = 1875 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3,3x + 2,2y = 2145 \\ 3,3x + 1,6y = 1875 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1950 \\ 0,6y = 270 \end{cases}$$

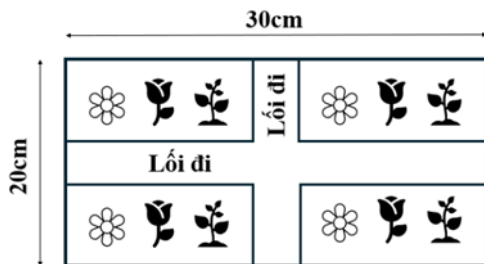
$$\begin{cases} 3x = 1050 \\ y = 450 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 350 \\ y = 450 \end{cases} \text{ (tmđk)}$$

Vậy giá tiền niêm yết của một cái áo là 350 nghìn đồng, giá niêm yết của một cái quần là 450 nghìn đồng.

Câu 28. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Để xây dựng công viên từ một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m; người ta làm hai lối đi có bề rộng như nhau (hai lối đi này lần lượt song song với chiều dài và chiều rộng của mảnh đất), phần đất còn lại để trồng hoa (hình 6). Xác định bề rộng của lối đi để phần đất trồng hoa có diện tích là $504m^2$.



Lời giải

Gọi bề rộng của lối đi là x (m). $0 < x < \frac{20}{2} = 10$

Diện tích của một phần đất trồng hoa là: $504 : 4 = 126 (m^2)$

Chiều dài của một phần đất trồng hoa là: $\frac{30}{2} - \frac{x}{2} = \frac{30-x}{2} (m)$

Chiều rộng của một phần đất sau khi làm lối đi là: $\frac{20}{2} - \frac{x}{2} = \frac{20-x}{2} (m)$

Vì diện tích của một phần đất trồng hoa là: $126m^2$ nên ta có phương trình:

$$\frac{30-x}{2} \cdot \frac{20-x}{2} = 126$$

$$(30-x)(20-x) = 504$$

$$600 - 30x - 20x + x^2 - 504 = 0$$

$$x^2 - 50x + 96 = 0$$

Sử dụng máy tính cầm tay ta được:

$$x = 48 \text{ (loại)}$$

$$x = 2 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy bề rộng của lối đi là: 2m.

Câu 29. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Một cửa hàng bán có bán hai loại bút bi và bút máy. Mỗi cây bút bi có giá bán 5 000 đồng và mỗi cây bút máy có giá bán 15 000 đồng. Trong một ngày chủ nhật, cửa hàng đã bán được tổng cộng 50 cây bút hai loại trên và thu về được 520 000 đồng. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu cây bút bi và bao nhiêu cây bút máy trong ngày hôm đó?

Lời giải

Gọi x, y (cây) là số bút bi và bút máy mà cửa hàng bán được ngày hôm đó ($x, y < 50; x, y \in \mathbb{N}^*$)

Cửa hàng đã bán được tổng 50 cây bút hai loại trên nên ta có phương trình $x + y = 50$ (1)

Số tiền bán bút bi là 5 000. x (đồng)

Số tiền bán bút máy là 15 000. y (đồng)

Theo bài ra ta có phương trình: $5\,000x + 15\,000y = 520\,000$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 50 \\ 5\,000x + 15\,000y = 520\,000 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} x = 23 \\ y = 27 \end{cases}$ (TMĐK)

Vậy cửa hàng bán được 23 bút bi và 27 bút máy.

Câu 30. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Vào lúc 6 giờ sáng, ông An đi ô tô xuất phát từ nhà tại Vị Thanh để đi đến cơ quan làm việc ở Cần Thơ cách nhà 50 km. Cùng lúc đó ông Bình đi ô tô từ nhà tại Sóc Trăng đến cùng cơ quan làm việc với ông An cách nhà 60 km. Biết rằng ông Bình đi với tốc độ lớn hơn tốc độ của ông An là 10 km/h nên đã đến cơ quan cùng lúc với ông An. Hỏi ông An và ông Bình đến cơ quan lúc mấy giờ?

Lời giải

Gọi vận tốc của ông An là x (km / h, $x > 0$)

Vận tốc của ông Bình là $x + 10$ (km / h)

Thời gian ông An đi từ nhà đến cơ quan là $\frac{50}{x}$ (giờ)

Thời gian ông Bình đi từ nhà đến cơ quan là $\frac{60}{x + 10}$ (giờ)

Vì hai người đến cơ quan cùng lúc nên ta có phương trình

$$\frac{50}{x} = \frac{60}{x + 10}$$

$$50x + 500 = 60x$$

$$10x = 500$$

$$x = 50 \text{ (TMĐK)}$$

Thời gian ông An đi từ nhà đến cơ quan là $\frac{50}{50} = 1$ (giờ)

Vậy ông An và ông Bình đến cơ quan lúc 7 giờ.

Câu 31. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Trong thư viện có một giá sách được chia thành hai ngăn I và II. Ban đầu số cuốn sách ở ngăn I nhiều hơn số cuốn sách ở ngăn II là 100 cuốn. Sau khi người ta chuyển 25% số cuốn sách ở ngăn I sang ngăn II thì số cuốn sách ở ngăn I bằng 75% số cuốn sách ở ngăn II. Tính số cuốn sách ở mỗi ngăn lúc ban đầu.

Lời giải

Gọi số cuốn sách ở ngăn I lúc đầu là: x cuốn ($x \in \mathbb{N}; x > 100$)

Số cuốn sách ở ngăn II lúc đầu là: y cuốn ($y \in \mathbb{N}; y > 0$)

Số cuốn sách ở ngăn I nhiều hơn số cuốn sách ở ngăn II là 100 cuốn nên ta có phương trình:
 $x - y = 100$ (1).

Chuyển 25% số cuốn sách ở ngăn I sang ngăn II thì số cuốn sách ở ngăn I bằng 75% số cuốn sách ở ngăn II nên ta có phương trình:

$$\frac{75}{100}x = \frac{75}{100}\left(y + \frac{25}{100}x\right)$$

$$y = \frac{3}{4}x \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x - y = 100 \\ y = \frac{3}{4}x \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được
$$\begin{cases} x = 400 \\ y = 300 \end{cases}$$
 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy số cuốn sách ở ngăn I lúc đầu là 400 cuốn.

Số cuốn sách ở ngăn II lúc đầu là 300 cuốn.

Câu 32. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Bác Vĩnh và bác Phúc cùng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với tổng số tiền là 900 triệu đồng. Bác Vĩnh gửi tiền vào ngân hàng A với lãi suất 7%/năm, bác Phúc gửi tiền vào ngân hàng B với lãi suất 6%/năm. Sau khi gửi được đúng 1 năm, tổng số tiền lãi mà hai bác nhận được là 60 triệu đồng. Hỏi ban đầu mỗi bác gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền?

Lời giải

Gọi số tiền bác Vĩnh gửi là x (triệu đồng), $0 < x < 900$.

Số tiền bác Phúc gửi là $900 - x$ (triệu đồng)

Bác Vĩnh gửi tiết kiệm với lãi suất 7%/năm, tức là số tiền lãi là: $0,07x$ (triệu đồng)

Bác Phúc gửi tiết kiệm với lãi suất 6%/năm, tức là số tiền lãi là: $0,06(900 - x)$ (triệu đồng)

Vì tổng số tiền lãi mà hai bác nhận được là 60 triệu đồng nên ta có phương trình:

$$0,07x + 0,06(900 - x) = 60$$

$$0,01x = 6$$

$$x = 600 \text{ (TM)}.$$

Vậy số tiền bác Vĩnh gửi là 600 triệu đồng, bác Phúc gửi là 300 triệu đồng.

Câu 33. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, tại một trường THCS, học sinh hai lớp 9A và 9B đã tặng thư viện nhà trường 210 quyển sách. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng 3 quyển sách, mỗi học sinh lớp 9B tặng 2 quyển sách. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là 5 học sinh.

Lời giải

Gọi số học sinh lớp 9A; 9B lần lượt là $x; y$ (ĐK: $x; y \in \mathbb{N}^*$)

Vì lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là 5 học sinh nên ta có phương trình $y - x = 5$ (1)

Mỗi học sinh lớp 9A tặng 3 quyển sách, mỗi học sinh lớp 9B tặng 2 quyển sách mà tổng số sách 2 lớp tặng là 210 nên ta có phương trình $3x + 2y = 210$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} y - x = 5 \\ 3x + 2y = 210 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = 10 \\ 3x + 2y = 210 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x = 200 \\ 3x + 2y = 210 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 40 \\ y = 45 \end{cases} \text{ (Thỏa mãn ĐK)}$$

Vậy số học sinh lớp 9A; 9B lần lượt là 40; 45.

Câu 34. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Một xe ô tô và một xe máy khởi hành cùng lúc từ A để đi đến B với quãng đường AB dài 16km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn xe máy là 10km/h nên ô tô đến B trước xe máy 48 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

Lời giải

Gọi vận tốc của ô tô là x (km/h), $x > 0$.

Khi đó vận tốc của xe máy là $x - 10$ (km/h).

Thời gian ô tô đi hết quãng đường là $\frac{160}{x}$ (giờ).

Thời gian xe máy đi hết quãng đường là $\frac{160}{x-10}$ (giờ).

Xe ô tô đến trước xe máy 48 phút $= \frac{4}{5}$ giờ.

Ta có phương trình:

$$\frac{160}{x-10} - \frac{160}{x} = \frac{4}{5}$$

Giải phương trình:

$$160 \cdot 5x - 160 \cdot 5(x-10) = 4x(x-10)$$

$$4x^2 - 40x - 8000 = 0$$

Giải phương trình $4x^2 - 40x - 8000 = 0$ ta được $x = 50$ (tmđk) và $x = -40$ (loại).

Vậy vận tốc của ô tô là 50 km/h và vận tốc của xe máy là 40 km/h.

Câu 35. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích $140m^2$. Nếu tăng chiều rộng thêm $3m$ và giảm chiều dài đi $6m$ thì diện tích mảnh đất không đổi. Hãy tìm chiều rộng (ban đầu) của mảnh đất đó.

Lời giải

Gọi chiều rộng ban đầu của mảnh đất đó là $x(m, x > 0)$

Khi đó chiều dài ban đầu của mảnh đất đó là: $\frac{140}{x}$ (m)

Chiều rộng khi tăng thêm 3 m là: $x + 3$ (m)

Chiều dài khi giảm đi 6 m là: $\frac{140}{x} - 6$ (m)

Vì nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 6 m thì diện tích mảnh đất không đổi nên ta có phương trình:

$$(x+3)\left(\frac{140}{x} - 6\right) = 140$$

$$(x+3)\left(\frac{140-6x}{x}\right) = 140$$

$$(x+3)(140-6x)=140x$$

$$140x-6x^2+420-18x=140x$$

$$-6x^2-18x+420=0$$

Giải phương trình trên ta được $x=7$ (tm) và $x=-10$ (ktm)

Vậy chiều rộng ban đầu của mảnh đất đó là 7m.

Câu 36. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Một gia đình dự định xem Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 và vui chơi tại Khu Du Lịch S. Theo giá niêm yết, tổng giá vé vui chơi cho 3 người lớn và 2 trẻ em là 4,2 triệu đồng. Tuy nhiên, do mua vé đúng dịp khai mạc Lễ hội nên giá vé người lớn được giảm 20% và giá vé trẻ em được giảm 25% so với niêm yết. Vì vậy thực tế gia đình đó chỉ phải trả số tiền vé là 3,3 triệu đồng. Hỏi giá vé niêm yết của mỗi người lớn và mỗi trẻ em là bao nhiêu?

Cách giải:

Gọi giá vé niêm yết ban đầu của người lớn và trẻ em lần lượt là x, y (triệu đồng) ($x > 0; y > 0$)

Giá vé người lớn được giảm 20%, thực tế phải trả là $80\%x = 0,8x$ (triệu đồng).

Giá vé trẻ em được giảm 25% nên thực tế phải trả là $75\%y = 0,75y$ (triệu đồng)

Do giá vé ban đầu của 3 người lớn và 2 trẻ em là 4,2 triệu đồng nên: $3x + 2y = 4,2$

Giá vé sau giảm của 3 người lớn và 2 trẻ em là 3,3 triệu đồng nên: $2,4x + 1,5y = 3,3$

Từ đó có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4,2 \\ 2,4x + 1,5y = 3,3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{4,2 - 2y}{3} \\ 2,4\left(\frac{4,2 - 2y}{3}\right) + 1,5y = 3,3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{4,2 - 2y}{3} \\ 3,36 - 0,1y = 3,3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 0,6 \end{cases}$$

Vậy giá vé niêm yết của người lớn và trẻ em lần lượt là 1 triệu đồng và 600 nghìn đồng.

Câu 37. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Trong ngày thứ nhất, tổng doanh thu của hai hãng taxi A và B là 90 triệu đồng, sang ngày thứ hai thì tổng doanh thu của hai hãng taxi trên là 93 triệu đồng. Biết rằng trong ngày thứ hai, doanh thu của hãng A tăng 20% còn doanh thu của hãng B thì giảm 10% so với ngày thứ nhất. Hỏi doanh thu của mỗi hãng trong ngày thứ nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là doanh thu của mỗi hãng taxi A và B trong ngày thứ nhất.

(ĐK: $0 < x, y < 90$)

Vì tổng doanh thu của hai hãng trong ngày thứ nhất là 90 (triệu đồng) nên ta có phương trình: $x + y = 90$ (1).

Trong ngày thứ hai:

- Doanh thu của hãng A tăng 20% nên doanh thu của hãng A là: $x + 0,2x = 1,2x$ (triệu đồng)

- Doanh thu của hãng B giảm 10% nên doanh thu của hãng B là: $y - 0,1y = 0,9y$ (triệu đồng)

Vì tổng doanh thu của hai hãng trong ngày thứ hai là 93 (triệu đồng) nên ta có phương trình:
 $1,2x + 0,9y = 93$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 90 \\ 1,2x + 0,9y = 93 \end{cases}$$

Nhân 2 vế của phương trình thứ nhất cho 1,2 ta được hệ:
$$\begin{cases} 1,2x + 1,2y = 108 \\ 1,2x + 0,9y = 93 \end{cases}$$

Trừ từng vế của hai phương trình ta được: $0,3y = 15$, suy ra $y = 50$.

Thế $y = 50$ vào phương trình $x + y = 90$, ta được: $x + 50 = 90$, suy ra $x = 40$

Hệ phương trình có nghiệm:
$$\begin{cases} x = 40 \\ y = 50 \end{cases}$$
 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy doanh thu của mỗi hãng trong ngày thứ nhất là:

Hãng A: 40 triệu đồng; Hãng B: 50 triệu đồng.

Câu 38. (TS10 Lai Châu 2025-2026) Một người đi xe máy từ Than Uyên đến Tam Đường. Khi đi được quãng đường 40km đến Tân Uyên người đó dừng lại 20 phút rồi đi tiếp 30 km nữa từ Tân Uyên đến Tam Đường với vận tốc lớn hơn vận tốc cũ 5 km/h. Tính vận tốc của người đi xe máy từ Than Uyên đến Tân Uyên, biết tổng thời gian đi từ Than Uyên đến Tam Đường Là 2 giờ.

Lời giải

Gọi x (km/h) là vận tốc của người đi xe máy từ Than Uyên đến Tân Uyên ($x > 0$)

Vận tốc từ Tân Uyên đến Tam Đường là: $x + 5$ (km/h)

Thời gian đi từ Than Uyên đến Tân Uyên là: $\frac{40}{x}$ (h)

Thời gian đi từ Tân Uyên đến Tam Đường là: $\frac{30}{x+5}$ (h)

Vì tổng thời gian đi là 2h nên ta có phương trình $20' = \frac{1}{3}h$, nên:

$$\frac{40}{x} + \frac{1}{3} + \frac{30}{x+5} = 2 \Rightarrow x^2 - 37x - 120 = 0$$

Giải phương trình được $x_1 = -3$ (loại); $x_2 = 40$ (thỏa mãn)

Vậy vận tốc từ Than Uyên đến Tân Uyên là 40(km/h)

Câu 39. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Do có kết quả học tập tiến bộ, bố mẹ thưởng cho Bình một chiếc vợt Pickleball và một đôi giày thể thao có tổng giá niêm yết tại cửa hàng là 1 triệu đồng. Vào đúng đợt khuyến mãi, cửa hàng giảm giá 25% đối với vợt Pickleball và 20% đối với đôi giày thể thao so với giá niêm yết nên bố mẹ Bình chỉ phải thanh toán tổng số tiền là 770 nghìn đồng cho hai món đồ trên. Hỏi giá niêm yết vợt Pickleball và đôi giày thể thao tại cửa hàng đó là bao nhiêu?

Lời giải

Đôi 1 triệu đồng = 1000 nghìn đồng

Gọi giá niêm yết của chiếc vợt Pickleball và đôi giày thể thao tại cửa hàng đó lần lượt là x ; y (nghìn đồng, $0 < x$; $y < 1000$)

Theo bài ra ta có phương trình

$$x + y = 1000 \quad (1)$$

Giá tiền của chiếc vợt Pickleball sau khi giảm giá là :

$$x - 25\%.x = 0,75.x \text{ (nghìn đồng)}$$

Giá tiền của đôi giày thể thao sau khi giảm giá là :

$$y - 20\%.y = 0,8.y \text{ (nghìn đồng)}$$

Sau khi giảm giá bố mẹ Bình chỉ phải thanh toán tổng số tiền là 770 nghìn đồng cho hai món đồ trên, nên ta có phương trình

$$0,75.x + 0,8.y = 770 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình } \begin{cases} x + y = 1000 & (1) \\ 0,75.x + 0,8.y = 770 & (2) \end{cases}$$

Từ phương trình (1) suy ra $y = 1000 - x$, thế vào phương trình (2) ta được

$$0,75.x + 0,8.(1000 - x) = 770$$

$$0,75.x + 800 - 0,8.x = 770$$

$$-0,05.x = -30$$

$$x = 600 \text{ (thoả mãn)}$$

Thay $x = 600$ vào $y = 1000 - x$ ta được

$$y = 1000 - 600 = 400 \text{ (thoả mãn)}$$

Vậy giá niêm yết của chiếc vợt Pickleball và đôi giày thể thao tại cửa hàng đó lần lượt là 600 nghìn đồng và 400 nghìn đồng.

Câu 40. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Nhân dịp khai trương, một siêu thị điện máy giảm giá mỗi tivi 20%, và giảm giá mỗi máy giặt 15% so với giá niêm yết. Biết tổng số tiền bán một chiếc tivi và một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là 25 triệu đồng. Trong dịp này, bà Hiền đi mua một chiếc tivi và một chiếc máy giặt, bà phải trả tổng số tiền là 20,5 triệu đồng. Hỏi giá một chiếc tivi, một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng)?

Lời giải

Gọi giá một chiếc tivi, một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá lần lượt là x, y (triệu đồng) ($0 < x, y < 25$).

Vì giá tiền một chiếc tivi và một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là 25 triệu đồng nên ta có phương trình $x + y = 25$ (1)

Giá tiền một chiếc tivi sau khi giảm giá 20% là: $x - 20\%.x = 0,8x$ (triệu đồng)

Giá tiền một chiếc máy giặt sau khi giảm giá 15% là: $y - 15\%.y = 0,85y$ (triệu đồng)

Vì giá tiền một chiếc tivi và một chiếc máy giặt sau khi giảm giá là 20,5 triệu đồng nên ta có phương trình $0,8x + 0,85y = 20,5$ (2)

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình } \begin{cases} x + y = 25 \\ 0,8x + 0,85y = 20,5 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được $\begin{cases} x = 15 \\ y = 10 \end{cases}$. Vậy giá tiền một chiếc tivi trước khi giảm giá là 15 triệu đồng, giá tiền một chiếc máy giặt trước khi giảm giá là 10 triệu đồng.

Câu 41. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Một đội xe dự định chở 66 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì một xe phải điều đi làm công việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn hàng so với dự định ban đầu. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe đã tham gia chở hàng? (biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng bằng nhau).

Lời giải

Gọi số xe thực tế tham gia chở hàng là x (xe) $x \in \mathbb{N}^*$

Số xe dự định ban đầu là: $x + 1$ (xe)

Dự kiến ban đầu mỗi xe chở số tấn hàng là: $\frac{66}{x+1}$ (tấn)

Thực tế mỗi xe chở số tấn hàng là: $\frac{66}{x}$ (tấn).

Theo bài ra ta có phương trình: $\frac{66}{x} - \frac{66}{x+1} = \frac{1}{2}$ hay $x^2 + x - 132 = 0$

Giải ra ta có: $x_1 = 11$ (thỏa mãn); $x_2 = -12$ (loại)

Vậy số xe thực tế tham gia chở hàng là: 11 (xe).

Câu 42. (TS10 Nam Định 2025-2026) Hè 2025, siêu thị X có chương trình khuyến mãi: mỗi vali giảm 25%, mỗi balô giảm 20% so với giá niêm yết. Chị Ngân đến siêu thị X chọn mua một vali và một balô, thanh toán số tiền là 981000 đồng. Biết rằng nếu không có chương trình khuyến mãi thì tổng giá niêm yết của hai mặt hàng trên là 1280000 đồng. Tính số tiền chị Ngân đã thanh toán cho mỗi mặt hàng.

Lời giải

Gọi giá niêm yết của 1 vali và 1 balô lần lượt là x, y (đồng)

ĐK: $0 < x; y < 1280000$

Theo bài ra ta có phương trình $x + y = 1280000$ (1)

Giá 1 vali khi bán theo giá khuyến mãi là $x - 25\%x = \frac{3}{4}x$ (đồng)

Giá 1 vali khi bán theo giá khuyến mãi là $y - 20\%y = \frac{4}{5}y$ (đồng)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{3}{4}x + \frac{4}{5}y = 981000$ (2)

Từ (1) có $y = 1280000 - x$ (3)

Thay (3) vào (2) ta có:

$$\frac{3}{4}x + \frac{4}{5}(1280000 - x) = 981000$$

$$-\frac{1}{20}x = -4300$$

$x = 860000$ (thỏa mãn điều kiện)

Thay $x = 860000$ vào (3) ta có $y = 1280000 - 860000 = 420000$ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy chị Ngân phải trả tiền cho 1 vali là $\frac{3}{4}.860000 = 645000$ (đồng)

Và chị Ngân phải trả tiền cho 1 balô là $\frac{4}{5}.420000 = 336000$ (đồng)

Câu 43. (TS10 TP Huế 2025-2026) Hai đội thợ máy I và II có tổng cộng 180 người. Sau khi chuyển 15 người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II gấp đôi số người ở đội I. Tính số người của mỗi đội lúc đầu.

Lời giải

+) Gọi số người của đội I lúc đầu là x (người), điều kiện $x \in \mathbb{N}$ và $15 < x < 180$.

+) Khi đó số người của đội II lúc đầu là $180 - x$ (người)

+) Số người của đội I lúc sau là $x - 15$ (người)

+) Số người của đội II lúc sau là $180 - (x - 15) = 195 - x$ (người)

+) Nếu chuyển 15 người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II gấp đôi số người ở đội I nên ta có phương trình: $195 - x = 2(x - 15)$

+) Ta giải phương trình: $195 - x = 2(x - 15)$

$$195 - x = 2x - 30$$

$$3x = 225$$

$$x = 75 \text{ (tmdk)}$$

Vậy lúc đầu đội I có 75 người, đội II có 105 người.

Câu 44. (TS10 Bình Định 2025-2026) Tại một cửa hàng điện máy, tổng giá tiền niêm yết của một chiếc tivi và một chiếc tủ lạnh là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp khai trương cửa hàng giảm 10% giá niêm yết mặt hàng tivi và giảm 20% giá niêm yết mặt hàng tủ lạnh. Vì thế, bà My đã mua một chiếc tivi và một chiếc tủ lạnh chỉ với tổng số tiền là 21 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng ban đầu là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x là giá niêm yết ban đầu của chiếc tivi, y là giá niêm yết ban đầu của chiếc tủ lạnh (triệu đồng) ($0 < x, y < 25$).

Ta có $x + y = 25$.

Tổng số tiền mua chiếc tivi và tủ lạnh sau khi giảm giá là $0,9x + 0,8y = 21$.

Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 25 \\ 0,9x + 0,8y = 21 \end{cases}$ ta được $x = 10, y = 15$ (tmdk)

Vậy giá niêm yết của chiếc tivi và tủ lạnh lần lượt là 10 và 15 triệu đồng.

Câu 45. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Để chuẩn bị khen thưởng cho học sinh cuối năm học, Trường THCS X cần mua 1400 quyển vở và 700 cây bút ở Nhà sách Y để làm phần thưởng. Nhà trường dự tính mua với giá niêm yết sẽ cần 22 triệu 400 nghìn đồng, nhưng do mua với số lượng lớn nên Nhà sách Y đã giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 10% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 21 triệu đồng. Tính giá tiền niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.

Lời giải

Gọi giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút lần lượt là x, y (đồng), với $0 < x, y < 22.400.000$) Nhà trường dự tính mua 1400 quyển vở và 700 cây bút với giá niêm yết, tổng cộng sẽ cần 22 triệu 400 nghìn đồng.

Ta có phương trình: $1400x + 700y = 22.400.000$

$$2x + y = 32.000(1)$$

Nhà sách Y đã giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 10% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 21 triệu đồng.

Ta có phương trình : $1400x \cdot (100\% - 5\%) + 700y \cdot (100\% - 10\%) = 21.000.000$

$$19x + 9y = 300.000(2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 32.000(1) \\ 19x + 9y = 300.000(2) \end{cases}$

Giải hệ phương trình: Từ phương trình (1), ta có: $y = 32.000 - 2x$ (3)

Thay (3) vào (2): $19x + 9(32.000 - 2x) = 300.000$

$$\text{Hay } 19x + 288.000 - 18x = 300.000$$

$$\text{Hay } x + 288.000 = 300.000 \text{ Hay } x = 12.000 \text{ (Chọn)}$$

Thay $x = 12.000$ vào (3): $y = 32.000 - 2 \cdot 12.000 = 8.000$ (Chọn)

Kết luận: Giá niêm yết mỗi quyển vở là 12.000 đồng, mỗi cây bút là 8.000 đồng.

Câu 46. (TS10 Kiên Giang 2025-2026) Một chủ hộ kinh doanh nhà trọ ở Hòn Sơn có 33 phòng trọ cho thuê, muốn định giá thuê phòng trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Người chủ thấy rằng: nếu giá cho thuê mỗi ngày là 250.000 đ/1 phòng thì sẽ không có phòng trống. Nếu cứ mỗi lần tăng giá một phòng trọ lên 20.000 đ/1 ngày thì sẽ có 2 phòng bị bỏ trống. Hỏi chủ hộ kinh doanh sẽ cho thuê với giá là bao nhiêu để có thu nhập mỗi ngày cao nhất?

Lời giải

Gọi x (lần) là số lần tăng giá (ĐK: $x \in \mathbb{N}$)

Sau x lần tăng giá thì giá mỗi phòng là $250 + 20.x$ (nghìn đồng)

Khi đó số phòng được thuê là $33 - 2.x$ (phòng)

Thu nhập mỗi ngày của chủ hộ là $T(x) = (250 + 20x)(33 - 2x)$ (nghìn đồng)

Ta có $T(x) = 8250 + 160x - 40x^2 = 8410 - 40(x - 2)^2$

Vì $(x - 2)^2 \geq 0$ nên $-40(x - 2)^2 \leq 0$

Suy ra $T(x) \leq 8410$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$ (thỏa mãn điều kiện)

Khi đó giá thuê mỗi phòng là $250 + 2.20 = 290$ (nghìn đồng)

Vậy chủ hộ kinh doanh phải cho thuê với giá là 290 nghìn đồng thì thu nhập mỗi ngày là lớn nhất.

Câu 47. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Tổng số học sinh của hai lớp 9A và 9B là 83 học sinh. Trong đợt ủng hộ vở cho các bạn học sinh vùng lũ, mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 4 quyển vở, mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 3 quyển vở nên cả hai lớp ủng hộ được 289 quyển vở. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi số học sinh của lớp 9A, 9B lần lượt là x, y (học sinh).

Điều kiện: $x, y < 83; x, y \in \mathbb{N}^*$.

Vì tổng số học sinh của hai lớp là 83 học sinh nên ta có phương trình $x + y = 83$ (1)

Vì tổng số vở ủng hộ của cả hai lớp là 289 quyển nên ta có phương trình: $4x + 3y = 289$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 83 \\ 4x + 3y = 289 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được
$$\begin{cases} x = 40 \text{ (tmdk)} \\ y = 43 \text{ (tmdk)}. \end{cases}$$

Vậy số học sinh của lớp 9A là 40 học sinh và số học sinh của lớp 9B là 43 học sinh.

Câu 48. (TS10 TP HCM 2025-2026) Lúc 7 giờ sáng một xe máy xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng Biên Hoà với tốc độ trung bình 40 km / giờ . Sau đó 15 phút, một ô tô xuất phát từ Biên Hoà đi về hướng Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ trung bình 60 km / giờ . Biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh cách Biên Hoà 40 km .



- Gọi $f(t) = at + b$ ($t \geq 0$) là hàm số biểu diễn khoảng cách của xe máy so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được t giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.
- Gọi $g(t) = ct + d$ ($0 \leq t \leq \frac{2}{3}$) là hàm số biểu diễn khoảng cách của ô tô so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được t giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.

a) Tìm các hệ số a, b, c, d .

b) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét?

□ **Lời giải**

a) Từ 7 giờ đến 7 giờ 15 phút, xe máy đi được quãng đường: $40 \cdot \frac{15}{60} = 10(km)$.

Lúc 7 giờ 15 phút sáng ($t = 0$):

Xe máy cách Thành phố Hồ Chí Minh 10km, ta có: $10 = 0.a + b$ (1)

Xe ô tô cách Thành phố Hồ Chí Minh 40km, ta có: $40 = 0.c + d$ (2)

Thời gian xe máy đi đến Biên Hoà là: $\frac{40}{40} = 1(h)$.

Thời gian xe ô tô đến Thành phố Hồ Chí Minh là: $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}(h)$

Vậy sau 45 phút kể từ 7 giờ 15 phút ($t = \frac{3}{4}$) thì xe máy cách Thành phố Hồ Chí Minh 40km, ta

có: $40 = \frac{3}{4}a + b$ (3)

Tại thời điểm $t = \frac{2}{3}$, xe ô tô đến Thành phố Hồ Chí Minh, ta có: $0 = \frac{2}{3}c + d$ (4)

Từ (1), (3) ta có:
$$\begin{cases} 0a + b = 10 \\ \frac{3}{4}a + b = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 40 \\ b = 10 \end{cases}$$

Từ (2), (4) ta có:
$$\begin{cases} 0c + d = 40 \\ \frac{2}{3}c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -60 \\ d = 40 \end{cases}$$

Vậy $f(t) = 40t + 10$; $g(t) = -60t + 40$.

b) Thời điểm hai xe gặp nhau là nghiệm của phương trình:

$$40t + 10 = -60t + 40$$

$$\Leftrightarrow 100t = 30$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{3}{10}$$

Vậy hai xe gặp nhau lúc 7 giờ 15 phút + $\frac{3}{10}$ giờ = 7 giờ 33 phút và cách Thành phố Hồ Chí Minh

Minh $40 \cdot \frac{3}{10} + 10 = 22(km)$.

Câu 49. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Hưởng ứng phong trào “Đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn” của nhà trường, lớp 9A theo kế hoạch cần phải gói 600 phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp 9A gói được nhiều hơn 30 phần quà tặng, vì thế lớp 9A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp 9A phải gói bao nhiêu phần quà tặng (biết năng suất gói quà tặng của lớp 9A trong mỗi giờ là bằng nhau)?

Lời giải

Hưởng ứng phong trào “Đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn” của nhà trường, lớp 9A theo kế hoạch cần phải gói 600 phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp 9A gói được nhiều hơn 30 phần quà tặng, vì thế lớp 9A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp 9A phải gói bao nhiêu phần quà tặng (biết năng suất gói quà tặng của lớp 9A trong mỗi giờ là bằng nhau)?

Gọi số phần quà tặng lớp 9A gói theo kế hoạch là a (phần quà) ĐK $a > 0$

Thời gian làm số phần quà làm theo kế hoạch là : $\frac{600}{a}$ (giờ)

số phần quà tặng lớp 9A gói theo thực tế là : $a + 30$ (phần quà)

Thời gian làm số phần quà làm theo thực tế là : $\frac{600}{a + 30}$ (giờ)

Theo giải thiết lập được phương trình : $\frac{600}{a} - \frac{600}{a + 30} = 1$.

Rút gọn, quy đồng thu gọn được : $a^2 + 30a - 1800 = 0$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt : $a = 120(t/m); a = -150(ktm)$

Vậy theo kế hoạch, mỗi giờ lớp 9A phải gói 120 phần quà tặng

Câu 50. (TS10 TP HCM 2025-2026) Hai thùng chứa nước hình trụ đều được gắn một vòi chảy ở đáy thùng. Ban đầu chiều cao mực nước ở thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai $0,2m$, để vệ sinh hai thùng này bạn Hân cần mở vòi cho nước chảy hết ra ngoài. Bạn Hân bắt đầu mở vòi cho thùng thứ nhất chảy từ 8 giờ sáng và sau đó 3 phút bắt đầu mở vòi cho thùng thứ hai bắt đầu chảy. Khi quan sát quá trình chảy của hai thùng, Hân thấy rằng:

Tại thời điểm 8 giờ 04 phút thì chiều cao mực nước hai thùng bằng nhau.

Tại thời điểm 8 giờ 08 phút thì thùng thứ hai vừa chảy hết nước và chiều cao mực nước còn lại ở thùng thứ nhất là $0,4m$.

Tính chiều cao mực nước ban đầu ở mỗi thùng. Biết rằng tốc độ chảy ở mỗi vòi là không thay đổi.

□ Lời giải

Gọi x, y (m /phút) lần lượt là tốc độ nước chảy ra ở thùng thứ nhất và thùng thứ hai trong mỗi phút ($x, y > 0$)

Suy ra: $8x$ là chiều cao mực nước thùng thứ nhất đã chảy được trong 8 phút.

Và $5y$ là chiều cao mực nước thùng thứ hai đã chảy trong 5 phút.

Vì chiều cao mực nước ban đầu thùng thứ nhất hơn chiều cao ban đầu mực nước thùng thứ hai $0,2m$, nên ta có phương trình:

$$8x + 0,4 - 5y = 0,2 \Leftrightarrow 8x - 5y = -0,2 \quad (1)$$

Sau khi thùng thứ nhất chảy được 4 phút và thùng thứ hai chảy được 1 phút cả hai thùng có chiều cao mực nước còn lại bằng nhau, nên ta có phương trình:

$$(8x + 0,4) - 4x = 5y - y \Leftrightarrow 4x - 4y = -0,4 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 8x - 5y = -0,2 \\ 4x - 4y = -0,4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0,1(n) \\ y = 0,2(n) \end{cases}$$

Vậy chiều cao mực nước ban đầu của thùng thứ nhất là $8.0,1 + 0,4 = 1,2m$ và thùng thứ hai là $5.0,2 = 1m$

Câu 51. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Trước khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh có tất cả 94 đơn vị hành chính cấp xã (gọi tắt là đơn vị). Theo Công thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh (tayninh.gov.vn) thì sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh dự kiến có 36 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 5 đơn vị cũ và có 4 đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 4 đơn vị cũ. Hỏi có bao nhiêu đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 2 đơn vị cũ và có bao nhiêu đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 3 đơn vị cũ? Biết rằng không còn trường hợp sáp nhập nào khác.

Lời giải

Gọi x là số đơn vị mới được sáp nhập từ 2 đơn vị cũ và y là số đơn vị mới được sáp nhập từ 3 đơn vị cũ. Điều kiện x, y nguyên dương.

Tổng số đơn vị mới là: $x + y + 2 + 4 = 36$ hay $x + y = 30$ (1)

Tổng số đơn vị trước khi sáp nhập là: $2x + 3y + 2.5 + 4.4 = 94$ hay $2x + 3y = 68$ (2)

Từ (1) và (2) tìm được $x = 22, y = 8$ (thỏa điều kiện).

Vậy có 22 đơn vị mới được sáp nhập từ 2 đơn vị cũ và 8 đơn vị mới được sáp nhập từ 3 đơn vị cũ.

Câu 52. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Một người lái xe đi từ A đến B cách nhau $90km$ với tốc độ và thời gian dự định. Nhưng vì trời mưa, xe đi với tốc độ chậm hơn dự định $15km/h$ nên thời gian đi đến B nhiều hơn dự định 30 phút. Tính tốc độ dự định và tốc độ thực tế xe đi từ A đến B.

Lời giải

Gọi v (km/h) là vận tốc dự định ban đầu $v > 15$

Vận tốc thực tế là $v - 15$ (km/h)

Thời gian dự tính là $\frac{90}{v}(h)$

Thời gian thực tế là $\frac{90}{v-15}(h)$

Vì đến B nhiều hơn dự định 30 phút $= 0,5(h)$ nên ta có:

$$\frac{90}{v-15} - \frac{90}{v} = 0,5$$

$$\frac{90v}{v(v-15)} - \frac{90(v-15)}{v(v-15)} = 0,5$$

$$1350 = 0,5v(v-15)$$

$$0,5v^2 - 7,5v - 1350 = 0$$

Giải phương trình ta được $V = 60(t/m); v = -45(kt/m)$

Vậy tốc độ dự định là $60k/h$. Tốc độ thực tế là $45k/h$.

Câu 53. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)

Ở một giải vô địch bóng đá, có 5 đội bóng tham gia là A, B, C, D, E. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thua không có điểm, hai đội hòa nhau mỗi đội được một điểm và đội thắng được ba điểm. Khi kết thúc giải, các đội A, B, C, D, E có số điểm tương ứng là 8, 6, 4, 3, 5. Khi đó, có bao nhiêu trận đấu được phân định thắng thua và kết quả của hai trận đấu A gặp C và B gặp D là gì? Vì sao?

Lời giải

Mỗi đội thi đấu đúng 1 trận với 4 đội còn lại, đội A đấu với đội B thì đội B cũng đấu với đội A nên có tất cả: $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ trận đấu được diễn ra.

Gọi x là tổng số trận có phân định thắng thua và y là tổng số trận hòa của giải đấu đó.

Do có 10 trận đấu nên $x + y = 10$ (1)

Một trận đấu có kết quả thắng thua thì tổng điểm của cả hai đội là 3.

Một trận đấu có kết quả hòa thì tổng điểm của cả hai đội là 2.

Tổng số điểm của tất cả các đội là $8 + 6 + 4 + 3 + 5 = 26$.

Do đó ta có phương trình $3x + 2y = 26$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $x = 6$ và $y = 4$.

Vậy có 6 trận đấu có phân định thắng thua và 4 trận hòa.

Ta xét số trận hòa của mỗi đội:

Đội A có 8 điểm nên có 2 trận hòa.

Đội B có 6 điểm nên có thể có 3 trận hòa hoặc không có trận hòa nào.

Đội C có 4 điểm nên có thể có 1 trận hòa hoặc không có trận hòa nào.

Đội D có 3 điểm nên có thể có 1 trận hòa hoặc không có trận hòa nào.

Đội E có 5 điểm nên có 2 trận hòa.

Nhận xét: Tổng số trận hòa của tất cả các đội trong giải đấu phải là số chẵn vì nếu đội A hòa đội B thì đội B cũng hòa đội A.

Với nhận xét trên thì ta chỉ xét những trường hợp mà tổng số trận hòa của tất cả các đội trong giải đấu là số chẵn, cụ thể:

- Nếu đội E mỗi đội luôn có 2 trận hòa, đội D hòa 3 trận thì tổng số trận hòa của các đội là 14, suy ra số trận hòa của giải đấu là 7, vô lý.

- Nếu đội B có 3 trận hòa, đội C có 1 trận hòa, đội D hòa 0 trận thì đội C hòa 4 trận thì bất hợp lý vì đội C chỉ có 4 điểm.

- Nếu đội B có 0 trận hòa, đội C và đội D mỗi đội 1 trận hòa, đội E có 2 trận hòa, đội A có 2 trận hòa thì tổng là 6 trận hòa của các đội.

=> Suy ra có 3 trận hòa. Do đó:

+ Nếu đội B không hòa đội A, C, E và B thua các đội còn lại là đội D. Còn lại 1 trận hòa là trận của đội A với đội E, suy ra đội A thắng đội C.



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: TỐI ƯU HÓA

Câu 54. (TS10 TP HCM 2025-2026) Một cửa hàng xe máy điện cung cấp gói thuê pin theo tháng cho khách hàng dưới hai hình thức như sau:

- ☐ Gói linh hoạt: mức giá là 189 000 đồng/tháng, cho phép xe di chuyển tối đa 400 km. Nếu vượt số kí-lô-mét này, người dùng sẽ trả thêm 374 đồng cho mỗi kí-lô-mét vượt.
 - ☐ Gói cố định: mức giá là 350 000 đồng/tháng, không giới hạn số kí-lô-mét di chuyển.
- Trung bình mỗi tháng anh Tâm di chuyển 800 km bằng xe máy điện. Hỏi anh Tâm nên thuê pin theo hình thức nào để tiết kiệm hơn? Và tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Lời giải

Số tiền anh Tâm phải trả khi sử dụng gói linh hoạt là $189\,000 + 400 \cdot 374 = 338\,600$ đồng.

Số tiền anh Tâm phải trả khi sử dụng gói cố định là 350 000 đồng.

Vậy anh Tâm nên chọn gói linh hoạt để tiết kiệm hơn. Số tiền tiết kiệm được mỗi tháng là:
 $350\,000 - 338\,600 = 11\,400$ đồng.

Câu 55. (TS10 TP Huế 2025-2026) Nhắc đến ẩm thực Huế, nổi tiếng nhất có lẽ là món bún bò Huế cay nồng, đậm đà hương vị. Một quán bún bò Huế có chi phí chuẩn bị mỗi ngày bao gồm chi phí cố định là 500 nghìn đồng và chi phí nguyên liệu cho 100 tô bún bò, mỗi tô là 25 nghìn đồng.

a) Hỏi chi phí chuẩn bị mỗi ngày của quán bún đó là bao nhiêu nghìn đồng?

b) Lợi nhuận y (nghìn đồng) của quán trong một ngày được tính bằng tổng số tiền bán được x (tô bún bò) trong ngày (với $x \in \mathbb{N}$, $x \leq 100$) trừ đi chi phí chuẩn bị của ngày đó. Biết quán bán mỗi tô bún bò với giá 40 nghìn đồng, hãy viết công thức biểu thị y theo x .

Lời giải

a) Vì chi phí cố định là 500 nghìn đồng và chi phí nguyên liệu cho 100 tô bún bò, mỗi tô là 25 nghìn đồng nên chi phí chuẩn bị mỗi ngày của quán bún đó là:

$$500 + 100 \cdot 25 = 3\,000 \text{ (nghìn đồng)}$$

b) Tổng số tiền bán được x (tô bún bò) trong ngày là $40x$ (nghìn đồng)

Lợi nhuận y (nghìn đồng) của quán trong một ngày là:

$$y = 40x - 3\,000 \text{ (nghìn đồng)}$$

Vậy công thức biểu thị y theo x là $y = 40x - 3\,000$ (nghìn đồng).

Câu 56. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Tổng chi phí vận hành cho một con tàu được tính gồm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào tốc độ của tàu và được tính 360 nghìn đồng/giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của tàu. Biết rằng khi tốc độ của tàu là 10 km/h thì phần thứ hai được tính 160 nghìn đồng/giờ. Tính tốc độ của tàu để tổng chi phí vận hành trên 1 km là nhỏ nhất.

Lời giải

Gọi x (km/h) là tốc độ của tàu ($x > 0$)

Theo đề bài ta có $160 = k \cdot 10^2 \Rightarrow k = 1,6$

Tổng chi phí trên 1 km là

$$T = \frac{360 + 1,6x^2}{x} = \frac{360}{x} + 1,6x \geq \sqrt{\frac{360}{x} \cdot 1,6x} = 48$$

Giá trị nhỏ nhất của T bằng 48 khi $\frac{360}{x} = 1,6x \Rightarrow x = 15$

Vậy tổng chi phí vận hành trên 1 km là nhỏ nhất là 48 nghìn đồng khi tốc độ của tàu 15 km/h.

Câu 57. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026) Một công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đang vận hành một đội xe gồm 35 xe chở hàng cùng loại, với lợi nhuận trung bình của mỗi xe là 1 triệu đồng một ngày. Để mở rộng mô hình kinh doanh, công ty dự định bổ sung một số xe chở hàng cùng loại với xe đang vận hành. Công ty đã tiến hành khảo sát và phân tích thị trường, kết quả cho thấy: cứ bổ sung một xe chở hàng cùng loại vào hoạt động thì lợi nhuận trung bình của mỗi xe trong cả đội lại giảm đi 20 nghìn đồng một ngày. Hỏi công ty nên bổ sung bao nhiêu xe chở hàng cùng loại để lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe là lớn nhất?

Lời giải

Gọi số xe mà công ty cần bổ sung là x (xe, $x \in \mathbb{N}$).

Lợi nhuận trung bình của mỗi xe sau khi bổ sung thêm x xe là: $1000 - 2x$ (nghìn đồng).

Số xe của đội xe sau khi bổ sung thêm x xe là: $35 + x$ (xe).

Tổng lợi nhuận mà đội xe thu được là: $L(x) = (35 + x)(1000 - x)$ (nghìn đồng)

Có: $L(x) = (35 + x)(1000 - 20x) = -20x^2 + 300x + 35000 = -5(2x - 15)^2 + 36125$

Do $x \in \mathbb{N} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 15 \neq 0 \\ (2x - 15)^2 \geq 0 \end{cases}$ nên $(2x - 15)^2 \geq 1$, suy ra $-5(2x - 15)^2 \leq -5$

Khi đó: $L(x) \leq 36120$

Dấu “=” xảy ra khi $(2x - 15)^2 = 1$, suy ra $\begin{cases} 2x - 15 = 1 \\ 2x - 15 = -1 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = 7 \\ x = 8 \end{cases}$ (thỏa mãn).

Vậy công ty nên bổ sung thêm 7 xe chở hàng cùng loại để lợi nhuận trung bình mỗi ngày là lớn nhất.

Câu 58. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Ông A dự định làm một bể bơi hình chữ nhật có diện tích 80m^2 và chu vi 36 m, ngoài ra còn một lối đi xung quanh. Theo thiết kế, lối đi được lát gạch, rộng 1 m như hình vẽ. Tính chiều rộng, chiều dài của bể bơi và diện tích phần lát gạch.



Cách giải:

Nửa chu vi bể bơi là $36 : 2 = 18(\text{m})$

Gọi chiều dài của bể bơi lần lượt là $x(\text{m})$ ($0 < x < 18$)

Chiều rộng của bể bơi là $18 - x(\text{m})$

Diện tích bể bơi là $x(18-x)(\text{m}^2)$

Vì diện tích hình chữ nhật là 80m^2 nên ta có phương trình $x(18-x) = 80 \Rightarrow -x^2 + 18x - 80 = 0$

$$-x^2 + 18x - 80 = 0$$

$$x^2 - 18x + 80 = 0$$

$$x^2 - 10x - 8x + 80 = 0$$

$$x(x-10) - 8(x-10) = 0$$

$$(x-10)(x-8) = 0$$

$x = 8$ hoặc $x = 10$ (TMĐK vì chiều dài lớn hơn chiều rộng)

Vậy chiều dài bể bơi là 10 m, chiều rộng bể bơi là 8 m.

Diện tích phần gạch lát là: $12 \cdot 10 - 80 = 40(\text{m}^2)$

Câu 59. (TS10 Lai Châu 2025-2026) Một công ty du lịch định tổ chức tua du lịch xuyên Việt nhân kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4. Công ty dự định nếu giá tour là 2 triệu đồng thì sẽ có 200 người tham gia. Để thu hút nhiều người tham gia, công ty sẽ quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá 100 nghìn đồng/1tour thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty giảm giá tua còn bao nhiêu để để tổng doanh thu tour xuyên Việt là lớn nhất.

Lời giải

Gọi x (triệu đồng) là giá tour ($0 < x < 2$)

Số tiền đã giảm là $2 - x$ (triệu đồng)

Cứ giảm 100 ngàn = 0,1 triệu đồng thì tăng 20 người, do đó nếu giảm $2 - x$ (triệu đồng) thì số người tăng lên là: $\frac{(2-x)}{0.1} \cdot 20 = 400 - 200x$ (người)

Tổng số người của tour lúc đó là: $200 + (400 - 200x) = 600 - 200x$

Tổng doanh thu của tour là: $T = (600 - 200x)x = 200(x^2 - 3x)$ (người tham gia)

$$\text{Biến đổi: } \Rightarrow T = -200(x^2 - 3x) = -200\left(x^2 - 2x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right)$$

$$= -200\left[\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] = 450 - 200\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = \frac{3}{2} = 1,5$ hay giá tour là 1500 ngàn đồng

Vậy giá tour là 1500 ngàn/tour thì tổng thu là lớn nhất.

Câu 60. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Công ty Dệt May X đã thiết kế và sản xuất một mẫu áo thun đặc biệt mang thông điệp "Hướng tới tương lai tươi sáng", nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.

Qua khảo sát thị trường, công ty thấy rằng nếu bán mỗi chiếc áo với giá 330000 đồng thì trung bình mỗi tháng bán được 13500 chiếc áo. Nhưng nếu cứ mỗi lần tăng giá thêm 20000 đồng cho mỗi chiếc áo thì số chiếc áo bán ra mỗi tháng giảm đi 900 chiếc áo. Hỏi Công ty Dệt May X nên bán mỗi chiếc áo với giá bao nhiêu để đạt được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng chi phí sản xuất một chiếc áo hiện tại là 190000 đồng?

Lời giải

Gọi số lần tăng giá một chiếc áo là x (nghìn đồng), $x \geq 0$.

Vì mỗi lần tăng 20 nghìn đồng nên giá bán mới cho mỗi chiếc áo là $P = 330 + 20x$ (nghìn đồng)

Số lượng áo bán được khi tăng giá là $13500 - 900x$ (cái).

Lợi nhuận khi bán một chiếc áo là $330 + 20x - 190 = 140 + 20x$ (nghìn đồng)

Tổng lợi nhuận thu được khi tăng giá là: $(13500 - 900x) \cdot (140 + 20x)$ (nghìn đồng)

Ta có

$$(13500 - 900x) \cdot (140 + 20x)$$

$$= -18000x^2 + 144000x + 1890000$$

$$= -18000(x^2 - 8x) + 1890000$$

$$= -18000[(x-4)^2 - 16] + 1890000$$

$$= -18000(x-4)^2 + 2178000 \leq 2178000 \text{ vì } -18000(x-4)^2 \leq 0, x \in \mathbb{R}$$

Suy ra tổng lợi nhuận thu được lớn nhất bằng 2178000.

Dấu "=" xảy ra khi $x = 4$ (lần)

Vậy số lần tăng giá một chiếc áo là 4 lần và giá bán mỗi chiếc áo là $P = 330 + 20 \cdot 4 = 410$ nghìn đồng.



PHẦN 2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Câu 2. (TS10 Thái Bình 2025-2026)

a) Số bài tập về nhà môn Toán đã làm của 40 học sinh trong lớp 9A vào tuần trước được thống kê trong bảng tần số sau:

Số bài tập đã làm	6	7	8	9	10
Tần số	8	10	12	6	4

Lập bảng tần số tương đối của bảng số liệu trên.

b) Một hộp có 12 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên từ 1 đến 12, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp, Tính xác suất của biến cố A : “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra chia hết cho 3”.

Lời giải

a)

Bảng tần số tương đối

Số bài tập đã làm	6	7	8	9	10
Tần số tương đối (%)	20	25	30	15	10

b)

Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$

Số phần tử của tập Ω là 12.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là : 3, 6, 9, 12 . Có 4 kết quả.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Câu 3. (TS10 Nam Định 2025-2026) Khảo sát cỡ giày của 32 bạn học sinh lớp 9A cho kết quả như sau:

36	37	39	37	38	37	38	36
38	39	36	40	38	39	39	38
39	38	40	38	36	38	37	39
37	40	38	39	37	39	36	37

a) Lập bảng tần số của mẫu số liệu trên

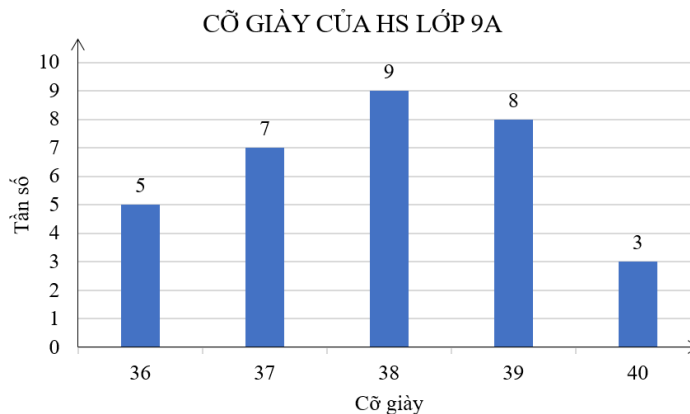
b) Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a).

Lời giải

a) Ta bảng tần số của mẫu số liệu trên như sau:

Cỡ giày	36	37	38	39	40
Tần số	5	7	9	8	3

b) Ta có biểu đồ hình cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a) như sau:



Câu 4. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Một cửa hàng ghi lại cỡ của các đôi giày đã bán trong một ngày và thu được kết quả như sau:

40 38 40 39 39 37 38 40 38 40
39 40 39 38 41 40 41 37 40 41

Hãy lập bảng tần số của dãy dữ liệu trên. Theo em, cửa hàng nên nhập về cỡ giày nào nhiều nhất để bán?

Lời giải

Vì tần số của cỡ giày 40 là lớn nhất (7) nên cửa hàng nên nhập về cỡ giày 40 nhiều nhất để bán.

Câu 5. (TS10 TP Huế 2025-2026) Sau khi thống kê cân nặng (đơn vị: ki-lô-gam) của 44 bạn học sinh lớp 9A ở một trường trung học cơ sở, giáo viên chủ nhiệm có được bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Nhóm	[40 ; 45)	[45 ; 50)	[50 ; 55)	[55 ; 60)	[60 ; 65)	[65 ; 70)
Tần số	5	11	14	8	4	2

Tính tần số tương đối của nhóm [45 ; 50).

Lời giải

Kích thước mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 44$.

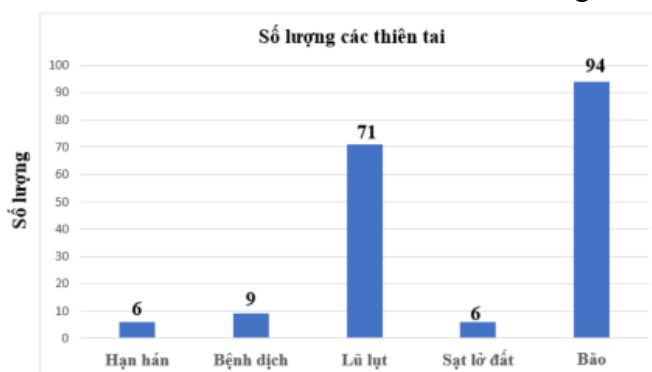
Tần số của nhóm [45 ; 50) là 11.

Tần số tương đối của nhóm [45 ; 50) là: $\frac{11}{44} \cdot 100\% = 25\%$

Câu 6. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026)

a) Hình bên là biểu đồ số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990-2021. Biểu đồ có bao nhiêu loại thiên tai và loại thiên tai nào xảy ra nhiều nhất?

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ số lượng các thiên tai ở hình bên.



(Theo vietnam opendevlopmentmekong.net)

Cách giải:

a) Biểu đồ có 5 loại thiên tai. Loại thiên tai xảy ra nhiều nhất là bão.

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ số lượng các thiên tai ở hình bên.

Cách giải:

d) Bảng tần số:

Loại thiên tai	Hạn hán	Bệnh dịch	Lũ lụt	Sạt lở đất	Bão
Số lượng	6	9	71	6	94

Câu 7. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Một trang trại trồng dưa hấu để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Đến mùa thu hoạch, muốn ước tính năng suất của vụ thu hoạch, chủ trang trại đem cân ngẫu nhiên 40 quả dưa hấu. Kết quả thu được như bảng sau (đơn vị tính kilogram)

1.5	2.0	2.5	2.0	3.5	2.5	3.5	2.5	3.5	3.0
3.0	2.0	1.5	3.0	1.5	3.0	2.0	2.0	3.0	2.5
3.0	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5
2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.5

a) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

b) Giá trị nào có tần số lớn nhất? Tính tần số tương đối của giá trị đó.

Lời giải

a) Bảng tần số:

Cân nặng (Kg)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Tần số	3	8	12	9	8

b) Giá trị có tần số lớn nhất là 2,5kg

Tần số tương đối: $f = \frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%$

Câu 8. (TS10 Bến Tre 2025-2026)

a) Qua kiểm tra cuối kỳ 2 tại một trường THCS trong tỉnh Bến Tre, cô Kim Mỹ đã thống kê điểm môn Toán của 30 học sinh bất kỳ lớp 9 được cho trong bảng số liệu như sau:

10	8	9	9	10	9	9	8	7	10
10	10	9	8	7	10	9	8	7	9
9	9	10	9	10	8	9	9	8	10

Hãy lập bảng tần số cho số liệu trên.

b) Một hộp có chứa 5 viên bi cùng loại, trong đó có hai viên bi màu vàng lần lượt ghi các số 1; 2 và ba viên bi màu đỏ lần lượt ghi các số 3; 4; 5. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp. Tính xác suất của biến cố A : "Hai viên bi được lấy ra khác màu".

Lời giải

a) Bảng tần số

Điểm	7	8	9	10
Tần số	3	6	12	9

b) Ta có không gian mẫu là $n_{\Omega} = 10$.

Ta có $A = \{(1,3); (1,4); (1,5); (2,3); (2,4); (2,5)\}$, suy ra $n(A) = 6$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Câu 9. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Thời gian đọc sách ở thư viện (đơn vị phút) trong một ngày thứ sáu của các học sinh tổ I được thống kê ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[15; 25)	[25; 35)	[35; 45)
Số học sinh	2	5	3

Tính tần số tương đối ghép nhóm và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Thời gian đọc sách ở thư viện (đơn vị phút) trong một ngày thứ sáu của các học sinh tổ 1 được thống kê ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[15;25)	[25;35)	[35;45)
Số học sinh	2	5	3

Tính tần số tương đối ghép nhóm và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên.

Ta có $N = 2 + 5 + 3 = 10$

Tần số của từng nhóm:

□ Nhóm [15;25) $f_1 = \frac{2}{10} = 0,2$

□ Nhóm [25;35) $f_2 = \frac{5}{10} = 0,5$

□ Nhóm [35;45) $f_3 = \frac{3}{10} = 0,3$

Bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên.

Thời gian (phút)	[15;25)	[25;35)	[35;45)
Tần số tương đối (%)	20%	50%	30%

Câu 10. (TS10 Hà Nam 2025-2026)

1) Điều tra thời gian tự học của 20 học sinh trong một ngày, thu được bảng tần số sau:

Thời gian tự học (giờ)	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số (n)	5	4	6	3	2	$N = 20$

a) Lập bảng tần số tương đối của bảng tần số trên.

b) Tính tỉ lệ phần trăm số học sinh có thời gian tự học ít nhất 3 giờ trong một ngày.

2) Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi chiếc thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, ..., 20. Hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp trên và quan sát số ghi trên thẻ đó. Tính xác suất của biến cố A: “Số ghi trên chiếc thẻ rút được chia hết cho cả 2 và 3”.

Lời giải

a) Bảng tần số tương đối của bảng tần số trên là:

Thời gian tự học (giờ)	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số tương đối (%)	25	20	30	15	10	100

b) Số học sinh có thời gian tự học ít nhất 3 giờ trong một ngày là: $6 + 3 + 2 = 11$ (học sinh).

Tỉ lệ phần trăm số học sinh có thời gian tự học ít nhất 3 giờ trong một ngày là: $\frac{11}{20} \cdot 100\% = 55\%$

Câu 11. (TS10 Kiên Giang 2025-2026)

a) Kết quả thu thập điểm số môn toán của 25 học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 (tháng điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	8	12	3	2

Lập bảng tần số tương đối cho mẫu dữ liệu ghép nhóm trên.

b) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 100 và nhỏ hơn 625. Tính xác suất của biến cố B: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”.

Lời giải

a) Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

Nhóm	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	32%	48%	12%	8%

b) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = (624 - 101) + 1 = 524$ số

Gọi x^2 ($x \in \mathbb{N}$) là một kết quả thuận lợi của biến cố B.

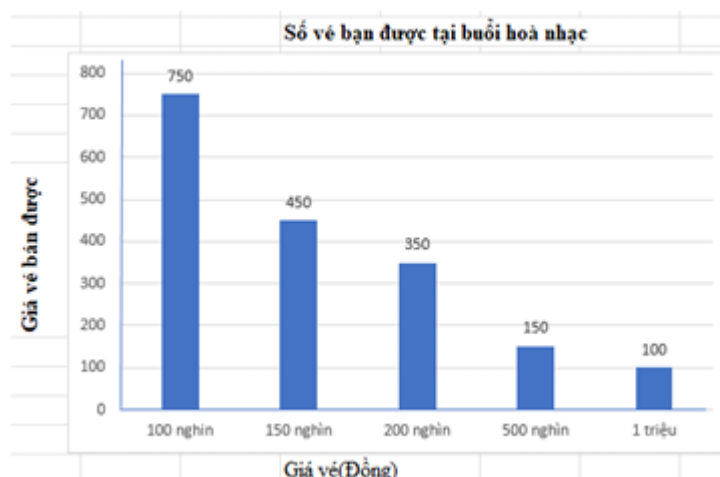
Khi đó $100 < x^2 < 625 \Rightarrow 10 < x < 25$.

Số kết quả thuận lợi của biến cố B là $(24 - 11) + 1 = 14$.

Xác suất của biến cố B là $\frac{14}{524} = \frac{7}{262}$.

Câu 12. (TS10 Lai Châu 2025-2026)

a) Biểu đồ hình cột sau đây biểu diễn số lượng vé bán được với các mức giá khác nhau của một buổi hoà nhạc. Tổng số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?



b) Một hộp có 10 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên ra một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A “Số xuất hiện ghi trên thẻ được rút ra nhỏ hơn 5”.

Lời giải

a) Tổng số tiền bán vé thu được là

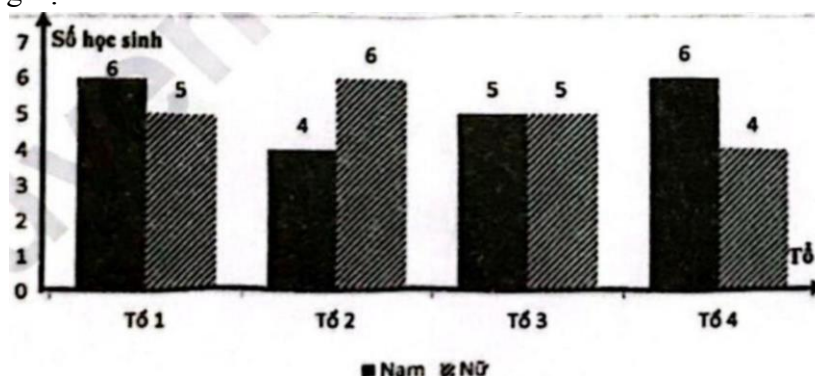
$$750 \cdot 100 + 450 \cdot 150 + 350 \cdot 200 + 150 \cdot 500 + 100 \cdot 1000 = 387500 \text{ (nghìn đồng)}$$

b) Không gian mẫu $\Omega = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 \Rightarrow n(\Omega) = 10$

- Biến cố thuận lợi $A = 1; 2; 3; 4 \Rightarrow n(A) = 4$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Câu 13. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Biểu đồ cột kép bên dưới biểu thị số lượng học sinh của lớp 9A tại một trường trung học cơ sở:



1) Số học sinh lớp 9A là bao nhiêu? Tổ nào có nhiều học sinh nữ nhất?

2) Giáo viên của một trường trung học phổ thông trên địa bàn đến lớp 9A làm công tác tư vấn tuyển sinh vào lớp 10, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh để tìm hiểu nguyện vọng 1 khi thi vào trường trung học phổ thông. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Bạn được chọn là thành viên tổ 1".

b) F: "Bạn được chọn là học sinh nữ và không phải thành viên tổ 1"?

Lời giải

1) Số học sinh của lớp 9A là: $6 + 5 + 4 + 6 + 5 + 5 + 6 + 4 = 41$ (học sinh)

Tổ 2 có nhiều học sinh nữ nhất.

2)

a) Có 41 kết quả có thể xảy ra.

Số học sinh của tổ 1 là: $6 + 5 = 11$ (học sinh)

Suy ra có 11 kết quả thuận lợi cho biến cố E.

Vậy xác suất của biến cố E là: $\frac{11}{41}$.

b) Số học sinh nữ không phải tổ 1 là: $6 + 5 + 4 = 15$ (học sinh)

Suy ra có 15 kết quả thuận lợi cho biến cố F

Vậy xác suất của biến cố F là: $\frac{15}{41}$.

Câu 14. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Số lượt học sinh đi học trễ của các lớp trong một tuần được khảo sát tại một trường trung học cơ sở cho trong bảng sau:

Số lượt đi học trễ	0	1	2	3	4	5
Số lớp	5	4	5	3	2	1

a) Hãy lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu trên.

b) Chọn ngẫu nhiên một lớp. Tính xác suất của biến cố A : "Chọn được lớp không có học sinh đi trễ".

Lời giải

a) Tổng số lớp $n = 20$

Số lượt đi học trễ	0	1	2	3	4	5
Tần số tương đối	25%	20%	25%	15%	10%	5%

b) Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 5$

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

Câu 15. (TS10 An Giang 2025-2026) Trái chóc là một loại trái cây đặc sản của An Giang, hình dáng bên ngoài giống như quả chanh nhưng có vỏ sần sùi, tinh dầu nhiều và hương thơm mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ ẩm thực, dược phẩm đến mỹ phẩm.

Số liệu 20 mẫu thu thập số trái chóc trên mỗi một kilogram như sau:

10	8	5	8	10	9	7	5	7	9
11	8	6	7	7	8	10	9	9	9

a) Lập bảng mẫu số liệu

tần số ghép nhóm cho trên, số liệu được chia

thành 4 nhóm gồm: $[4;6)$; $[6;8)$; $[8;10)$; $[10;12)$.

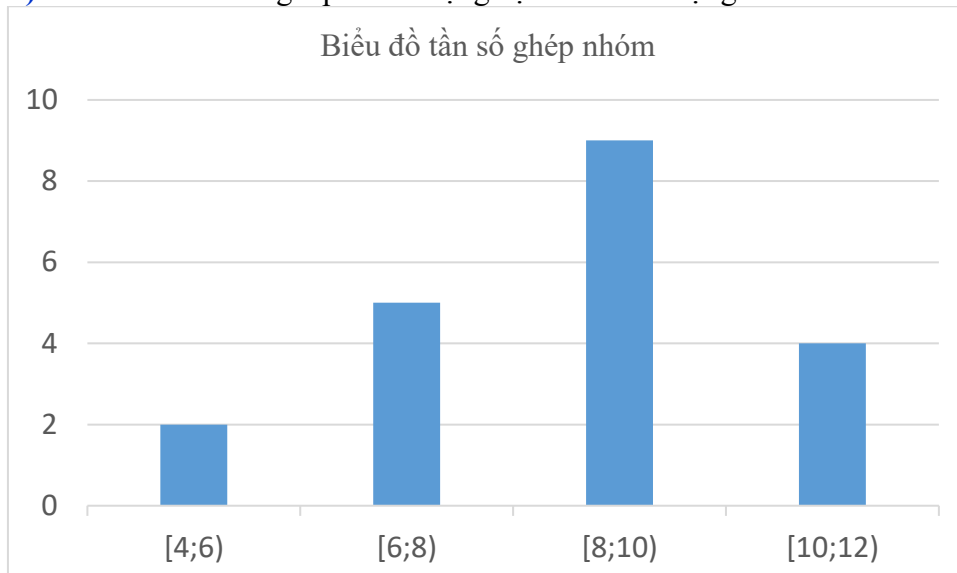
b) Vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột mô tả số lượng trái chóc cho mỗi một kilogram.

Lời giải

a) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu là

Số trái chóc	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Tần số ghép nhóm	2	5	9	4

b) Vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột mô tả số lượng trái chóc cho mỗi một kilogram



Câu 16. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tất cả các bạn lớp 9 A đều tham gia kỳ thi diễn tập của trường. Điểm môn Toán trong kỳ thi diễn tập của lớp 94 được thống kê như bảng bên dưới:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Tần số	5	3	5	10	10	2

a) Lớp 9 A có bao nhiêu bạn học sinh đạt điểm 10 ?

b) Lớp 94 có tổng cộng bao nhiêu bạn học sinh?

c) Chọn ngẫu nhiên một bạn của lớp 9 A. Tính xác suất của biến cố T : "Bạn được chọn đạt 9 điểm môn toán trong kỳ thi diễn tập của trường".

Lời giải

a) Lớp 9A có 2 bạn học sinh đạt điểm 10

b) Lớp 9A có tổng $5 + 3 + 5 + 10 + 10 + 2 = 35$ (học sinh).

c) Chọn ngẫu nhiên 1 bạn số kết quả có thể xảy ra là 35 .

Gọi T là biến cố: "Bạn được chọn đạt 9 điểm môn toán trong kỳ thi diễn tập của trường". Số kết quả thuận lợi cho biến cố T là: 10

Vậy xác suất của biến cố T là: $P(T) = \frac{10}{35} = \frac{2}{7}$

Câu 17. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Bảng sau thống kê tiền lương 50 công nhân của một công ty trong tháng 5 năm 2025 :

Tiền lương (triệu đồng)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)	[11;12)	[12;13)
Tần số	10	7	10	8	9	6

Hỏi nhóm nào có tần số nhỏ nhất? Tính tần số tương đối của nhóm đó.

b) Một tổ học sinh có 3 bạn nữ là Hoa, Hồng, Hà và 4 bạn nam là An, Bình, Dũng, Cường. Xét phép thử: "Chọn ngẫu nhiên một bạn từ tổ học sinh đã cho". Tính xác suất của biến cố A : "Bạn học sinh được chọn là nam".

Lời giải

a) Nhóm nào có tần số nhỏ nhất là $[12;13)$.

Tần số tương đối của nhóm đó là: $\frac{6}{50} \cdot 100\% = 12\%$

b) Không gian mẫu của phép thử "Chọn ngẫu nhiên một bạn từ tổ học sinh đã chọn" là: $\Omega = \{ \text{Hoa, Hồng, Hà, An, Bình, Dũng, Cường} \}$

Số phần tử của không gian mẫu là: 7.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A : "Bạn học sinh được chọn là nam" là 4, đó là: An, Bình, Dũng, Cường.

Xác suất của biến cố A : "Bạn học sinh được chọn là nam" là $\frac{4}{7}$.

Vậy xác suất của biến cố A : "Bạn học sinh được chọn là nam" là $\frac{4}{7}$.

Câu 18. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026)

1) Kết quả khảo sát 300 học sinh lớp 9 về thời gian tự học của mỗi bạn trong một tuần (đơn vị: giờ) được cho trong bảng tần số ghép nhóm sau đây:

Thời gian tự học (giờ)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	17	72	94	75	42

Xác định tần số và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[12;16)$.

2) Một hộp có 8 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A : "Số ghi trên thẻ rút được là một số chia hết cho 3".

Lời giải

1) Dựa vào bảng tần số ghép nhóm đã cho, suy ra tần số của nhóm $[12;16)$ là bằng 75.

Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[12;16)$ là: $\frac{75}{300} \cdot 100\% = 25\%$.

2) Do 8 chiếc thẻ cùng loại, rút ngẫu nhiên 1 thẻ trong hộp nên các kết quả xảy ra là đồng khả năng.

Ta có 8 kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Có 2 kết quả thuận lợi của biến cố A : "Số ghi trên thẻ rút được là một số chia hết cho 3" là: 3, 6

Khi đó, xác suất của biến cố A là: $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Câu 19. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Trong một hộp kín đựng 10 tấm thẻ được đánh số tự nhiên từ 1 đến 10, không có 2 thẻ nào được đánh số giống nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp đã cho. Tính xác suất của biến cố A : "Lấy được thẻ ghi số chẵn".

Lời giải

Không gian mẫu của phép thử là: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ gồm 10 phần tử. suy ra $n(\Omega) = 10$

Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp nên các kết quả có thể là đồng khả năng.

Gọi biến cố A : "Lấy được thẻ ghi số chẵn".

Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 2; 4; 6; 8; 10.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

Câu 20. (TS10 Kon Tum 2025-2026)

1) Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 60 lá dương xỉ trưởng thành, người ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	Cộng
Tần số (n)	8	15	20	17	60

Tìm tần số và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [20;30).

2) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A : “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 4”.

3) Lớp 9A được chia làm 2 tổ để hoàn thành 500 cái thiệp Tết trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất làm việc, tổ một vượt mức 10% và tổ hai vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm được 580 cái thiệp. Tính số thiệp làm theo kế hoạch của mỗi tổ.

Lời giải

1)

Tần số của nhóm [20;30) là 15.

Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [20;30) là: $\frac{15 \cdot 100}{60} \% = 25\%$.

2) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A : “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 4”.

Số phần tử của không gian mẫu là 10.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là 3.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{3}{10}$.

3) Lớp 9A được chia làm 2 tổ để hoàn thành 500 cái thiệp Tết trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất làm việc tổ một vượt mức 10%, tổ hai vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm được 580 cái thiệp. Tính số thiệp làm theo kế hoạch của mỗi tổ.

Gọi số thiệp của tổ một, tổ hai làm được theo kế hoạch lần lượt là x, y ($x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$).

Theo kế hoạch hai tổ làm được 500 cái thiệp nên ta có phương trình

$$x + y = 500. \quad (1)$$

Nhờ tăng năng suất làm việc tổ một vượt mức 10%, tổ hai vượt mức 20% và hai tổ vượt kế hoạch 80 cái thiệp, ta có phương trình

$$\frac{1}{10}x + \frac{1}{5}y = 80. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{10}x + \frac{1}{5}y = 80. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được
$$\begin{cases} x = 200 \\ y = 300 \end{cases} \quad (\text{thỏa mãn điều kiện}).$$

Vậy theo kế hoạch, tổ một làm 200 cái thiệp, tổ hai làm 300 cái thiệp.

Câu 21. (TS10 Sơn La 2025-2026) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 100.

a) Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử trên?

b) Tính xác suất của biến cố A : “Số tự nhiên được viết ra là số chẵn”.

Lời giải

a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử trên?

Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó là: $\Omega = \{10; 11; 12; \dots; 99\}$

Số phần tử của tập hợp Ω là: $(99 - 10) : 1 + 1 = 90$

b) Tính xác suất của biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số chẵn”

Tập hợp các kết quả thuận lợi của biến cố A là: $10; 12; 14; \dots; 96; 98$.

Do đó có: $(98 - 10) : 2 + 1 = 45$ kết quả thuận lợi cho biến cố A .

Vậy, xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{45}{90} = \frac{1}{2}$

Câu 22. (TS10 TP Huế 2025-2026) Một hộp chứa 6 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 6, hai thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Bạn An lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp và ghi số của thẻ lên bảng rồi bỏ tấm thẻ đó vào lại trong hộp, sau đó bạn Bình cũng làm tương tự như bạn An. Tính xác suất của biến cố X : “Tích hai số mà An và Bình đã ghi trên bảng chia hết cho 10”.

Lời giải

Có 36 kết quả có thể xảy ra khi bạn An lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp và ghi số của thẻ lên bảng rồi bỏ tấm thẻ đó vào lại trong hộp, sau đó bạn Bình cũng làm tương tự như bạn An.

Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố X : “Tích hai số mà An và Bình đã ghi trên bảng chia hết cho 10”, đó là: $(2; 5), (5; 2); (4; 5); (5; 4); (6; 5); (5; 6)$.

Vậy xác suất của biến cố X là $P(X) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Câu 23. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Có chín tấm thẻ lần lượt ghi các số $1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9$. Bạn Cường rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp chứa chín tấm thẻ đó.

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất của biến cố A : “Rút được tấm thẻ ghi số chẵn”.

Lời giải

a) Không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{1; 2; 3; \dots; 9\}$.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 9$.

b) Gọi A là biến cố: “Rút được thẻ ghi số chẵn”. Khi đó $A = \{2; 4; 6; 8\}$.

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 4$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{9}$.

Câu 24. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Một nhóm có 5 học sinh gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ chuẩn bị thuyết trình về chủ đề bài học. Cô giáo chọn ngẫu nhiên hai bạn của nhóm đó lên thuyết trình trước lớp. Tính xác suất của biến cố A : “Hai học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ”.

Lời giải

Một nhóm có 5 học sinh gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ chuẩn bị thuyết trình về chủ đề bài học. Cô giáo chọn ngẫu nhiên hai bạn của nhóm đó lên thuyết trình trước lớp. **Tính xác suất của biến cố A** : “Hai học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ”.

Giả sử 3 học sinh nam là A, B, C và 2 học sinh nữ là M, N .

Các trường hợp chọn ra 2 bạn trong 5 bạn A, B, C, M, N gồm:

$(A, B); (A, C); (A, M); (A, N); (B, C); (B, M); (B, N); (C, M); (C, N); (M, N)$

Vậy có tất cả 10 cách chọn ra 2 bạn bất kì hay số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10$

Các trường hợp chọn ra 2 bạn trong đó có 1 bạn nam và 1 bạn nữ là:

$$(A, M); (A, N); (B, M); (B, N); (C, M); (C, N)$$

Suy ra có 6 cách chọn ra 2 bạn trong đó có 1 bạn nam và 1 bạn nữ hay số phần tử thuận lợi của biến cố là $n(A) = 6$

Vậy xác suất để chọn ra 2 bạn sao cho có 1 nam và 1 nữ là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

Câu 25. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Một hộp đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 4; 5; 6; 7. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi từ hộp đó (viên bi lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp). Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A : “Tổng hai số trên hai viên bi chia 3 dư 1”.

Lời giải

Không gian mẫu:

$$\{(4, 5); (4, 6); (4, 7); (5, 4); (5, 6); (5, 7); (6, 4); (6, 5); (6, 7)\}$$

Số kết quả thuận lợi của biến cố A : “Tổng hai số trên hai viên bi chia 3 dư 1” là:

$$\{(4, 6); (6, 4); (6, 7); (7, 6)\}$$

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Câu 26. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Một hộp đựng 6 quả bóng bàn cân đối đồng chất, được đánh số từ 1 đến 6. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 quả:

a) Xác định không gian mẫu của phép thử?

b) Tính xác suất để lấy được hai quả đều có số chẵn.

Lời giải

a) Không gian mẫu của phép thử là:

$$\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\}$$

b) Tính xác suất để lấy được hai quả đều có số chẵn.

Không gian mẫu có 15 phần tử.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố lấy được hai quả đều có số chẵn là: $(2, 4), (2, 6), (4, 6)$.

Có 3 kết quả thuận lợi.

Xác suất để lấy được hai quả đều có số chẵn là: $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$.

Vậy xác suất để lấy được hai quả đều có số chẵn là $\frac{1}{5}$.

Câu 27. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026)

a) Khi thống kê điểm một bài kiểm tra môn Toán của tất cả các học sinh lớp 9C, giáo viên thu được bảng tần số tương đối như sau:

Điểm	7	8	9	10
Tần số tương đối (%)	12,5	37,5	30	20

Biết rằng có 5 học sinh của lớp được điểm 7, hãy tính số học sinh được điểm 10 trong lớp 9C.

b) Một hộp có 51 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ chỉ ghi đúng một số tự nhiên trong các số 1; 2; 3; 4;...;51 (hai thẻ khác nhau ghi số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp đó. Tính xác suất của biến cố A : “Chiếc thẻ lấy được có ghi số tự nhiên chẵn”.

Lời giải

a) Gọi số học sinh đạt điểm 7,10 lần lượt là m_1, m_2 .

Theo đề bài, tỉ lệ số học sinh đạt điểm 7 là 12,5% nên:

$$f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100\%$$

$$12,5\% = \frac{5}{n} \cdot 100\%$$

$$n = 40.$$

Ta có số học sinh lớp 9C là $n = 40$ học sinh.

Số học sinh đạt điểm 10 trong lớp 9C là:

$$f_2 = \frac{m_2}{n} \cdot 100\%$$

$$20\% = \frac{m_2}{40} \cdot 100\%$$

$$m_2 = 8.$$

Vậy số học sinh đạt điểm 10 trong lớp 9C là 8 học sinh.

b) Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong 51 thẻ nên kết quả có thể đồng khả năng.

Mô tả không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; \dots; 51\}$.

Vậy không gian mẫu có 51 phần tử.

Các kết quả thuận lợi của biến cố A là: 2; 4; 6;...;50.

Vậy số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 25$.

$$\text{Xác suất của biến cố } A : P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{25}{51}.$$

$$\text{Vậy xác suất của biến cố } A \text{ là } P(A) = \frac{25}{51}.$$

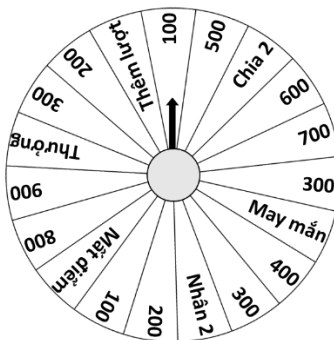
Câu 28. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)

1) Một cơ sở chăn nuôi gia cầm tiến hành nuôi thử nghiệm giống gà đẻ trứng mới. Khi gà đã cho trứng, họ tiến hành khảo sát với 20 quả trứng được cân nặng (gam) như sau:

40	42	39	38	40	42	32	40	39	38
38	40	40	40	39	40	39	42	40	42

Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

2) Trong trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”, khi người chơi quay ngẫu nhiên một lần, chiếc nón dừng lại tại một trong 19 ô hình quạt, mỗi ô tương ứng là số điểm, trong đó có một số ô đặc biệt như hình bên và các ô có khả năng xảy ra như nhau. Hãy tính xác suất của biến cố A : “Người chơi quay trúng ô 100 điểm”.

**Lời giải**

1) Mẫu số liệu đã cho có 5 giá trị khác nhau là 32; 38; 39; 40; 42. Tần số tương ứng là 1; 3; 4; 8; 4. Cỡ mẫu $N = 20$.

Ta có bảng tần số:

Cân nặng (gam)	32	38	39	40	42	
Tần số	1	3	4	8	4	$N = 20$

2) Vì vòng quay có 19 ô và khả năng xảy ra ở các ô là như nhau nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 19$.

Vì trong vòng quay có 2 ô 100 điểm nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 2$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{19}$.

Câu 29. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất.

Tính xác suất của biến cố A : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc bằng 5".

Lời giải

Gieo đồng thời hai con xúc xắc có tất cả $6 \times 6 = 36$ kết quả có thể xảy ra.

Biến cố A : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc bằng 5".

Ta có các cặp số thỏa mãn điều kiện là: $A = \{(1, 4); (2, 3); (3, 2); (4, 1)\} \Rightarrow$ Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố A .

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{1}{9}$

Câu 30. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Một tàu điện dừng lại ở một sân ga, có ba toa tàu mang số 1, 2, 3 mở cửa để đón khách. Hai bạn Hương và Giang mỗi người chọn ngẫu nhiên một toa để lên (không tính thứ tự lên trước, lên sau). Mô tả không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố E : "Hương và Giang cùng đi lên một toa tàu".

Lời giải

Các kết quả có thể xảy ra là:

$\Omega = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (3, 1); (3, 2); (3, 3)\}$

Vậy số phần tử của không gian mẫu là 9.

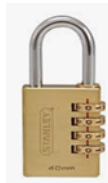
Biến cố E : "Hương và Giang cùng đi lên một toa tàu"

Các trường hợp có thể xảy ra của $E = \{(1, 1); (2, 2); (3, 3)\}$

Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố E .

Vậy xác suất của biến cố E là $P(E) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

Câu 31. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Bạn Tiến có một ổ khóa số với ba vòng xoay. Mỗi vòng xoay có thể cài đặt một chữ số từ 0 đến 9. Có thể cài đặt ngẫu nhiên một dãy gồm 3 chữ số bất kỳ làm mã số mở khóa. Tính xác suất của biến cố A : "Mã số mở khóa có 3 chữ số giống nhau"



Lời giải

Vì mỗi vòng xoay có thể cài đặt một chữ số từ 0 đến 9 nên mỗi vòng xoay có 10 cách cài đặt.

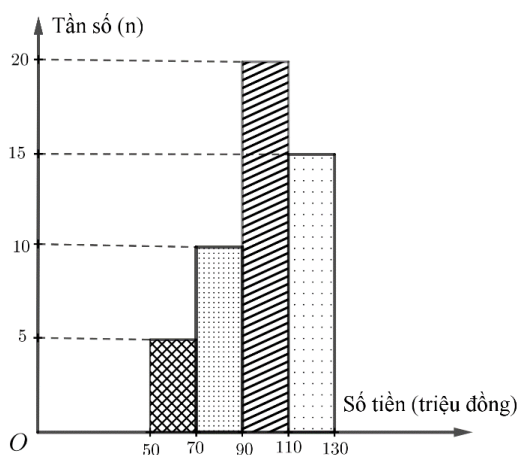
Do đó số kết quả có thể xảy ra là $10.10.10 = 1000$

Có 10 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(0;0;0); (1;1;1); (2;2;2); (3;3;3); (4;4;4);$
 $(5;5;5); (6;6;6); (7;7;7); (8;8;8); (9;9;9)$

Xác suất của biến cố A là $\frac{10}{1000} = \frac{1}{100}$

Câu 32. (TS10 Bắc Giang 2025-2026)

a) Một ngân hàng thống kê số tiền (đơn vị: triệu đồng) mà 50 hộ gia đình vay để kinh doanh. Số liệu được ghi lại trong biểu đồ tần số ghép nhóm ở hình vẽ.



Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Đội văn nghệ lớp 9A gồm 3 bạn nam: An, Bình, Công và 2 bạn nữ: Nguyệt, Yến. Cô giáo phụ trách chọn ngẫu nhiên 2 bạn từ 5 bạn đó để hát song ca. Tính xác suất của biến cố E : “Hai bạn được chọn có ít nhất một bạn nữ”.

Lời giải

a) Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Số tiền (triệu đồng)	[50;70)	[70;90)	[90;110)	[110;130)
Tần số tương đối ghép nhóm	10%	20%	40%	30%

b) + Không gian mẫu có 10 phần tử, cụ thể: (An; Bình), (An; Công), (Bình; Công), (Nguyệt; Yến), (An; Nguyệt), (An; Yến), (Bình; Nguyệt), (Bình; Yến), (Công; Nguyệt), (Công; Yến).

$$n(\Omega) = 10.$$

+ Có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố E , cụ thể: (Nguyệt; Yến), (An; Nguyệt), (An; Yến), (Bình; Nguyệt), (Bình; Yến), (Công; Nguyệt), (Công; Yến).

$$n(E) = 7.$$

+ Vậy xác suất của biến cố E là $P(E) = \frac{7}{10}$.

Câu 33. (TS10 Gia Lai 2025-2026)

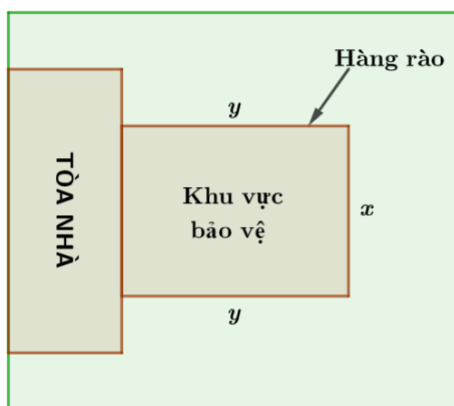
a) Thống kê điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán của 45 học sinh lớp 9A. Kết quả cho ở bảng sau:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	2	4	m	$m+2$	$m+1$	3	1

(với m là số tự nhiên).

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 9A. Tính xác suất để chọn được học sinh có điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớn hơn 7.

b) Người ta cần lập hàng rào quanh khu vực bảo vệ có dạng hình chữ nhật cho một tòa nhà (hình vẽ bên). Hỏi nếu có 100 mét hàng rào bao quanh ba mặt như trên thì diện tích tối đa của khu vực bảo vệ là bao nhiêu?



Lời giải

a) Kích thước mẫu là $N = 2 + 2 + 4 + m + m + 2 + m + 1 + 3 + 1 = 3m + 15$.

Theo giả thiết $N = 45$ nên $3m + 15 = 45$.

Do đó $m = 10$.

Số kết quả có thể xảy ra của phép thử “chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 9A” là 45.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố “chọn được học sinh có điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớn hơn 7” là $m + 1 + 3 + 1 = m + 5 = 10 + 5 = 15$.

Xác suất cần tính là $\frac{15}{45} = \frac{1}{3}$.

b) Gọi $x(m)$, $y(m)$ là các kích thước của hàng rào như trong hình $x > 0$, $y > 0$.

Nếu có 100 mét hàng rào bao quanh ba mặt như hình thì $x + y + y = 100$ hay $x = 100 - 2y$.

Khi đó, diện tích của khu vực bảo vệ là $S = xy = (100 - 2y)y = 2(50 - y)y$.

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có $(50 - y)y \leq \left(\frac{50 - y + y}{2}\right)^2$.

Suy ra $S \leq 1250$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $50 - y = y$ hay $y = 25$.

Vậy diện tích tối đa của khu vực bảo vệ là 1250 mét vuông.

Câu 34. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Một công ty du lịch cần chọn 3 trong 4 địa điểm là Lý Sơn (LS), Hội An (HA), Phú Yên (PY), Quy Nhơn (QN) để tổ chức các chuyến du lịch nhân dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Công ty tiến hành khảo sát 30 gia đình. Kết quả khảo sát được liệt kê dưới đây:

LS	HA	PY	LS	LS	PY	HA	QN	HA	LS
QN	LS	HA	PY	LS	LS	QN	HA	HA	LS
HA	QN	QN	QN	LS	LS	HA	QN	LS	QN

- a) Hãy lập bảng tần số cho kết quả khảo sát trên
b) Ba địa điểm được chọn nhiều nhất theo kết quả khảo sát trên được công ty chọn để tổ chức chuyến du lịch. Gia đình bạn Long và gia đình bạn Phượng mỗi gia đình chọn ngẫu nhiên một trong ba địa điểm đó để du lịch. Tính xác suất để cả 2 gia đình chọn cùng một địa điểm.

Lời giải**a) Bảng tần số của kết quả khảo sát**

Địa điểm	LS	HA	PY	QN
Tần số	11	8	3	8

b) Ba địa điểm được chọn nhiều nhất là: Lý Sơn, Hội An, Quy Nhơn.

Kí hiệu $(X; Y)$ mô tả gia đình bạn Long chọn địa điểm X và gia đình bạn Phượng chọn địa điểm Y.

Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là:

$(LS, LS); (LS, HA); (LS, QN);$
 $(HA, LS); (HA, HA); (HA, QN);$
 $(QN, LS); (QN, HA); (QN, QN)$

Ta có $n(\Omega) = 9$

Gọi biến cố A: “Hai gia đình cùng chọn một địa điểm”

Ta có $A = \{(LS, LS), (HA, HA), (QN, QN)\}$. Do đó $n(A) = 3$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

Câu 35. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Trong tủ quần áo của anh An có 3 cái quần tây và 3 cái áo sơ mi. Trong đó, quần tây có 3 màu xanh, đen, trắng và áo sơ mi cũng có 3 màu xanh, đen, trắng. Anh An chọn ngẫu nhiên một bộ quần áo từ trong tủ để mặc đi dự tiệc. Tính xác suất của biến cố “Anh An chọn được một bộ quần áo cùng màu”.

Ta có bảng sau:

Quần tây \ Áo sơ mi	Xanh	Đen	Trắng
Xanh	(Xanh, xanh)	(Xanh, đen)	(Xanh, trắng)
Đen	(Đen, xanh)	(Đen, đen)	(Đen, trắng)
Trắng	(Trắng, xanh)	(Trắng, đen)	(Trắng, trắng)

Số phần tử của không gian mẫu là 9.

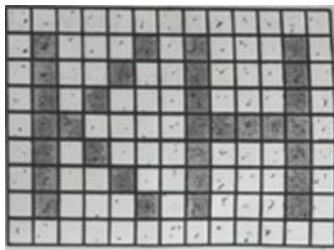
Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Anh An chọn được một bộ quần áo cùng màu” là: (Xanh, xanh); (Đen, đen); (Trắng, trắng).

Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố.

Xác suất của biến cố “Anh An chọn được một bộ quần áo cùng màu” là: $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

Câu 36. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Bạn An ném ngẫu nhiên một viên bi vào bảng gồm các ô vuông (như hình vẽ). Biết rằng mỗi lần ném, viên bi chỉ có thể nằm gọn vào một ô vuông màu trắng hoặc một ô vuông màu đen và việc viên bi nằm trong ô vuông màu trắng hay ô vuông màu đen là đồng khả năng.

Tính xác suất để viên bi nằm trong ô vuông màu đen.

**Lời giải**

Gọi A là biến cố “viên bi nằm trong ô vuông màu đen”.

Từ hình vẽ ta đếm được có 31 ô vuông màu đen.

Do đó có 31 kết quả thuận lợi của biến cố A hay $n(A) = 31$.

Có tất cả $13 \cdot 9 = 117$ ô vuông. Do đó có 117 kết quả có thể xảy ra hay $n(\Omega) = 117$.

Vậy xác suất để viên bi nằm trong ô vuông màu đen là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{31}{117}$

Câu 37. (TS10 An Giang 2025-2026) Con xúc xắc 4 mặt là một loại xúc xắc đặc biệt có dạng một tứ diện đều, mỗi mặt của xúc xắc được ghi các số sao cho bốn đỉnh của xúc xắc ứng với bốn số 1, 2, 3, 4. Khi gieo ngẫu nhiên con xúc xắc, số hướng lên trên đại diện cho kết quả mỗi lần gieo (hình vẽ bên).

Gieo ngẫu nhiên một lần hai con xúc xắc 4 mặt cân đối đồng chất khác màu. Ký hiệu (a, b) là kết quả xảy ra của phép gieo, với a là số xuất hiện của con xúc xắc 4 mặt thứ nhất và b là số xuất hiện của con xúc xắc 4 mặt thứ hai.



a) Viết không gian mẫu của phép gieo trên.

b) Tính xác suất của biến cố A : "Tổng hai số xuất hiện của hai xúc xắc lớn hơn 5".

Lời giải

Không gian mẫu của phép gieo là:

$(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (4,1); (4,2); (4,3); (4,4)$.

Vậy không gian mẫu có tất cả 16 kết quả

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A : "Tổng hai số xuất hiện của hai xúc xắc lớn hơn 5" gồm

$(2,4); (4,2); (3,4); (4,3); (3,3); (4,4)$ nên có tất cả 6 kết quả.

Vậy xác suất của biến cố A là $P = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

Câu 38. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hai lớp 9, lớp 9A có 35 học sinh trong đó có 6 học sinh giỏi, lớp 9B có 40 học sinh trong đó có 9 học sinh giỏi. Nhà trường lựa chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 9 tham gia vòng chung kết Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" do tỉnh tổ chức. Tính xác suất của các biến cố sau:
1) M: "Học sinh được chọn thuộc lớp 9A". **2)** N: "Học sinh được chọn là học sinh giỏi".

Lời giải

1) Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 9 tham gia vòng chung kết Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" do tỉnh tổ chức.

Số kết quả có thể xảy ra đối với phép thử trên là

$$35 + 40 = 75$$

Có 35 kết quả thuận lợi cho biến cố M: "Học sinh được chọn thuộc lớp 9A" là 35 học sinh lớp 9A.

Xác suất xảy ra biến cố M là $\frac{35}{75} = \frac{7}{15}$.

2) Có 15 kết quả thuận lợi cho biến cố N: "Học sinh được chọn là học sinh giỏi" gồm 6 học sinh giỏi lớp 9A và 9 học sinh giỏi lớp 9B.

Xác suất xảy ra biến cố N là $\frac{15}{75} = \frac{1}{5}$.

Câu 39. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Để tham gia hội thi "Rung chuông vàng" nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A tổ chức khảo sát kiến thức của 40 học sinh trong lớp. Điểm khảo sát của học sinh được thống kê theo bảng tần số ghép nhóm sau:

Điểm	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10]
Số lượng học sinh	6	9	18	7

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Trong các học sinh có điểm khảo sát từ 8 điểm trở lên có 4 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh trong số các học sinh có điểm khảo sát đạt từ 8 trở lên. Tính xác suất của biến cố E : "Hai học sinh được chọn có cùng giới tính".

Lời giải

a) Ta có bảng tần số tương đối

Điểm	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10]
Tần số tương đối	15%	22,5%	45%	17,5%

b) Số học sinh nữ đạt từ 8 điểm trở lên là $7 - 4 = 3$ (học sinh)

Kí hiệu 4 học sinh nam là $B_1; B_2; B_3; B_4$ và 3 học sinh nữ là $G_1; G_2; G_3$

Ta có $\Omega = \{\{B_1; B_2\}; \{B_1; B_3\}; \{B_1; B_4\}; \{B_1; G_1\}; \{B_1; G_2\}; \{B_1; G_3\}; \{B_2; B_3\};$

$\{B_2; B_4\}; \{B_2; G_1\}; \{B_2; G_2\}; \{B_2; G_3\}; \{B_3; B_4\}; \{B_3; G_1\}; \{B_3; G_2\};$

$\{B_3; G_3\}; \{B_4; G_1\}; \{B_4; G_2\}; \{B_4; G_3\}; \{G_1; G_2\}; \{G_1; G_3\}; \{G_2; G_3\}\}$

Số phần tử của không gian mẫu là 21 hay $n(\Omega) = 21$.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là

$\{B_1; B_2\}; \{B_1; B_3\}; \{B_1; B_4\}; \{B_2; B_3\}; \{B_2; B_4\}; \{B_3; B_4\}; \{G_1; G_2\}; \{G_1; G_3\}; \{G_2; G_3\}$

Số kết quả thuận lợi cho biến cố E là 9 hay $n(E) = 9$

Vậy xác suất của biến cố E là $P(E) = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$.

Câu 40. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán của lớp 9A được giáo viên ghi lại như sau:

9	9	9	10	10	10	6	8	8	7
10	8	6	5	10	10	8	9	5	7
7	6	9	8	8	7	10	10	9	9
9	9	8	9	10	10	9	9	9	9

- a) Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối số điểm của học sinh.
b) Lấy ngẫu nhiên một học sinh, tính xác suất để học sinh này có số điểm lớn hơn 8.

Lời giải

- a) Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối số điểm của học sinh.

Điểm kiểm tra CK2	5	6	7	8	9	10
Tần số	2	3	4	7	14	10
Tần số tương đối	5%	7,5%	10%	17,5%	35%	25%

- b) Lấy ngẫu nhiên một học sinh, tính xác suất để học sinh này có số điểm lớn hơn 8.

Không gian mẫu lấy 1 học sinh trong 40 học sinh là $n(\Omega) = 40$

Gọi A là “Lấy 1 học sinh có điểm số lớn hơn 8”. Do đó $n(A) = 24$

Xác suất của biến cố A là : $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{24}{40} = \frac{3}{5} = 0,6$

Câu 41. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 400. Tính xác suất để số được chọn là bội của 2 hoặc 3.

Lời giải

Chọn 1 số nguyên dương không lớn hơn 400 tức là chọn 1 số trong các số $1, 2, 3, \dots, 400$

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 400$

Gọi A là biến cố chọn được 1 số là bội của 2 hoặc 3. Khi đó ta có thể chọn được 1 số hoặc chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 hoặc chia hết cho cả 2 và 3

TH1: Các số chia hết cho 2 gồm $2, 4, 6, \dots, 400$ có $\frac{400-2}{2} + 1 = 200$ (số)

TH2: Các số chia hết cho 3 gồm $3, 6, 9, \dots, 399$ có $\frac{399-3}{3} + 1 = 133$ (số)

TH3: Các số chia hết cho cả 2 và 3 gồm $6, 12, 18, \dots, 396$ có $\frac{396-6}{6} + 1 = 66$ (số)

Vậy tập các số hoặc chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 hoặc chia hết cho cả 2 và 3 có tất cả $200 + 133 - 66 = 267$ số hay $n(A) = 267$

Vậy xác suất để chọn được 1 số là bội của 2 hoặc 3 là $P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{267}{400}$.

Câu 42. (TS10 Bình Định 2025-2026) Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 15, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp”. Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A : “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 5”.

Lời giải

Không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{1, 2, \dots, 14, 15\}$.

A là biến cố “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 5”.

$$A = \{5, 10, 15\}.$$

Xác suất rút được thẻ ghi số chia hết cho 5 là $P(A) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$.

Câu 43. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Trong một lần đi chơi Tết, hai bạn Diễm và Hằng được tặng mỗi người một phiếu quà tặng bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Biết rằng, chỉ còn ba phiếu: một phiếu A trị giá 100000 đồng, một phiếu B trị giá 70000 đồng và một phiếu C trị giá 50000 đồng.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Cách giải:

Phép thử là Diễm và Hằng mỗi người bốc một phiếu từ ba phiếu: A, B, C khác nhau.

Không gian mẫu: $\Omega = \{(A, B), (A, C), (B, A), (B, C), (C, A), (C, B)\}$.

b) Tính xác suất của biến cố “Tổng giá trị quà tặng của hai bạn ít hơn 160000 đồng”.

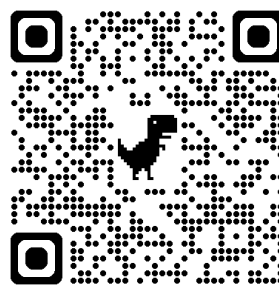
Cách giải:

Gọi D là biến cố “Tổng giá trị quà tặng của hai bạn ít hơn 160000 đồng”.

$$\text{Có } D = \{(A, C), (B, C), (C, A), (C, B)\}$$

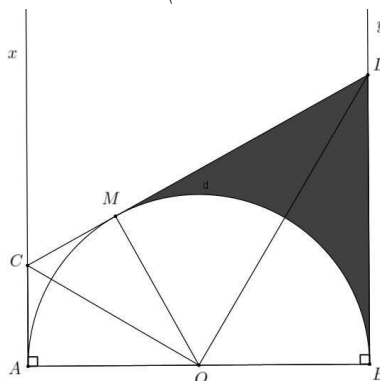
Suy ra số phần tử thuận lợi cho biến cố D là 4.

Vậy xác suất để hai bạn bốc được ít hơn 160000 đồng là: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.



PHẦN 3: HÌNH HỌC

Câu 1. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Gọi Ax ; By là hai tia vuông góc và nằm về cùng một phía với AB (tham khảo hình vẽ).



Lấy điểm M trên nửa đường tròn (M khác $A; B$). Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M cắt các tia Ax ; By lần lượt tại C ; D . Khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $OM \perp CD$.
- b) $OMDB$ không là tứ giác nội tiếp.
- c) OD là phân giác của góc BOM .
- d) Nếu $AB = 10$ cm và $BDC = 60^\circ$ thì diện tích giới hạn bởi DM ; DB và cung nhỏ BM (phần tô đậm trong hình vẽ) là $\frac{75\sqrt{3} - 25\pi}{3}$ (cm^2).

Lời giải

a) ĐÚNG

Vì CD là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M nên $OM \perp CD$ tại M

Vậy khẳng định a) đúng.

b) SAI

Xét $\triangle OMD$ có $OMD = 90^\circ \Rightarrow$ Điểm $O; M; D$ thuộc đường tròn đường kính OD (1)

Xét $\triangle OBD$ có $OBD = 90^\circ \Rightarrow$ Điểm $O; B; D$ thuộc đường tròn đường kính OD (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $O; M; D; B$ thuộc đường tròn đường kính OD

Suy ra: tứ giác $OMDB$ là tứ giác nội tiếp.

Vậy khẳng định b) sai.

c) ĐÚNG

Ta có: DM và DB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại D

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: OD là tia phân giác của góc BOM .

Vậy khẳng định c) Đúng.

d) ĐÚNG

Vì $AB = 10$ cm nên bán kính $R = 5$ cm

Ta có: $MDO = BDO = \frac{1}{2}MDB = \frac{1}{2}.60^\circ = 30^\circ$ (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Xét $\triangle OMD$ vuông tại M có:

$$MD = OM \cdot \cot MDO = 5 \cdot \cot 30^\circ = 5\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

$$OD = OM : \sin MDO = 5 : \sin 30^\circ = 10 \text{ (cm)}$$

Xét $\triangle MDB$ có $DM = DB$ và $MDB = 60^\circ$ nên $\triangle MDB$ đều

$$\text{Suy ra: } MB = MD = 5\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

Ta có: $BOM = 180^\circ - BDM = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

Tứ giác $OMDB$ có hai đường chéo vuông góc nên:

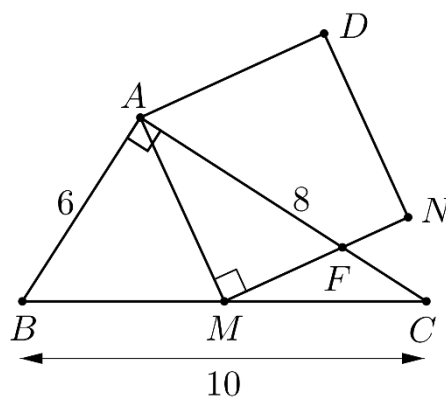
$$S_{OMDB} = \frac{1}{2} \cdot OD \cdot MB = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5\sqrt{3} = 25\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Diện tích hình quạt } BOM \text{ là: } \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} = \frac{50\pi}{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Diện tích phần tô đậm bằng: } 25\sqrt{3} - \frac{50\pi}{3} = \frac{75\sqrt{3} - 50\pi}{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

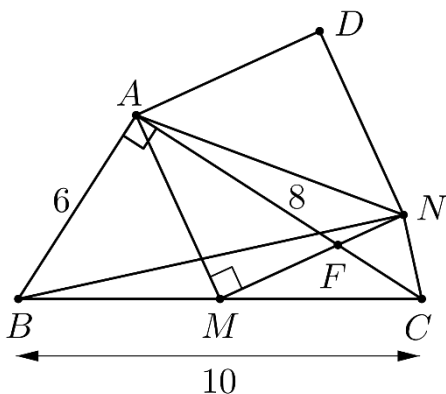
Vậy khẳng định d) Đúng.

Câu 2. (TS10 An Giang 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 10$, $AB = 6$ và $AC = 8$; M là trung điểm của BC và $AMND$ là hình vuông sao cho cạnh MN cắt cạnh AC tại điểm F .



- Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
- Chứng minh tứ giác $ABCN$ nội tiếp được đường tròn.
- Tính diện tích tứ giác $AFND$.

Lời giải



a) Vì tam giác ABC vuông tại A nên tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC .

Mà M là trung điểm của BC nên M tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính

$$R = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$

b) $AMND$ là hình vuông nên $MA = MN$.

Mà $MA = MB = MC$ nên $MN = MA = MB = MC$, do đó A, B, C, N cùng thuộc (M) .

Vậy tứ giác $ABCN$ nội tiếp được đường tròn.

c) Tam giác ABC vuông tại A nên $\tan ACB = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Mà $MAC = MCA$ (do tam giác MAC cân tại M) nên

$$\tan MAF = \frac{MF}{MA} = \tan ACB \Rightarrow \frac{MF}{5} = \frac{3}{4} \Rightarrow MF = \frac{15}{4}.$$

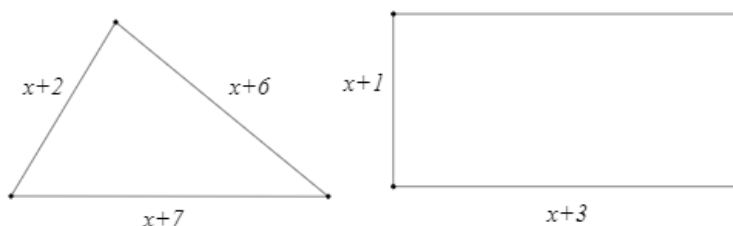
$$\text{Ta có } S_{AMF} = \frac{1}{2} AM \cdot MF = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{15}{4} = \frac{75}{8}$$

$$S_{AMND} = AM^2 = 5^2 = 25.$$

$$S_{AFND} = S_{AMND} - S_{AMF} = 25 - \frac{75}{8} = \frac{125}{8}.$$

Vậy diện tích tứ giác $AFND$ là $\frac{125}{8}$.

Câu 3. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Tìm $x > 0$ để chu vi của tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật, với các kích thước được cho trong hình sau:



Lời giải

Chu vi hình tam giác là: $(x+2) + (x+6) + (x+7) = 3x+15$

Chu vi hình chữ nhật là: $2(x+1+x+3) = 2(2x+4) = 4x+8$

Chu vi tam giác lớn hơn chu vi hình chữ nhật: $3x+15 > 4x+8$

$$-x > -7$$

$$x < 7$$

Kết hợp với điều kiện $x > 0$ ta được $0 < x < 7$.

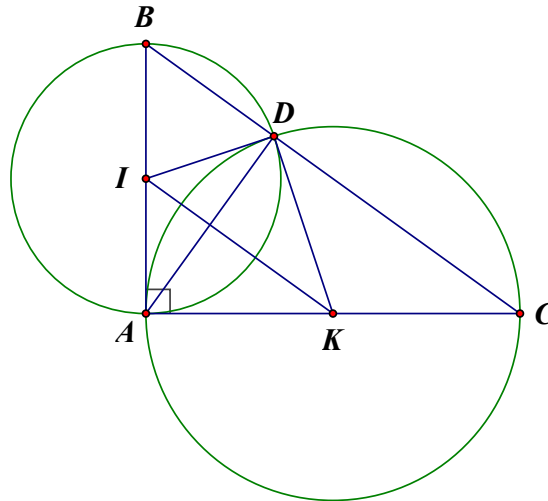
Vậy $0 < x < 7$ là giá trị cần tìm.

Câu 4. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A . Vẽ đường tròn (I) đường kính AB và đường tròn (K) đường kính AC . Gọi D là giao điểm khác A của đường tròn (D) và đường tròn (K) .

a) Chứng minh rằng D nằm trên cạnh huyền BC của tam giác ABC .

b) Chứng minh rằng tứ giác $AIDK$ nội tiếp được một đường tròn.

Lời giải



a) Xét đường tròn (I)

$\widehat{ADB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra $AD \perp BD$ (1)

Xét đường tròn (K) có:

$\widehat{ADC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra $AD \perp CD$ (2)

Từ (1), (2) suy ra B, C, D thẳng hàng nên D là điểm thuộc cạnh huyền BC .

b) Ta có $\triangle IAK$ vuông tại A ($\triangle ABC$ vuông tại A)

Suy ra $\triangle IAK$ nội tiếp đường tròn đường kính IK .

Suy ra ba điểm I, A, K thuộc đường tròn đường kính IK (3)

Xét đường tròn (I) có: $IA = ID$ (cùng bán kính)

Suy ra $\triangle IAD$ cân tại I nên $\widehat{IAD} = \widehat{IDA}$ (*)

Xét đường tròn (K) có: $KA = KD$ (cùng bán kính)

Suy ra $\triangle IAD$ cân tại I nên $\widehat{KAD} = \widehat{KDA}$ (**)

Ta có $\widehat{IAD} + \widehat{KAD} = \widehat{IAK} = 90^\circ$ (***)

Từ (*), (**), (***) suy ra $\widehat{IDK} = \widehat{IDA} + \widehat{KDA} = 90^\circ$

Nên $\triangle IDK$ vuông tại D

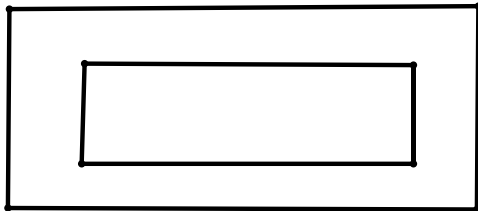
Suy ra $\triangle IDK$ nội tiếp đường tròn đường kính IK .

Suy ra ba điểm I, D, K thuộc đường tròn đường kính IK (4)

Từ (3) và (4) suy ra A, I, D, K cùng thuộc một đường tròn.

Vậy tứ giác $AIDK$ là tứ giác nội tiếp.

Câu 5. (TS10 Bến Tre 2025-2026) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi $280m$. Ông An để một lối đi xung quanh vườn rộng $2m$ (như hình vẽ bên). Phần đất còn lại ông An dùng để trồng rau có diện tích $4256m^2$. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn đó.

**Lời giải**

Gọi $x, y(m)$ lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh đất ($x > y > 4$).

Khu vườn hình chữ nhật có chu vi $280m$, khi đó: $(x + y).2 = 280$

Suy ra $x = 140 - y$ (1)

Chiều dài phần đất để trồng rau là: $(x - 4)(m)$

Chiều rộng phần đất để trồng rau là: $(y - 4)(m)$

Phần đất để trồng rau có diện tích $4256m^2$, nên ta có: $(x - 4)(y - 4) = 4256$

Thay (1) vào và thu gọn, ta được: $-y^2 + 140y - 4800 = 0$

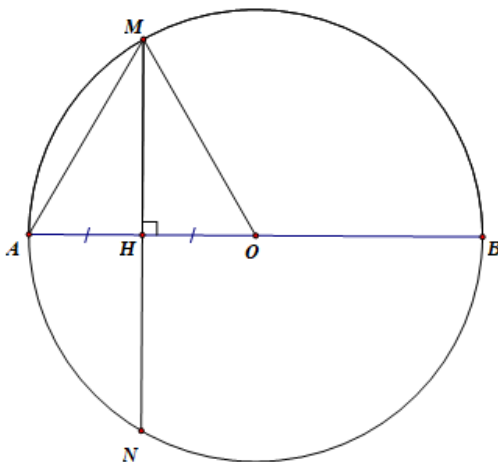
Giải phương trình, ta được $y = 80, y = 60$.

Nếu $y = 80 \rightarrow x = 60(l)$

Nếu $y = 60, x = 80$.

Vậy chiều dài khu vườn là $80m$, chiều rộng khu vườn là $60m$.

Câu 6. (TS10 Kon Tum 2025-2026) Cho đường tròn tâm O , đường kính AB . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AO , dây cung MN vuông góc với AO tại H . (Học sinh có thể tham khảo hình vẽ dưới đây và **phải vẽ hình** vào bài làm).

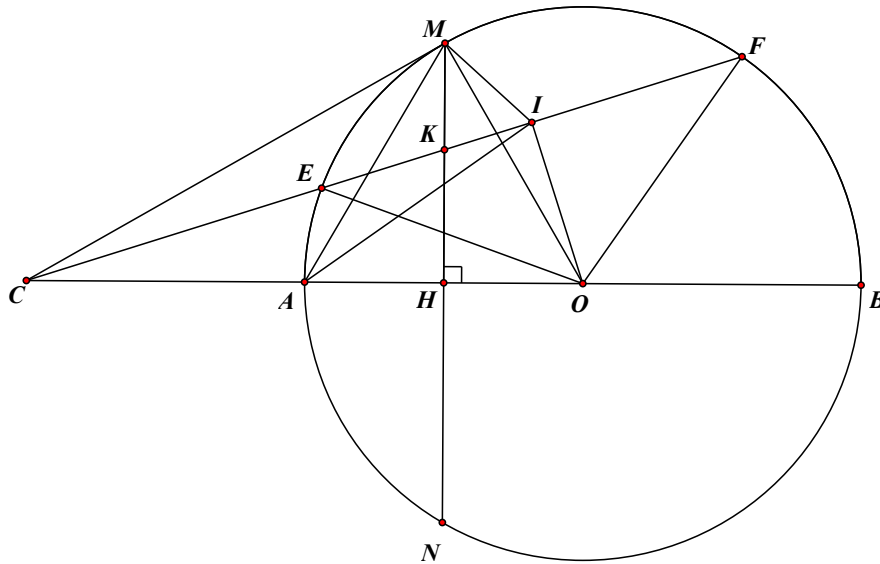


1) Chứng minh $MA = MO$ và $\triangle AMO$ đều.

2) Trên tia OA lấy điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng OC . Qua C vẽ đường thẳng cắt đoạn thẳng MH tại K (K khác hai điểm M và H), cắt đường tròn đã cho tại hai điểm E, F (E nằm giữa C và F). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng EF . Chứng minh tứ giác $CMIO$ nội tiếp và $CM^2 = CI.CK$.

Lời giải

1) Cho đường tròn tâm O , đường kính AB . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AO , dây cung MN vuông góc với AO tại H .



Chứng minh $MA = MO$ và $\triangle AMO$ đều.

Vì $HA = HO$ và $MH \perp AO$ nên MH là đường trung trực của đoạn thẳng AO .

Suy ra $MA = MO$.

ΔAMO có $OM = OA$ (bán kính)

$$MA = MO \text{ (chứng minh trên)}$$

Suy ra $MA = MO = OA$, hay $\triangle AMO$ đều.

2) Trên tia OA lấy điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng OC . Qua C vẽ đường thẳng cắt đoạn thẳng MH tại K (K khác hai điểm M và H), cắt đường tròn đã cho tại hai điểm E, F (E nằm giữa C và F). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng EF . Chứng minh tứ giác $CMIO$ nội tiếp và $CM^2 = CI \cdot CK$.

Vì $OE = OF$ (bán kính) nên $\triangle OEF$ cân tại O .

$\triangle OEF$ cân tại O , OI là đường trung tuyến nên $OI \perp EF$.

ΔCIO vuông tại I , A là trung điểm của CO nên $AC = AI = AO$.

Ta có $AC = AM = AI = AO$, suy ra tứ giác $CMIO$ nội tiếp đường tròn đường kính CO .

Vì $\widehat{CMO} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính CO) nên $\triangle CMO$ vuông tại M .

Xét ΔCHM và ΔCMO có

MCO là góc chung

$$CHM = CMO = 90^0$$

Suy ra ΔCHM đồng dạng với ΔCMO .

Do đó $\frac{CH}{CM} = \frac{CM}{CO}$, hay $CM^2 = CH.CO$. (1)

Xét $\triangle CHK$ và $\triangle CIO$ có

OCI là góc chung

$$CHK = CIO = 90^0$$

Suy ra $\triangle CHK$ đồng dạng với $\triangle CIO$.

Do đó $\frac{CH}{CI} = \frac{CK}{CO}$, hay $CI.CK = CH.CO$. (2)

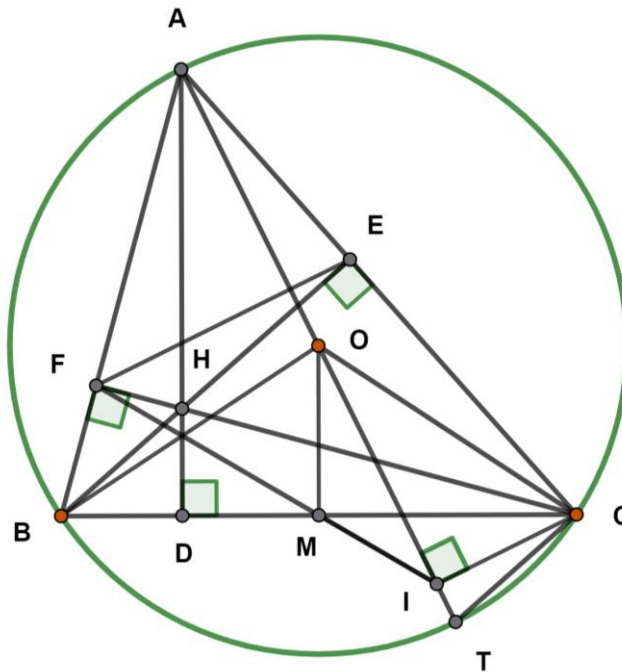
Từ (1) và (2) ta có $CM^2 = CI.CK$.

Câu 7. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại điểm H .

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp

- b) Vẽ đường kính AT của đường tròn (O) . Chứng minh $\triangle ADB$ đồng dạng với $\triangle ACT$ và $2HEF + AOC = 180^\circ$.
- c) Vẽ CI vuông góc với AT tại I . Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh ba điểm F, M, I thẳng hàng.

Lời giải



- a) Xét tứ giác $BCEF$ ta có: $BFC = BEC = 90^\circ$ (BE, CF là đường cao)
Suy ra tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính BC .
- b) Ta có $ACT = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)).

Xét $\triangle ADB$ và $\triangle ACT$ ta có:

$$ACT = ADB = 90^\circ$$

$$\angle ABD = \angle ATC \text{ (cùng chắn cung } AC \text{)}$$

Do đó $\triangle ADB$ đồng dạng $\triangle ACT$ (g.g)

Ta có: $AOC = 2FBC = sdFEC$ (cùng chắn cung AC)

$$\text{Vì tứ giác } BCEF \text{ nội tiếp nên } HEF = BCF = \frac{sdBF}{2}$$

$$\Rightarrow 2HEF = BCF = sdBF$$

$$\Rightarrow 2HEF + AOC = sdBF + sdFEC = 180^\circ$$

- c) Ta có $\triangle AOC$ cân tại O , OM là đường trung tuyến nên OM cũng là đường phân giác, đường cao

$$\text{Do đó } \angle BAC = \angle MOC = \frac{1}{2} \angle BOC$$

$$\text{Tương tự } \angle BAC + \angle ACF = \angle MOC + \angle OCM = 90^\circ$$

$$\text{Nên } \angle ACF = \angle OCM \quad (1)$$

Xét tứ giác $OMIC$ ta có $OMC = OIC = 90^\circ$

Suy ta tứ giác $OMIC$ nội tiếp đường tròn đường kính OC

Do đó $OCM = OIM$ (cùng chắn cung OM) (2)

Xét tứ giác $AFIC$ ta có $AFI = AIC = 90^\circ$

Suy ta tứ giác $AFIC$ nội tiếp đường tròn đường kính AC

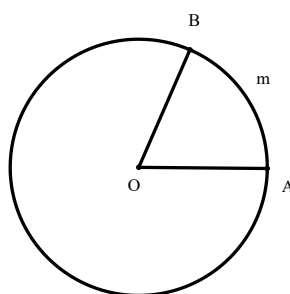
Do đó $AIF = ACF$ (cùng chắn cung AM) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra $AIF = OIM$

Do đó hai tia IF, IM trùng nhau.

Vậy ba điểm F, M, I thẳng hàng.

Câu 8. (TS10 Bến Tre 2025-2026) Cho đường tròn (O) có $sd AmB = 64^\circ$ (như hình vẽ bên). Hãy cho biết số đo AOB bằng bao nhiêu độ và giải thích?



Lời giải

Vì AOB là góc ở tâm chắn cung AmB nên $AOB = sdAmB = 64^\circ$

Câu 9. (TS10 Hà Nam 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn (O) . Từ điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm). Xét điểm D thuộc cung lớn AB (D không nằm chính giữa cung AB), đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm C . Gọi E là trung điểm của dây CD , tia BE cắt đường tròn (O) tại F .

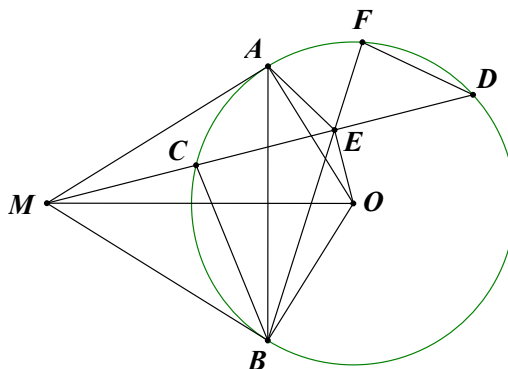
a) Chứng minh 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh hai tam giác EBC và EDF đồng dạng.

c) Chứng minh EM là tia phân giác của AEB .

d) Khi D thay đổi trên cung lớn AB , tìm vị trí điểm D để diện tích tam giác MDF đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải



a) Vì MA, MB là tiếp tuyến của (O) nên $MAO = MBO = 90^\circ$ do đó hai tam giác

$\triangle MAO, \triangle MBO$ lần lượt vuông góc tại A, B do đó M, A, O cùng thuộc đường tròn đường kính MO và M, B, O cùng thuộc đường tròn đường kính MO .

Suy ra 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Xét đường tròn (O) có $CBF = CDF$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CF)

Xét $\triangle EBC$ và $\triangle EDF$ có: $CBE = FDE$ (cmt), $CEB = FED$ (hai góc đối đỉnh) nên $\triangle EBC \sim \triangle EDF$.

c) Xét đường tròn (O) có $OC = OD = R$ nên tam giác OCD cân tại O do đó đường trung tuyến OE đồng thời là đường cao nên $OE \perp CD$.

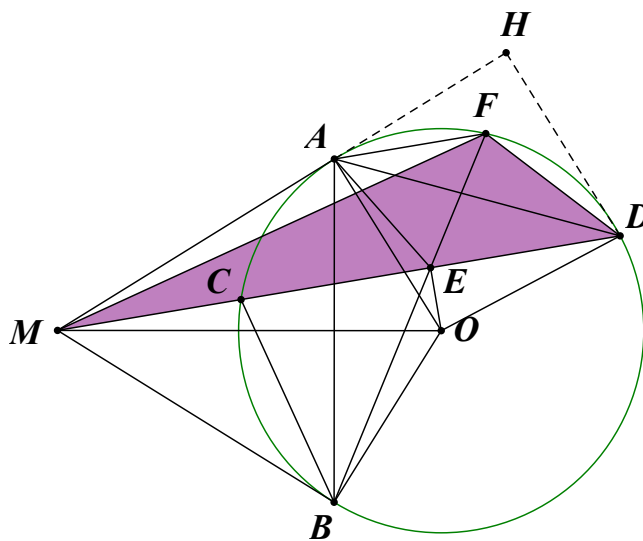
Khi đó $\triangle MOE$ vuông tại E nên E thuộc đường tròn đường kính MO hay 5 điểm M, A, E, O, B cùng thuộc một đường tròn.

Do đó $AEM = AOM$, $MEB = MOB$.

Vì MA, MB là tiếp tuyến của (O) nên OM là tia phân giác của góc AOB hay $AOM = BOM$

suy ra: $AEM = BEM$ nên EM là tia phân giác của góc AEB .

d)



Ta có $BEM = BOM = \frac{1}{2}BOA = AFB$ nên $CD \parallel AF$ do đó $S_{MFD} = S_{MAD}$

Mà: $S_{MAD} = \frac{1}{2}DH \cdot AM \leq \frac{1}{2}AM \cdot AD \leq \frac{1}{2}AM \cdot 2R = AM \cdot R$ không đổi do AM, R không đổi

Do đó S_{MFD} đạt giá trị lớn nhất là $AM \cdot R$ khi AD là đường kính của đường tròn (O) .

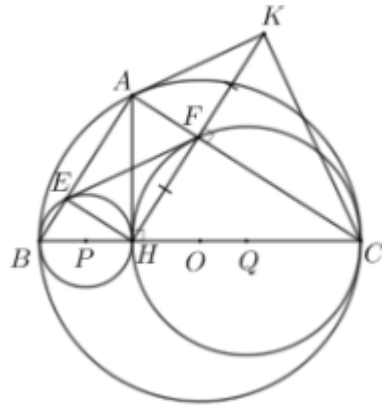
Câu 10. (TS10 Kiên Giang 2025-2026) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC . Kẻ AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Gọi K là điểm đối xứng với H qua AC .

a) Chứng minh tứ giác $AHCK$ là tứ giác nội tiếp.

b) Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A , dựng nửa đường tròn tâm P đường kính HB cắt AB tại E và nửa đường tròn tâm Q đường kính HC cắt AC tại F . Chứng minh rằng: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Chứng minh rằng: $AH^3 = BC \cdot AE \cdot AF$.

Lời giải



a) Xét tứ giác $AHCK$

Có $AHB = 90^\circ$ (vì $AH \perp BC$)

Tam giác AHC vuông tại H nên A, H, C cùng thuộc đường tròn đường kính AC (1)

Vì H và K đối xứng qua AC nên AC là đường trung trực của HK .

Suy ra $AH = AK; CH = CK$ (tính chất đường trung trực)

Xét $\triangle AHC$ và $\triangle AKC$ có:

AC là cạnh chung

$$AH = AK$$

$$CH = CK$$

Suy ra $\Delta AHC = \Delta AKC$ (cạnh – cạnh- cạnh)

Suy ra $AKC = AHC = 90^\circ$.

Tam giác ACK vuông tại K nên A, K, C cùng thuộc một đường tròn đường kính AC (2)

Từ (1) và (2) suy ra A, C, H, K cùng thuộc đường tròn đường kính AC .

Vậy tứ giác $AHCK$ là tứ giác nội tiếp.

b) Vì $\triangle BEH$ nội tiếp đường tròn đường kính BH nên $\angle BEH = 90^\circ$

suy ra $HE \perp AB$ nên $AEH = 90^\circ$

Xét $\triangle AHB$ và $\triangle AEH$ có chung BAH , $AHB = AEH = 90^\circ$.

Suy ra $\triangle AHB \simeq \triangle AEH$ (góc góc)

Suy ra $\frac{AH}{AE} = \frac{AB}{AH}$

Suy ra $AE.AB = AH^2$ (3)

Vì ΔHFC nội tiếp đường tròn đường kính CH nên $HFC = 90^\circ$

Suy ra $HF \perp AC$ nên $\widehat{AFH} = 90^\circ$

Xét $\triangle AHC$ và $\triangle AFH$ có HAC chungm $\angle AHC = \angle AFH = 90^\circ$

Suy ra $\triangle AHC \sim AFH$ (góc góc)

$$\text{Suy ra } \frac{AH}{AF} = \frac{AC}{AH}$$

$$\text{Suy ra } AF.AC = AH^2 \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) suy ra } AE.AB = AF.AC$$

c) Vì $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn đường kính BC nên $BAC = 90^\circ$

Xét $\triangle AHB$ và $\triangle CAB$ có góc ABC chung, $AHB = BAC = 90^\circ$

Suy ra $\triangle AHB \sim \triangle CAB$ (góc góc)

$$\text{Nên } \frac{AH}{AC} = \frac{AB}{BC} \text{ hay } AH.BC = AB.AC \text{ suy ra } BC = \frac{AB.AC}{AH}$$

$$\text{Từ (3) và (4) ta có } AE = \frac{AH^2}{AB}; AF = \frac{AH^2}{AC}$$

$$\text{Do đó } AE.AF.BC = \frac{AH^2}{AB} \cdot \frac{AH^2}{AC} \cdot \frac{AB.AC}{AH} = AH^3 \text{ (điều phải chứng minh)}$$

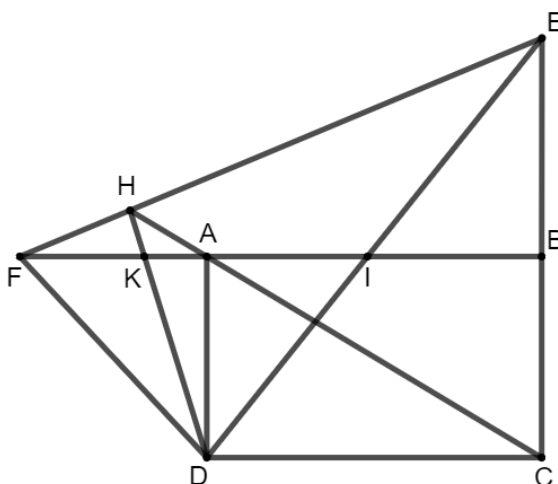
Câu 11. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB > AD$. Trên tia đối của tia BC lấy điểm E ($E \neq B$). Đường thẳng qua D và vuông góc với DE cắt đường thẳng AB tại F . Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm D trên đường thẳng EF .

a) Chứng minh bốn điểm F, D, B, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là giao điểm của ED và BF , K là giao điểm của HD và BF . Chứng minh $FK.FB = FA.FI$

c) Chứng minh rằng khi điểm E di chuyển trên tia đối của tia BC thì điểm H luôn chạy trên một đường cố định.

Lời giải



a) Do $ED \perp FD$ nên $\triangle EDF$ vuông tại D . Khi đó E, F, D cùng thuộc đường tròn đường kính EF .

$\triangle BEF$ vuông tại B ($ABCD$ là hình chữ nhật) nên B, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính EF .

Vậy E, F, B, D cùng thuộc đường tròn đường kính EF .

b)

Xét $\triangle FKH$ và $\triangle FEB$ có:

$\angle FHB$: chung

$$\angle FHK = \angle FBE = 90^\circ$$

Do đó $\Delta FKH \sim \Delta FEB$ (g - g)

Nên $\frac{FK}{FE} = \frac{FH}{FB}$ hay $FK.FB = FE.FH$ (1)

Xét ΔFHD và ΔFDE có:

$\angle DFE$ chung

$\angle FHD = \angle FDE = 90^\circ$

Do đó $\Delta FHD \sim \Delta FDE$ (g - g)

Nên $\frac{FH}{FD} = \frac{FD}{FE}$ hay $FD^2 = FE.FH$ (2)

Xét ΔFAD và ΔFDI có:

$\angle DFI$ chung

$\angle FAD = \angle FDI = 90^\circ$

Do đó $\Delta FAD \sim \Delta FDI$ (g - g)

Nên $\frac{FD}{FI} = \frac{FA}{FD}$ hay $FD^2 = FI.FA$ (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $FK.FB = FI.FA$

c)

Xét ΔFHD và ΔFAD là hai tam giác vuông.

Tương tự câu a.

Do đó A, H, D, F thuộc đường tròn đường kính FD hay tứ giác $AHFD$ nội tiếp đường tròn đường kính FD .

Suy ra $\angle FAH = \angle FDH$

Mà $\angle FDH = \angle DEH = \angle DCH = \angle CAB$

Hơn nữa $\angle FAH + \angle BAH = 180^\circ$

Nên $\angle CAB + \angle BAH = 180^\circ$

Hay H, A, C thẳng hàng. (AC cố định)

Vậy khi điểm E di chuyển trên tia đối của tia BC thì điểm H luôn chạy trên một đường cố định AC .

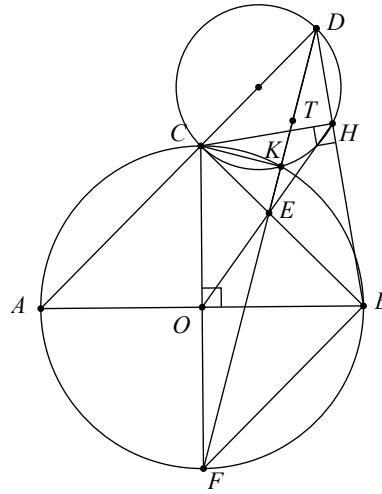
Câu 12. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Cho nửa đường tròn đường kính AB , có tâm là điểm O . Đường thẳng đi qua tâm O và vuông góc với đường kính AB cắt nửa đường tròn đã cho tại C . Trên tia đối của tia CA lấy điểm D (D không trùng với C), kẻ CH vuông góc với đường thẳng BD tại điểm H .

a) Chứng minh tứ giác $OBHC$ nội tiếp.

b) Chứng minh tứ giác $OBHC$ nội tiếp. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng HO và BC . Chứng minh HO là tia phân giác của $\widehat{CHB}$ và $CE.CH = BE.HD$.

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác CHD cắt nửa đường tròn đường kính AB tại điểm K (K không trùng với C). Chứng minh $DE > 2.CK$.

Lời giải



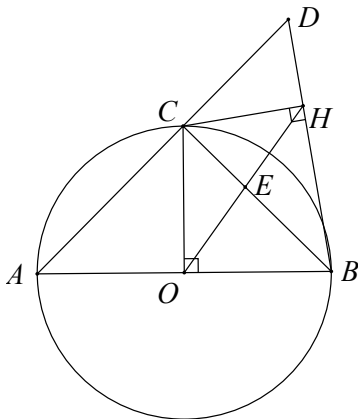
a) Xét $\triangle OCB$ vuông tại O nên $\triangle OCB$ nội tiếp đường tròn đường kính CB
 Xét $\triangle HCB$ vuông tại H nên $\triangle HCB$ nội tiếp đường tròn đường kính CB
 Do đó tứ giác $OBHC$ nội tiếp đường tròn đường kính CB .

b)

theo chứng minh phần a ta có tứ giác $OBHC$ nội tiếp đường tròn đường kính CB
 suy ra $\angle CHO = \angle CBA = 45^\circ$ (cùng chắn cung OC)

Nên $\angle OHB = \angle CHB - \angle CHO = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

Do đó HO là tia phân giác của $\widehat{CHB}$.



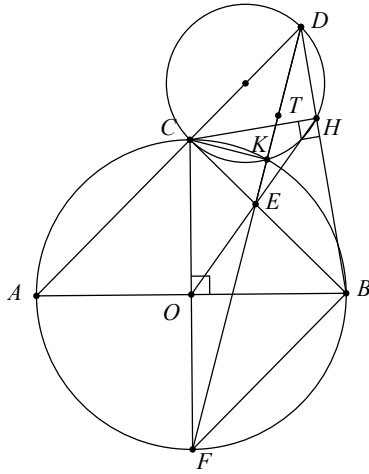
+

Xét (O) có $\angle ACB = 90^\circ$ góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.

Xét $\triangle CBD$ vuông tại C , có đường cao AH nên $CH^2 = HB \cdot HD$ hay $\frac{HC}{HB} = \frac{HD}{HC}$

Mặt khác HO là tia phân giác của $\widehat{CHB}$ nên $\frac{HC}{HB} = \frac{CE}{BE}$

Do đó $\frac{HD}{HC} = \frac{CE}{BE}$ hay $CE \cdot CH = BE \cdot HD$.



c)

Vì CD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp $\triangle CHD$

$CE \perp CD$ suy ra CE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ΔCHD

Gọi CF là đường kính của (O)

Ta có $\widehat{CHD} = \widehat{CKF} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Do đó F, K, D thẳng hàng

Mặt khác $CBF = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra $CD \parallel BF$

Theo cmpa ta có $\frac{CE}{BE} = \frac{HD}{CH}$

Do đó $\triangle CHD$ đồng dạng với $\triangle BCD$ (g.g)

Nên $\frac{HD}{CH} = \frac{CD}{BC} = \frac{CD}{BF}$

Suy ra $\frac{CE}{BE} = \frac{CD}{BF}$

Xét hai tam giác $\triangle DCE$ và $\triangle BFE$

$$DCE = FBE = 90^\circ$$

$CDE = BFE$ (hai góc so lê trong)

Do đó ΔDCE đồng dạng với ΔBFE (g.g)

Từ đó $CED = BEF$ suy ra $CEF + CED = CEF + BEF = 180^\circ$

Hay D, E, F thẳng hàng

Do đó D, E, K thẳng hàng

Xét tam giác CED vuông tại C có CK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền DE .

Gọi T là trung điểm của DE thì $CT = \frac{1}{2}DE$

Do đó $CK \leq CD = \frac{1}{2}DE$ hay $2.CD \leq DE$

Dấu “=” xảy ra khi tam giác CED vuông cân tại C

Suy ra $ECK = 45^\circ$ hay $BOK = 90^\circ$ do đó $K \equiv C$ (không xảy ra)

Vậy $DE > 2.CK$

Câu 13. (TS10 Sơn La 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC . Các đường cao AK , BE và CF cắt nhau tại H . Gọi I là trung điểm của đoạn AH , N là trung điểm của đoạn BC .

Chứng minh rằng:

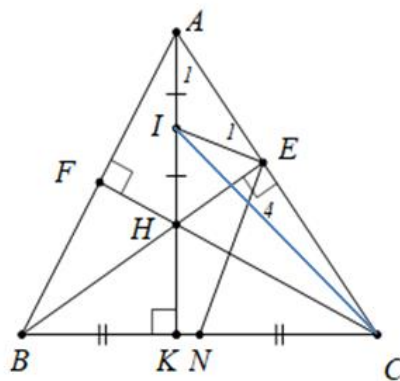
a) Bốn điểm A, E, H, F cùng nằm trên một đường tròn.

b) NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH .

c) $CI^2 - IE^2 = CK.CB$.

Lời giải

a) Chứng minh bốn điểm A, E, H, F nằm trên cùng một đường tròn.



Ta có $AEB = 90^\circ$ (do BE là đường cao của $\triangle ABC$) hay $AEH = 90^\circ$

$AFC = 90^\circ$ (do CF là đường cao của $\triangle ABC$) hay $AFH = 90^\circ$

Suy ra bốn điểm A, E, H, F cùng nằm trên một đường tròn đường kính AH (đpcm)

b) Chứng minh NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH .

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AH nên I là tâm đường tròn đường kính AH suy ra $IA = IE$

Vì $\triangle IAE$ cân tại I nên $A_1 = E_1$ (1)

$\triangle EBC$ vuông tại E có EN là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC

Nên $EN = NC = \frac{BC}{2}$

Suy ra $\triangle ENC$ cân tại N nên $NCE = E_4$ (2)

Xét $\triangle AKC$ vuông tại K có $KCA + A_1 = 90^\circ$ hay $NCE + A_1 = 90^\circ$ (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $E_1 + E_4 = 90^\circ$

Lại có $E_1 + E_4 + IEN = 180^\circ$ (do A, E, C thẳng hàng)

Suy ra $90^\circ + IEN = 180^\circ$ hay $IE = 90^\circ$

Suy ra $EN \perp EI$ tại E

Do đó NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH (đpcm)

c) Chứng minh $CI^2 - IE^2 = CK.CB$.

Áp dụng định lí Py – Ta – Go $\triangle CIK$ vuông tại K , ta có: $CI^2 = CK^2 + IK^2$

Lại có $IA = IE = IH$ (cùng bán kính đường tròn tâm I)

Suy ra $CI^2 - IE^2 = CK^2 + IK^2 - IE^2$

$$CI^2 - IE^2 = CK^2 + (IK + IE)(IK - IE)$$

$$CI^2 - IE^2 = CK^2 + (IK + IE)(IK - IH) = CK^2 + AK.KH \quad (4)$$

$$\text{Ta lại có } CK.CB = CK(CK + KB) = CK^2 + CK.KB \quad (5)$$

Xét $\triangle KBH$ và $\triangle KAC$ có

$$KBH = KAC \quad (= 90^\circ - ACB); \quad BKH = AKC = 90^\circ$$

Do đó $\triangle KBH \sim \triangle KAC$ ($g - g$)

$$\text{Nên } \frac{KB}{KA} = \frac{KH}{KC} \text{ suy ra } KA.KH = KB.KC \text{ hay } AK.KH = CK.KB \quad (6)$$

Từ (4), (5) và (6) suy ra $CI^2 - IE^2 = CK.CB$ (đpcm)

Câu 14. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Cho đường tròn (O) , bán kính $R (R > 0)$ và dây cung $BC = R\sqrt{3}$.

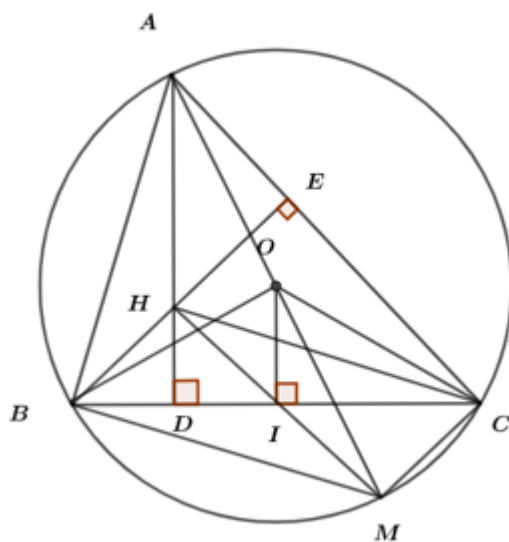
Lấy một điểm A bất kì trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh rằng tứ giác $DHEC$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) và OI vuông góc với BC tại I . Chứng minh rằng I là trung điểm của HM .

c) Khi $DH \cdot DA$ lớn nhất, hãy tính diện tích tam giác ABC theo R .

Lời giải



a) Chứng minh rằng tứ giác $DHEC$ nội tiếp.

Xét tam giác ABC có

+) BE là đường cao ứng với $AC \Rightarrow BE \perp AC$ tại E

$\Rightarrow HEC = 90^\circ \Rightarrow \triangle HEC$ vuông tại E . Suy ra điểm $H; E; C$ thuộc đường tròn đường kính HC (1)

+) AD là đường cao ứng với $BC \Rightarrow AD \perp BC$ tại D

$\Rightarrow \angle HDC = 90^\circ \Rightarrow \triangle HDC$ vuông tại D . Suy ra điểm $H; D; C$ thuộc tròn đường kính HC (2)

Từ (1) và (2) ta có $H; D; C; E$ nằm trên đường tròn đường kính HC .

Khi đó tứ giác $DHEC$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) và OI vuông góc với BC tại I . Chứng minh rằng I là trung điểm của HM .

Xét tam giác ABC có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H , suy ra H là trực tâm $\Rightarrow CH \perp AB$

Xét đường tròn (O) có $\angle ACM = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow CM \perp AC$

Có $BE \perp AC \Rightarrow BE \parallel CM \Rightarrow BH \parallel CM$.

Tương tự $\angle ABM = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow BM \perp AB$

Có $CH \perp AB$ (cmt) $\Rightarrow BM \parallel CH$.

Xét tứ giác $BHCM$ có $BH \parallel CM$; $BM \parallel CH$ nên tứ giác $BHCM$ là hình bình hành.

*) Chứng minh I là trung điểm BC

Xét tam giác OBC có $OB = OC = R$, suy ra tam giác OBC cân tại O .

Mà $OI \perp BC$ (gt)

Nên OI là đường cao đồng thời là trung tuyến của tam giác OBC .

Suy ra $IB = IC$

Hình bình hành $BHCM$ có I là trung điểm của đường chéo BC

Suy ra I là trung điểm của HM .

c) Khi $DH \cdot DA$ lớn nhất, hãy tính diện tích tam giác ABC theo R .

*) Xét $\triangle BHD$ và $\triangle ACD$ có

$$\angle BDH = \angle ADC = 90^\circ$$

$$\angle HBD = \angle DAC \text{ (cùng phụ với } \angle ACB \text{)}$$

$$\Rightarrow \triangle BHD \sim \triangle ACD (g.g) \Rightarrow \frac{HD}{CD} = \frac{BD}{AD}$$

$$\Rightarrow DH \cdot AD = BD \cdot CD \leq \frac{(BD + CD)^2}{4} = \frac{BC^2}{4} = \frac{3R^2}{4}$$

Dấu “=” xảy ra khi $DB = DC$. Mà $AD \perp BC$ tại D

Suy ra, Tam giác ABC cân tại A và D trùng với I (3)

$$*) I \text{ là trung điểm của } BC \Rightarrow BI = IC = \frac{BC}{2} = \frac{R\sqrt{3}}{2}$$

$\triangle OBI$ vuông tại I có

$$\sin BOI = \frac{BI}{OB} = \frac{\frac{R\sqrt{3}}{2}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow BOI = 60^\circ$$

$$\Rightarrow BOC = 2BOI = 2.60^\circ = 120^\circ$$

$$\text{Xét } (O): BAC = \frac{1}{2} BOC = 60^\circ \quad (4)$$

Từ (3) và (4) ta suy ra Tam giác ABC đều

$$AD^2 + BD^2 = AB^2 \Rightarrow AD^2 = AB^2 - BD^2 = 3R^2 - \frac{3R^2}{4} = \frac{9R^2}{4} \Rightarrow AD = \frac{3R}{2} (AD > 0)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AD \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{3R}{2} \cdot R\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2$$

$\Rightarrow \triangle ABD$ vuông tại D: Theo định lí Pythagore có

$$AD^2 + BD^2 = AB^2 \Rightarrow AD^2 = AB^2 - BD^2 = 3R^2 - \frac{3R^2}{4} = \frac{9R^2}{4} \Rightarrow AD = \frac{3R}{2} (AD > 0)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AD \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{3R}{2} \cdot R\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2$$

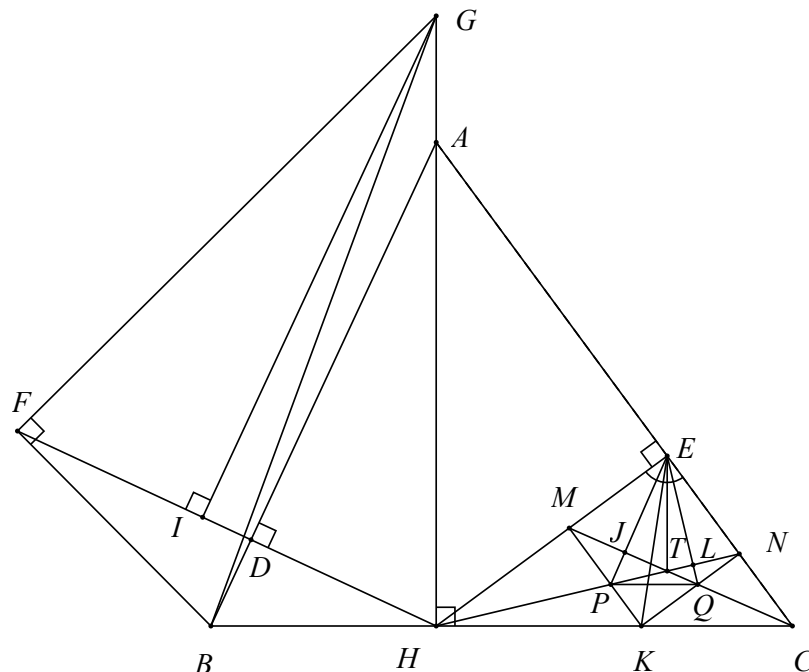
Câu 15. (TS10 Nghệ An 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$), đường cao AH . Kẻ HD, HE lần lượt vuông góc với AB, AC ($D \in AB, E \in AC$).

a) Chứng minh $ADHE$ là tứ giác nội tiếp.

b) Trên tia đối của tia DH lấy điểm F ($F \neq D$). Đường thẳng qua F vuông góc với FB cắt đường thẳng AH tại G . Kẻ GI vuông góc với HF ($I \in HF$). Chứng minh $\triangle IFG \sim \triangle HBG$ và $IF = DH$.

c) Tia phân giác của góc HEC cắt CH tại K . Kẻ KM, KN lần lượt vuông góc với EH, EC ($M \in EH, N \in EC$). Hai đoạn thẳng CM và HN cắt nhau tại T . Gọi P là giao điểm của HN và KM , Q là giao điểm của CM và KN . Chứng minh ET vuông góc với PQ .

Lời giải



a) Ta có $\triangle ADH$ vuông tại D nên $\triangle ADH$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .
Ta có $\triangle AEH$ vuông tại E nên $\triangle AEH$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .
Bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH . Hay tứ giác $ADHE$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .

b) Vì $GF \perp BF$ tại F nên ba điểm G, B, F thuộc đường tròn đường kính GB .

$\triangle GHB$ vuông tại G nên $\triangle GHB$ nội tiếp đường tròn đường kính GB

Tứ giác $GHBH$ nội tiếp đường tròn đường kính GB .

Suy ra $GFI = GBH$ (cùng chắn cung GH) (1)

Lại có $GI \parallel AB$; $AB \perp HF$ nên $GIF = CHB = 90^\circ$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $\triangle GFI \sim \triangle GBH$ (g.g)

$$\text{Hay } \frac{FI}{HB} = \frac{GI}{GH} \quad (3)$$

Vì $BAH = BHD$ (cùng phụ với AHD)

Và $HDB = HDA = 90^\circ$ nên

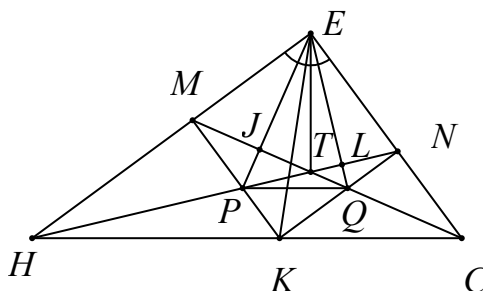
$\triangle HBD \sim \triangle AHD$ (g.g)

$$\text{Suy ra } \frac{HD}{AD} = \frac{HB}{AH} \text{ hay } \frac{HD}{HB} = \frac{AD}{AH}$$

$$\text{Mặt khác } AD \parallel GI \text{ nên } \frac{AD}{GI} = \frac{AH}{HG} \text{ hay } \frac{AD}{AH} = \frac{GI}{HG} \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) ta có } \frac{FI}{HB} = \frac{HD}{HB} \text{ hay } FI = HD.$$

c) gọi L là giao điểm của EQ và PN . Gọi J là giao điểm của CM và EP .



Tứ giác $EMKN$ là hình chữ nhật (vì $MEN = ENK = EMK = 90^\circ$).

Lại có EK là phân giác góc HEC nên $EMKN$ là hình vuông.

$$\text{Vì } KN \parallel EH \text{ nên } \frac{CN}{CE} = \frac{NQ}{EM} = \frac{KN}{HE} \text{ nhưng } ME = NE \text{ suy ra}$$

$$\frac{NQ}{EM} = \frac{NQ}{NE} = \frac{KN}{HE} = \frac{EN}{HE}$$

$$\text{hay } \frac{NQ}{NE} = \frac{EN}{HE}$$

Lại có $ENQ = NEH = 90^\circ$ nên

$\triangle NEQ \sim \triangle EHN$ (c.g.c)

$$\text{Suy ra } NEQ = EHN$$

$$\text{Hay } NEQ + EHN = EHN + EHN = 90^\circ.$$

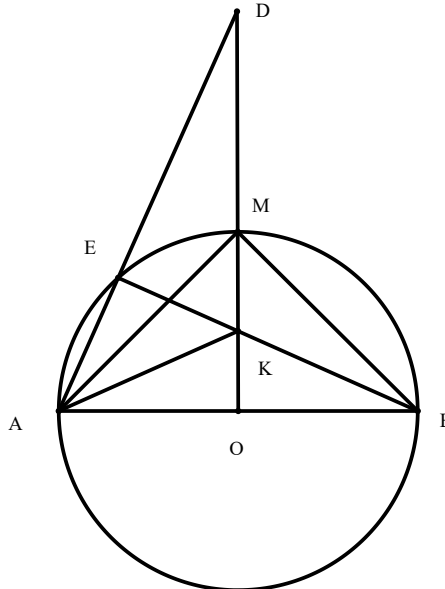
Xét $\triangle ELN$ vuông tại L suy ra $EQ \perp HN$ tại L

Tương tự ta có $EP \perp CM$ tại J .

Xét $\triangle EPQ$ có QJ và PL là hai đường cao cắt nhau tại T nên T là trực tâm suy ra $ET \perp PQ$.

- Câu 16. (TS10 Bến Tre 2025-2026)** Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Tại điểm O , kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tâm O tại điểm M . Lấy điểm E bất kỳ trên cung AM (E khác A và M). Gọi K là giao điểm của MO và BE .
- a) Bốn điểm A, E, K, O có cùng thuộc một đường tròn không? Vì sao?
- b) Chứng minh rằng $\triangle AMB$ vuông cân.
- c) Hai đường thẳng AE và OM cắt nhau tại D . Chứng minh rằng $MK \cdot ED = MD \cdot EK$.

Lời giải



- a) Ta có $\triangle AEK$ vuông tại E (do $\triangle AEB$ nội tiếp nửa đường tròn đường kính AB)
 Do đó A, E, K nội tiếp nửa đường tròn đường kính AK (1).
 $\triangle AOK$ vuông tại O (do $MO \perp AB$)
 Do đó A, K, O nội tiếp đường tròn đường kính AK (2).
 Từ (1), (2) ta suy ra A, E, K, O cùng thuộc một nửa đường tròn đường kính AK .

- b) Xét $\triangle AMO$ và $\triangle BMO$ có:

$$AO = OB$$

$$\angle AOM = \angle BOM = 90^\circ$$

OM chung

$$\text{Do đó } \triangle AMO = \triangle BMO \text{ (c - g - c)}$$

$$\text{Suy ra } AM = MB$$

Mà $\triangle AMB$ vuông tại M (do $\triangle AMB$ nội tiếp nửa đường tròn đường kính AB)

Vậy $\triangle AMB$ vuông cân tại M .

- c) Ta có: $AEMB$ nội tiếp nửa đường tròn đường kính AB nên $\angle AEM + \angle MBA = 180^\circ$.

$$\text{Mà } \angle DEM + \angle AEM = 180^\circ.$$

$$\text{Suy ra } \angle DEM = \angle MBA.$$

$$\text{Mà } \angle MBA = \angle MAB = \angle MEB$$

$$\text{Nên ta có: } \angle DEM = \angle MEB, \angle DEM = \angle MEK$$

Do đó EM là tia phân giác $\angle AEK$.

$$\text{Suy ra } \frac{MD}{MK} = \frac{ED}{EK}, \text{ hay } MK \cdot ED = MD \cdot EK.$$

Câu 17. (TS10 Lai Châu 2025-2026)

5. 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ; $AB = 10\text{cm}$; $\angle ABC = 60^\circ$. Tính độ dài đoạn BC , biết

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

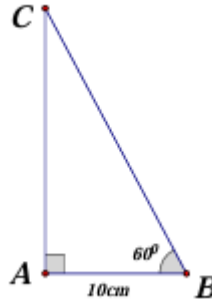
5.2. Cho $\triangle ABC$ đường cao AH . Đường tròn (O) ngoại tiếp. Kẻ HD vuông góc với AB , HE vuông góc với AC $D \in AB, E \in AC$.

a) Chứng minh tứ giác $ADHE$ nội tiếp.

b) Tính số đo $\angle EDB$, biết $\angle ACB = 40^\circ$.

c) Đường thẳng qua E vuông góc với AB cắt tia AO tại M . Chứng minh rằng $DM \perp AE$.

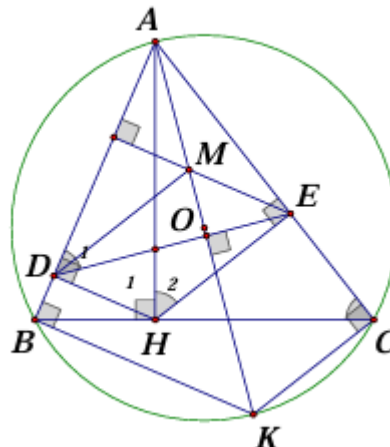
Lời giải



5.1. Áp dụng hệ thức lượng cho $\triangle ABC$ vuông tại A ta có

$$\cos B = \frac{AB}{BC} \Rightarrow BC = \frac{10}{\cos 60^\circ} = 10 \cdot 2 = 20cm$$

5.2.



a) $\triangle AHD$ vuông tại D nên A, D, H thuộc đường tròn đường kính AH (1)

$\triangle AHE$ vuông tại E nên A, E, H thuộc đường tròn đường kính AH (2)

Từ (1) và (2) suy ra A, D, H, E thuộc đường tròn đường kính AH , hay $ADHE$ nội tiếp.

b) Vì $ADHE$ nội tiếp nên $\angle D_1 = \angle H_1$ (góc nội tiếp cùng chắn EC)

+) Vì $\angle H_1 = \hat{C}$ (cùng phụ $\angle H_2$) suy ra $\hat{C} = \angle D_1 = 40^\circ$

+) Vì $\angle D_1 + \angle BDE = 180^\circ$ (hai góc kề bù)

$$\Rightarrow \angle BDE = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$

c) Kéo dài AO cắt (O) tại điểm thứ hai $K \Rightarrow \angle ABK = \angle ACK = 90^\circ$

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) và $\angle KAC = \angle KBC$ (góc nội tiếp cùng chắn KC)

+) Vì $\angle KBC = \angle BAH$ (cùng phụ $\angle ABH$) mà $\angle BAH + \angle DHA = 90^\circ$

+) Vì $\angle DHA = \angle DEA \Rightarrow \angle KAC + \angle DEA = 90^\circ$ suy ra $\triangle AIE$ vuông tại I ($AK \cap DE = \{I\}$)

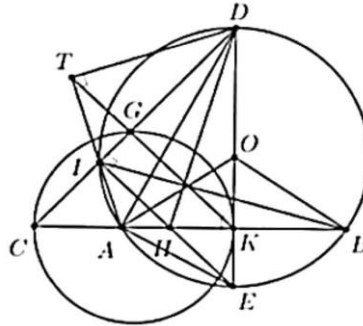
AO là đường cao của tam giác $\triangle ADE$ mà AM cũng là đường cao của $\triangle ADE$ nên M là trực tâm của $\triangle ADE$ nên $DM \perp AE$.

Câu 18. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Cho đường tròn (O) và dây cung AB khác đường kính. Điểm C nằm trên đường thẳng AB sao cho A nằm giữa B và C . Vẽ đường kính DE của (O) vuông

góc với dây cung AB tại K (D nằm trên cung lớn AB). Tia CD cắt (O) tại I ($I \neq D$). Các dây AB, EI cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh tứ giác $DIHK$ nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh $CI \cdot CD = CH \cdot CK$ và $HA \cdot IB = HB \cdot IA$.
c) Vẽ DT vuông góc với đường thẳng AI tại T , đường tròn đường kính CK cắt đoạn thẳng CD tại G ($G \neq D$). Chứng minh K, G, T thẳng hàng.

Lời giải



- a) Chứng minh tứ giác $DIHK$ nội tiếp đường tròn.

Ta có $\angle DIE = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$\triangle DKH$ vuông tại K nên D, K, H cùng thuộc đường tròn đường kính DH

$\triangle DIH$ vuông tại I nên D, I, H cùng thuộc đường tròn đường kính DH

Vậy D, I, H, K cùng thuộc đường tròn đường kính DH hay tứ giác $DIHK$ nội tiếp đường tròn.

- b) Chứng minh $CI \cdot CD = CH \cdot CK$ và $HA \cdot IB = HB \cdot IA$.

Xét $\triangle CIH$ và $\triangle CKD$

có $\angle DCK$ chung và $\angle CIH = \angle CKD = 90^\circ$. Suy ra $\triangle CIH \sim \triangle CKD$ (g.g)

nên $\frac{CI}{CK} = \frac{CH}{CD}$ hay $CI \cdot CD = CH \cdot CK$

Xét $\triangle OAB$ cân tại O có đường cao OK nên OK đồng thời là phân giác

Khi đó $\angle AOK = \angle KOB$ suy ra cung $AE = BE$. Suy ra $\angle AIE = \frac{1}{2} \text{ số đo } AE = \frac{1}{2} \text{ số đo } BE = \angle EIB$.

Vậy IE là phân giác của $\angle AIB$ nên $\frac{HA}{HB} = \frac{IA}{IB}$ (tính chất đường phân giác) hay $HA \cdot IB = IA \cdot HB$

- c) Vẽ DT vuông góc với đường thẳng AI tại T , đường tròn đường kính CK cắt đoạn thẳng CD tại G ($G \neq D$). Chứng minh K, G, T thẳng hàng.

Do $\triangle DTA$ vuông tại T và $\triangle DAK$ vuông tại K nên D, T, A, K cùng thuộc đường tròn đường kính DA . Khi đó $\angle TKD = \angle TAD$ (cùng chắn cung TD) mà $\angle TAD = \angle IAD = \angle IED$ (cùng chắn cung ID) nên $\angle TKD = \angle IED$. Suy ra $TK \parallel IE$.

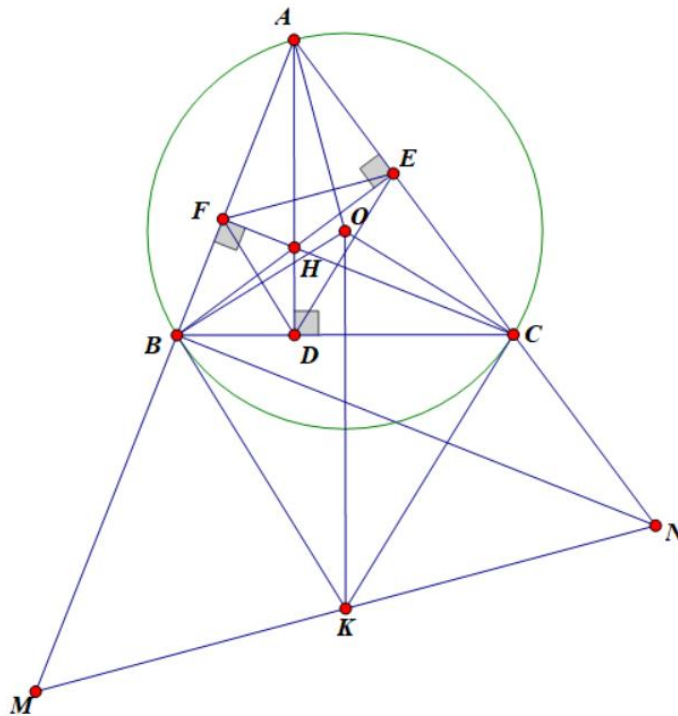
Do G thuộc đường tròn đường kính CK nên $\angle CGK = 90^\circ$ nên $KG \perp CD$

Mà $IE \perp CD$ (do I thuộc đường tròn đường kính DE) nên $KG \parallel IE$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra T, G, K thẳng hàng.

- Câu 19. (TS10 Quảng Nam 2025-2026)** Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại H .
- a) Chứng minh rằng tứ giác $CDHE$ nội tiếp đường tròn.
- b) Chứng minh rằng $EFC = EBC$ và $HE \cdot DB = HF \cdot DE$.
- c) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại K . Qua K vẽ đường thẳng d song song với EF , d cắt hai đường thẳng AB, AC lần lượt tại M, N . Chứng minh rằng AM vuông góc với BN .

Lời giải



- a) Do AD, BE là các đường cao của $\triangle ABC$ nên $\angle HDC$ vuông tại D .
Do đó H, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính HC .
Tương tự $\triangle HEC$ vuông tại E nên H, C, E cùng thuộc đường tròn đường kính HC .
Vậy H, E, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính HC hay tứ giác $CDHE$ nội tiếp đường tròn.
- b) Chứng minh tương tự câu a, ta có $\triangle BEC$ vuông tại E và $\triangle BFC$ vuông tại F nên B, C, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC . Suy ra $\angle EFC = \angle EBC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC).
Do tứ giác $EFCB$ nội tiếp nên $\angle FEB = \angle FCB$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung FB).
Lại có $\angle HED = \angle HCD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung HD) nên $\angle FEB = \angle BED$.
Kết hợp với $\angle EFH = \angle HBD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CE) suy ra $\triangle HEF \sim \triangle DEB$ (g.g).
Suy ra $\frac{HE}{DE} = \frac{HF}{DB}$ hay $HE \cdot DB = HF \cdot DE$ (đpcm).
- c) Ta có $KB = KC$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) và $OB = OC$ (Cùng bằng bán kính của (O)).
Suy ra OK là trung trực của đoạn thẳng BC .
Ta có: $\angle OBK = 90^\circ$ (do BK là tiếp tuyến) nên $\angle MBK + \angle OBA = 180^\circ - \angle OBK = 90^\circ$.
Hay $\angle MBK = 90^\circ - \angle OBA$ (1).
Ta có $\angle ACB = \angle AFE$ (do cùng cộng với $\angle EFB$ bằng 180°).

$$\text{Suy ra } \angle OBA = \angle OAB = \frac{180^\circ - \angle AOB}{2} = 90^\circ - \frac{\angle AOB}{2} = 90^\circ - \angle ACB = 90^\circ - \angle AFE$$

$$\text{Thay vào (1) suy ra } \angle MBK = 90^\circ - (90^\circ - \angle AFE) = \angle AFE$$

Mà $\angle AFE = \angle AMN$ (vì là 2 góc đồng vị) nên $\angle MBK = \angle BMK$ hay $\triangle MBK$ cân tại K

Suy ra $MK = KB$

Chứng minh tương tự ta được $\triangle KCN$ cân tại K hay $KC = KN$

Vậy $KM = KN = KB = KC$ hay M, N, C, B cùng thuộc một đường tròn đường kính MN

Suy ra $\angle MBN = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Vậy $AM \perp BN$

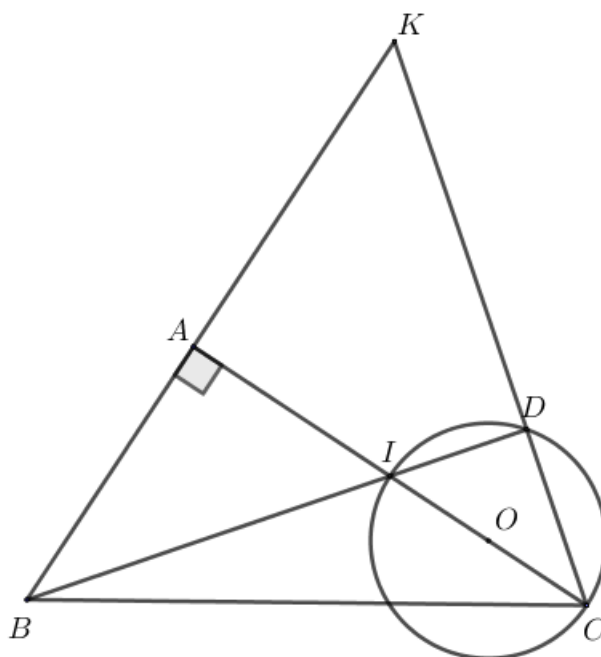
Câu 20. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A có I là trung điểm của AC . Vẽ đường tròn tâm O đường kính IC . Gọi D là giao điểm khác I của BI với (O) .

a) Chứng minh $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh $IA \cdot IC = IB \cdot ID$.

c) Cho $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm, K là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD . Tính độ dài đoạn thẳng IK

Lời giải



a) Do D thuộc đường tròn đường kính IC nên $\angle IDC = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Khi đó $\triangle BDC$ vuông tại D nên B, D, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

Tương tự $\triangle ABC$ vuông tại A nên B, A, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

Vậy tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn đường kính BC

b) Xét $\triangle IDC$ và $\triangle IAB$ có

$$\angle DIC = \angle AIB \text{ (hai góc đối đỉnh)}$$

$$\angle CDI = \angle IAB = 90^\circ$$

Do đó $\triangle IDC \sim \triangle IAB$ (g.g)

$$\text{Nên } \frac{ID}{IA} = \frac{IC}{IB} \text{ hay } IA \cdot IC = IB \cdot ID$$

c) Vì I là trung điểm của AC nên $IC = \frac{1}{2}AC = 2$ (cm)

Mà $\triangle ABC$ vuông tại A nên $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ suy ra $BC = 5$ (cm)

Gọi E là giao điểm thứ hai của BC với đường tròn tâm O

Xét $\triangle KBC$ có BD, CA là đường cao cắt nhau tại I nên I là trực tâm của $\triangle KBC$

Khi đó $KI \perp BC$

Lại có E thuộc đường tròn tâm O nên $IEC = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Hay $IE \perp BC$

Vậy K, I, E thẳng hàng

Xét $\triangle CIE$ và $\triangle CBA$ có

$\angle ACB$ góc chung

$$\angle CEI = \angle CAB = 90^\circ$$

Nên $\triangle CIE \sim \triangle CBA$ (g.g)

$$\text{Suy ra } \frac{CI}{CB} = \frac{IE}{AB} \text{ hay } IE = \frac{CI \cdot AB}{CB} = \frac{2 \cdot 3}{5} = \frac{6}{5} \text{ (cm)}$$

$$\text{Khi đó } CE^2 = CI^2 - IE^2 = 2^2 - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{64}{25} \text{ hay } CE = \frac{8}{5} \text{ (cm)}$$

$$\text{Suy ra } BE = BC - CE = 5 - \frac{8}{5} = \frac{17}{5} \text{ (cm)}$$

$$\text{Ta có } \tan \angle ABC = \frac{AC}{AB} = \frac{4}{3}$$

$$\text{Mà } \tan \angle KBE = \frac{KE}{BE} = \tan \angle ABC = \frac{4}{3} \text{ nên } KE = \frac{4}{3} \cdot BE = \frac{4}{3} \cdot \frac{17}{5} = \frac{68}{15} \text{ (cm)}$$

$$\text{Vậy } IK = KE - IE = \frac{68}{15} - \frac{6}{5} = \frac{10}{3} \text{ (cm)}$$

Câu 23. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC (M khác B và M khác C). Đoạn thẳng MD cắt đoạn thẳng OB tại I , đoạn thẳng OC cắt đoạn thẳng AM tại K .

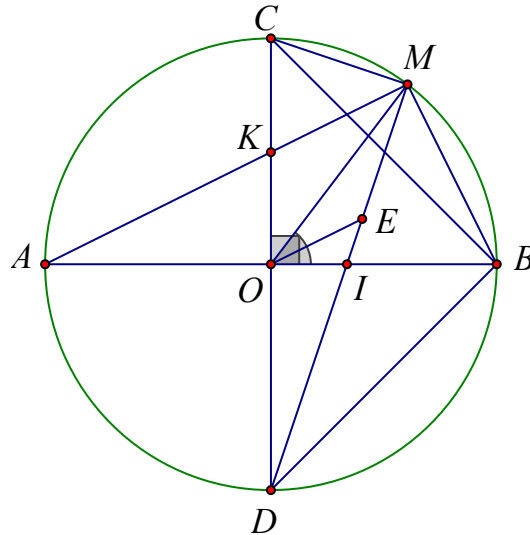
a) Chứng minh tứ giác $OBMK$ nội tiếp.

b) Chứng minh rằng $DI \cdot DM = 2R^2$.

c) Tia phân giác của góc IOM cắt MI tại điểm E . Chứng minh rằng $\tan \angle ODI = \frac{EI}{EM}$.

d) Cho $IB = 2 \cdot IO$. Tính tỉ số $\frac{MB}{MC}$.

Lời giải



a) Chứng minh tứ giác $OBMK$ nội tiếp.

$KMB = AMB = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$KOB = 90^\circ$ (vì hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau)

Do đó tam giác BMK và tam giác OBK nội tiếp đường tròn đường kính BM

Suy ra bốn điểm B, O, M, K thuộc đường tròn đường kính BM .

Vậy tứ giác $OBMK$ nội tiếp đường tròn đường kính BM .

b) Chứng minh rằng $DI \cdot DM = 2R^2$.

$CMD = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét tam giác OID vuông tại O và tam giác MCD vuông tại M có

CDM : góc chung

Suy ra $\triangle OID \sim \triangle MCD$ (g.g)

$$\text{Nên } \frac{DI}{DC} = \frac{DO}{DM}$$

Do đó $DI \cdot DM = 2R \cdot R = 2R^2$

c) Tia phân giác của góc IOM cắt MI tại điểm E . Chứng minh rằng $\tan ODI = \frac{EI}{EM}$.

Xét tam giác OMI có OE là tia phân giác MOI nên

$$\frac{EI}{EM} = \frac{OI}{OM} \quad (1)$$

Xét tam giác OID vuông tại O nên

$$\tan ODI = \frac{OI}{OD} = \frac{OI}{OM} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta suy ra: $\tan ODI = \frac{EI}{EM}$

d) Cho $IB = 2 \cdot IO$. Tính tỉ số $\frac{MB}{MC}$.

Ta có $\triangle OID \sim \triangle MCD$ (theo câu b)

$$\text{Nên } \frac{IO}{MC} = \frac{DO}{MD}$$

$$\text{Suy ra } MC = \frac{IO \cdot MD}{DO} \quad (3)$$

Xét tam giác DIB và tam giác DBM có

BDM : góc chung

$IBD = BMD$ (2 góc nội tiếp chắn hai cung AD và BD bằng nhau của (O))

Suy ra $\triangle DIB \sim \triangle DBM$ (g.g)

$$\text{Nên } \frac{IB}{BM} = \frac{DB}{MD}$$

$$\text{Do đó } MB = \frac{IB \cdot MD}{DB} \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) ta suy ra: } \frac{MB}{MC} = \frac{IB \cdot MD}{DB} \cdot \frac{DO}{IO \cdot MD} = \frac{2IO \cdot R}{IO \cdot R \sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

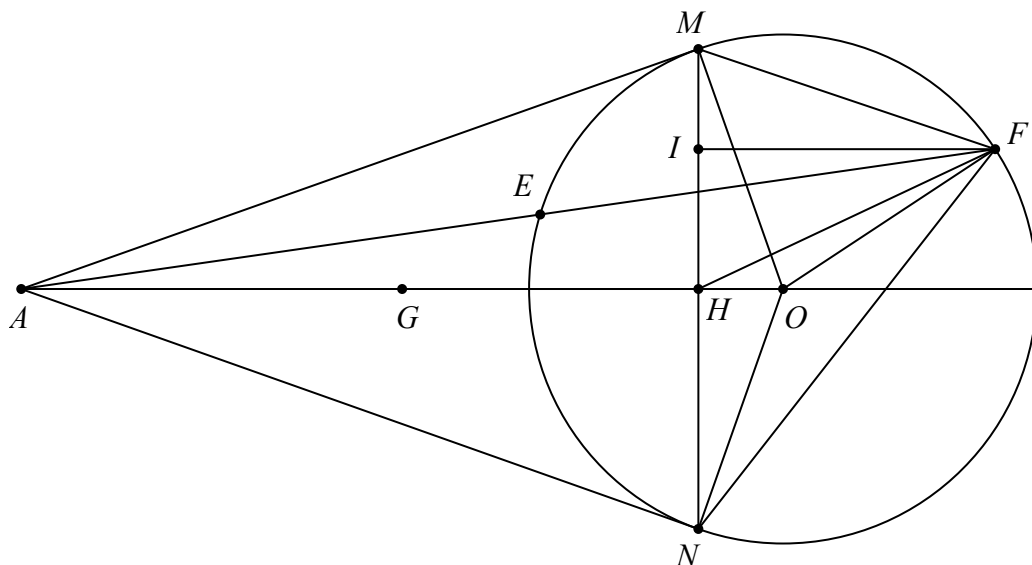
Câu 24. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 3R$. Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với $(O; R)$ (M, N là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của MN và OA .

a) Chứng minh tứ giác $AMON$ là tứ giác nội tiếp.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AH theo R .

c) Qua A kẻ đường thẳng d cắt đường tròn $(O; R)$ tại hai điểm phân biệt E, F (E nằm giữa A và F). Khi đường thẳng d thay đổi, tìm diện tích lớn nhất của tứ giác $AMFN$ theo R .

Lời giải



a) Chứng minh tứ giác $AMON$ là tứ giác nội tiếp.

Gọi G là trung điểm của AO .

Xét (O) có AM là tiếp tuyến tại M (GT) nên $AM \perp OM$ tại $M \Rightarrow \angle AMO = 90^\circ$

Suy ra $\triangle AMO$ nội tiếp đường tròn tâm G đường kính AO

$$\text{Suy ra } A, M, O \in \left(G; \frac{AO}{2} \right) \quad (1)$$

Xét (O) có AN là tiếp tuyến tại N (GT) nên $AN \perp ON$ tại $N \Rightarrow \angle ANO = 90^\circ$

Suy ra $\triangle ANO$ nội tiếp đường tròn tâm G đường kính AO

$$\text{Suy ra } A, N, O \in \left(G; \frac{AO}{2}\right) (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } A, M, N, O \in \left(G; \frac{AO}{2}\right)$$

Do đó tứ giác $AMNO$ là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm G đường kính AO .

Vậy tứ giác $AMNO$ là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm G đường kính AO .

$$\text{b) Xét tam giác } AMO \text{ vuông tại } M \text{ có } AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{(3R)^2 - R^2} = 2\sqrt{2}R.$$

Theo giả thiết AM, AN là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ nên AO là đường trung trực của MN . Do đó $AO \perp MN$ tại H .

Ta có

$$\triangle AHM \sim \triangle AMO \text{ (g.g)}$$

$$\frac{AH}{AM} = \frac{AM}{AO}$$

$$AH = \frac{AM^2}{AO} = \frac{(2\sqrt{2}R)^2}{3R} = \frac{8R}{3}.$$

$$\text{Vậy } AH = \frac{8}{3}R.$$

$$\text{c) Ta có } OH = AO - AH = 3R - \frac{8R}{3} = \frac{R}{3}.$$

$$\text{Xét tam giác } AMH \text{ vuông tại } H \text{ có } MH = \sqrt{AM^2 - AH^2} = \sqrt{(2\sqrt{2}R)^2 - \left(\frac{8R}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}R}{3}.$$

$$\text{Từ đó } MN = 2MH = \frac{4\sqrt{2}R}{3}.$$

$$\text{Ta có } S_{\triangle AMN} = \frac{1}{2} AH \cdot MN = \frac{1}{2} \cdot \frac{8R}{3} \cdot \frac{4\sqrt{2}R}{3} = \frac{16\sqrt{2}R^2}{9}.$$

Hạ $FI \perp MN$ tại I . ta có:

$$\begin{aligned} S_{\triangle MFN} &= S_{\triangle AMN} + S_{\triangle FMN} = \frac{16\sqrt{2}R^2}{9} + \frac{1}{2} \cdot MN \cdot FI = \frac{16\sqrt{2}R^2}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{2}R}{3} \cdot FI \\ &= \frac{16\sqrt{2}R^2}{9} + \frac{2\sqrt{2}R}{3} \cdot FI \end{aligned}$$

Do đó $S_{\triangle MFN}$ lớn nhất khi FI lớn nhất.

Trong tam giác FIH vuông tại I , ta có: $FI \leq FH$

$$\text{mà } FH \leq OF + OH = R + \frac{R}{3} = \frac{4R}{3} \text{ nên } FI \leq \frac{4R}{3}.$$

Từ đó FI lớn nhất bằng $\frac{4R}{3}$ khi d đi qua tâm O .

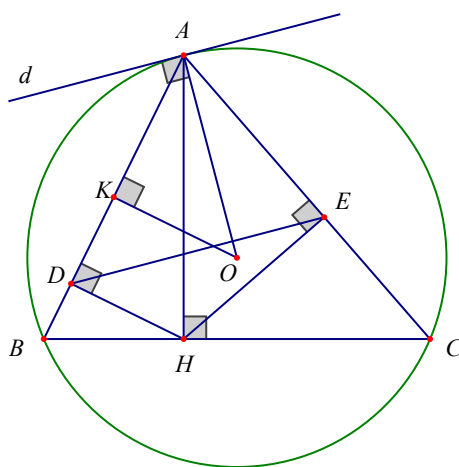
Vậy S_{AMFN} đạt giá trị lớn nhất bằng $S_{AMFN} = \frac{16\sqrt{2}R^2}{9} + \frac{2\sqrt{2}R}{3} \cdot \frac{4R}{3} = \frac{8\sqrt{2}R^2}{3}$ khi d đi qua tâm O .

Câu 25. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O) và có đường cao AH . Kẻ $HD \perp AB$ và $HE \perp AC$ ($D \in AB, E \in AC$). Gọi đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A . Khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Tứ giác $ADHE$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .
- b) Đường thẳng d vuông góc với đường thẳng OA .
- c) Khi $\angle ACB = 40^\circ$ thì $\angle EDB = 140^\circ$.
- d) Đường thẳng d không song song với đường thẳng DE .

Lời giải

- a) Đ b) Đc) Đd) S



- a) Ta có: $\angle ADH = \angle AEH = 90^\circ$
 $\Rightarrow$ Tứ giác $ADHE$ nội tiếp đường tròn đường kính AH . Do đó a) Đúng.
- b) Ta có: đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A (gt)
 $\Rightarrow d \perp OA$. Do đó b) Đúng.
- c) Ta có: $\triangle ADH \sim \triangle AHB$ (g.g) $\Rightarrow AD \cdot AB = AH^2$ (1)
 $\triangle AEH \sim \triangle AHC$ (g.g) $\Rightarrow AE \cdot AC = AH^2$ (2)
 Từ (1), (2) suy ra $AD \cdot AB = AE \cdot AC \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ACB$ (c.g.c) $\Rightarrow \angle ADE = \angle ACB = 40^\circ$.
 mà $\angle ADE + \angle BDE = 180^\circ$ (2 góc kề bù) $\Rightarrow \angle BDE = 140^\circ$. Do đó c) Đúng.
- d) Kẻ $OK \perp AB$ ($K \in AB$).

Ta có: $\angle DAB + \angle BAO = \angle AOK + \angle KAO (= 90^\circ) \Rightarrow \angle DAB = \angle AOK = \frac{1}{2} \angle AOB$

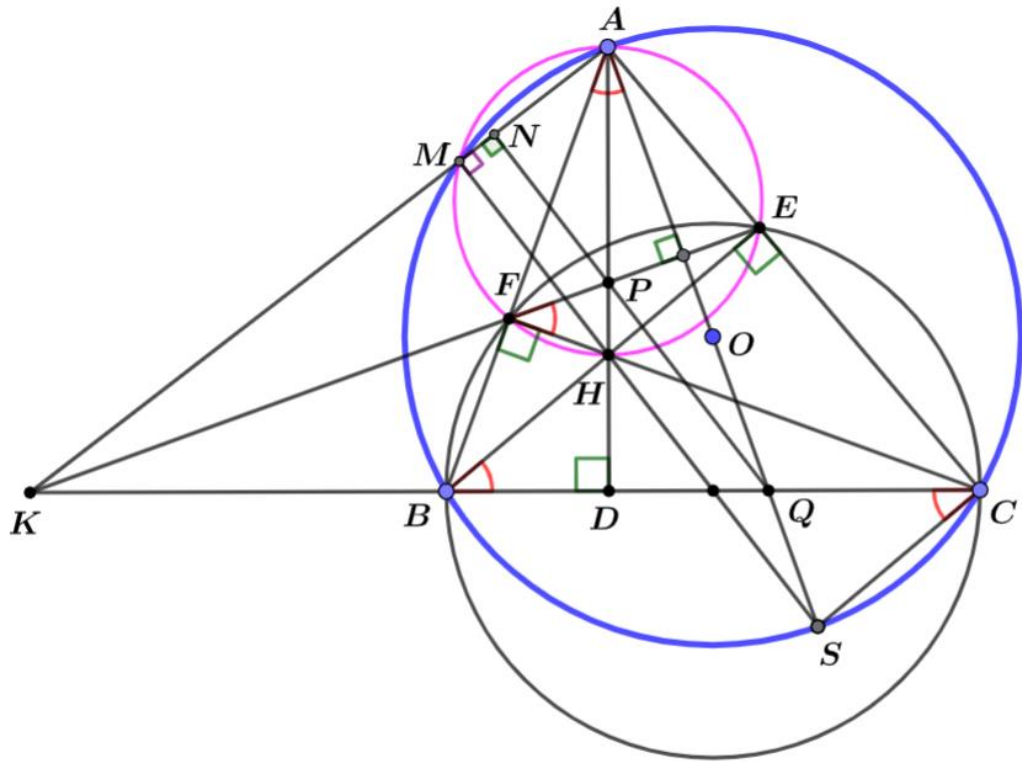
mà $\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB \Rightarrow \angle DAB = \angle ACB$

mà $\angle ADE = \angle ACB$ (cm câu c) $\Rightarrow \angle DAB = \angle ADE \Rightarrow d \parallel DE$. Do đó d) Sai.

Câu 26. (TS10 Gia Lai 2025-2026) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.
- b) Gọi K là giao điểm của EF và CB . Chứng minh $KE \cdot KF = KB \cdot KC$.
- c) Gọi S là điểm đối xứng của A qua O , P là giao điểm của AH và KE , Q là giao điểm của AS và BC . Chứng minh rằng QP song song với HS .

Lời giải



a) Vì BE , CF là các đường cao của ΔABC nên ΔBCE vuông tại E và ΔBCF vuông tại F .

Do đó, ΔBCE và ΔBCF nội tiếp đường tròn đường kính BC . Do đó tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính BC .

b) Xét hai tam giác KBE và KFC , ta có:

+) $\angle EKB = \angle CKF$ (góc chung)

+) $\angle KEB = \angle KCF$ (hai góc nội tiếp cùng chắn FB của đường tròn đường kính BC)

Suy ra $\Delta KBE \sim \Delta KFC$.

$$\text{Do đó } \frac{KE}{KC} = \frac{KB}{KF}.$$

Suy ra $KE.KF = KB.KC$ (đpcm).

c) Ta có: $\angle BEC = \angle SCA = 90^\circ$ (vì BE là đường cao của ΔABC và $\angle SCA$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))

Suy ra $BH \parallel SC$.

Ta có:

+) $\angle BAS = \angle BCS$ (hai góc nội tiếp cùng chắn BS của đường tròn (O))

+) $\angle BCS = \angle CBE$ (do $BH \parallel SC$)

+) $\angle CBE = \angle CFE$ (hai góc nội tiếp cùng chắn CE của đường tròn đường kính BC)

Suy ra $\angle BAS = \angle CFE \Rightarrow \angle AFP + \angle BAS = \angle AFP + \angle CFE = \angle AFH = 90^\circ$.

Suy ra $KP \perp AQ$.

Mà $AP \perp KQ$ (do $AH \perp BC$) nên P là trực tâm ΔAKQ .

Suy ra $PQ \perp AK$ (1).

Gọi M là giao điểm của AK và (O) (với $M \neq A$).

Chứng minh tương tự câu b), ta có $KM.KA = KB.KC$. Suy ra $KE.KF = KM.KA$.

Suy ra tứ giác $AMFE$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .

Suy $AMH = 90^\circ$.

Mà $AMS = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))

nên M, H, S thẳng hàng. Suy ra $HS \perp AK$ (2).

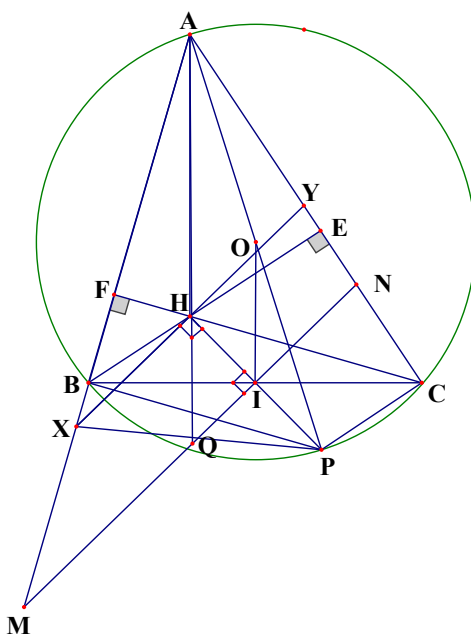
Từ (1) và (2) suy ra QP song song với HS .

Câu 27. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) , hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H . Gọi I là trung điểm của cạnh BC .

a) Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Qua điểm I vẽ đường thẳng vuông góc với IH cắt các đường thẳng AB, AC và AH lần lượt tại các điểm M, N và Q . Chứng minh $AH = 2OI$ và Q là trung điểm của MN .

Lời giải



a) Ta có: $BE \perp AC$ nên $BEC = 90^\circ$

Suy ra 3 điểm B, E, C cùng nằm trên đường tròn đường kính BC (1).

Ta có: $CF \perp AB$ nên $BFC = 90^\circ$

Suy ra 3 điểm B, F, C cùng nằm trên đường tròn đường kính BC (2).

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AP của đường tròn (O) . Khi đó $PC \perp AC$ nên $PC \parallel BH$ (cùng vuông góc với AC) và $PB \perp AB$ nên $PB \parallel CH$ (cùng vuông góc với AB). Do đó $BHCP$ là hình bình hành.

Suy ra trung điểm I của BC cũng là trung điểm của PH . Vì vậy OI là đường trung bình của tam giác PAH nên $OI = \frac{AH}{2}$ hay $AH = 2OI$.

Kẻ đường thẳng qua H , vuông góc với IH cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại X, Y .

Vì $PBX = PHX = 90^\circ$ nên các điểm P, B, X, H nằm trên đường tròn đường kính PX , suy ra $PXH = PBH$. Tương tự $PCY = PHY = 90^\circ$ nên các điểm P, C, Y, H nằm trên đường tròn đường kính PY , suy ra $PYH = PCH$

Mà $BHCP$ là hình bình hành nên $PBH = PCH$, suy ra $PXH = PYH$ hay tam giác PXY cân tại P , đường cao PH nên H là trung điểm của XY .

Vì $XY \parallel MN$ nên ta có $\frac{XH}{MQ} = \frac{AH}{AQ} = \frac{HY}{QN}$. Suy ra $MQ = QN$ hay Q là trung điểm của MN

Câu 28. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 10 cm . Dây cung lớn nhất của đường tròn có độ dài bằng bao nhiêu cm ?

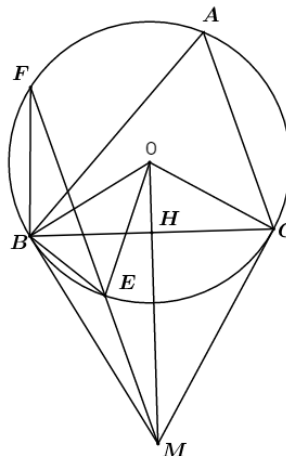
Lời giải

Đáp án: 20

Vì trong đường tròn, dây lớn nhất là đường kính nên dây cung lớn nhất của đường tròn có độ dài bằng 20 cm

Câu 29. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn ($AB > AC$), nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M . Gọi H là giao điểm của OM và BC . Từ M kẻ đường thẳng song song với AC , đường thẳng này cắt (O) tại E và F (E thuộc cung nhỏ BC). Chứng minh: $MO \perp BC$ và $ME \cdot MF = MH \cdot MO$.

Lời giải



Ta có $MB = MC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

$OB = OC$ (cùng bằng bán kính của (O))

Suy ra OM là trung trực của BC . Suy ra $MO \perp BC$ tại H .

Do MB là tiếp tuyến nên $MB \perp OB$ suy ra $MBO = MHB = 90^\circ$

Kết hợp với BMO chung suy ra $\triangle MBH \sim \triangle MOB$ (g.g)

Khi đó $\frac{MB}{MO} = \frac{MH}{MB}$ hay $MB^2 = MH \cdot MO$ (1)

Do $OB = OE$ nên $\triangle OBE$ cân tại O suy ra $BOE = 180^\circ - 2OBE$

Suy ra $BFE = \frac{1}{2}BOE = \frac{1}{2}(180^\circ - 2OBE) = 90^\circ - OBE = MBE$

Xét $\triangle MBE$ và $\triangle MFB$ có FMB chung và $MBE = BFM$ (cmt)

Suy ra $\triangle MBE = \triangle MFB$ (g.g) nên $\frac{MB}{MF} = \frac{ME}{MB}$ hay $MB^2 = ME \cdot MF$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $MH \cdot MO = ME \cdot MF$ (đpcm)

Câu 30. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB > AC$) nội tiếp đường tròn (O) .

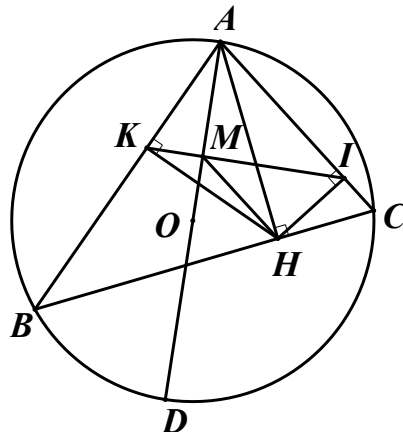
Kẻ đường cao AH của tam giác ABC ($H \in BC$). Từ H kẻ HK, HI lần lượt vuông góc với AB, AC ($K \in AB, I \in AC$).

a) Chứng minh tứ giác $AKHI$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AD của (O) , gọi M là giao điểm của AD với IK .

Chứng minh $AHM = ADH$.

Lời giải



a) Do $HK \perp AB$ nên $\triangle AHK$ vuông tại K nên A, H, K cùng thuộc đường tròn đường kính AH .

$HI \perp AC$ nên $\triangle AHI$ vuông tại I nên A, H, I cùng thuộc đường tròn đường kính AH . Suy ra A, H, K, I cùng thuộc đường tròn đường kính AH hay tứ giác $AKHI$ nội tiếp.

b) Xét $\triangle AHI$ và $\triangle ACH$ có $\angle HAC$ chung và $\angle AIH = \angle AHC (= 90^\circ)$

Suy ra $\triangle AHI \sim \triangle ACH$ (g.g) nên $\frac{AH}{AC} = \frac{AI}{AH}$ hay $AH^2 = AI \cdot AC$

Tương tự $\triangle AHK \sim \triangle ABH$ (g.g) nên $\frac{AH}{AB} = \frac{AK}{AH}$ hay $AH^2 = AB \cdot AK$

Suy ra $AI \cdot AC = AK \cdot AB$ hay $\frac{AI}{AB} = \frac{AK}{AC}$

Kết hợp với $\angle BAC$ chung nên suy ra $\triangle AKI \sim \triangle ACB$ (c.g.c)

Suy ra $\angle AIK = \angle ABC$ (cặp góc tương ứng)

Ta có $\angle AIM + \angle IAM = \angle ABC + \angle CAD = \angle ABC + \angle CBD = \angle ABD = 90^\circ$ (do chắn đường kính AD)

Suy ra $\triangle AMI$ vuông tại M .

Xét $\triangle AMK$ và $\triangle ABD$ có $\angle DAB$ chung và $\angle AMK = \angle ABD (= 90^\circ)$

Suy ra $\triangle AMK \sim \triangle ABD$ (g.g) suy ra $\frac{AM}{AB} = \frac{AK}{AD}$ hay $AM \cdot AD = AK \cdot AB$

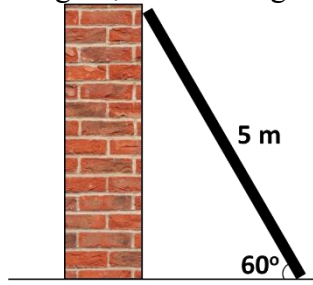
Mà $AH^2 = AB \cdot AK$ nên $AM \cdot AD = AH^2$ hay $\frac{AM}{AH} = \frac{AH}{AD}$

Kết hợp $\angle HAD$ chung suy ra $\triangle AMH \sim \triangle AHD$ (c.g.c)

Vậy $\angle AHM = \angle ADH$ (hai góc tương ứng) (đpcm)

Câu 31. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)

- 1) Một cái thang dài 5 m được đặt dựa vào một bức tường sao cho góc tạo bởi thang và mặt đất bằng 60° (tham khảo hình vẽ). Hỏi thang chạm vào tường ở độ cao h bằng bao nhiêu mét?

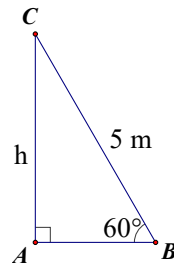


- 2) Cho đường tròn (O) , đường kính AB . Trên đoạn thẳng OB lấy điểm M bất kì (M không trùng với O và B). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AM . Qua H kẻ dây CD vuông góc với AM . Kẻ ME vuông góc BC tại E .

- a) Chứng minh $MHCE$ là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh tứ giác $ACMD$ là hình thoi và ba điểm E, M, D thẳng hàng.

Lời giải

- 1) Ta có hình minh họa như sau:

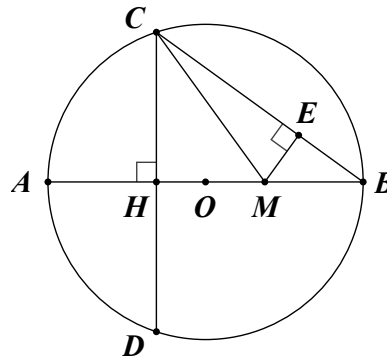


Vì $\triangle ABC$ vuông tại A nên $AC = BC \cdot \sin B = 5 \cdot \sin 60^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4,33(\text{m})$.

Vậy thang chạm tường ở độ cao $h \approx 4,33(\text{m})$.

2)

- a) Chứng minh $MHCE$ là tứ giác nội tiếp.



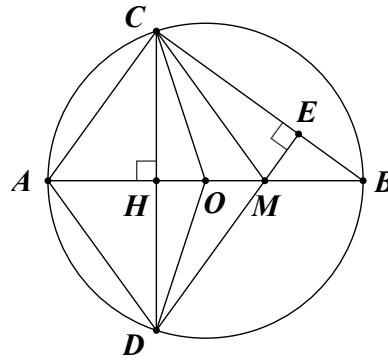
Vì $CD \perp AM$ tại H nên $\triangle CHM$ vuông tại H . Vậy ba điểm C, H, M cùng thuộc đường tròn đường kính CM (1).

Vì $EM \perp BC$ tại E nên $\triangle CEM$ vuông tại E . Vậy ba điểm C, E, M cùng thuộc đường tròn đường kính CM (2).

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm C, H, E, M cùng thuộc đường tròn đường kính CM .

Vậy tứ giác $MHCE$ là tứ giác nội tiếp.

- b) Chứng minh tứ giác $ACMD$ là hình thoi và ba điểm E, M, D thẳng hàng.



Vì H là trung điểm của AM và CD vuông góc AM tại H nên CD là đường trung trực của AM. Theo tính chất đường trung trực ta có CM = CA và DM = DA (3)

Xét $\triangle COD$ có $OC = OD$ nên $\triangle COD$ cân tại O.

Tam giác cân COD có OH là đường cao đồng thời cũng là đường trung trực.

Vậy AM là đường trung trực của đoạn thẳng CD.

Theo tính chất đường trung trực ta có $CM = DM$ (4)

Từ (3) và (4) ta có: $CM = CA = DA = DM$. Vậy tứ giác ACMD là hình thoi.

Ta có $\widehat{ACB}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) nên $\widehat{ACB} = 90^\circ \Rightarrow AC \perp BC$.

Ta có $AC \perp BC$ mà $DM \parallel AC$ (tính chất hình thoi) nên $DM \perp BC$.

Vì $DM \perp BC$ và $ME \perp BC$ nên ba điểm D, M, E cùng thuộc một đường thẳng (theo tiên đề O-clit).

Vậy ba điểm D, M, E thẳng hàng.

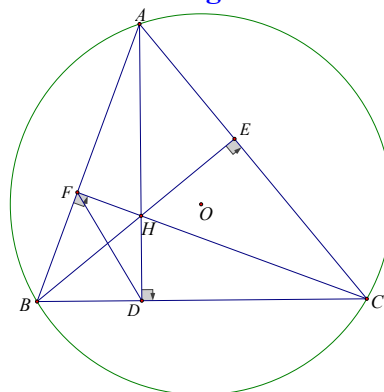
Câu 32. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao AD , BE , CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh 4 điểm A, C, D, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác FHD đồng dạng tam giác FEC .

c) Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K . Đường thẳng KF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P . Gọi N là giao điểm của CP và EF , I là trung điểm của AH và M là trung điểm của BC . Chứng minh tam giác FHK đồng dạng tam giác NEC và ba điểm M , N , I thẳng hàng.

Lời giải



a) Chứng minh 4 điểm A, C, D, F cùng thuộc một đường tròn.

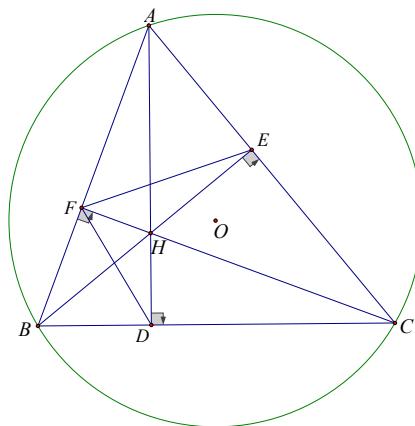
+) Vì AD là đường cao của $\triangle ABC$ nên $AD \perp BC$, suy ra $\angle ADC = 90^\circ$. Hay $\triangle ADC$ nội tiếp đường tròn đường kính AC .

+) Vì CF là đường cao của $\triangle ABC$ nên $CF \perp AB$, suy ra $\angle AFC = 90^\circ$. Hay $\triangle AFC$ nội tiếp đường tròn đường kính AC .

Do đó tứ giác $ACDF$ nội tiếp đường tròn đường kính AC .

Vậy 4 điểm A, C, D, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác FHD đồng dạng tam giác FEC .



+) Vì tứ giác $ACDF$ nội tiếp nên $FDA = FCA$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung FA). Suy ra $FDH = FCE$.

+) Mặt khác, tứ giác $ACDF$ nội tiếp nên $DFC = DAC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung DC).
(1)

+) Ta có: $AEH = 90^\circ$ nên $\triangle AEH$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .

$AFH = 90^\circ$ nên $\triangle AFH$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .

Do đó, tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .

Suy ra $HFE = HAE$ (2)

Từ (1) và (2), ta có: $DFH = CFE$.

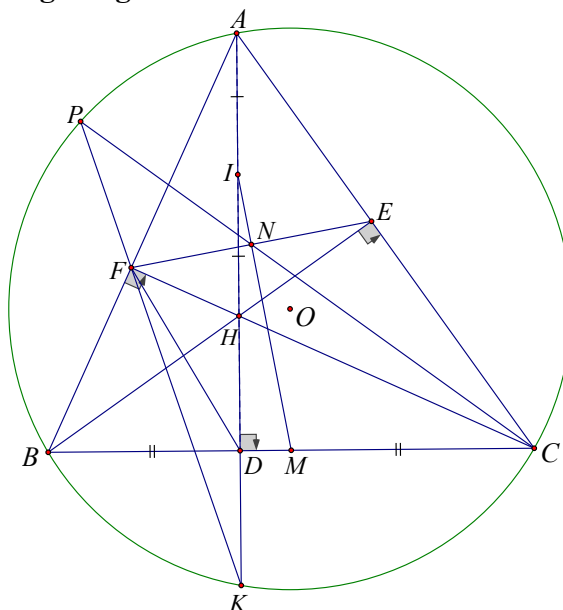
Xét hai tam giác $\triangle FHD$ và $\triangle FEC$ có:

$DFH = CFE$ (chứng minh trên)

$FDH = FCE$ (chứng minh trên)

Vậy $\triangle FHD \cong \triangle FEC$ (g-g)

c) Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K . Đường thẳng KF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P . Gọi N là giao điểm của CP và EF , I là trung điểm của AH và M là trung điểm của BC . Chứng minh tam giác FHK đồng dạng tam giác NEC và ba điểm M, N, I thẳng hàng.



+) Tứ giác $BFHD$ nội tiếp đường tròn đường kính BH nên $FHD + FBD = 180^\circ$.

+) Tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn tâm M nên $MF = ME$ và $FEC + FBD = 180^\circ$.

Do đó $FHD = FEC$ hay $FHK = NEC$.

+) Xét hai tam giác $\triangle FHK$ và $\triangle NEC$ có:

$FHK = NEC$ (chứng minh trên)

$FKH = NCE$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AP)

Vậy $\triangle FHK \sim \triangle NEC$ (g-g)

+) Tứ giác $AFHE$ nội tiếp đường tròn tâm I nên $IF = IE$;
và $MF = ME$ (chứng minh trên).

Do đó MI là đường trung trực của EF . (3)

+) Ta có: $\triangle FHD \sim \triangle FEC$ (chứng minh trên) nên $\frac{HD}{EC} = \frac{FH}{FE}$, suy ra $FH \cdot EC = HD \cdot FE$ (4)

+) Ta lại có: $\triangle FHK \sim \triangle NEC$ (chứng minh trên) nên $\frac{FH}{NE} = \frac{HK}{EC}$, suy ra $FH \cdot EC = HK \cdot NE$ (5)

+) Từ (4) và (5), ta có: $HD \cdot FE = HK \cdot NE$, suy ra $\frac{HD}{HK} = \frac{NE}{EF}$ (6)

+) Mặt khác ta có: $KBD = KAC = DBH$ nên BD vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến của $\triangle KBH$. Do đó, D là trung điểm của HK , suy ra $\frac{HD}{HK} = \frac{1}{2}$ (7)

+) Từ (6) và (7) suy ra $\frac{NE}{EF} = \frac{1}{2}$. Hay N là trung điểm của EF . (8)

+) Từ (3) và (8) suy ra ba điểm M, N, I thẳng hàng.

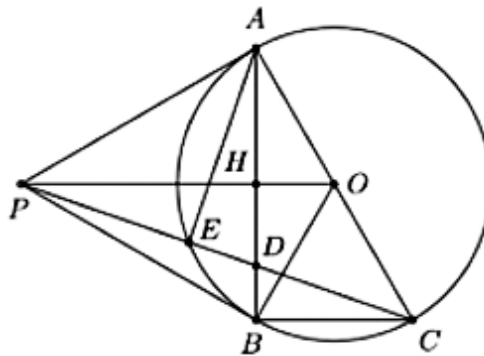
Câu 33. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Cho đường tròn tâm O , bán kính R . Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) và cách O một khoảng $OP = 2R$, vẽ các tiếp tuyến PA, PB của (O) với A, B là các tiếp điểm.

a) Chứng minh 4 điểm O, A, P, B cùng nằm trên một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AC của (O) . Tia PC cắt (O) tại điểm E và cắt đường thẳng AB tại điểm D . Gọi H là giao điểm của hai đường thẳng AB và OP . Chứng minh rằng đường thẳng OP vuông góc với đường thẳng AB và $DA \cdot DB = DC \cdot DE$

c) Tính diện tích tam giác APD theo R

Lời giải



Ta có: $\triangle APO$ vuông tại A (do PA là tiếp tuyến của (O))

Do đó A, P, O cùng thuộc đường tròn đường kính PO (1)

$\triangle BPO$ vuông tại B (do PB là tiếp tuyến của (O))

Do đó B, P, O cùng thuộc đường tròn đường kính PO (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra A, P, B, O cùng thuộc đường tròn đường kính PO

Vậy 4 điểm O, A, P, B cùng nằm trên một đường tròn.

b) Vì PA, PB là các tiếp tuyến của (O) nên $PA = PB$

Do đó P thuộc đường trung trực của AB mà O thuộc đường trung trực của AB (do $OA = OB$)

Suy ra PO là đường trung trực của AB

Do đó $PO \perp AB$ tại H

Xét $\triangle DAE$ và $\triangle DCB$ có $\angle ADE = \angle BDC$ (2 góc đối đỉnh)

$\angle DAE = \angle DCB$ (cùng chắn cung BE)

Do đó $\triangle DAE \sim \triangle DCB$ (g.g)

$$\text{Suy ra } \frac{DA}{DC} = \frac{DE}{DB} \text{ hay } DA \cdot DB = DC \cdot DE$$

c) Ta có $\angle AEC = \angle ABC = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

nên $AE \perp PC$ và $AB \perp BC$

Xét $\triangle APO$ vuông tại A có

$$\cos \angle AOP = \frac{AO}{PO} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} \text{ nên } \angle AOP = 60^\circ$$

$$\text{Suy ra } \angle AOP = \angle POB = 60^\circ.$$

$$\text{Suy ra } \angle COB = 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ \text{ hay } \triangle OBC \text{ đều}$$

$$\text{Suy ra } BC = R$$

$$\text{Và } AP = \sqrt{OP^2 - AO^2} = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}$$

Ta có $\triangle AOH \sim \triangle POA$ (g.g)

$$\text{Suy ra } \frac{OA}{OP} = \frac{OH}{OA} \Rightarrow OA^2 = OH \cdot OP$$

$$\text{Suy ra } OH = \frac{OA^2}{OP} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$$

$$\text{và } PH = OP - OH = R - \frac{1}{2}R = \frac{3}{2}R$$

$$\text{Suy ra } AH = \sqrt{OA^2 - OH^2} = \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

Ta có $AB \perp BC$; $OP \perp AB$ nên $OP \parallel BC$.

$$\text{Khi đó } \frac{BC}{HP} = \frac{BD}{HD} = \frac{R}{\frac{3}{2}R} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Suy ra } HD = 2BD.$$

$$\text{Mà } HD + BD = HB = HA = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

$$\text{nên } HD = \frac{3}{5}HB = \frac{3\sqrt{3}}{10}R$$

$$\text{Suy ra } AD = AH + HD = \frac{\sqrt{3}}{2}R + \frac{3\sqrt{3}}{10}R = \frac{4\sqrt{3}}{5}R$$

$$\text{Suy ra } S_{\triangle APD} = S_{\triangle APC} - S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}AP \cdot AC - \frac{1}{2}BC \cdot AD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot R\sqrt{3} \cdot 2R - \frac{1}{2} \cdot R \cdot \frac{4\sqrt{3}}{5}R = \frac{3\sqrt{3}}{5}R^2$$

$$\text{Vậy } S_{\triangle APD} = \frac{3\sqrt{3}}{5}R^2$$

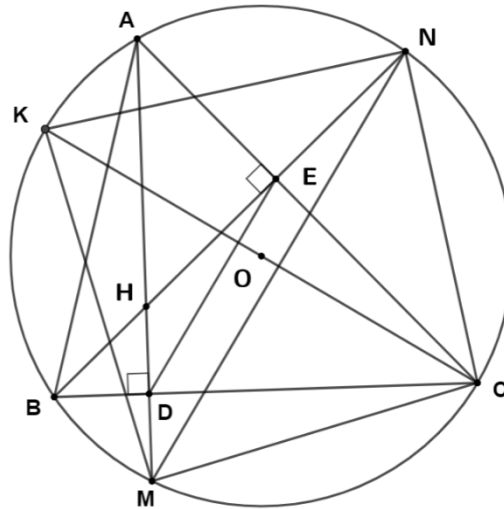
Câu 34. (TS10 Ninh Bình 2025-2026)

1) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có các góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD , BE của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm M (M khác A). Đường thẳng BE cắt đường tròn (O) tại điểm N (N khác B).

- a) Chứng minh rằng bốn điểm A, E, D, B cùng thuộc một đường tròn.
 b) Chứng minh rằng CO vuông góc MN .
 2) Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ, kích thước chứa vừa khít 3 quả bóng tennis (như hình bên). Các quả bóng tennis có dạng hình cầu, đường kính 6,4 cm. Hỏi diện tích xung quanh hộp đựng bóng tennis đó là bao nhiêu cm^2 ? (bỏ qua bề dày của vỏ hộp, làm tròn kết quả đến hai chữ số phân thập phân, lấy $\pi \approx 3,14$).



Lời giải



1)

- a) Vì AD, BE là hai đường cao của $\triangle ABC$ nên $AD \perp BC$; $BE \perp AC$.
 $\triangle ABD$ vuông tại D (vì $AD \perp BC$) suy ra 3 điểm A, B, D thuộc đường tròn đường kính AB (1)
 $\triangle ABE$ vuông tại E (vì $BE \perp AC$) suy ra 3 điểm A, B, E thuộc đường tròn đường kính AB (2)
 Từ (1) và (2) suy ra, 4 điểm A, B, D, E cùng thuộc đường tròn đường kính AB (*)

b)

Kẻ đường kính CK của đường tròn (O) , nên O thuộc đường kính CK
 Nối $CM; CN; KM; KN$.

Từ (*) suy ra, tứ giác $ABDE$ nội tiếp đường tròn đường kính AB

Suy ra $\angle CAM = \angle NBC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn DE)

Xét (O) đường kính CK có

$$\angle CAM = \angle CKM \text{ (hai góc nội tiếp cùng chắn } CM \text{)}$$

$$\angle NBC = \angle CKN \text{ (hai góc nội tiếp cùng chắn } CN \text{)}$$

Do đó $\angle CKM = \angle CKN (= \angle CAM = \angle NBC)$

Ta có $\angle CMK = \angle CNK = 90^\circ$ (các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính CK)

Xét $\triangle CKM$ và $\triangle CKN$ có

$$\angle CKN = \angle CKM \text{ (cmt)}$$

CK cạnh chung

$$\angle CMK = \angle CNK (= 90^\circ)$$

Do đó, $\triangle CKM = \triangle CKN$ (cạnh huyền- góc nhọn)

Suy ra $KM = KN; CN = CM$ (cạnh tương ứng)

Vì $KM = KN$ nên điểm K thuộc đường trung trực của đoạn MN (3)

Vì $CN = CM$ nên điểm C thuộc đường trung trực của đoạn MN (4)

Từ (3) và (4) suy ra CK là đường trung trực của đoạn MN

Suy ra $CK \perp MN$ hay $OC \perp MN$.

2)

Vì hộp đựng bóng tennis dạng hình trụ chứa vừa khít 3 quả bóng tennis nên bán kính đáy hộp đựng bóng bằng bán kính một quả bóng và chiều cao hộp đựng bóng bằng 3 lần đường kính một quả bóng.

Bán kính đáy hộp đựng bóng là: $r = \frac{6,4}{2} = 3,2 \text{ cm}$.

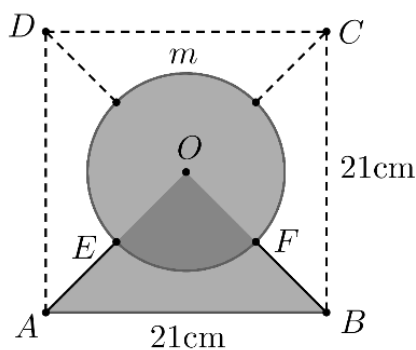
Chiều cao của hộp đựng bóng là: $h = 3.6,4 = 19,2 \text{ cm}$

Diện tích xung quanh hộp đựng bóng hình trụ là:

$$S = 2\pi rh \approx 2.3,14.3,2.19,2 \approx 385,84 \text{ cm}^2$$

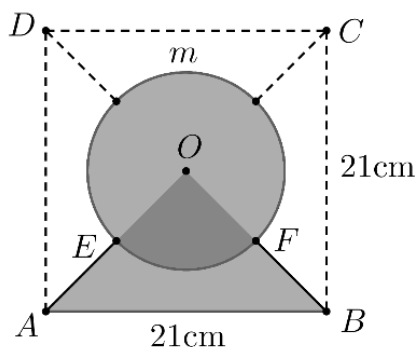
Vậy diện tích xung quanh hộp đựng bóng khoảng $385,84 \text{ cm}^2$.

Câu 35. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Từ một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 21 cm , bạn Nga cắt ra một hình có dạng như trong hình vẽ (phần được tô đậm, giới hạn bởi các đoạn thẳng và một cung tròn). Biết rằng hình tròn có diện tích $113,04 \text{ cm}^2$ và có tâm trùng với tâm của hình vuông. Các điểm $E; F$ là giao điểm của hai đường chéo hình vuông với đường tròn. Tính độ dài đường viền của hình thu được (lấy $\pi \approx 3,14$ và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Từ một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 21 cm , bạn Nga cắt ra một hình có dạng như trong hình vẽ (phần được tô đậm, giới hạn bởi các đoạn thẳng và một cung tròn). Biết rằng hình tròn có diện tích $113,04 \text{ cm}^2$ và có tâm trùng với tâm của hình vuông. Các điểm $E; F$ là giao điểm của hai đường chéo hình vuông với đường tròn. Tính độ dài đường viền của hình thu được (lấy $\pi \approx 3,14$ và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



$$\text{Bán kính đường tròn tâm } O \text{ là: } S = \pi R^2 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{113,04}{3,14}} = 6 \text{ cm}$$

Vì AC và BD là 2 đường chéo của hình vuông nên AC vuông góc với BD do đó $\angle EOF = 90^\circ$

Độ dài cung EF lớn là: $2.3,14.6 - \frac{3,14.6.90^\circ}{180^\circ} = 28,26 \text{ cm}$

Dễ thấy $AO = BO = \frac{AC}{2} = \frac{21\sqrt{2}}{2}$

Lại có: $BF = AE = OA - OE = \frac{21\sqrt{2}}{2} - 6$

Độ dài đường viền của hình thu được là: $28,26 + 2. \left(\frac{\sqrt{21}}{2} - 6 \right) + 21 \approx 66,96 \text{ cm}$.

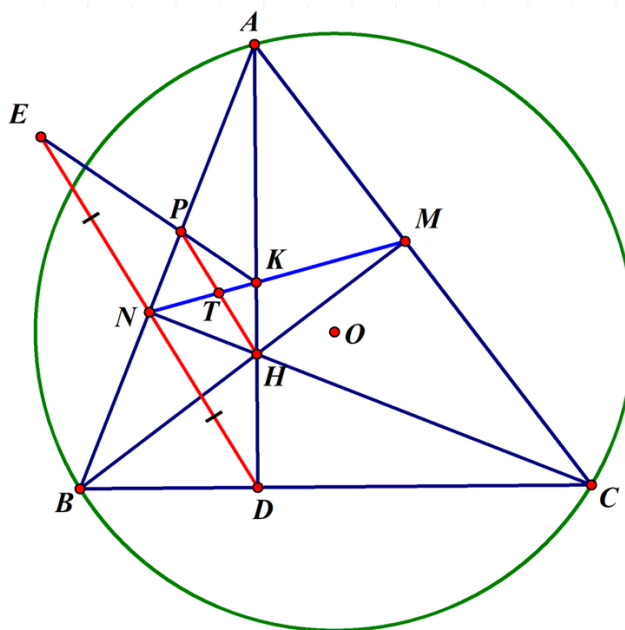
Câu 36. (TS10 Nam Định 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O .

Các đường cao BM và CN của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh tứ giác $BNMC$ nội tiếp và $\angle ACB = \angle AHM$.

b) Tia AH cắt cạnh BC tại D . Trên tia DN lấy điểm E sao cho $NE = ND$. Gọi K là giao điểm của AD và NM và P là giao điểm của EK và AB . Chứng minh đường thẳng NM đi qua trung điểm của đoạn thẳng HP .

Lời giải



a) Ta có $\angle BNC = \angle BMC = 90^\circ$ (gt).

Suy ra $\triangle BNC$ và $\triangle BMC$ nội tiếp đường tròn đường kính BC .

Suy ra tứ giác $BNMC$ nội tiếp đường tròn đường kính BC .

Suy ra $\angle ACB = \angle ANM$ (cùng bù với $\angle BNM$) (1).

Chứng minh tương tự như trên ta có tứ giác $BMHN$ nội tiếp đường tròn đường kính AH ,

suy ra $\angle AHM = \angle ANM$ (hai góc nội tiếp cùng chắn AM).

Từ (1) và (2) suy ra $\angle ACB = \angle AHM$.

b) Ta có BM và CN là hai đường cao cắt nhau tại H của $\triangle ABC$ nên H là trực tâm của $\triangle ABC$

Suy ra $AH \perp BC$ tại D .

Chứng minh tương tự như câu a) có tứ giác $BNHD$ nội tiếp đường tròn đường kính BH ,
suy ra $HND = HBC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn HD) (3).

Xét đường tròn đường kính BC có $HNK = HBC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn MC) (4).

Từ (3) và (4) ta có $HND = HNK$

Suy ra $\frac{NK}{ND} = \frac{HK}{HD}$ (Tính chất đường phân giác của tam giác) hay $\frac{NK}{NE} = \frac{HK}{HD}$ (5)

Xét đường tròn đường kính BH có $BND = BHD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn BD),

Mà $AHM = BHD = ANM$, $BND = PNE$

Do đó $ANM = PNE$,

Suy ra $\frac{NK}{NE} = \frac{PK}{PE}$ (6).

Từ (5) và (6) suy ra $\frac{PK}{PE} = \frac{HK}{HD}$, suy ra $PH \parallel ED$ (Định lý Ta-lét đảo).

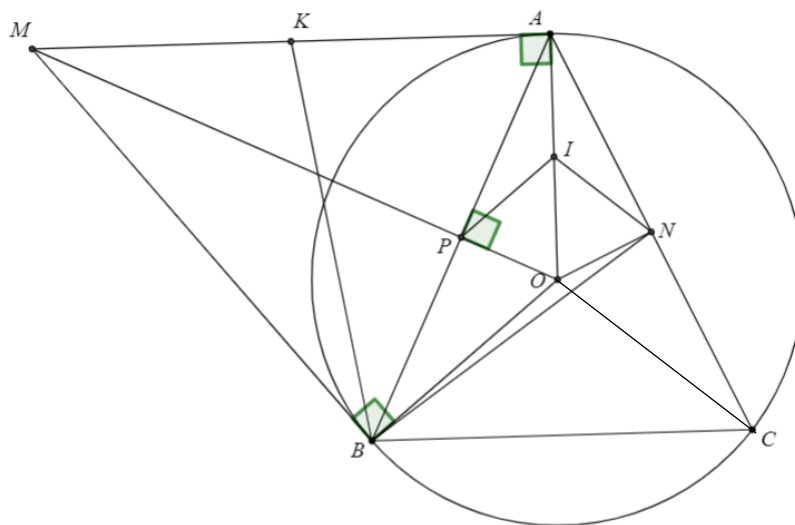
Gọi T là giao của MN và PH , ta có $\frac{TH}{ND} = \frac{KT}{KN} = \frac{TP}{NE}$ (Hệ quả Định lý Ta-lét)

Lại có $ND = NE$ (gt) nên suy ra $TH = TP$, suy ra T là trung điểm PH

Vậy đường thẳng NM đi qua trung điểm T của đoạn thẳng HP .

- Câu 37. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026)** Cho tam giác ABC cân tại A ($BAC < 90^\circ$) nội tiếp đường tròn (O) . Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại điểm A , điểm B cắt nhau tại điểm M . Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng AC . Hai đường thẳng MO và AB cắt nhau tại điểm P .
- a) Chứng minh rằng bốn điểm A, P, N, O cùng thuộc một đường tròn.
- b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AM . Chứng minh rằng $BM \cdot BN = CA \cdot BK$.

Lời giải



a) Vì MA, MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M nên $MA = MB$, suy ra M thuộc trung trực của AB (1).

Xét (O) có $OA = OB$ suy ra O thuộc trung trực của AB (2).

Từ (1) và (2) suy ra OM là đường trung trực của AB hay $OM \perp AB$ tại P .

Ta có $OA = OC$ suy ra $\triangle AOC$ cân tại O , khi đó $ON \perp AC$ hay $ON \perp AN$.

Gọi I là trung điểm của OA mà các $\triangle OPA$, $\triangle ONA$ lần lượt vuông tại P , N nên ta có

$$IP = IN = IA = IO = \frac{OA}{2}.$$

Vậy bốn điểm A, P, N, O cùng thuộc $\left(I; \frac{AO}{2}\right)$.

b) Ta có $MA = MB$ nên $MAB = MBA$ (3)

Do $\triangle ABC$ cân tại A nên $ABC = ACB$ (4)

Xét $\triangle MPA$ và $\triangle MAO$ có:

$$MPA = MAO = 90^\circ$$

AMO - chung

Suy ra $\triangle MPA \sim \triangle MAO$ ($g - g$).

$$\text{Nên } MAB = MAP = MOA = \frac{1}{2} BOA \quad (5)$$

Mà C là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $ACB = \frac{1}{2} BOA$ (6)

Từ (3), (4), (5), (6) suy ra $MAB = MBA = ACB = ABC$.

Xét $\triangle MAB$ và $\triangle ACB$ có:

$$MAB = ACB \text{ (cmt)}$$

$$MBA = ABC \text{ (cmt)}$$

Suy ra $\triangle MAB \sim \triangle ACB$ ($g - g$).

$$\text{Ta có } \frac{MB}{MA} = \frac{AB}{AC} \text{ suy ra } \frac{MB}{2MK} = \frac{AB}{2AN} \text{ nên } \frac{MB}{MK} = \frac{AB}{AN}.$$

Xét $\triangle MBK$ và $\triangle ABN$ có:

$$M = A$$

$$\frac{MB}{MK} = \frac{AB}{AN} \text{ (cmt)}$$

Suy ra $\triangle MBK \sim \triangle ABN$ ($c - g - c$).

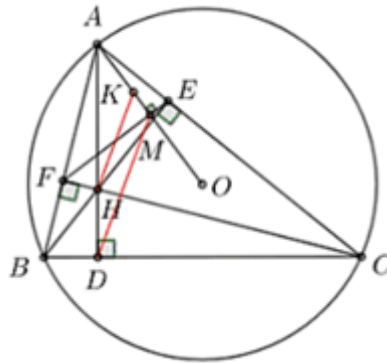
$$\text{Khi đó } \frac{BM}{BK} = \frac{BA}{BN}$$

$$\text{Lại có } BA = AC \text{ nên } \frac{BM}{BK} = \frac{CA}{BN} \text{ hay } BM \cdot BN = CA \cdot BK.$$

Câu 38. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn, có $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh rằng $BFEC$ là tứ giác nội tiếp và $\angle AFE = \angle ACB$.

Cách giải:



Do BE, CF là các đường cao nên $\triangle BFC$ vuông tại F suy ra B, F, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC và $\triangle BEC$ vuông tại E nên B, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC .

Vậy B, C, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC hay $BFEC$ là tứ giác nội tiếp.

Khi đó $\angle BCE + \angle BFE = 180^\circ$ (tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp)

Mà $\angle BFE + \angle AFE = 180^\circ$ (hai góc kề bù) nên $\angle AFE = \angle ACB$.

b) Trong trường hợp $\angle BAC = 60^\circ$ và $R = 3\text{cm}$, hãy tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ BC của đường tròn $(O; R)$.

Cách giải:

Ta có $\angle BOC = 2\angle BAC = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$ (cùng chắn cung BC)

$$\text{Khi đó } S_q = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot 120}{360} = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 120}{360} \approx 9,42\text{cm}^2$$

c) Gọi K là trực tâm của tam giác AEF và M là giao điểm của AK và EF . Chứng minh rằng đường thẳng HK song song với đường thẳng MD .

Cách giải:

Ta có $\triangle OAB$ cân tại O nên:

$$\angle OAB = \angle OBA = \frac{180^\circ - \angle AOB}{2} = 90^\circ - \frac{\angle AOB}{2} = 90^\circ - \angle ACB$$

Lại có $BFEC$ nội tiếp nên $\angle AEF = \angle BCA$ (cùng cộng $\angle BFE$ bằng 180°)

Suy ra $\angle OAB + \angle AFE = 90^\circ - \angle ACB + \angle ACB = 90^\circ$ hay $\triangle AMF$ vuông tại M

Suy ra $AO \perp EF$

Mà $AK \perp EF$ tại M nên A, K, M, O thẳng hàng

Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ABC$ có

$\angle BAC$ chung

$\angle AFE = \angle ACB$

Do đó $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (g.g)

Mà K, H tương ứng là trực tâm của $\triangle AEF, \triangle ABC$

Và AM, AD tương ứng là các đường cao hạ từ A xuống EF, BC

$$\text{Do đó } \frac{AK}{AH} = \frac{AM}{AD} \text{ hay } \frac{AK}{AM} = \frac{AH}{AD}$$

Từ đó suy ra $HK \parallel MD$ (theo định lý Thales đảo)

Câu 39. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB vuông góc với dây cung CD tại I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác B, C). Hai đoạn thẳng AE và CD cắt nhau tại K .

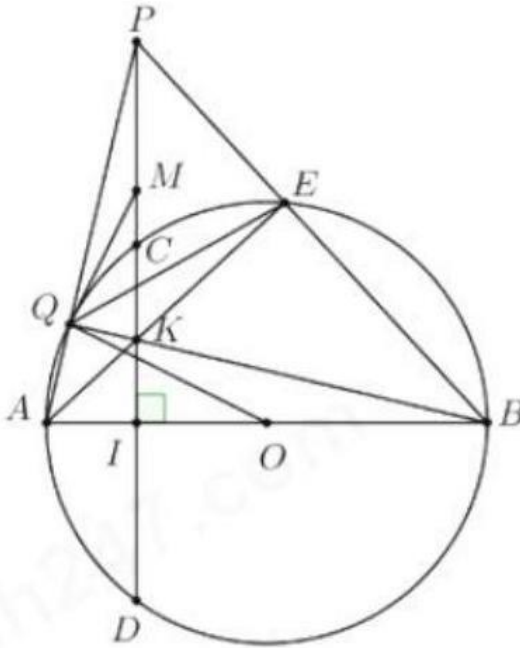
a) Chứng minh: Tứ giác $KEBI$ là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh: $AK.AE = AB.AI$.

c) Gọi P là giao điểm của tia BE và tia DC , Q là giao điểm của hai đường thẳng AP và BK . Chứng minh: OQ là tia tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle PQE$.

Lời giải

Hình vẽ tham khảo :



Chứng minh :

a) Do $\angle AEB = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Nên $\triangle KEB$ vuông tại E. Khi đó K, E, B cùng thuộc đường tròn đường kính KB.

Tương tự $\triangle KIB$ vuông tại I nên K, I, B cũng thuộc đường tròn đường kính KB.

Suy ra K, E, B, I cùng thuộc đường tròn đường kính KB.

Chứng tỏ tứ giác $KEBI$ là tứ giác nội tiếp.

b) Xét $\triangle AKI$ và $\triangle ABE$ có: $\begin{cases} \angle BAE \text{ góc chung} \\ \angle AIK = \angle AEB = 90^\circ \end{cases}$

Suy ra $\triangle AKI$ đồng dạng $\triangle ABE$ (g.g)

Khi đó $\frac{AK}{AB} = \frac{AI}{AE}$ (cặp cạnh tương ứng) Hay $AE.AK = AI.AB$ (đpcm)

c) Xét $\triangle ABP$ có $AE \perp PB$; $PI \perp AB$, AE và PI cắt nhau tại K nên K là trực tâm của $\triangle ABP$

Suy ra $BK \perp AP$ tại Q (tính chất đồng quy của 3 đường cao)

Khi đó $\triangle PQK$ vuông tại Q nên P, Q, K cùng thuộc đường tròn đường kính PK

Tương tự $\triangle PEK$ vuông tại E nên P, E, K cùng thuộc đường tròn đường kính PK

Vậy P, Q, K, E cùng thuộc đường tròn đường kính PK.

Gọi M là trung điểm của PK. Khi đó M là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle PEQ$

Ta có $MP = MQ$ nên $\triangle MPQ$ cân tại M nên $\angle MQP = \angle MPQ$ (1)

Do $BQ \perp AQ$ (cm) nên $\triangle ABQ$ vuông tại Q , trung tuyến OQ nên $OQ = OA = OB$

Suy ra $\triangle OQA$ cân tại O nên $\angle OQA = \angle OAQ$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\angle MQP + \angle OQA = \angle MPQ + \angle OAQ = 90^\circ$ (do $\triangle API$ vuông tại I)

Suy ra $\angle OQM = 180^\circ - (\angle MQP + \angle OQA) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$

Suy ra $OQ \perp MQ$ tại $Q \Rightarrow Q \in (M)$

Câu 40. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , với $AB \neq AC$. Các đường cao BE và CF cắt nhau tại trực tâm H của tam giác ABC .

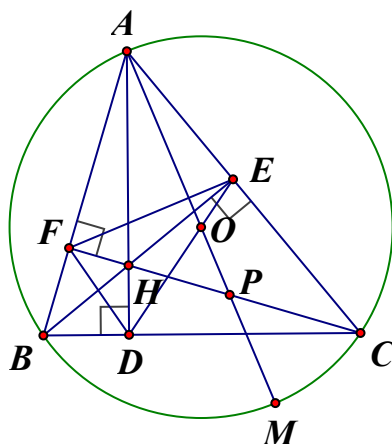
a) Chứng minh bốn điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi D là giao điểm của AH và BC . Đường kính AM của đường tròn (O) cắt đường thẳng CF tại điểm P . Chứng minh $\angle BAD = \angle CAM$ và $AP \cdot BH = AH \cdot CP$.

c) Gọi I là trung điểm của BC , đường thẳng AI cắt EF tại K . Gọi N là hình chiếu vuông góc của K trên BC . Chứng minh AN đi qua trung điểm của EF .

Lời giải

a) Chứng minh bốn điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn.



Vì BE, CF là hai đường cao của $\triangle ABC$ nên $BE \perp AC$, $CF \perp AB$.

Do $\triangle BEC$ vuông tại E nên 3 điểm B, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC .

Do $\triangle BFC$ vuông tại F nên 3 điểm B, F, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC .

Vậy 4 điểm B, C, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC .

b) Gọi D là giao điểm của AH và BC . Đường kính AM của đường tròn (O) cắt đường thẳng CF tại điểm P . Chứng minh $\angle BAD = \angle CAM$ và $AP \cdot BH = AH \cdot CP$.

Do AM là đường kính nên $\angle ABM = \angle ACM = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Ta có $\angle BAD + \angle ABD = 90^\circ$ (vì $\triangle ABD$ vuông tại D) và $\angle CAM + \angle AMC = 90^\circ$ (vì $\triangle ACM$ vuông tại C)
Mà $\angle ABD = \angle AMC$ (góc nội tiếp cùng chắn cung AC) nên suy ra $\angle BAD = \angle CAM$

Mà $AD \perp BC$ nên $KN' \perp BC$. Ta lại có $KN \perp BC$ (gt)

Suy ra $N' \equiv N$ hay AN đi qua trung điểm G của EF . (đpcm)

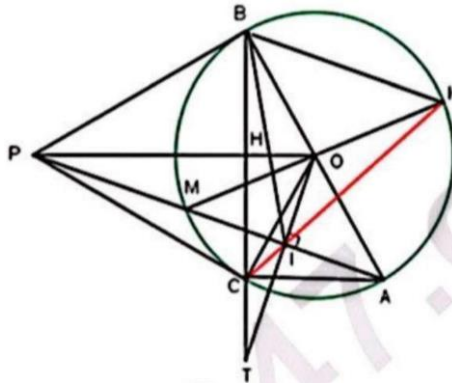
Câu 41. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Cho đường tròn (O) . Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến PB và PC (B và C là hai tiếp điểm).

1. Chứng minh bốn điểm O, B, P, C cùng thuộc một đường tròn.

2. Biết OP cắt BC tại H . Chứng minh rằng $OH \perp BC$ và $OB^2 = OP.OH$.

3. Kẻ đường kính BA , đường thẳng qua O vuông góc với PA tại I cắt BC tại T . Tia PA cắt đường tròn (O) tại M (khác A), tia MO cắt đường tròn (O) tại K (khác M). Chứng minh rằng: K, I, C thẳng hàng.

Lời giải



1. Vì PB là tiếp tuyến của (O) nên $PB \perp OB$ tại B hay $OBP = 90^\circ$

Tam giác OBP vuông tại B nên O, B, P thuộc đường tròn đường kính OP

Vì PC là tiếp tuyến của (O) nên $PC \perp OC$ tại C hay $OCP = 90^\circ$

Tam giác OCP vuông tại C nên O, C, P thuộc đường tròn đường kính OP

Suy ra bốn điểm O, B, P, C cùng thuộc đường tròn đường kính OP .

2. Vì PB và PC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại P của (O) nên ta có $PB = PC$

Suy ra P thuộc đường trung trực của BC

Mà $OB = OC$ nên O thuộc đường trung trực của BC

Suy ra OP là đường trung trực của BC

Do đó $OP \perp BC$ tại H hay $OH \perp BC$

Xét OHB và OBP có:

Góc O chung $OHB = OBP = 90^\circ$

Suy ra $\triangle OHB \sim \triangle OBP$ (g.g)

Suy ra $\frac{OH}{OB} = \frac{OB}{OP}$ hay $OB^2 = OP.OH$.

3. Xét $\triangle OPI$ và $\triangle OIH$ có $\angle POT$ chung và $OHT = OIP = 90^\circ$

Suy ra $\triangle OPI \sim \triangle OTH$ (g.g) nên $\frac{OP}{OT} = \frac{OI}{OH}$ hay $OP.OH = OI.OT$

Suy ra $OI.OT = OB^2$ nên $\frac{OI}{OB} = \frac{OB}{OT}$

Kết hợp với BOT chung nên suy ra $\triangle OBT \sim \triangle OIB$ (g.g)

Suy ra $OIB = OBT$ (1)

Ta có $\triangle OMA = \triangle OKB$ (g.c.g) nên $KMA = MKB$ suy ra $MA \parallel KB$

Lại có $OI \perp AM$, OAM cân nên OI là trung trực đồng thời là phân giác của AM

Suy ra $IOM = IOA$ suy ra $IOB = IOK$ (cùng cộng với 2 góc đối đỉnh bằng nhau)

Khi đó $\triangle OIB = \triangle OIK$ (c.g.c) suy ra $OIB = OIK$ (2)

Do OIP vuông tại I và OPC vuông tại C nên O, I, C, P cùng thuộc đường tròn đường kính OP

Suy ra $CIT = CPO$ (cùng cộng với OIC bằng 180°)

Mà $CPO = OBT$ (cùng chắn cung OC)

Suy ra $CIT = CBT$ (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $CIT = OIK$

Mà $CIT + CIO = 180^\circ$ nên $CIO + OIK = 180^\circ$ hay C, I, K thẳng hàng.

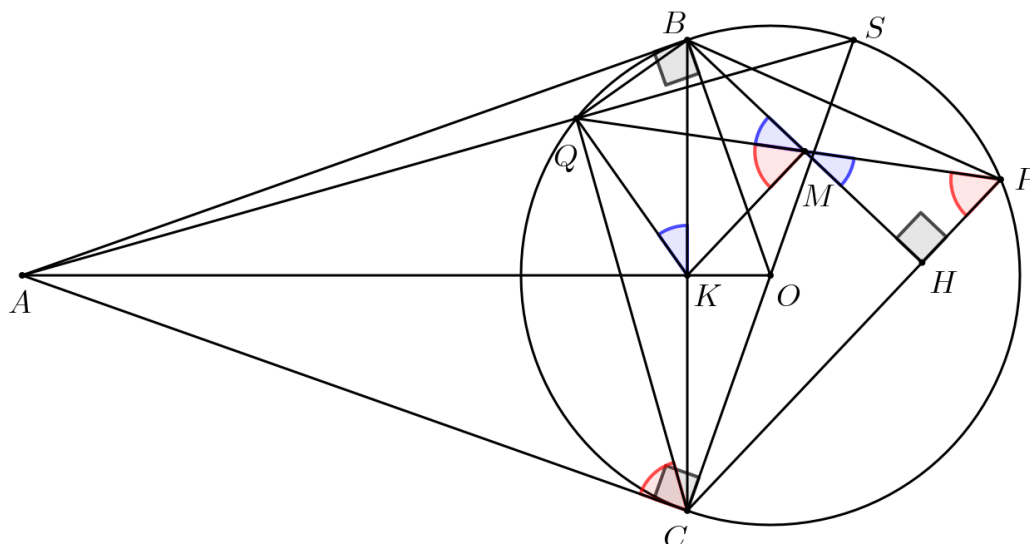
Câu 42. (TS10 TP HCM 2025-2026) Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm), AO cắt BC tại K .

a) Chứng minh $ABOC$ là tứ giác nội tiếp và AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

b) Gọi P là điểm bất kì thuộc (O) sao cho tia BO nằm giữa hai tia BP và BC , H là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống PC , M là trung điểm BH và PM cắt (O) tại Q (khác P). Chứng minh $QMK = QCA$.

c) Chứng minh $AQC = 90^\circ$ và $AC = 2R \tan CPQ$.

□ **Lời giải**



a) Chứng minh $ABOC$ là tứ giác nội tiếp và AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC .
Xét tứ giác $ABOC$ ta có:

$ABO = 90^\circ$ (vì AB là tiếp tuyến)

$ACO = 90^\circ$ (vì AC là tiếp tuyến)

$\Rightarrow ABO + ACO = 180^\circ$

$\Rightarrow ABOC$ nội tiếp (tứ giác có hai góc đối bù nhau)

Xét (O) ta có:

$OB = OC$ (cùng là bán kính)

$AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

$\Rightarrow OA$ là trung trực của đoạn thẳng BC .

b) Gọi P là điểm bất kì thuộc (O) sao cho tia BO nằm giữa hai tia BP và BC , H là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống PC , M là trung điểm BH và PM cắt (O) tại Q (khác P).

Chứng minh $QMK = QCA$.

Xét $\triangle BHC$ ta có:

M là trung điểm của BH (gt)

K là trung điểm của BC (vì OA là trung trực của đoạn thẳng BC)

$\Rightarrow MK$ là đường trung bình của $\triangle BHC$

$\Rightarrow MK \parallel HC$ và $MK = \frac{1}{2}HC$

$\Rightarrow QMK = QPC$ (hai góc đồng vị)

Mà $QPC = QCA$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến – dây cung cùng chắn QC)

Nên $QMK = QCA$.

c) Chứng minh $AQC = 90^\circ$ và $AC = 2R \tan CPQ$.

Ta có $MK \parallel HC$ (chứng minh trên) và $BH \perp CP$ (giả thuyết)

$\Rightarrow MK \perp BH$

Xét tứ giác $BQKM$ ta có:

$QBK = QPC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn QC của (O))

$QMK = QPC$ (chứng minh trên)

$\Rightarrow QBK = QMK$

$\Rightarrow BQKM$ nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh dưới hai góc bằng nhau)

Mà $BMK = 90^\circ$ (vì $MK \perp BH$) nên $BQKM$ nội tiếp đường tròn đường kính BK

Mà $AO \perp BK$ tại K nên AO là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BK

$\Rightarrow AKQ = QMK$ (góc tạo bởi tiếp tuyến – dây cung và góc nội tiếp cùng chắn QK của đường tròn đường kính BK)

Mà $QMK = QCA$ (chứng minh trên) nên $AKQ = QCA$

$\Rightarrow AQKC$ nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh dưới hai góc bằng nhau)

$\Rightarrow AQC = AKC = 90^\circ$

$\Rightarrow AQ \perp CQ$

Kéo dài AQ cắt (O) tại S (S khác Q)

Xét (O) ta có $CQS = 90^\circ$ (vì $AQ \perp CQ$)

$\Rightarrow CS$ là đường kính

$\Rightarrow C, O, S$ thẳng hàng

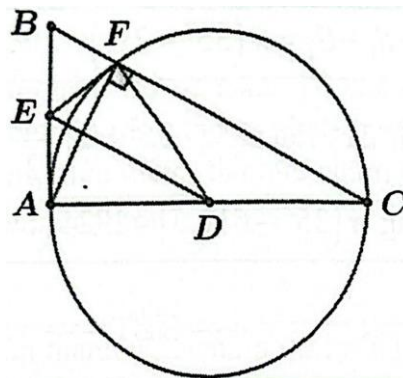
Xét $\triangle ACS$ vuông tại C ta có $\tan ASC = \frac{AC}{CS}$ (tỉ số lượng giác)

$\Rightarrow AC = CS \cdot \tan ASC$

Mà $ASC = CPQ$ (hai góc nội tiếp cùng chắn CQ của (O)) nên $AC = 2R \cdot \tan CPQ$

Câu 43. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB . Đường tròn đường kính AC cắt cạnh BC tại F . Chứng minh A, E, F, D cùng thuộc một đường tròn.

Lời giải



$EAD = 90^\circ$ nên A, E, D cùng thuộc đường tròn đường kính ED (1)

$\triangle AFB$ vuông tại F có FE là đường trung tuyến nên $FE = EB = EA$.

Do đó $\triangle EBF$ cân tại E . Suy ra $EBF = EFB$.

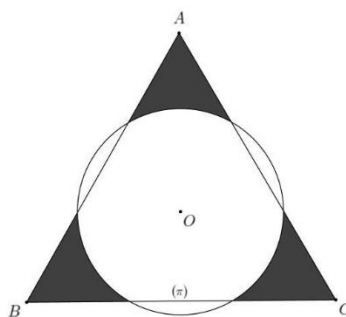
$DFC = DCF$ ($\triangle DFC$ cân tại D) và $EBF + DCF = 90^\circ$.

Suy ra $EFB + DFC = 90^\circ$ hay $EFD = 90^\circ$.

Do đó E, F, D cùng thuộc đường tròn đường kính ED (2)

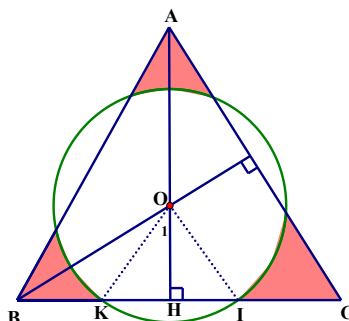
Từ (1) và (2) suy ra A, E, F, D cùng thuộc một đường tròn đường kính ED .

Câu 44. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho tam giác $\triangle ABC$ đều, cạnh bằng 12cm . Gọi O là trọng tâm của $\triangle ABC$. Vẽ đường tròn $(O; 4\text{cm})$. Tính tổng diện tích phần tô đậm thuộc $\triangle ABC$ nằm ngoài hình tròn (O) bằng bao nhiêu? (tham khảo hình vẽ; lấy $\pi \approx 3,14$ rồi làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2)



Lời giải

Đáp án: 16,4



Ta có: $AH = \frac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ (Vì AH là đường cao của $\triangle ABC$ đều)

$OH = \frac{1}{3}AH = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ (O là trọng tâm của $\triangle ABC$)

$\cos O_1 = \frac{OH}{OK} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow O_1 = 30^\circ \Rightarrow KOI = 60^\circ \Rightarrow \triangle KOI$ đều

Lại có: $S_{vp} = S_{qKOI} - S_{\triangle KOI} = \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 60}{360} - \frac{4^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3}$

Diện tích cần tính là: $S = S_{ABC} - S_{tròn} + 3 \cdot S_{vp}$

$= \frac{12^2 \cdot \sqrt{3}}{4} - \pi \cdot 4^2 + 3 \cdot \left(\frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3} \right)$

$= 36\sqrt{3} - 16\pi + 8\pi - 12\sqrt{3} = 24\sqrt{3} - 8\pi \approx 16,4(\text{cm}^2)$

Câu 45. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H .

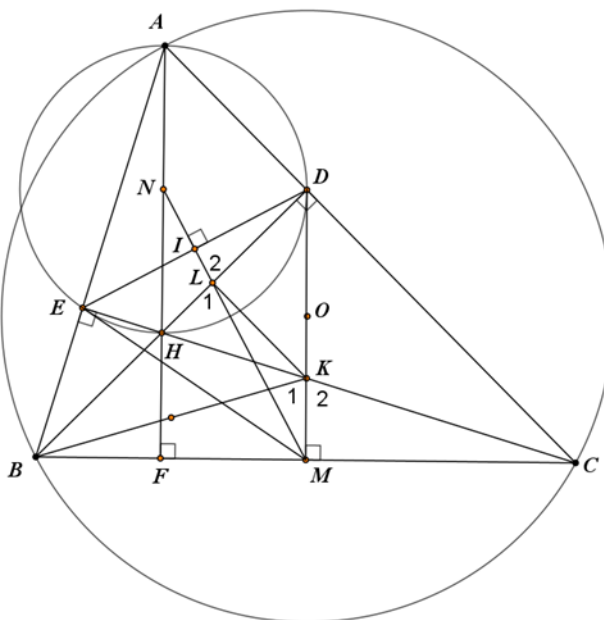
a) Chứng minh tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $AE \cdot AB = AD \cdot AC$

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AH . Gọi K, L lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng OM và CE , MN và BD .

Chứng minh $MLB = MKB$

Lời giải



a) Chứng minh tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn.

Ta có: $\triangle BCE$ vuông tại E nên nội tiếp đường tròn đường kính BC .

$\triangle BCD$ vuông tại D nên nội tiếp đường tròn đường kính BC .

Suy ra tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn đường kính BC .

b) Chứng minh $AE \cdot AB = AD \cdot AC$

+) Xét hai $\triangle AED$ và $\triangle ACB$:

- Vì tứ giác $BCDE$ nội tiếp nên $BED + BCD = 180^\circ$

- Lại có $BED + DEA = 180^\circ$ (hai góc kề bù).

Suy ra $BCD = DEA$; BAC chung

+) nên $\triangle AED \sim \triangle ACB$ ($g - g$)

$$\text{Suy ra: } \frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} \Rightarrow AE \cdot AB = AD \cdot AC$$

Cách 2: Xét hai tam giác vuông $\triangle ADB$ và $\triangle AEC$:

Có BAC chung nên $\triangle AED \sim \triangle ACB$ (góc nhọn).

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AH . Gọi K, L lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng OM và CE , MN và BD .

Chứng minh $MLB = MKB$

+) Gọi I là giao điểm của ED và MN suy ra MN là trung trực của ED (do $MD = ME$ và $ND = NE$).

+) Xét $\triangle IDL$ và $\triangle MCK$ có: $IDL = EDH = ECB$.

Nên $\triangle IDL \sim \triangle MCK$

Suy ra $K_2 = L_2$. Mà $K_1 = K_2$ và $L_1 = L_2$.

Do đó $K_1 = L_1$. Vậy: $MLB = MKB$

Câu 46. (TS10 Bình Định 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn (O) . Hai đường cao BD và CE

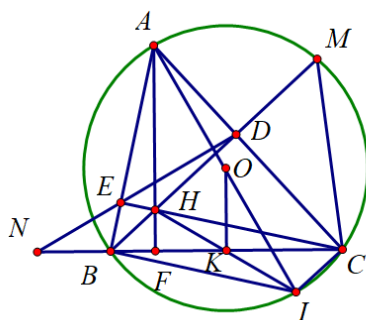
(D thuộc AC ; E thuộc AB) của tam giác ABC cắt nhau tại H .

1. Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc một đường tròn.

2. Tia BD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M (M khác B). Gọi K là trung điểm của BC . Chứng minh tam giác MHC cân và $AH = 2OK$.

3. Đường thẳng AH cắt đường thẳng BC tại F , đường thẳng DE cắt đường thẳng BC tại N . Chứng minh $BN \cdot CF = CN \cdot BF$.

Lời giải



1. Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc một đường tròn.

Ta có $\angle AEH = 90^\circ$ (giả thiết); $\angle ADH = 90^\circ$ (giả thiết).

Do đó bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH .

2. Tia BD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M (M khác B). Gọi K là trung điểm của BC . Chứng minh tam giác MHC cân và $AH = 2OK$.

Ta có $\angle BAC = \angle BMC$ (cùng chắn cung BC).

Mà $\angle BAC = \angle MHC$ (cùng bù với $\angle EHD$).

Do đó $\angle BMC = \angle MHC$. Vậy tam giác MHC cân tại C .

Kẻ đường kính AI của đường tròn (O) . Xét tứ giác $BHCI$ có

$BH \parallel CI$ (vì cùng vuông góc với AC).

$CH \parallel BI$ (vì cùng vuông góc với AB).

Do đó tứ giác $BHCI$ là hình bình hành.

Mà K là trung điểm của BC nên K là trung điểm của HI .

Tam giác AHI có OK là đường trung bình nên $AH = 2OK$.

3. Đường thẳng AH cắt đường thẳng BC tại F , đường thẳng DE cắt đường thẳng BC tại N . Chứng minh $BN \cdot CF = CN \cdot BF$.

Ta có $NEB = AED$ (đối đỉnh); $AED = AHD$ (cùng chắn cung AD).

$AHD = BHF$ (đối đỉnh).

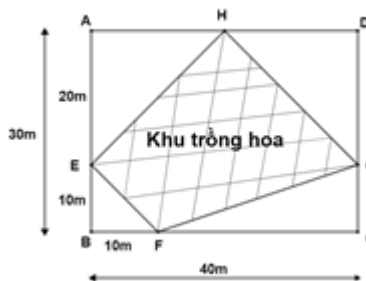
$BHF = BEF$ (cùng chắn cung BF , tứ giác $BEHF$ nội tiếp).

$\Rightarrow NEB = BEF$. Suy ra EB là phân giác của tam giác NEF .

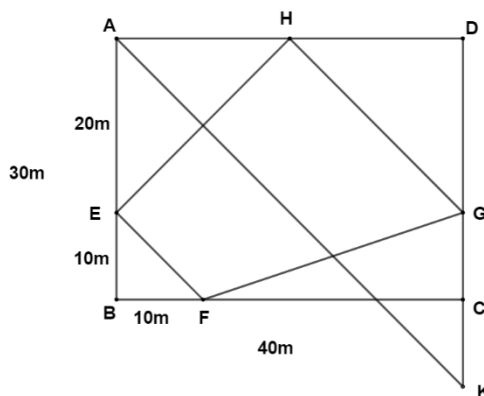
Vì $BE \perp EC$ nên EC là phân giác ngoài của tam giác NEF .

Suy ra $\frac{BN}{BF} = \frac{CN}{CF} = \frac{EN}{EF}$. Do đó $BN \cdot CF = CN \cdot BF$.

Câu 47. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 30\text{ m}$, $BC = 40\text{ m}$, có hai vị trí E, F có định lần lượt thuộc cạnh AB và BC sao cho $BE = BF = 10\text{ m}$. Người ta tạo ra một khu đất hình thang $EFGH$ ($EF \parallel GH$) để trồng hoa, trong đó các điểm G, H tương ứng thuộc các cạnh CD và AD . Hỏi diện tích lớn nhất của khu đất trồng hoa là bao nhiêu mét vuông?



Lời giải



Ta có $\triangle BEF$ vuông cân tại B ($\angle ABC = 90^\circ$; $BE = BF = 10\text{ m}$)

Suy ra $\angle BEF = \angle BFE = 45^\circ$

Kẻ $AK \parallel EF \parallel HG$, K thuộc đường thẳng DC.

$\angle BEF = \angle BAK = 45^\circ$ (hai góc so le trong, $AK \parallel EF$)

$\angle DAK = \angle DAB - \angle BAK = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

$\angle DHG = \angle DAK = 45^\circ$ (hai góc đồng vị, $AK \parallel HG$)

$\triangle DHG$ vuông tại D có $\angle DHG = 45^\circ$ (cmt) nên $\triangle DHG$ vuông cân tại D

Đặt $DH = DG = x\text{ (m)}$, $0 < x < 30$. Khi đó, $AH = 40 - x\text{ (m)}$

$$S_{DHG} = \frac{1}{2} \cdot DH \cdot DG = \frac{1}{2} \cdot x^2 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$S_{AHE} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot AE = \frac{1}{2} \cdot (40 - x) \cdot 20 = 400 - 10x \text{ (m}^2\text{)}$$

$$S_{EBF} = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 10^2 = 50 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$FC = BC - BF = 40 - 10 = 30(m)$$

$$CG = CD - DG = 30 - x(m)$$

$$S_{CFG} = \frac{1}{2} \cdot CF \cdot CG = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot (30 - x) = 450 - 15x \text{ (m}^2\text{)}$$

$$S_{ABCD} = AB \cdot BC = 30 \cdot 40 = 1200 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$S_{EFGH} = S_{ABCD} - S_{DHG} - S_{AHE} - S_{EBF} - S_{CFG}$$

$$= 1200 - \frac{1}{2} \cdot x^2 - (400 - 10x) - 50 - (450 - 15x)$$

$$= -\frac{1}{2}x^2 + 25x + 300$$

$$= -\frac{1}{2}(x^2 - 50x) + 300$$

$$= -\frac{1}{2}(x^2 - 2 \cdot 25 \cdot x + 625 - 625) + 300$$

$$= -\frac{1}{2}(x - 25)^2 + 612,5 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\text{Mà } -\frac{1}{2}(x - 25)^2 + 612,5 \leq 612,5 \text{ hay } S_{EFGH} \leq 612,5 \text{ (m}^2\text{)}$$

Dấu “=” xảy ra khi $x - 25 = 0$ hay $x = 25$ (thỏa mãn $0 < x < 30$)

Vậy diện tích trồng hoa lớn nhất là $612,5 \text{ (m}^2\text{)}$ đạt được khi $x = 25 \text{ (m)}$.

Câu 48. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Bên trong một biển quảng cáo hình tròn tâm O đường kính 70 cm, người thợ vẽ hai đường tròn $(O_1), (O_2)$ có cùng bán kính, tiếp xúc ngoài với nhau và cùng tiếp xúc trong với đường tròn (O) để trang trí (tham khảo hình vẽ). Tính (theo cm^2) diện tích nhỏ nhất của phần thuộc hình tròn (O) mà không thuộc hai hình tròn $(O_1), (O_2)$ (phần không tô đen), làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Lời giải

Gọi $R = 35 \text{ cm}, R_1 = R_2 = x \text{ cm} (0 < x \leq 70)$ lần lượt là bán kính của $(O), (O_1), (O_2); S, S_1, S_2, S_3$ lần lượt là diện tích của hình tròn $(O), (O_1), (O_2)$ và phần diện tích cần tính.

Ta có: $O_1O_2 \leq O_1O + OO_2$ suy ra $2x \leq 2(R - x)$ hay $x \leq \frac{R}{2} = \frac{35}{2}$

$x = \frac{35}{2}$ khi O, O_1, O_2 thẳng hàng và O nằm giữa O_1 và O_2 .

Khi đó $S_3 = S - S_1 - S_2 = \pi(35^2 - 2x^2)$

S_3 nhỏ nhất khi $2x^2$ lớn nhất, $2x^2 = 2\left(\frac{35}{2}\right)^2 = 612,5$ S_3 nhỏ nhất bằng

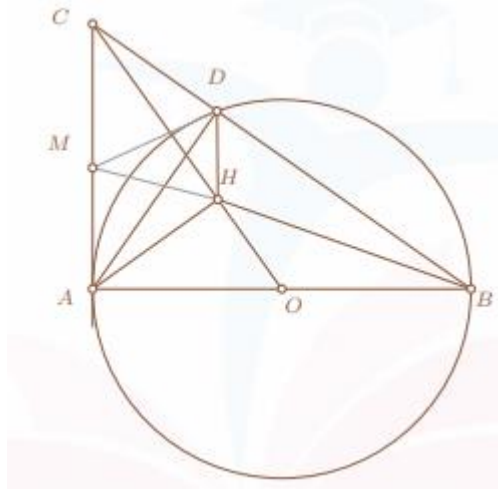
$\pi(35^2 - 612,5) \approx 1924 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Câu 49. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên tiếp tuyến của (O) tại A , lấy điểm C (với C khác A). Kẻ CB cắt đường tròn (O) tại điểm D , kẻ $AH \perp CO (H \in CO)$.

a) Chứng minh rằng $ACDH$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng $\angle ADB = \angle BAH$ và $\triangle ADB \sim \triangle BAH$

Lời giải



a) Vì $AH \perp OC$ tại H suy ra $\triangle AHC$ vuông tại H nên A, H, C cùng thuộc đường tròn đường kính AC

Có $D \in (O)$ nên $ADB = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Khi đó $\triangle ACD$ vuông tại D nên A, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính AC

Vậy A, C, D, H cùng thuộc đường tròn đường kính AC hay $ACDH$ là tứ giác nội tiếp.

b) Do $ACDH$ là tứ giác nội tiếp nên $\widehat{ADH} = \widehat{ACH}$ (cùng chắn cung AH) (1)

Ta có $\widehat{ACH} + \widehat{AOC} = 90^\circ$ (ΔACO vuông tại A) và $\widehat{OAH} + \widehat{AOC} = 90^\circ$ (do ΔAHO vuông tại H)

Suy ra $ACH = OAH$

Từ (1) và (2) suy ra $ADH = OAH$ hay $ADH = BAH$ (3)

b) Do $ADH = OAH$ (cmt) và AOC chung nên $\triangle AOH \sim \triangle COA$ (g.g)

Suy ra $\frac{AO}{CO} = \frac{OH}{OA}$ hay $OA^2 = OH \cdot OC$

Mà $OA = OB$ nên $OB^2 = OH \cdot OC$ hay $\frac{OB}{OH} = \frac{OC}{OB}$

Kết hợp với COB chung nên $\triangle OHB \sim \triangle BOC$ (c.g.c) suy ra $OBH = OCB$

Mà $OCB = DAH$ (cùng chắn cung DH) nên $OBH = OCB$

Từ (3) và (4) suy ra $\triangle ADH \sim \triangle BAH$ (g.g)

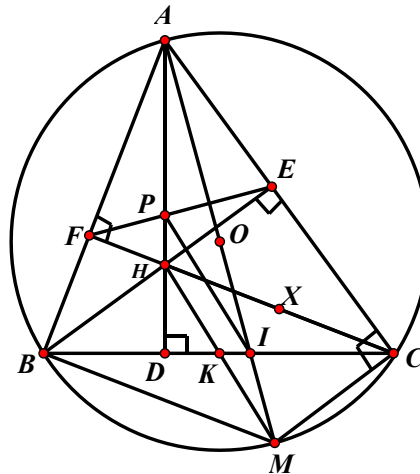
Câu 50. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh bốn điểm C, E, H, D cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) . Chứng minh $AD \cdot MC = AC \cdot BD$.

c) Gọi P là giao điểm của AH và EF ; I là giao điểm của AM và BC ; K là trung điểm của BC . Chứng minh: K là trung điểm của HM và PI song song với HK .

Lời giải



a) Gọi X là trung điểm của CH .

Do tam giác CDH vuông tại D và tam giác CEH vuông tại H nên $XC = XH = XD = XE$.

Do đó C, E, H, D cùng thuộc đường tròn tâm X , đường kính CH .

b) Ta có $\angle ACM = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)) nên $\angle ACM = \angle ADB$

Mặt khác $\angle ABD = \angle AMC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC của (O))

Nên $\triangle ABD \sim \triangle AMC$ (g - g)

Suy ra $\frac{AD}{AC} = \frac{BD}{MC}$ hay $AD \cdot MC = AC \cdot BD$.

c) Ta có $BH \parallel MC$ (vì cùng vuông góc với AC).

Tương tự ta có $\angle ABM = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))

Nên $MB \parallel CH$ (vì cùng vuông góc với AB)

Do đó $BHCM$ là hình bình hành. Mà K là trung điểm của BC nên là trung điểm của HM .

Ta có $\angle BAD = \angle MAC$ (vì $\triangle BAD \sim \triangle MAC$) kết hợp với $\angle AFH = \angle ACM = 90^\circ$

Suy ra $\triangle AFH \sim \triangle ACM$ (g - g) $\Rightarrow \frac{AF}{AC} = \frac{AH}{AM}$

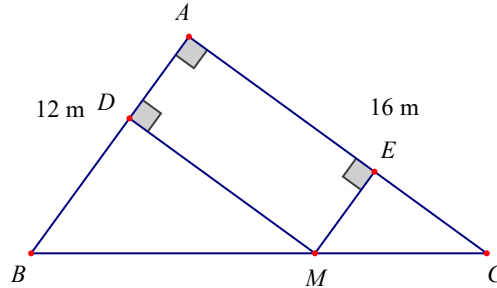
Vì tam giác BFC vuông tại F và tam giác BEC vuông tại E nên

$KB = KC = KE = KF$. Suy ra $BFEC$ là tứ giác nội tiếp nên $\angle AFP = \angle ACI$ (cùng bù với $\angle BFE$), kết hợp với $\angle BAD = \angle MAC$

Ta được $\triangle AFP \sim \triangle ACI$ (g - g) nên $\frac{AF}{AC} = \frac{AP}{AI}$

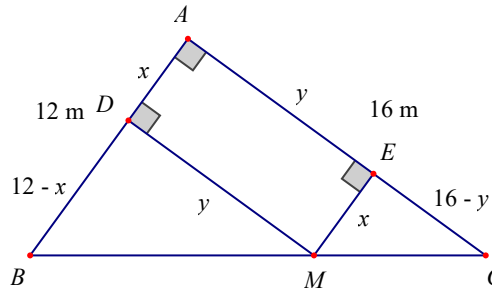
Từ (1) và (2) suy ra $\frac{AH}{AM} = \frac{AP}{AI}$ hay $\frac{AP}{AH} = \frac{AI}{AM} \Rightarrow PI \parallel HM$ (theo định lý Talet đảo). Lại có H, K, M thẳng hàng nên $PI \parallel HK$.

Câu 51. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho một khu đất hình tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 12$ m, $AC = 16$ m. Bác An muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật $ADME$ trên khu đất đó để trồng rau sao cho các đỉnh D, E, M lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, BC (xem hình vẽ minh họa). Tính diện tích lớn nhất của mảnh vườn $ADME$ theo đơn vị m^2 .



Lời giải

A. 48



Đặt $AD = x$, $AE = y$ (đơn vị: m, điều kiện $0 < x < 12$, $0 < y < 16$).

$\Rightarrow DB = 12 - x$, $CE = 16 - y$, $ME = x$, $DM = y$.

Ta có: $\triangle BDM \sim \triangle MEC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{BD}{ME} = \frac{DM}{EC}$

$$\Rightarrow \frac{12-x}{x} = \frac{y}{16-y} \Rightarrow 192 - 12y - 16x + xy = xy \Leftrightarrow 192 = 16x + 12y$$

Ta có: $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Leftrightarrow a + b \geq 2\sqrt{ab}$ (*). Áp dụng bất đẳng thức (*), ta có:

$$192 = 16x + 12y \geq 2\sqrt{16x \cdot 12y} \Leftrightarrow 192 \geq 2\sqrt{192xy} \Leftrightarrow xy \leq \frac{192}{2} = 48.$$

Vậy diện tích lớn nhất mảnh vườn $ADME$ là $48 (m^2)$ khi

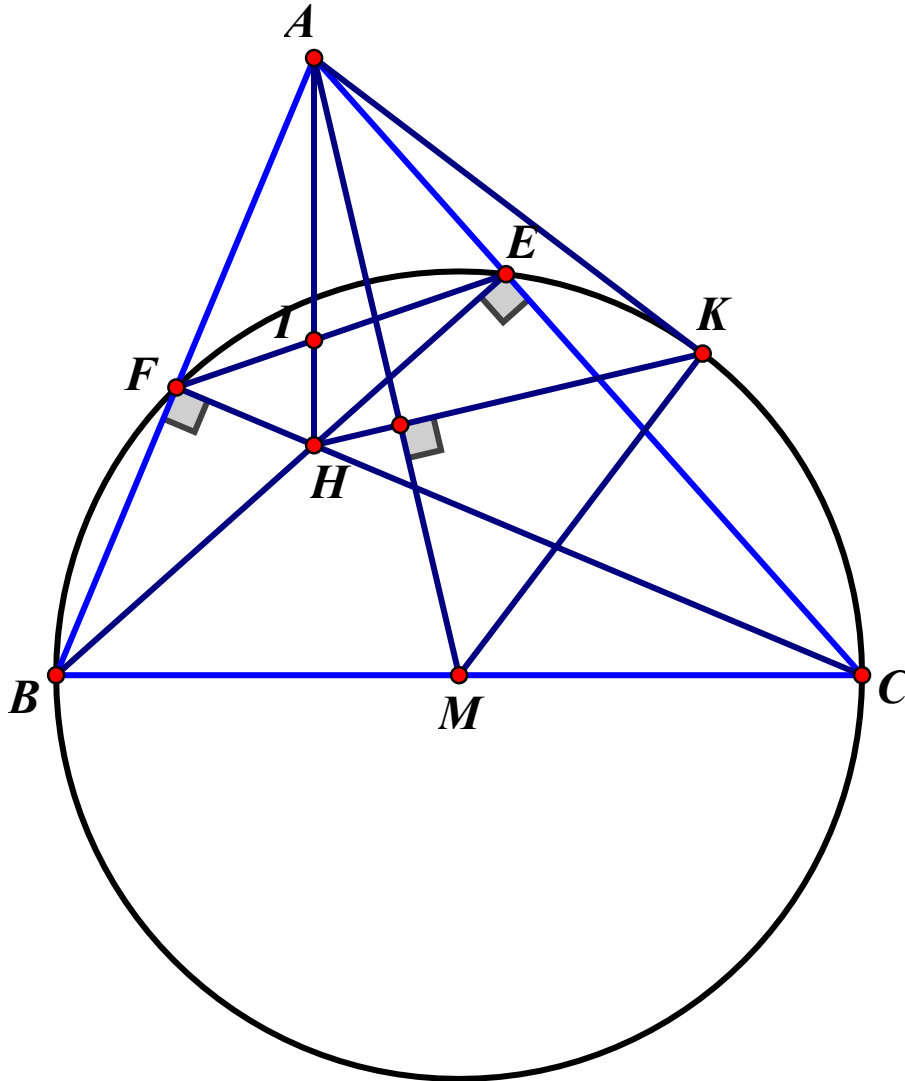
$$\begin{cases} 16x = 12y \\ xy = 48 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases}.$$

Câu 52. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC (với $AB < AC$) có hai đường cao BE, CF cắt nhau tại điểm H .

1) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn.

- 2) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AH và EF . Chứng minh rằng $IA \cdot IH = IE \cdot IF$.
- 3) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường thẳng đi qua điểm H vuông góc với AM , cắt cung nhỏ CE của đường tròn đường kính BC tại điểm K . Chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC .

Lời giải



1, Do $BE \perp AC$ nên $\triangle AEH$ vuông tại E

Suy ra: 3 điểm A, E, H thuộc đường tròn đường kính AH

Do $CF \perp AB$ nên $\triangle AFH$ vuông tại F

Suy ra: 3 điểm A, F, H thuộc đường tròn đường kính AH

Suy ra: Tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn

2, Xét $\triangle FHI$ và $\triangle AIE$ có:

$\angle FHI = \angle IEA$ (góc nội tiếp chắn AF)

$\angle FIH = \angle EIA$ (hai góc đối đỉnh)

Do đó $\triangle FHI \sim \triangle AIE$ (g.g)

Suy ra $\frac{IF}{IA} = \frac{IH}{IE}$ hay $IA \cdot IH = IE \cdot IF$

3, Gọi M là trung điểm của BC , N là trung điểm AH và P là giao điểm HK với AM

Do $\triangle BFC$ vuông tại F nên B, F, C cùng thuộc (M)

$\triangle BEC$ vuông tại E nên B, E, C cùng thuộc (M)

Kết hợp K thuộc (M) nên B, C, E, F, K cùng thuộc (M)

Do $HP \perp AM$ (gt) nên $\triangle AHP$ vuông tại P nên P thuộc đường tròn đường kính AH

Do N là trung điểm AH nên N là tâm đường tròn qua A, E, F, P, H

$\triangle ABC$ có đường cao BE, CF cắt nhau tại H nên H là trực tâm.

Suy ra $AH \perp BC$ tại D

Khi đó: $NEM = 180^\circ - (NEA + MEC)$

$$= 180^\circ - (NEA + MCE)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Suy ra $MEP = 90^\circ - PEN = 90^\circ - \frac{180^\circ - ENP}{2}$ - (do $\triangle NEP$ cân tại N và tổng 3 góc bằng 180°)

$$= 90^\circ - 90^\circ + \frac{1}{2}ENP = EAP \text{ (cùng chắn } PE)$$

Vậy $MEP = EAM$

Xét $\triangle MEP$ và $\triangle MAE$ có

$MEP = EAM$ và EMA chung

Suy ra $\triangle MEP \sim \triangle MAE$ (g.g)

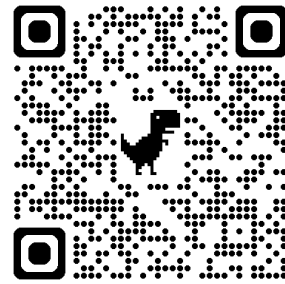
Khi đó $\frac{ME}{MA} = \frac{EP}{ME}$ hay $MP \cdot MA = ME^2$

Mà $ME = MK = R_{(M)}$ nên $MP \cdot MA = MK^2$ hay $\frac{MK}{MA} = \frac{MP}{MK}$

Xét $\triangle MKP$ và $\triangle MAK$ có $\frac{MK}{MA} = \frac{MP}{MK}$ và $\angle MKA$ chung nên $\triangle MKP \sim \triangle MAK$ (c.g.c)

Suy ra $\angle MPK = \angle MKA = 90^\circ$ hay $MK \perp AK$

nên AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC (đpcm).



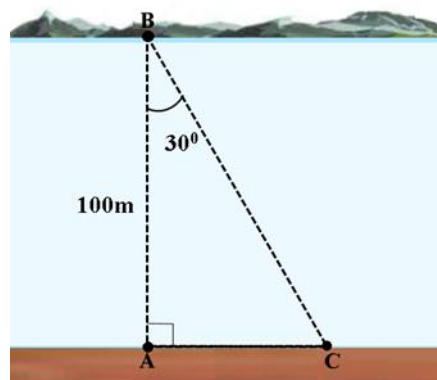
PHẦN 3: HÌNH HỌC

Câu 1. (TS10 Kon Tum 2025-2026)

1) Một chiếc mũ sinh nhật dạng hình nón (hình vẽ minh họa bên), biết chiều cao $h = 24$ cm, bán kính đáy $R = 10$ cm. Hỏi diện tích xung quanh của chiếc mũ sinh nhật đó là bao nhiêu centimet vuông (lấy $\pi = 3,14$ và kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)?



2) Hình vẽ bên minh họa một phần con sông có bề rộng $AB = 100$ m. Một chiếc thuyền đi thẳng từ vị trí B bên này bờ sông đến vị trí C bên kia bờ sông. Hỏi khoảng cách BC bằng bao nhiêu mét (kết quả được làm tròn đến hàng phần mười), biết $AB \perp AC$ và $\angle ABC = 30^\circ$?



Lời giải

1) Độ dài đường sinh của hình nón là: $l = \sqrt{h^2 + R^2} = \sqrt{24^2 + 10^2} = 26$ (cm).

Diện tích xung quanh của chiếc mũ dạng hình nón là:

$$S_{xq} = \pi Rl = \pi \cdot 10 \cdot 26 = 816,4 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

2) Tam giác ABC vuông tại A , ta có $\cos \angle ABC = \frac{AB}{BC}$,

$$\text{hay } BC = \frac{AB}{\cos \angle ABC} = \frac{100}{\cos 30^\circ} \approx 115,5 \text{ (m)}.$$

Vậy $BC \approx 115,5(\text{m})$.

Câu 2. (TS10 An Giang 2025-2026) Một khối thép cuộn dạng hình trụ có các số đo như hình vẽ (đường kính trong 0,6 m đường kính ngoài 1,8 m, khổ ngang 1,25 m). Tính gần đúng khối lượng của cuộn thép biết 1 m³ thép có khối lượng 7850 kg.

Lời giải

Bán kính hình trụ lớn là: $R = \frac{1,8}{2} = 0,9 \text{ (m)}$.

Thể tích hình trụ lớn là: $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 0,9^2 \cdot 1,25 = \frac{81\pi}{80} \text{ (m}^3\text{)}$.

Bán kính hình trụ bé là: $r = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ (m)}$.

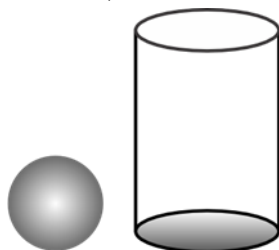
Thể tích hình trụ bé là: $V_2 = \pi r^2 h = \pi \cdot 0,3^2 \cdot 1,25 = \frac{9\pi}{80} \text{ (m}^3\text{)}$.

Thể tích cuộn thép là: $V = V_1 - V_2 = \frac{81\pi}{80} - \frac{9\pi}{80} = \frac{9\pi}{10} \text{ (m}^3\text{)}$.

Khối lượng của cuộn thép là: $\frac{9\pi}{10} \cdot 7850 = 7065\pi \approx 22195,35 \text{ (kg)}$.

Câu 3. (TS10 Sơn La 2025-2026) Để làm thí nghiệm về sự nổi của các vật thể, Minh chuẩn bị một cái cốc thủy tinh có lòng phía trong cốc là hình trụ, đường kính đáy 6 cm và chiều cao 10 cm. Một quả bóng bàn có dạng hình cầu đường kính 40 mm (Hình bên dưới). Minh bỏ quả bóng bàn vào trong cốc sau đó rót từ từ 200 cm³ nước và đo được mực nước dâng lên cao 7,2 cm.

Tính thể tích phần nổi của quả bóng bàn trong thí nghiệm trên (theo đơn vị cm³, kết quả làm tròn ở bước cuối cùng và làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải



Khi rót từ từ 200 cm³ nước và đo được mực nước dâng lên cao 7,2 cm ta có thể tích nước và thể tích phần chìm của quả bóng bàn là:

$$V_1 = \pi \cdot 3^2 \cdot 7,2 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Thể tích phần bị chìm của quả bóng bàn là:

$$V_2 = \pi \cdot 3^2 \cdot 7,2 - 200 \text{ (cm}^3\text{)}$$

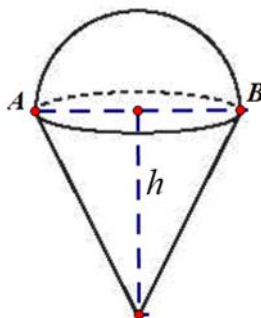
Quả bóng bàn có đường kính $40 \text{ mm} = 4 \text{ cm}$, bán kính của quả bóng bàn là 2 cm suy ra thể tích của quả bóng bàn là:

$$V_3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 2^3 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích phần nổi của quả bóng bàn là:

$$V = V_3 - V_2 = \frac{4}{3} \pi \cdot 2^3 - \pi \cdot 3^2 \cdot 7,2 + 200 \approx 30,02 \text{ (cm}^3\text{)}$$

- Câu 4. (TS10 Quảng Bình 2025-2026)** Người ta làm mô hình một chiếc kem gồm hai phần: phần trên có dạng một nửa hình cầu, đường kính $AB = 50 \text{ cm}$; phần dưới có dạng hình nón với chiều cao $h = 120 \text{ cm}$ và đường kính đáy bằng đường kính nửa hình cầu phần trên (như hình bên). Tính thể tích của mô hình chiếc kem đó.



Lời giải

Bán kính đường tròn đáy hình nón là $R = \frac{AB}{2} = 25 \text{ (cm)}$

Thể tích khối nón là $V_n = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 25^2 \cdot 120 = 25000\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

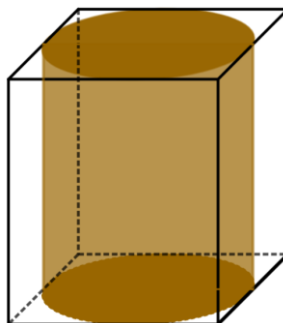
Vì $R = 25 \text{ cm}$ cũng là bán kính của nửa mặt cầu.

nên thể tích của nửa khối cầu phần trên là $V_{nc} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi R^3 = \frac{2}{3} \cdot 25^3 \pi = \frac{31250\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$

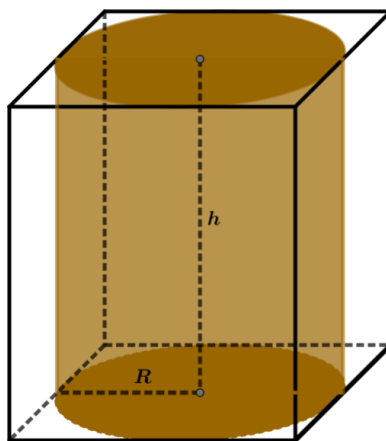
Vậy thể tích của mô hình chiếc kem là

$$V = V_n + V_{nc} = 25000\pi + \frac{31250\pi}{3} = \frac{106250}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

- Câu 5. (TS10 Gia Lai 2025-2026)** Một bình đựng nước có dạng hình trụ được đặt khít vào trong một hộp giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật (hình vẽ bên). Biết thể tích của bình đựng nước là 2000 cm^3 (coi bề dày của bình đựng nước không đáng kể). Tính thể tích của hộp giấy.



Lời giải



Gọi R (cm), h (cm) lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của bình nước ($R > 0$, $h > 0$).

Khi đó chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hộp giấy lần lượt là $2R$, $2R$, h .

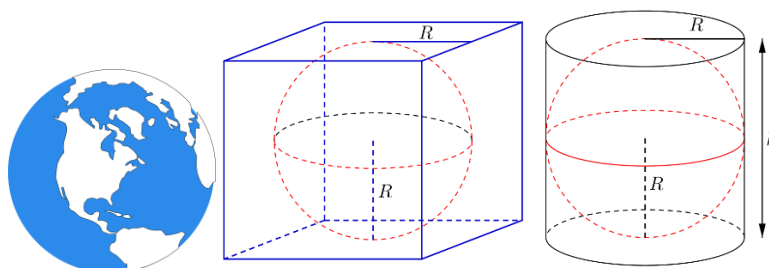
Thể tích của bình nước được tính theo công thức $V_b = \pi R^2 h$.

Thể tích của hộp giấy được tính theo công thức $V_h = 2R \cdot 2R \cdot h = 4R^2 h$.

Theo giả thiết, ta có $V_b = 2000 \Leftrightarrow \pi R^2 h = 2000 \Leftrightarrow R^2 h = \frac{2000}{\pi}$.

Vậy thể tích của hộp giấy là $V_h = 4 \cdot \frac{2000}{\pi} \approx 2546 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Câu 6. (TS10 TP HCM 2025-2026) Anh Huy là một nghệ nhân và anh đang thiết kế một mô hình Trái Đất dạng hình cầu có thể tích $4,2 \text{ dm}^3$.



a) Tìm bán kính của mô hình Trái Đất mà anh Huy thiết kế (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Anh Huy dự định làm một cái hộp bằng giấy (bao gồm cả nắp hộp) để đựng mô hình Trái đất (như hình vẽ trên). Anh đang phân vân nên làm hộp hình lập phương hay hộp hình trụ thì tốn ít giấy hơn. Hãy cho biết anh Huy nên chọn phương án nào? Biết các mặt hộp đều tiếp xúc với mô hình Trái Đất và lượng giấy phát sinh là không đáng kể.

Cho biết công thức thể tích khối cầu là $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ với R là bán kính khối cầu. Diện tích toàn

phần hình trụ là $S = 2\pi R h + 2\pi R^2$ với R là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao hình trụ.

□ **Lời giải**

a) Tìm bán kính của mô hình Trái Đất mà anh Huy thiết kế (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\Leftrightarrow R^3 = \frac{3V}{4\pi}$$

$$\Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 4,2}{4\pi}} \approx 1 \text{ dm}.$$

b) Anh Huy dự định làm một cái hộp bằng giấy (bao gồm cả nắp hộp) để đựng mô hình Trái đất (như hình vẽ trên). Anh đang phân vân nên làm hộp hình lập phương hay hộp hình trụ thì tốn ít giấy hơn. Hãy cho biết anh Huy nên chọn phương án nào? Biết các mặt hộp đều tiếp xúc với mô hình Trái Đất và lượng giấy phát sinh là không đáng kể.

Trường hợp 1: Hộp hình lập phương:

Độ dài 1 cạnh hình lập phương: $1,2 = 2 \text{ dm}$

$$S_{tp} = 6.S_{vuong} = 6.2^2 = 24dm^2$$

Trường hợp 2: Hộp hình trụ:

$$S_{tp} = S_{xq} + 2S_{day}$$

$$S_{tp} = 2\pi Rh + 2\pi R^2$$

$$S_{tp} = 2.\pi.1.2 + 2.\pi.1^2$$

$$S_{tp} = 6\pi \approx 18,85dm^2$$

Vì $24 > 18,85$

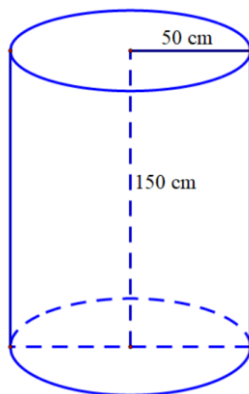
Nên anh Huy nên chọn phương án hình trụ sẽ tiết kiệm hơn.

Câu 7. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026)

1) Gia đình bạn Khánh đang sử dụng một thùng đựng nước dạng hình trụ với bán kính đáy bằng 50 cm và chiều cao bằng 150 cm. Thùng đựng nước được đặt thẳng đứng trên mặt sàn như hình vẽ minh họa bên. (Lấy $\pi \approx 3,14$ và coi chiều dài của thùng là không đáng kể).

a) Tính diện tích xung quanh của thùng đựng nước.

b) Sau một thời gian, gia đình bạn Khánh sử dụng nước trong thùng thì mực nước còn lại đã thấp hơn 40 cm so với mực nước ban đầu. Tính thể tích nước trong thùng mà gia đình bạn Khánh đã sử dụng trong khoảng thời gian đó.



2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AD của tam giác ABC cắt đường tròn (O) tại điểm E (E khác A). Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ điểm E đến đường thẳng AB .

a) Chứng minh bốn điểm E, D, K, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Đường thẳng AO cắt đường thẳng BC tại điểm S . Chứng minh EA là tia phân giác của góc CEK và $AB.AC = AE.AS$.

c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của đoạn AB . Chứng minh đường thẳng SI vuông góc với đường thẳng HK .

Lời giải

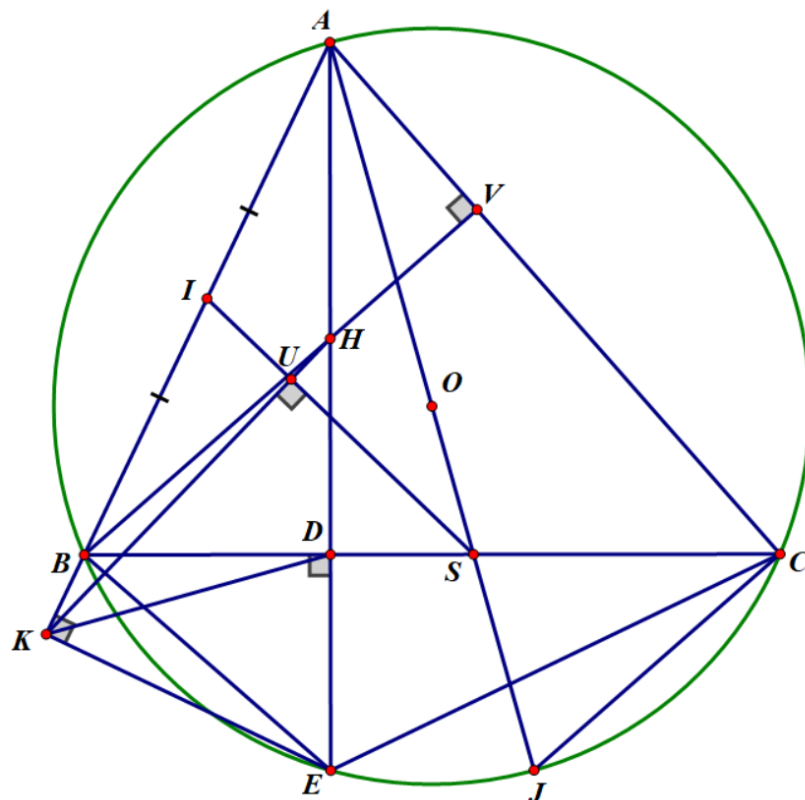
1) a) Thùng nước dạng hình trụ có bán kính $R = 50$ cm và chiều cao $h = 150$ cm.

Diện tích xung quanh của thùng đựng nước đó là: $S_{xq} = 2\pi Rh \approx 2.3,14.50.150 = 47100 (cm^2)$

b) Thể tích nước trong thùng mà gia đình bạn Khánh đã sử dụng là:

$$\pi R^2 . h_1 \approx 3,14.50^2 . 40 = 314000 (cm^3).$$

2) Ta có hình vẽ của bài toán:



a) Vì AD là đường cao của $\triangle ABC$ nên $AD \perp BC$ tại D , mà $E \in AD$

Suy ra: $ADB = ADC = BDE = CDE = 90^\circ$.

Có $EK \perp AB$ tại K nên $EKB = EKA = 90^\circ$.

Ta có $EDB = 90^\circ \Rightarrow \triangle EDB$ vuông tại D , suy ra $\triangle EDB$ nội tiếp đường tròn đường kính BE
Suy ra ba điểm D, B, E thuộc đường tròn đường kính BE . (1)

Ta có $EKB = 90^\circ \Rightarrow \triangle EKB$ vuông tại K , suy ra $\triangle EKB$ nội tiếp đường tròn đường kính BE
Suy ra ba điểm K, B, E thuộc đường tròn đường kính BE . (2)

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm E, D, K, B cùng thuộc đường tròn đường kính BE .

2) Vì bốn điểm E, D, K, B cùng thuộc một đường tròn, nên tứ giác $BDEK$ là tứ giác nội tiếp
Suy ra $KED + KBD = 180^\circ$ (tính chất), mà $ABC + KBD = 180^\circ$ (hai góc kề bù) $\Rightarrow KED = ABC$
Mà $AEC = ABC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn AC của (O)) nên $KED = AEC$.

Vậy EA là tia phân giác của góc CEK

*) Kéo dài AO cắt (O) tại điểm $J \Rightarrow AJ$ là đường kính của $(O) \Rightarrow ACJ = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

Xét $\triangle ADB$ và $\triangle ACJ$ có:

$ABD = ABC = AJC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn AC của (O))

$ADB = ACJ = 90^\circ$

$\Rightarrow \triangle ADB \# \triangle ACJ (g - g) \Rightarrow BAD = JAC$ (hai góc tương ứng) $\Rightarrow BAE = SAC$.

Ta có: $BEA = BCA$ (hai góc nội tiếp cùng chắn AB của (O)), hay $BEA = SCA$.

Xét $\triangle AEB$ và $\triangle ACS$ có $\begin{cases} BAE = SAC \\ BEA = SCA \end{cases} \Rightarrow \triangle AEB \# \triangle ACS (g - g)$

Suy ra: $\frac{AE}{AC} = \frac{AB}{AS}$ (tỷ số đồng dạng) hay $AB \cdot AC = AE \cdot AS$ (điều phải chứng minh).

c) Vì H là trực tâm của $\triangle ABC \Rightarrow BH \perp AC$ tại $V \Rightarrow AVH = 90^\circ$.

Xét $\triangle AVH$ và $\triangle ADC$ có $\begin{cases} AVH = ADC = 90^\circ \\ DAC \text{ chung} \end{cases} \Rightarrow \triangle AVH \sim \triangle ADC (g - g) \Rightarrow AHV = ACB$

Mà $BEA = ACB$ và $AHV = BHE$ (hai góc đối đỉnh), suy ra $BEA = BHE$ hay $BEH = BHE$, khi đó $\triangle BHE$ cân tại B , có BD là đường cao nên BD cũng đồng thời là đường trung tuyến của $\triangle BHE \Rightarrow DH = DE = \frac{HE}{2}$.

Xét $\triangle ABS$ và $\triangle AEC$ có $\begin{cases} \frac{AE}{AC} = \frac{AB}{AS} \\ ABS = AEC \end{cases} \Rightarrow \triangle ABS \sim \triangle AEC (c - g - c) \Rightarrow BAS = EAC$

Có tứ giác $BDEK$ nội tiếp nên $EKD = EBD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn ED hay $EKD = EBC$

Lại có $EBC = EAC$, suy ra $EKD = BAS$.

Xét $\triangle ABS$ và $\triangle KED$ có:

$$\begin{cases} EKD = BAS \\ KED = ABC \end{cases} \Rightarrow \triangle ABS \sim \triangle KED (gg) \Rightarrow \frac{BA}{BS} = \frac{EK}{ED} \Rightarrow \frac{2BI}{BS} = \frac{EK}{\frac{1}{2}EH} \Rightarrow \frac{BI}{BS} = \frac{EK}{EH}$$

Xét $\triangle BIS$ và $\triangle EKH$ có: $\begin{cases} \frac{BI}{BS} = \frac{EK}{EH} \\ IBS = KEH \end{cases} \Rightarrow BIS = EKH$ (hai góc tương ứng).

Gọi U là giao điểm của KH và IS .

Ta có: $BIS + IKH = EKH + IKH = EKA = 90^\circ$ hay $KIU + IKU = 90^\circ$.

Xét $\triangle IKU$ có $KIU + IKU + IUK = 180^\circ$ (định lý tổng ba góc trong một tam giác).

$\Rightarrow IUK = 180^\circ - (KIU + IKU) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \Rightarrow IS \perp KH$ (điều phải chứng minh).

Câu 8. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Tính thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình trụ biết bán kính đáy bằng 5 cm và chiều cao bằng 15 cm.

Lời giải

Gọi r, h lần lượt là bán kính, chiều cao của hình trụ.

Thể tích hình trụ đã cho là $V = \pi r^2 h = 375\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Diện tích xung quanh của hình trụ là $S_{xq} = 2\pi r h = 150\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích toàn phần của hình trụ là $S_{tp} = 2\pi r (h + r) = 200\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

Câu 9. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Diện tích xung quanh của một hình nón có bán kính đáy bằng 2 cm và độ dài đường sinh bằng 8 cm là bao nhiêu? (lấy $\pi = 3,14$, làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2)

Lời giải

Đáp án: 50,2

Ta có: $S_{xq} = \pi R l = 3,14 \cdot 2 \cdot 8 = 50,2 \text{ cm}^2$

Câu 10. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Khi thả chìm hoàn toàn một viên xúc xắc nhỏ hình lập phương vào một ly nước có dạng hình trụ thì người ta thấy nước trong ly dâng lên 0,5 cm và không tràn ra ngoài. Biết diện tích đáy của ly nước bằng 250 cm^2 . Tìm độ dài cạnh của viên xúc xắc?



Lời giải

Diện tích đáy của li nước là 250 cm^2 nên ta có thể tích nước dâng lên là:

$$V = 0,5 \cdot 250 = 125 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Gọi $x \text{ (cm)}$ là độ dài cạnh của viên xúc xắc, thể tích viên xúc xắc là: x^3

Thể tích viên xúc xắc bằng thể tích nước dâng lên, nên ta có:

$$x^3 = 125$$

$$x = \sqrt[3]{125} = 5 \text{ (cm)}$$

Vậy cạnh của con xúc xắc bằng 5 cm.

Câu 11. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) An dùng một cái gàu hình trụ mức nước từ giếng đổ vào một bể hình lập phương cạnh 8 dm . Biết gàu có đường kính đáy 2 dm , chiều cao 3 dm và ban đầu trong bể chưa có nước. Hỏi An phải mức ít nhất bao nhiêu gàu nước để đổ đầy bể?

Lời giải

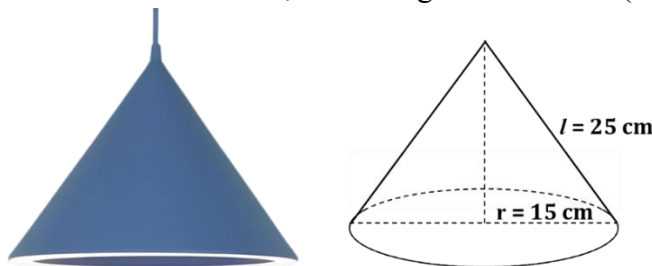
Thể tích của bể hình lập phương là: $V_1 = 8^3 = 512 \text{ dm}^3$

Thể tích của gàu hình trụ là $V_2 = \pi r^2 h \approx 3,14 \cdot \left(\frac{2}{2}\right)^2 \cdot 3 = 9,42 \text{ dm}^3$

Số gàu cần để mức nước để đầy bể là $\frac{V_1}{V_2} = \frac{512}{9,42} \approx 54,35 \text{ (gàu)}$

Vậy phải mức ít nhất 55 gàu nước để đổ đầy bể.

Câu 12. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Người ta sơn mặt bên trong của một chao đèn có dạng hình nón (không tính đáy) với bán kính là 15 cm và độ dài đường sinh là 25 cm (tham khảo hình vẽ).



- 1) Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu?
- 2) Tính khối lượng sơn cần dùng, biết rằng cứ sơn 1 cm^2 thì hết $0,015 \text{ g}$ sơn (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của gam).

Lời giải

1) Mặt bên trong có dạng hình nón với bán kính $r = 15 \text{ (cm)}$; đường sinh $l = 25 \text{ (cm)}$ nên diện tích cần sơn là: $S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot 15 \cdot 25 = 375\pi \text{ (cm}^2\text{)}$.

2) Khối lượng sơn cần dùng là: $375\pi \cdot 0,015 = 17,6... \approx 18 \text{ (g)}$

Câu 13. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Một cái cốc thủy tinh có dạng hình trụ có chiều cao 8 cm và bán kính đáy 3 cm (bề dày lớp thủy tinh là không đáng kể).

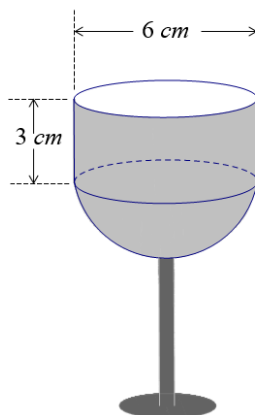
- a) Tính thể tích của cái cốc.
- b) Tính diện tích xung quanh của cái cốc.

Lời giải

a) Thể tích của cái cốc là $V = \pi R^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 8 = 72\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

b) Diện tích xung quanh của cái cốc là: $S = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 3 \cdot 8 = 48\pi (cm^2)$

Câu 14. (TS10 Nam Định 2025-2026) Một chiếc ly thủy tinh có phần đựng rượu được cấu tạo từ một hình trụ cao 3 cm , đường kính đáy 6 cm và một nửa hình cầu có bán kính 3 cm (xem hình minh họa bên). Tính thể tích phần đựng rượu của ly thủy tinh theo cm^3 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Lời giải

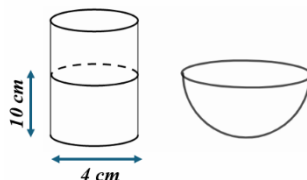
Thể tích hình trụ là: $\pi \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^2 \cdot 3 = 27\pi (cm^3)$

Thể tích nửa hình cầu là: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 3^3 = 18\pi (cm^3)$

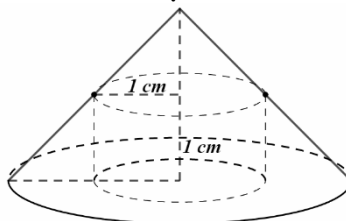
Thể tích phần đựng rượu là: $27\pi + 18\pi \approx 141,37 (cm^3)$

Câu 15. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Một bác nông dân có một bình đựng nước chè xanh, phần chứa nước là dạng hình trụ có bán kính đáy bằng 4 cm , mực nước trong bình có chiều cao bằng 10 cm . Bác muốn đổ hết nước từ bình sang một cái bát uống nước, phần chứa nước là dạng nửa hình cầu có bán kính bằng 6 cm (hình vẽ bên). Hỏi nếu đổ như vậy thì nước có bị tràn ra ngoài hay không? Vì sao?



b) Một công ty bánh kẹo muốn sản xuất một loại kẹo có dạng hình nón. Nhân của kẹo làm bằng sô cô la là một hình trụ có bán kính đáy và chiều cao cùng bằng 1 cm , một đáy của nhân kẹo nằm trên mặt đáy của hình nón và có tâm trùng với tâm đáy hình nón, đường tròn đáy còn lại của hình trụ nằm trên mặt xung quanh của hình nón. Phần còn lại của kẹo được phủ đầy bằng sữa khô (hình vẽ bên). Biết rằng công ty đã thiết kế viên kẹo có thể tích nhỏ nhất để tiết kiệm tối đa nguyên liệu sữa khô. Tính chiều cao của viên kẹo.



Lời giải

a) Thể tích nước trong bình là: $V = \pi R^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 = 160\pi (cm^3)$

Thể tích cái bát là: $V' = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 6^3 = 144\pi (cm^3)$

Vì $V > V'$ nên nếu đổ như vậy thì nước có bị tràn ra ngoài.

b) Đặt $AM = x$ (cm, $x > 0$)

Khi đó chiều cao viên kẹo là $h = OA = x + 1$

Áp dụng định lý Thales ta có: $\frac{AM}{OA} = \frac{EM}{OB}$ hay $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{R}$ suy ra $R = \frac{x+1}{x}$

Thể tích viên kẹo là:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{x+1}{x} \right)^2 \cdot (x+1) = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2} = \pi \left(\frac{x}{3} + 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^2} \right)$$

$$= \pi \left(\frac{x}{4} + \frac{1}{x} + \frac{x}{24} + \frac{x}{24} + \frac{1}{3x^2} + 1 \right)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$\frac{x}{4} + \frac{1}{x} \geq 2 \sqrt{\frac{x}{4} \cdot \frac{1}{x}} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\frac{x}{24} + \frac{x}{24} + \frac{1}{3x^2} \geq 3 \sqrt{\frac{x}{24} \cdot \frac{x}{24} \cdot \frac{1}{3x^2}} = 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

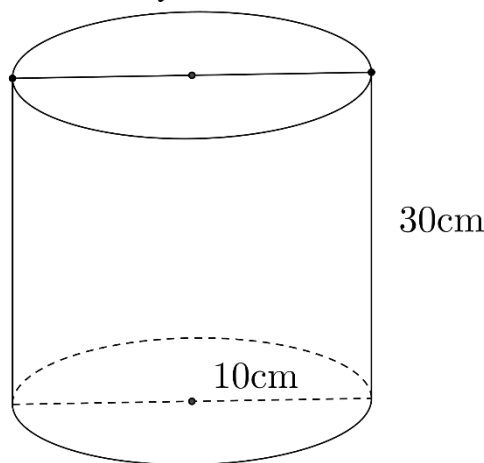
$$\text{Suy ra } V \geq \pi \left(1 + \frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{9\pi}{4}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} \frac{x}{4} = \frac{1}{x} \\ \frac{x}{24} = \frac{1}{3x^2} \end{cases} \text{ suy ra } x = 2 \text{ (tm)}$$

Vậy chiều cao của viên kẹo là $h = 3$ (cm).

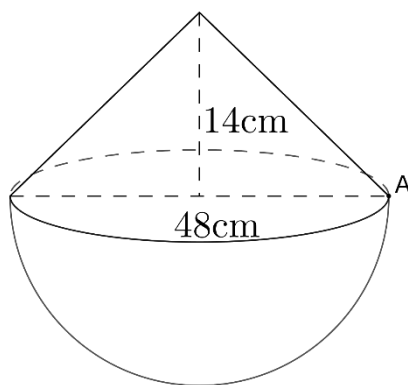
Câu 16. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)

1. Một thùng nhựa hình trụ có bán kính đáy 10cm và chiều cao 30cm.



a) Tính thể tích của thùng nhựa.

b) Bác Hoa mua một thùng muối vụn đầy, cái thúng có dạng nửa hình cầu với đường kính 48cm, phần muối vụn lên có dạng hình nón với chiều cao 14cm (như hình vẽ sau)



Bác Hoa cần phải sử dụng ít nhất bao nhiêu thùng nưa để đựng hết lượng muối đã mua. (bỏ qua bề dày của thùng nhựa và thùng)

2. Cho đường tròn (O) đường kính AB bằng $2R$. Gọi D là trung điểm của OB , vẽ đường thẳng a qua D và vuông góc với AB . Trên đường thẳng a , lấy điểm C nằm ngoài đường tròn (O) . Hai đường thẳng AC, BC cắt đường tròn (O) lần lượt tại E, F (với E khác A , F khác B). Gọi H là giao điểm của AF và CD .

a) Chứng minh tứ giác $BDHF$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AE \cdot AC = 3R^2$.

c) Vẽ EI vuông góc với AB tại I , cho biết $EI = 8\text{cm}$ và $R = 10\text{cm}$. Đường thẳng qua E cắt tia DA, DC lần lượt tại M, N . Đặt $IM = x$ (cm), tính DN theo x và tìm x để diện tích của tam giác DMN nhỏ nhất.

Lời giải

4. 1a) Thể tích của một cái thúng là $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 10^2 \cdot 30 = 3000\pi$ (cm³)

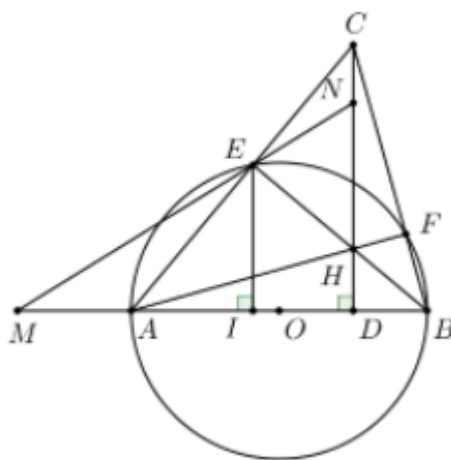
4. 1b) Bán kính hình cầu là $R = \frac{48}{2} = 24$ (cm)

Thể tích muối trong thúng là $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 24^2 \cdot 14 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 24^3 = 11904\pi$ (cm³)

Ta có $\frac{V}{V_1} = \frac{11904\pi}{3000\pi} = 3,968$.

Vậy bác Hoa cần phải sử dụng ít nhất 4 thùng nhựa.

4. 2)



4. 2a) Ta có tam giác BDH vuông tại D . Suy ra 3 điểm B, D, H cùng nằm trên đường tròn đường kính BH . (1)

Ta có tam giác BFH vuông tại F . Suy ra 3 điểm B, F, H cùng nằm trên đường tròn đường kính BH . (2)

Từ (1) và (2) ta có tứ giác $BDHF$ nội tiếp đường tròn đường kính BH .

4. 2b) Từ $\begin{cases} AEB = ADC = 90^\circ \\ A \text{ chung} \end{cases}$ suy ra $\triangle ABE$ và $\triangle ACD$ đồng dạng.

Do đó $\frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC}$. Tức là $AE \cdot AC = AB \cdot AD = 2R \cdot \frac{3R}{2} = 3R^2$.

4. 2c) Ta tính được $IO = 6 \text{ cm}$, $OD = 5 \text{ cm}$.

Ta có $EI \parallel ND$, suy ra $\frac{DN}{EI} = \frac{DM}{MI}$. Ta tính được $DN = \frac{8(x+11)}{x}$.

Vì tam giác DMN vuông tại D nên diện tích là

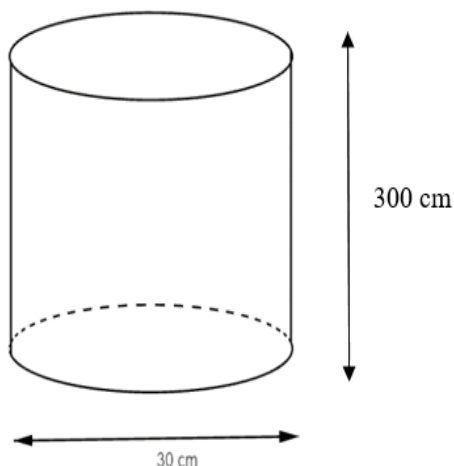
$$S = \frac{1}{2} DM \cdot DN = 4 \frac{(x+11)^2}{x} = 4 \left(\frac{121}{x} + x + 22 \right) (\text{cm}^2)$$

Ta lại có $\left(\frac{121}{x} + x \right)^2 = \left(\frac{121}{x} - x \right)^2 + 4 \cdot \frac{121}{x} \cdot x \geq 484$ với mọi $x > 0$.

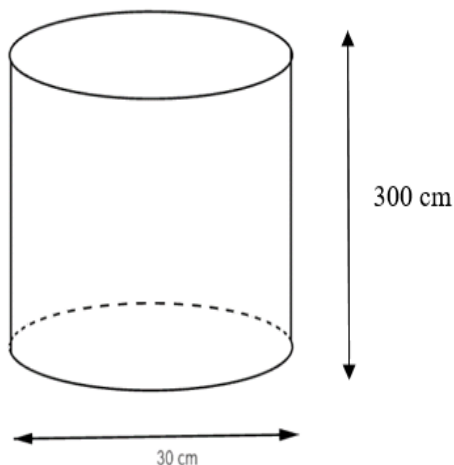
Suy ra $\frac{121}{x} + x \geq 22$. Dấu bằng xảy ra khi $x = 11$.

Vậy $x = 11$ thì diện tích của tam giác DMN nhỏ nhất.

Câu 17. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Bác Bình muốn sơn mặt xung quanh của một cây cột có dạng hình trụ với chiều cao bằng 300 cm và đường kính đáy bằng 30 cm (tham khảo hình vẽ). Chi phí sơn là 200 000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi bác Bình cần phải trả bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?



Lời giải



Ta có $300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$, $30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$.

Khi đó chiều cao $h = 3\text{ m}$, bán kính đáy là $R = 0,15\text{ m}$.

Ta có diện tích xung quanh là $S_{xq} = 2\pi Rh = 0,9\pi \text{ (m}^2\text{)}$.

Chi phí là $0,9\pi \cdot 200\,000 \approx 565\,000$ đồng.

Vậy bác Bình cần phải trả $565\,000$ đồng.

Câu 18. (TS10 Bình Định 2025-2026) Bác An mua một khúc gỗ hình trụ có đường kính đáy là $0,6$ mét và chiều cao 2 mét. Biết rằng mỗi mét khối gỗ có giá $5\,000\,000$ đồng. Tính thể tích của khúc gỗ và số tiền bác An mua khúc gỗ đó (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn).

Lời giải

Thể tích khúc gỗ hình trụ là $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot 2 = 0,18\pi \text{ (m}^3\text{)}$.

Số tiền bác An mua khúc gỗ là $0,18\pi \cdot 5\,000\,000 \approx 2\,830\,000$ đồng.

Câu 19. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Theo khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta nên uống ít nhất 2 lít nước nhằm giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, duy trì sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Trung bình mỗi ngày bạn Bình uống 8 lần nước, mỗi lần uống bạn ấy đều dùng một chiếc ly (cốc) có dạng hình trụ với chiều cao $11,2\text{ cm}$, đường kính miệng ly $6,8\text{ cm}$ và lượng nước rót vào ly chỉ bằng khoảng 70% sức chứa của ly. Bề dày của thành ly và đáy ly là không đáng kể. Hỏi bạn Bình có uống đủ lượng nước theo khuyến cáo trên hay không?

Biết $1\text{ lít} = 1000\text{ cm}^3$ và $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ là công thức tính thể tích hình trụ (trong đó r là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao hình trụ; lấy $\pi \approx 3,14$).

Lời giải

Bán kính của đường tròn đáy ly là: $r = 6,8 : 2 = 3,4 \text{ (cm)}$.

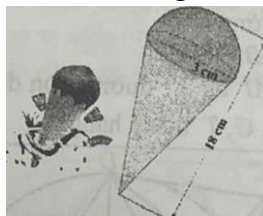
Thể tích chiếc ly là: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h \approx 3,14 \cdot (3,4)^2 \cdot 11,2 \approx 406,54 \text{ (cm}^3\text{)}$

Lượng nước trung bình bạn Bình uống mỗi ngày là:

$$70\% \cdot V \cdot 8 \approx 0,7 \cdot 406,54 \cdot 8 \approx 2276,62 \text{ (cm}^3\text{)} = 2,27662 \text{ (l)}$$

Vì $2,27662 > 2$ nên bạn Bình uống đủ nước theo khuyến cáo.

Câu 20. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Một cây kem ốc quế có chiều cao 18 cm , phần thân là lớp vỏ băng bánh quế có dạng là một hình nón, phần đỉnh có dạng là 1 nửa hình cầu có bán kính bằng 3 cm bằng với bán kính của đáy hình nón (minh họa bằng hình vẽ). Tính thể tích của cả cây kem.



Lời giải

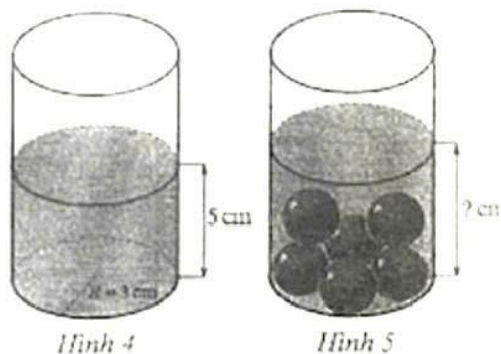
Phần thân của kem ốc quế cao: $18 - 3 = 15\text{ cm}$.

Thể tích của phần thân kem là: $V_1 = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 15 \cdot 3^2 = 45\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Thể tích phần đỉnh kem là: $V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 = 18\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Thể tích cả cây kem là: $V = 45\pi + 18\pi = 63\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

- Câu 21. (TS10 Quảng Nam 2025-2026)** Đặt trên mặt bàn nằm ngang một cái ly thủy tinh đang chứa nước có dạng hình trụ với bán kính đáy $R = 3 \text{ cm}$, mực nước ban đầu trong ly cao 5 cm (Hình 4). Sau đó, thả vào trong ly 6 viên bi sắt cùng loại (không thấm nước) có dạng hình cầu với bán kính $r = 1 \text{ cm}$ thì thấy mực nước trong ly dâng lên và không tràn ra ngoài (Hình 5). Hỏi chiều cao của mực nước trong ly sau khi thả 6 viên bi đó vào là bao nhiêu centimét (bỏ qua độ dày của ly, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm)?



Lời giải

Thể tích nước trong ly ban đầu là: $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Thể tích mỗi viên bi sắt là: $V_{bi} = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Thể tích 6 viên bi sắt là: $V_2 = 6 \cdot \frac{4}{3} \pi = 8\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Thể tích nước trong ly sau khi thả 6 viên bi sắt vào là: $V = 45\pi + 8\pi = 53\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Chiều cao mực nước trong ly sau khi thả 6 viên bi đó vào là: $h' = \frac{V}{\pi R^2} = \frac{53\pi}{\pi \cdot 3^2} = \frac{53}{9} \approx 5,89 \text{ (cm)}$

- Câu 22. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026)** Nhân dịp sinh nhật bạn Hoa, nhóm bạn cùng nhau làm nón sinh nhật bằng giấy có dạng hình tròn với bán kính đáy bằng 10 cm và đường sinh bằng bằng 28 cm . Tính diện tích giấy để làm 4 chiếc nón như thế (bỏ qua các mép dán, lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



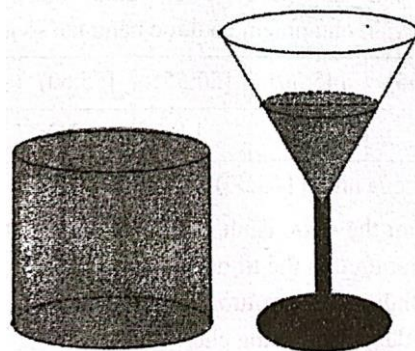
Lời giải

Diện tích giấy để làm một chiếc nón là $S = \pi r l \approx 3,14 \cdot 10 \cdot 28 = 879,2 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích giấy để làm 4 chiếc nón là $4S \approx 879,2 \cdot 4 = 3517 \text{ (cm}^2\text{)}$

Vậy diện tích giấy để làm 4 chiếc nón khoảng 3517cm^2

Câu 23. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho hai cốc thủy tinh không nắp (không chứa nước) gồm một cốc dạng hình trụ và một cốc có phần đựng nước dạng hình nón với bề dày thành cốc và đáy cốc không đáng kể, biết hình trụ và hình nón có cùng chiều cao và cùng bán kính đáy (tham khảo hình vẽ). Bạn Chi lấy một chai nước, đầu tiên đổ nước từ chai vào cốc hình trụ cho đến khi đầy rồi đổ tiếp vào cốc hình nón thì vừa hết nước trong chai và khi đó chiều cao của nước trong cốc hình nón bằng một nửa chiều cao của hình nón. Hỏi với cùng lượng nước ban đầu, bạn Chi đổ nước từ chai vào cốc hình nón trước cho đến khi đầy rồi đổ phần nước còn lại vào cốc hình trụ thì chiều cao của nước trong cốc hình trụ bằng bao nhiêu phần chiều cao của cốc hình trụ?



Lời giải

+) Gọi r_1 , h_1 lần lượt là bán kính và chiều cao của phần hình nón chứa nước.

+) Gọi R , h lần lượt là bán kính và chiều cao của hình trụ.

+) Theo bài ra ta có: $\frac{r_1}{R} = \frac{h_1}{h} = \frac{1}{2}$, suy ra $h_1 = \frac{h}{2}$.

+) Thể tích hình trụ là: $V_1 = \pi R^2 h$.

+) Thể tích của hình nón là: $V_2 = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} V_1$

+) Thể tích nước là: $V_3 = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 \frac{h}{2} = \frac{1}{24} \pi R^2 h = \frac{1}{24} V_1$

+) Thể tích chai nước là: $V_1 + V_3 = V_1 + \frac{1}{24} V_1 = \frac{25}{24} V_1$

+) Thể tích nước đổ vào hình trụ sau khi đổ đầy hình nón là:

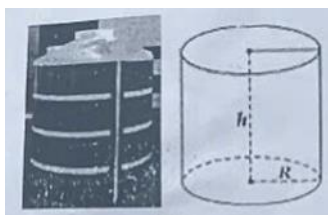
$$\frac{25}{24} V_1 - \frac{1}{3} V_1 = \frac{17}{24} V_1 = \frac{17}{24} \pi R^2 h = \pi R^2 \left(\frac{17}{24} h\right)$$

Vậy chiều cao của nước trong cốc hình trụ bằng $\frac{17}{24}$ chiều cao của cốc hình trụ.

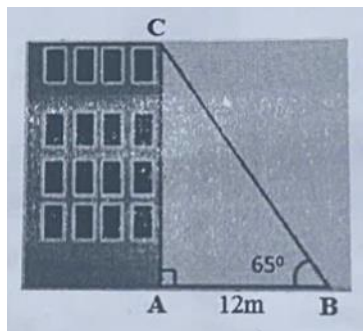
Câu 24. (TS10 Bình Phước 2025-2026)

1) Một thùng nước hình trụ có chiều cao bằng 1,8 m, đường kính bằng 1,2 m. Tính thể tích của thùng nước (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

(Công thức tính thể tích của hình trụ là $V = \pi R^2 h$, trong đó R là bán kính đáy, h là chiều cao và lấy $\pi = 3,14$)



2) Tia nắng chiếu qua nóc của tòa nhà tạo với mặt đất một góc 65° . Cho biết bóng của tòa nhà trên mặt đất dài 12 m. Tính chiều cao của tòa nhà (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Lời giải

1) Thể tích thùng nước:

$$V = \pi R^2 h = 3,14 \cdot (0,6)^2 \times 1,8 \approx 2(m^3)$$

2) Chiều cao ngôi nhà:

Xét tam giác ABC vuông tại A , ta có:

$$\tan 65^\circ = \frac{AC}{AB} \Rightarrow AC = AB \cdot \tan 65^\circ = 12 \cdot \tan 65^\circ \approx 25,7m$$

Câu 25. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Một bình nước hình trụ không nắp, có chiều cao 14 cm và bán kính đáy 2 cm.

a) Tính thể tích của bình nước (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của đơn vị cm^3).

Cách giải:

$$\text{Thể tích bình nước là: } V_{\text{hình}} = \pi \cdot 2^2 \cdot 14 = 56\pi \approx 175,93(cm^3).$$

b) Hiện tại mực nước có trong bình cao 8 cm. Một con quạ muốn uống nước trong bình, nó phải thả vào bình những viên bi dạng hình cầu có đường kính là 2 cm để nước dâng lên mức tối thiểu 12 cm. Hỏi con quạ cần thả vào trong bình ít nhất bao nhiêu viên bi như vậy?

Cách giải:

Mực nước cần dâng thêm để quạ có thể uống là: $12 - 8 = 4(cm)$.

$$\text{Thể tích nước cần dâng thêm là: } V_{\text{dâng}} = \pi \cdot 2^2 \cdot 4 = 16\pi(cm^3).$$

Thể tích nước cần dâng thêm cũng chính là thể tích các viên bi được thả vào.

Bán kính viên bi là $2 : 2 = 1(cm)$.

$$\text{Thể tích một viên bi là: } V_{bi} = \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3}\pi(cm^3).$$

$$\text{Số viên bi cần cho vào bình để quạ có thể uống nước là: } \frac{V_{\text{dâng}}}{V_{bi}} = \frac{16\pi}{\frac{4}{3}\pi} = 12 \text{ (viên)}.$$

Vậy con quạ cần thả vào bình ít nhất 12 viên bi để uống được nước.

Câu 26. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Một cốc nước hình trụ có bán kính đáy phía trong thành cốc là 4 cm đang chứa nước nhưng chưa đầy. Người ta thả chìm hoàn toàn vào cốc 3 viên bi hình cầu giống hệt nhau thì thấy mực nước trong cốc dâng lên nhưng chưa đầy cốc. Biết bán kính mỗi viên bi bằng 2 cm.

a) Tính thể tích của mỗi viên bi.

b) Sau khi thả chìm hoàn toàn vào cốc 3 viên bi thì thấy chiều cao của mực nước trong cốc dâng lên so với mực nước ban đầu là h (cm). Tính h .

Lời giải

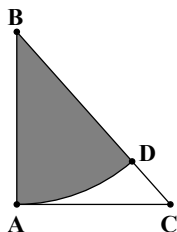
$$\text{a) Thể tích của mỗi viên bi là } V_{bi} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{32\pi}{3}(cm^3).$$

b) Thể tích của 3 viên bi là $3 \cdot \frac{32\pi}{3} = 32\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

Thể tích nước dâng lên so với mức ban đầu bằng thể tích của 3 viên bi nên ta có $\pi \cdot 4^2 \cdot h = 32\pi$ suy ra $h = 2 \text{ (cm)}$.

Vậy mực nước đã dâng lên 2 cm so với mức ban đầu sau khi thả 3 viên bi vào trong cốc.

Câu 27. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Một khu đất có dạng hình tam giác ABC vuông cân tại A với $AB = 40 \text{ m}$. Người ta trồng hoa trên mảnh đất hình quạt tròn (phần được tô đậm trong hình vẽ), phần còn lại của khu đất thì trồng cỏ. Tính diện tích phần đất trồng cỏ theo đơn vị m^2 (lấy $\pi \approx 3,14$, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

A. 172

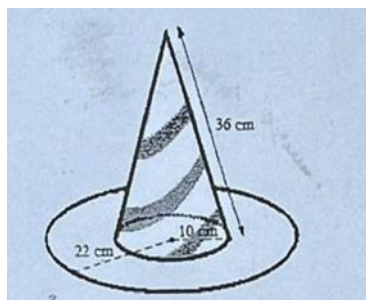
Ta có: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800 \text{ (m}^2\text{)}$

$S_{qt} = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi \cdot 40^2 \cdot 45}{360} = 200\pi \text{ (m}^2\text{)}$

Ta có diện tích trồng cỏ bằng

$S_{\triangle ABC} - S_{qt} = 800 - 200\pi \approx 172 \text{ (m}^2\text{)}$

Câu 28. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Một chiếc mũ chú hề được làm bằng giấy gồm phần vành mũ có dạng hình vành khuyên giới hạn bởi đường tròn lớn và đường tròn nhỏ có bán kính lần lượt bằng 22cm và 10cm ; phần thân mũ có dạng hình nón, không đáy, gắn vào vành mũ (đường tròn đáy của thân mũ trùng với đường tròn nhỏ của vành mũ) và có độ dài đường sinh bằng 36cm (xem hình bên).



Tính tổng diện tích giấy làm chiếc mũ chú hề đó (theo centimet vuông, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, lấy $\pi \approx 3,141$ và bỏ qua phần giấy gắn kết, hao hụt).

Lời giải

Một chiếc mũ chú hề được làm bằng giấy gồm phần vành mũ có dạng hình vành khuyên giới hạn bởi đường tròn lớn và đường tròn nhỏ có bán kính lần lượt bằng 22cm và 10cm ; phần thân mũ có dạng hình nón, không đáy, gắn vào vành mũ (đường tròn đáy của thân mũ trùng với đường tròn nhỏ của vành mũ) và có độ dài đường sinh bằng 36cm (xem hình bên).

Tính tổng diện tích giấy làm chiếc mũ chú hề đó (theo centimet vuông, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, lấy $\pi \approx 3,141$ và bỏ qua phần giấy gắn kết, hao hụt).

Tổng diện tích làm chiếc mũ chú hề bằng diện tích của phần thân mũ (diện tích xung quanh hình nón) và diện tích phần vành mũ (diện tích hình vành khuyên).

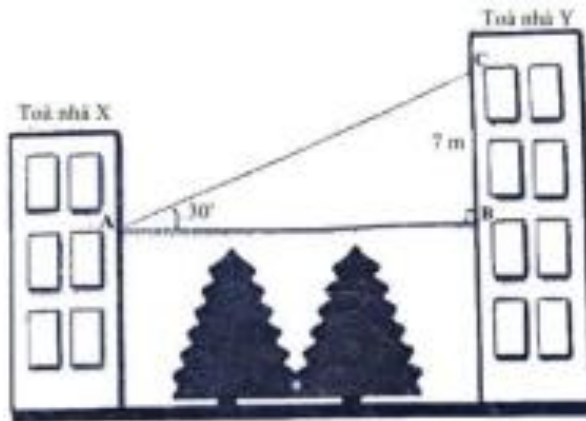
Diện tích của phần thân mũ là: $S_{thân} = \pi rl \approx 3,141 \cdot 10 \cdot 36 \approx 1130,76 (cm^2)$

Diện tích phần vành mũ là: $S_{vành} = \pi(R^2 - r^2) \approx 3,141 \cdot (22^2 - 10^2) \approx 1206,14 (cm^2)$

Tổng diện tích giấy làm chiếc mũ chú hề là: $S = 1130,76 + 1206,14 = 2336,904 \approx 2337 (cm^2)$.

Vậy tổng diện tích giấy làm chiếc mũ chú hề là khoảng $2337 (cm^2)$

Câu 29. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Để thực hành đo khoảng cách giữa hai tòa nhà X và Y , một học sinh dùng giác kế tại vị trí A của tòa nhà và ngắm qua hai vị trí B, C của tòa nhà Y như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai điểm B, C (ở hai tầng) bằng $7m$, $\angle BAC = 30^\circ$, vị trí A và B cùng độ cao so với mặt đất. Tính khoảng cách AB giữa hai tòa nhà đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất của đơn vị mét).



Cách giải:

b) Xét tam giác ABC vuông tại B, có:

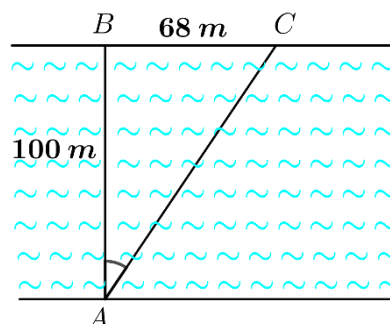
$$\tan \angle BAC = \frac{BC}{AB}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{7}{AB}$$

$$AB = \frac{7}{\tan 30^\circ} = 7\sqrt{3} \approx 12,1 \text{ (mét)}.$$

Vậy khoảng cách AB giữa hai tòa nhà xấp xỉ 12,1 mét.

Câu 30. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Hình vẽ bên minh họa một khúc sông có bề rộng $AB = 100m$. Một người chèo thuyền muốn đi thẳng từ vị trí A đến vị trí B bên kia bờ sông nhưng bị dòng nước đẩy đến vị trí C . Hỏi dòng nước đẩy con thuyền lệch một góc BAC bằng bao nhiêu độ, biết $\angle ABC = 90^\circ$, $BC = 68m$ (kết quả làm tròn đến độ)



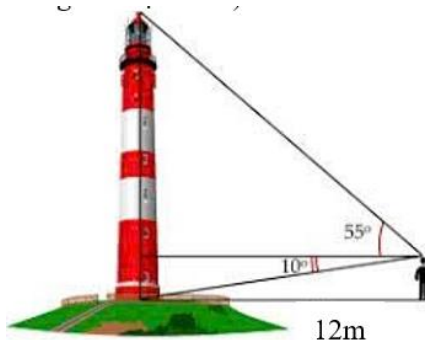
Lời giải

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có: $\tan BAC = \frac{BC}{AB} = \frac{68}{100} = 0,68$

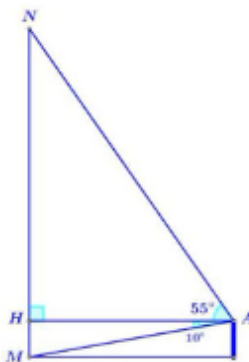
$$\Rightarrow BAC \approx 34^\circ$$

Vậy dòng nước đẩy con thuyền lệch một góc BAC bằng 34° .

Câu 31. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Một người quan sát đứng cách một cái tháp 12m, nhìn thẳng đỉnh tháp và chân tháp lần lượt dưới một góc 55° và 10° so với phương nằm ngang (tham khảo hình vẽ). Chiều cao của tháp bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị của m)



Lời giải



Gọi chiều cao của tháp là MN , mắt người tại vị trí điểm A .

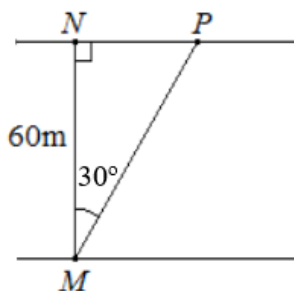
Xét tam giác $\triangle AHM$ vuông tại H ta có: $HM = AH \cdot \tan HAM = 12 \cdot \tan 10^\circ$

Xét tam giác $\triangle AHN$ vuông tại H ta có: $HN = AH \cdot \tan HAN = 12 \cdot \tan 55^\circ$

Vậy chiều cao của tháp là: $MN = 12 \cdot (\tan 10^\circ + \tan 55^\circ) \approx 19(m)$

Đáp án: 19

Câu 32. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Một khúc sông có bề rộng $MN = 60m$. Một người dùng thuyền máy đi thẳng từ vị trí M bên này bờ sông đến vị trí P bên kia bờ sông với góc tạo bởi phương MP và phương MN là $NMP = 30^\circ$ (như hình minh họa bên dưới). Hỏi quãng đường MP dài hơn quãng đường đi thẳng MN bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Lời giải

Xét $\triangle MNP$ vuông tại N , ta có: $\cos NMP = \frac{MN}{MP}$

$$\text{Suy ra } MP = \frac{MN}{\cos NMP} = \frac{60}{\cos 30^\circ} = 40\sqrt{3}(\text{m}).$$

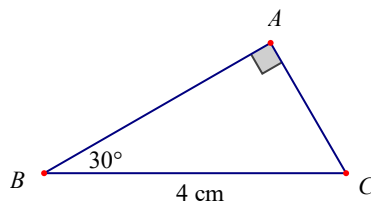
Quãng đường MP dài hơn quãng đường MN là: $40\sqrt{3} - 60 \approx 9(\text{m})$.

Vậy quãng đường MP dài hơn quãng đường MN khoảng 9 m.

Câu 33. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $ABC = 30^\circ$, cạnh $BC = 4$ cm.

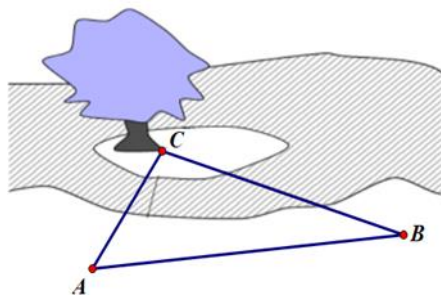
- a) Số đo của góc ACB bằng 60° .
- b) $\tan ABC = \sqrt{3}$.
- c) Độ dài cạnh AC bằng $2\sqrt{3}$ cm.
- d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng 2 cm.

Lời giải

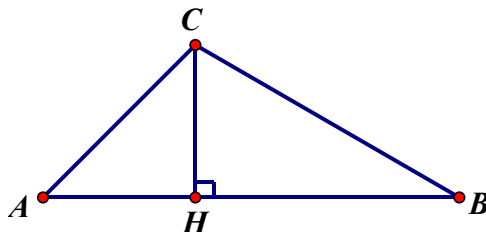


- a) Ta có: $\triangle ABC$ vuông tại A (gt) $\Rightarrow ABC + ACB = 90^\circ$
 $\Rightarrow 30^\circ + ACB = 90^\circ \Leftrightarrow ACB = 60^\circ$. Do đó a) Đúng.
- b) Ta có: $\tan ABC = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Do đó b) Sai.
- c) Ta có: $AC = BC \cdot \sin ABC = 4 \cdot \sin 30^\circ = 2$ (cm). Do đó c) Sai.
- d) Ta có: $\triangle ABC$ vuông tại A (gt)
 $\Rightarrow$ Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $\frac{1}{2}BC = 2$ cm. Do đó d) Đúng.

Câu 34. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Để đo khoảng cách từ một điểm B trên bờ sông đến một điểm C ở gốc cây trên bãi cát giữa sông, người ta chọn một điểm A cùng ở trên bờ với B sao cho từ A và B có thể nhìn thấy C (như hình bên). Bằng dụng đo, người ta đo được $AB = 60$ m, $BAC = 45^\circ$, $ABC = 30^\circ$. Tính khoảng cách từ B đến C .



Lời giải



Gọi H là chân đường cao kẻ từ C đến AB của $\triangle ABC$
 $\triangle AHC$ vuông cân tại H nên ta có $HA = HC$.

$\triangle BHC$ vuông tại H nên ta có $HB = CH \cdot \cot B = CH \cdot \cot 30^\circ = \sqrt{3} \cdot CH$

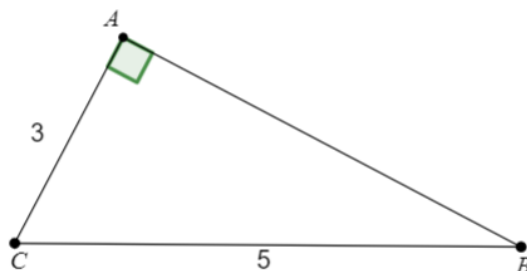
Mà $AH + HB = AB$ hay $HC + \sqrt{3} \cdot CH = 60$

$$HC = \frac{60}{1 + \sqrt{3}}.$$

Do $\triangle BHC$ vuông tại H nên $BC = \frac{HC}{\sin B} = \frac{60}{(1 + \sqrt{3}) \cdot \sin 30^\circ} = 60(\sqrt{3} - 1) (m).$

Câu 35. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AC = 3 \text{ cm}$, $BC = 5 \text{ cm}$. Tính các tỉ số lượng giác của góc B .

Lời giải



Áp dụng định lý pi-ta-go ta có: $AB^2 + AC^2 = BC^2$

$$AB^2 + 9 = 25$$

$$AB^2 = 16$$

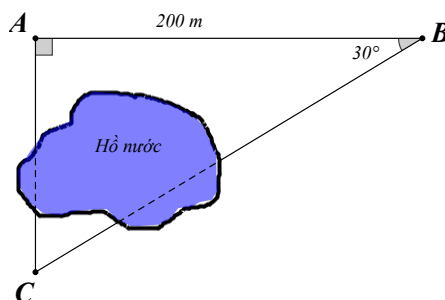
$$AB = 4$$

Khi đó các tỉ số lượng giác của góc B là:

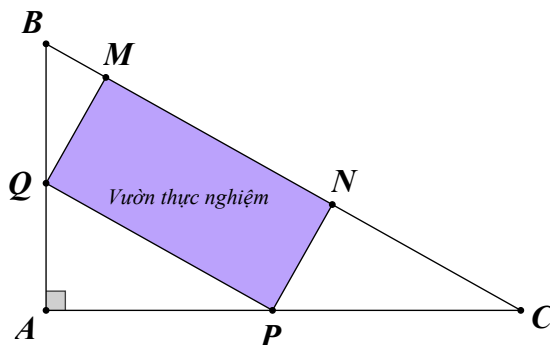
$$\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{3}{5}; \cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5}; \tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}; \cot B = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{3}.$$

Câu 36. (TS10 Hà Nam 2025-2026)

1) Hình 1 mô tả ba địa điểm nằm ở ba vị trí là ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A . Do điều kiện thực tế không đo được trực tiếp khoảng cách từ B đến C nhưng đo được $AB = 200 \text{ m}$ và $\angle ABC = 30^\circ$. Tính khoảng cách BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

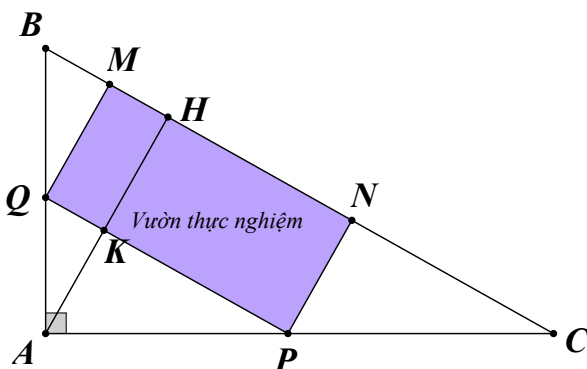


2) Trường THCS X đang khảo sát để làm một vườn thực nghiệm hình chữ nhật $MNPQ$ trên khu đất dạng tam giác ABC vuông tại A nằm ở góc khuôn viên nhà trường (như hình 2), với $AB = 6 \text{ m}$, $AC = 8 \text{ m}$. Biết chi phí làm 1 m^2 vườn thực nghiệm là 1,2 triệu đồng, hỏi nhà trường cần chi bao nhiêu triệu đồng để diện tích khu vườn làm được là lớn nhất.

**Lời giải**

1) Xét tam giác ABC vuông tại B , ta có: $\cos 30^\circ = \frac{AB}{BC}$ do đó $BC = \frac{200}{\cos 30^\circ} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231(\text{m})$.

2)



Hạ $AH \perp BC$, gọi AH cắt PQ tại K .

Ta có $PQ \parallel BC$ nên $QK \parallel BH$ và $PK \parallel CH$ do đó $\frac{QK}{BH} = \frac{AK}{AH} = \frac{PK}{CH} = \frac{QK + PK}{BH + CH} = \frac{PQ}{BC}$ (1)

Kí hiệu $MQ = x, PQ = y$ thì $KH = MQ = x$ (đk: $x, y > 0$)

$\triangle ABC$ vuông tại A nên $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$ (định lý pytago) nên $BC = 10$.

Khi đó: $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC$ nên $AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{6 \cdot 8}{10} = \frac{24}{5}$

Từ (1), ta có: $\frac{AK}{AH} = \frac{PQ}{BC}$ nên $1 - \frac{KH}{AH} = \frac{PQ}{BC} \Rightarrow 1 - \frac{x}{\frac{24}{5}} = \frac{y}{10}$

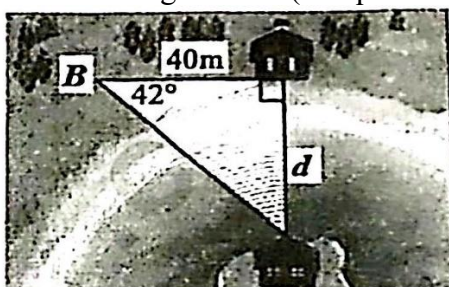
Hay $1 = \frac{5x}{24} + \frac{y}{10} \geq 2\sqrt{\frac{5x}{24} \cdot \frac{y}{10}} \Rightarrow \frac{1}{4} \geq \frac{xy}{48}$ hay $xy \leq 12 \Rightarrow S_{MNPQ} = xy \leq 12$

Do đó, diện tích mảnh vườn thực nghiệm lớn nhất là: $12(\text{m}^2)$.

Số tiền để nhà trường làm mảnh vườn có diện tích lớn nhất là: $12 \cdot 1,2 = 14,4$ (triệu đồng).

Câu 37. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026)

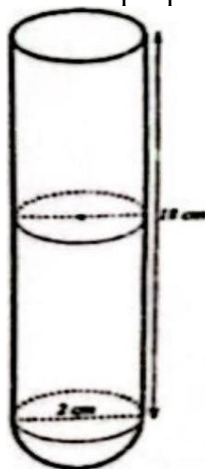
1. Để tìm khoảng cách d từ một ngôi nhà trên bờ đến một ngôi nhà trên đảo, người khảo sát đo từ ngôi nhà trên bờ đến điểm B là 40 m, sau đó sử dụng dụng cụ đo góc để xác định số đo góc $B = 42^\circ$ (tham khảo hình bên). Tính khoảng cách d (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



2. Một ống nghiệm phần thân là hình trụ có chiều cao 18 cm và đáy là nửa hình cầu có đường kính 2 cm (tham khảo hình bên). Để tiến hành thí nghiệm đảm bảo an toàn, người ta khuyến cáo lượng hóa chất không được vượt quá một nửa phần thân ống nghiệm (kết quả mỗi ý làm tròn đến hàng phần mười, đơn vị tính là cm^3 , lấy $\pi \approx 3,14$)

a) Tính thể tích phần đáy của ống nghiệm.

b) Xác định thể tích phần ống nghiệm tối đa cho phép để thực hiện thí nghiệm an toàn.



Lời giải

1. Xét tam giác vuông, ta có $\tan B = \tan 42^\circ = \frac{d}{40}$

Suy ra $d = 40 \cdot \tan 42^\circ \approx 36(\text{m})$

Vậy khoảng cách d là 36 m.

2.

a) Thể tích phần đáy ống nghiệm: $V_d = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi r^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1^3 \approx 2,1(\text{cm}^3)$

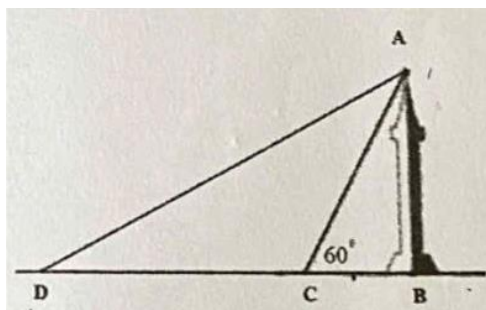
b) Thể tích của phần nửa trên ống nghiệm là $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 9 = 28,26(\text{cm}^3)$

Vậy phần thể tích tối đa cho phép để thí nghiệm an toàn là $V = 2,1 + 28,26 \approx 30,4(\text{cm}^3)$

Câu 38. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Hình vẽ bên mô tả tia nắng mặt trời dọc theo AC tạo với phương nằm ngang trên mặt đất một góc ACB bằng 60° . Khi đó, người ta đo được bóng của một cái tháp trên mặt đất là đoạn thẳng BC dài 30 m. Biết tháp có phương vuông góc với mặt đất.

a) Tính chiều cao AB của tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Tại một thời điểm khác, người ta đo được bóng của tháp có độ dài $BD = 90$ m. Tính góc ADB giữa tia nắng mặt trời và mặt đất vào thời điểm đó.



Lời giải

a) Tam giác ABC vuông tại B có $\tan ACB = \frac{AB}{CB}$

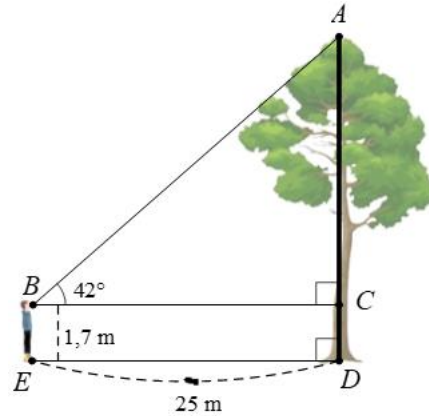
Suy ra $AB = CB \cdot \tan ACB = 30\sqrt{3} \approx 51,96(\text{ m})$.

Vậy chiều cao của tháp xấp xỉ bằng 51,96(m).

b) Tam giác ABD vuông tại B có $\tan ADB = \frac{AB}{BD} = \frac{30\sqrt{3}}{90} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ suy ra $ADB = 30^\circ$.

Vậy góc $ADB = 30^\circ$.

Câu 39. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Bạn An đứng tại vị trí E cách cây thông 25 m và nhìn thấy ngọn cây này dưới một góc $ABC = 42^\circ$ so với phương nằm ngang (tham khảo hình vẽ). Biết khoảng cách từ mắt của An đến mặt đất bằng 1,7 m. Tính chiều cao DA của cây thông theo đơn vị m (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Lời giải

A. 24,2

Ta có: $AC = BC \cdot \tan ABC = 25 \cdot \tan 42^\circ \approx 22,5$

$AD = AC + CD \approx 22,5 + 1,7 = 24,2$ (m)

Câu 40. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Tại một thời điểm, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc $BCA = 57^\circ$ và cột đèn AB thẳng đứng có bóng trên mặt đất là đoạn thẳng $AC = 4,5m$ (xem hình bên). Tính chiều cao AB của cột đèn đó (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).



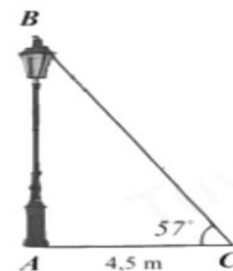
Lời giải

Tại một thời điểm, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc $BCA = 57^\circ$ và có đoạn AB thẳng đứng có bóng trên mặt đất là đoạn $AC = 4,5m$ (xem hình bên). Tính chiều cao AB của cột đèn đó (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).

Xét $\triangle ABC$ vuông tại A có:

$$AB = AC \cdot \tan BCA = 4,5 \cdot \tan 57^\circ \approx 6,9(m)$$

Vậy chiều cao AB của cột đèn là 6,9(m)



Câu 41. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Bác An đặt một khúc gỗ thẳng dựa vào một vách tường. Vị trí chạm đất, chạm

tường của khúc gỗ được mô tả tương ứng là điểm B và C (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng $BC = 3m$ khoảng cách từ B đến chân tường là $AB = 1m$.

a) Tính độ dài AC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

b) Khúc gỗ sau khi dựa vào tường có thể sẽ tự trượt nếu như góc nghiêng ABC có số đo nhỏ hơn 65° . Hỏi bác An đặt khúc gỗ như trên thì nó có thể tự trượt hay không? Vì sao?

Lời giải

a) Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại A ta được:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\text{Suy ra } AC^2 = BC^2 - AB^2 = 3^2 - 1^2 = 8$$

$$\text{Suy ra } AC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,8(m)$$

b) Xét tam giác ABC vuông tại A có:

$$\tan ABC = \frac{AC}{AB} = \frac{2\sqrt{2}}{1} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Suy ra } ABC = 70,53^\circ > 65^\circ$$

Vậy bác An đặt khúc gỗ như trên thì nó không thể tự trượt.